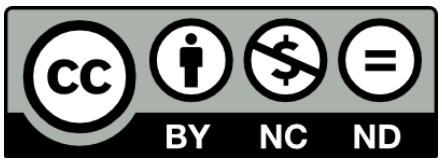
Álgebra I



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Álgebra I

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán
Arturo Olivares Martos

Granada, 2023

Índice general

1. El lenguaje de los conjuntos **5**
- 1.1. Conceptos básicos . . . 5
- 1.2. Álgebra de proposiciones . . . 12
- 1.3. Aplicaciones . . . 15
- 1.4. Relaciones de equivalencia . . . 21

2. Anillos conmutativos **27**
- 2.1. Anillos de enteros módulo n . . . 30
- 2.2. Anillos de enteros cuadráticos y anillos de racionales cuadráticos . . . 34
- 2.3. Sumas y productos generalizados . . . 39
- 2.4. Homomorfismos de anillos . . . 46
- 2.5. El anillo de los polinomios . . . 50

3. Divisibilidad en Dominios Euclídeos **61**
- 3.1. Cuerpo de fracciones de un dominio de integridad . . . 64
- 3.2. Divisibilidad en un dominio de integridad . . . 69
- 3.3. Dominios Euclídeos . . . 73
- 3.4. Máximo Común Divisor . . . 78
  - 3.4.1. Algoritmo extendido de Euclídes . . . 84
- 3.5. Ecuaciones Diofánticas . . . 85
- 3.6. Mínimo Común Múltiplo . . . 88
- 3.7. Congruencias . . . 90
  - 3.7.1. Ecuaciones de congruencias . . . 93
  - 3.7.2. Sistemas de 2 ecuaciones de congruencias . . . 96
  - 3.7.3. Sistemas de r ecuaciones de congruencias . . . 98
- 3.8. Anillos cocientes . . . 99

4. Dominios de factorización única **113**
- 4.1. Irreducibles y primos en el anillo de enteros cuadráticos . . . 119
- 4.2. Factorización en el anillo de polinomios . . . 121
- 4.3. Criterios básicos de irreducibilidad de polinomios . . . 125
- 4.4. Polinomios sobre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ . . . 127
  - 4.4.1. Criterio de reducción . . . 130

5. Relaciones de Problemas **133**
- 5.1. Relación I . . . 133
- 5.2. Relación II . . . 139
- 5.3. Relación III . . . 141

5.4. Relación IV 143
5.5. Relación V 146
5.6. Relación VI 149

6. Cuestionarios **151**
6.1. Cuestionario I 151
6.2. Cuestionario II 154
6.3. Cuestionario III 158
6.4. Cuestionario IV 162
6.5. Cuestionario V 165
6.6. Cuestionario VI 169
6.7. Cuestionario VII 172
6.8. Cuestionario VIII 177

1. El lenguaje de los conjuntos

En este primer tema, abordaremos un desarrollo sencillo de la teoría de conjuntos, basado en los axiomas de Zermelo-Fraenkel. El lector puede adentrarse en este campo gracias al libro *Naive Set Theory*, de Paul Halmos, cuya lectura recomendamos. En este documento no haremos un desarrollo tan exhaustivo desde la axiomática por falta de tiempo. Es por tanto que daremos al principio algunas definiciones basadas en la intuición del matemático que inicia este curso.

1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1.1 (Conjunto)**.** Llamaremos **conjunto** a una colección de objetos (a los que también llamaremos **elementos**) en la que no influye el orden.

Notación. Usualmente, notaremos a los conjuntos con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas, pudiendo haciendo uso incluso de letras griegas.

Si A es un conjunto y a es un elemento suyo, diremos que *a pertenece a A*, notado $a \in A$; mientras que si a no es un elemento de A, diremos que *a no pertenece a A*, notado $a \notin A$.

A la hora de definir un conjunto, es posible hacerlo por *extensión*, proporcionando todos sus elementos; o por *comprensión*, proporcionando una regla que cumplan todos los elementos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, las siguientes definiciones son equivalentes:

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$
$$X = \{x \mid x \in \mathbb{N} \ \wedge \ x < 6\}$$

Si X es un conjunto finito con n elementos $a_1, a_2, \ldots, a_n$, es habitual escribir:

$$X = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\} = \{a_i \mid 1 \leqslant i \leqslant n\} = \{a_i\}_{i=1,\ldots,n}$$

Definición 1.1.2. Dado un conjunto X, si X tiene un número finito de elementos, diremos que X es un **conjunto finito**. En caso contrario, diremos que X es un **conjunto infinito**.

Definición 1.1.3 (Cardinal de un conjunto)**.** Dado un conjunto finito X, llamamos *cardinal* al número de elementos de X. Es decir, si X tiene n elementos, diremos que su cardinal es n, y lo notaremos por:

$$|X| = \#X = n$$

Si X es un conjunto infinito, diremos que su cardinal es infinito.

Diremos que dos conjuntos X e Y son iguales (notado $X = Y$) si tienen los mismos elementos, ya que un conjunto está totalmente definido por sus elementos. Por otra parte, si $\exists\ x \in X$ tal que $x \notin Y$, o bien $\exists\ y \in Y$ tal que $y \notin X$, diremos que X e Y son distintos: $X \neq Y$.

Además, admitimos la existencia de un conjunto vacío (notado $\emptyset$), como aquel conjunto con cardinal 0 ($|\emptyset| = 0$). Es decir, $\emptyset$ no tiene elementos, luego nunca será posible encontrar un elemento x de forma que[1] $x \in \emptyset$.

Definición 1.1.4 (Subconjunto)**.** Dados dos conjuntos X e Y, diremos que X **es un subconjunto de** Y si todo elemento de X es también un elemento de Y. Es decir:

$$\forall x \in X \Rightarrow x \in Y$$

Lo notaremos como $X \subseteq Y$. En dicho caso, podremos decir también que X **está contenido en** Y.

Algunas consecuencias inmediatas de fácil comprobación son:

- $X = Y \iff X \subseteq Y \ \wedge\ Y \subseteq X$.
- $\emptyset \subseteq X$ para todo conjunto X.
- $X \subseteq X$ para todo conjunto X.

Notación. La notación $X \subset Y$ es equivalente a la de $X \subseteq Y$.

Definición 1.1.5 (Subconjunto propio)**.** Dado un conjunto Y, si $X \neq \emptyset$ es un conjunto tal que se tiene $X \subseteq Y \ \wedge\ X \neq Y$ diremos que X es un subconjunto propio de Y. Es decir, X es un subconjunto propio de Y si:

1. $\forall x \in X \Rightarrow x \in Y$
2. $\exists y \in Y \mid y \notin X$

En dicho caso, lo notaremos por $X \subsetneq Y$.

Notemos que los únicos subconjuntos no propios de un conjunto X son X y $\emptyset$.

Definición 1.1.6 (Partes de un conjunto)**.** Dado cualquier conjunto X, podremos formar un nuevo conjunto, que notaremos como $\mathcal{P}(X)$ y llamaremos **conjunto partes de** X ó **conjunto potencia de** X al conjunto cuyos elementos son cada uno de los posibles subconjuntos de X que podamos formar:

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$$

De la definición, se deduce que $\emptyset, X \in \mathcal{P}(X)$ para todo conjunto X.

Ejemplo. Algunos ejemplos del conjunto de las partes de X son:

[1] Esta observación no parece de mucha relevancia, pero gran número de demostraciones se basan en llegar a contradicción viendo que un elemento pertenece al conjunto vacío. Se dice que son demostraciones "por vacuidad".

1. $X = \{1, 2, 3\}$

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}$$

2. $X = \emptyset$

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$
$$\mathcal{P}[\mathcal{P}(\emptyset)] = \mathcal{P}[\{\emptyset\}] = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

Notemos que, dado un conjunto X, el conjunto $\mathcal{P}(X)$ es el primer ejemplo de conjunto que a su vez contiene a conjuntos. El alumno puede llegar a confundirse con qué notación usar en cada caso. El siguiente ejemplo muestra un caso básico de la notación que debemos usar al trabajar con distintos tipos de elementos matemáticos.

Ejemplo. Si X es un conjunto, x es un elemento suyo ($x \in X$) y consideramos el conjunto partes de X, $\mathcal{P}(X)$. Podremos escribir:

$$x \in X \qquad \{x\} \subseteq X \qquad \{x\} \in \mathcal{P}(X) \qquad X \in \mathcal{P}(X)$$

Pero **no** podremos escribir:

$$\{x\} \in X \qquad x \subseteq X \qquad \{x\} \subseteq \mathcal{P}(X) \qquad X \subseteq \mathcal{P}(X)$$

Durante la carrera de matemáticas se verán numerosos ejemplos de conjuntos que a su vez contienen a conjuntos (y dichos conjuntos quizás contendrán otros conjuntos), basta considerar el conjunto $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ para cualquier conjunto X.

Será usual denotar por "familia" a los conjuntos cuyos elementos son a su vez conjuntos. Como notación para estos, se suelen usar letras estilográficas ($\mathcal{A}, \mathcal{B}, \ldots$), o en ocasiones por letras griegas mayúsculas, aunque siempre podremos saber la naturaleza del conjunto gracias a cómo esté definido.

Definición 1.1.7 (Intersección)**.** Sea X un conjunto y sean $A, B \in \mathcal{P}(X)$, definimos la **intersección** de A y de B, notado $A \cap B$ como el subconjunto de X formado por aquellos elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B:

$$A \cap B = \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$

Definición 1.1.8 (Unión)**.** Sea X un conjunto y sean $A, B \in \mathcal{P}(X)$, definimos la **unión** de A y de B, notado $A \cup B$ como el subconjunto de X formado por aquellos elementos que pertenecen a A o a B:

$$A \cup B = \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B\}$$

Cuando el conjunto X esté claro por el contexto podremos mencionar simplemente la intersección o unión de dos conjuntos, sin determinar de forma explícita el conjunto X del que ambos son subconjuntos.

Definición 1.1.9 (Disjuntos)**.** Sea X un conjunto y sean $A, B \in \mathcal{P}(X)$, diremos que A **y** B **son disjuntos** si $A \cap B = \emptyset$.

Proposición 1.1.1. Sea X un conjunto y $A, B, C \in \mathcal{P}(X)$. Algunas de las propiedades que se verifican sobre conjuntos son:

1. Propiedad conmutativa:

$$A \cap B = B \cap A \quad ; \quad A \cup B = B \cup A$$

2. Propiedad asociativa:

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \quad ; \quad A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

3. Propiedad de la idempotencia:

$$A \cap A = A \quad ; \quad A \cup A = A$$

4. Propiedad distributiva:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad ; \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Demostración. Demostramos cada una de las propiedades por separado:

1. Propiedad conmutativa:

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\} = \{x \in X \mid x \in B \ \wedge \ x \in A\} = B \cap A \\ A \cup B &= \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B\} = \{x \in X \mid x \in B \ \vee \ x \in A\} = B \cup A \end{aligned}$$

2. Propiedad asociativa:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cap C) &= A \cap \{x \in X \mid x \in B \ \wedge \ x \in C\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B \ \wedge \ x \in C\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\} \cap C = \\ &= (A \cap B) \cap C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= A \cup \{x \in X \mid x \in B \ \vee \ x \in C\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B \ \vee \ x \in C\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B\} \cup C = \\ &= (A \cup B) \cup C \end{aligned}$$

3. Propiedad de la idempotencia:

$$\begin{aligned} A \cap A &= \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in A\} = \{x \in X \mid x \in A\} = A \\ A \cup A &= \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in A\} = \{x \in X \mid x \in A\} = A \end{aligned}$$

4. Propiedad distributiva:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= A \cap \{x \in X \mid x \in B \ \vee \ x \in C\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ (x \in B \ \vee \ x \in C)\} = \\ &= \{x \in X \mid (x \in A \ \wedge \ x \in B) \ \vee \ (x \in A \ \wedge \ x \in C)\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\} \cup \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\} = \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= A \cup \{x \in X \mid x \in B \ \wedge \ x \in C\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ (x \in B \ \wedge \ x \in C)\} = \\ &= \{x \in X \mid (x \in A \ \vee \ x \in B) \ \wedge \ (x \in A \ \vee \ x \in C)\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B\} \cap \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B\} = \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

□

Definición 1.1.10 (Uniones e intersecciones generalizadas)**.** Sea X un conjunto, y consideramos $\Gamma \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X. Definimos la unión y la intersección de todos los elementos de Γ por:

$$\bigcap_{A \in \Gamma} A = \{x \in X \mid x \in A \ \ \forall A \in \Gamma\}$$
$$\bigcup_{A \in \Gamma} A = \{x \in X \mid \exists A \in \Gamma \text{ tal que } x \in A\}$$

A veces, simplemente lo notaremos por:

$$\bigcap \Gamma := \bigcap_{A \in \Gamma} A$$
$$\bigcup \Gamma := \bigcup_{A \in \Gamma} A$$

Notemos que si Γ es una familia finita: $\Gamma = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, entonces:

$$\bigcap_{A \in \Gamma} A = A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n \qquad \bigcup_{A \in \Gamma} A = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$$

En el caso anterior, podemos notar:

$$\bigcap_{A \in \Gamma} A = \bigcap_{i=1}^{n} A_i \qquad \bigcup_{A \in \Gamma} A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

Ejemplo. Sea $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, y consideramos $\Gamma = \{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{1, 3, 5\}\} \subseteq \mathcal{P}(X)$:

$$\bigcap_{A \in \Gamma} A = \{1\} \qquad \bigcup_{A \in \Gamma} A = \{0, 1, 2, 3, 5\}$$

Definición 1.1.11 (Complementario)**.** Sea X un conjunto y $A \in \mathcal{P}(X)$, definimos el **complementario de A en X**, notado $X - A$ o $X \setminus A$, como el subconjunto de X formado por aquellos elementos de X que no pertenezcan a A:

$$X - A = \{x \in X \mid x \notin A\}$$

Notación. Cuando el conjunto X sea claro por el contexto (por ejemplo, cuando estemos trabajando continuamente con números reales), notaremos simplemente $\overline{A}$ o $C(A)$ (que será equivalente a escribir $X - A$).

Ejemplo. Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geqslant 4\} \subseteq \mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} - A = \{0, 1, 2, 3\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$$
$$\mathbb{Z} - A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 4\}$$

Proposición 1.1.2. Sea X un conjunto y $A \in \mathcal{P}(X)$. Algunas propiedades que se verifican sobre el complementario son:

1. $C(\emptyset) = X$.
2. $C(X) = \emptyset$.
3. $A \cup C(A) = X$.
4. $A \cap C(A) = \emptyset$.
5. $C(C(A)) = A$.

Demostración. Demostramos cada una de las propiedades por separado:

1. $C(\emptyset) = \{x \in X \mid x \notin \emptyset\} = \{x \in X\} = X$.
2. $C(X) = \{x \in X \mid x \notin X\} = \emptyset$.
3. $A \cup C(A) = \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \notin A\} = \{x \in X\} = X$.
4. $A \cap C(A) = \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \notin A\} = \emptyset$.
5. $C(C(A)) = \{x \in X \mid x \notin C(A)\} = \{x \in X \mid x \in A\} = A$.

□

Proposición 1.1.3 (Leyes de De Morgan)**.** Sea X un conjunto con $A, B \in \mathcal{P}(X)$, se verifica que:

1. $C(A \cup B) = C(A) \cap C(B)$
2. $C(A \cap B) = C(A) \cup C(B)$

Demostración. Demostramos cada una de las igualdades:

1. $C(A \cup B) = C(A) \cap C(B)$:

$$\begin{aligned} C(A \cup B) &= \{x \in X \mid x \notin (A \cup B)\} = \\ &= \{x \in X \mid x \notin \{x \in X \mid x \in A \ \vee \ x \in B\}\} = \\ &= \{x \in X \mid x \notin A \ \wedge \ x \notin B\} = \\ &= \{x \in X \mid x \notin A\} \cap \{x \in X \mid x \notin B\} = C(A) \cap C(B) \end{aligned}$$

2. $C(A \cap B) = C(A) \cup C(B)$:

$$\begin{aligned} C(A \cap B) &= \{x \in X \mid x \notin (A \cap B)\} = \\ &= \{x \in X \mid x \notin \{x \in X \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\}\} = \\ &= \{x \in X \mid x \notin A \ \vee \ x \notin B\} = \\ &= \{x \in X \mid x \notin A\} \cup \{x \in X \mid x \notin B\} = C(A) \cup C(B) \end{aligned}$$

□

Proposición 1.1.4 (Leyes de De Morgan generalizadas)**.** Sea X un conjunto, $\Gamma \subseteq \mathcal{P}(X)$, se verifica:

1. El complementario de la unión es la intersección de los complementarios.

$$C\left(\bigcup_{A\in\Gamma} A\right) = \bigcap_{A\in\Gamma} C(A)$$

2. El complementario de la intersección es la unión de los complementarios.

$$C\left(\bigcap_{A\in\Gamma} A\right) = \bigcup_{A\in\Gamma} C(A)$$

Demostración. Demostramos cada igualdad por separado:

1. $C\left(\bigcup_{A\in\Gamma} A\right) = \left\{x \in X \mid x \notin \bigcup_{A\in\Gamma} A\right\} = \{x \in X \mid x \notin A \ \forall A \in \Gamma\} = \bigcap_{A\in\Gamma} C(A)$
2. $C\left(\bigcap_{A\in\Gamma} A\right) = \left\{x \in X \mid x \notin \bigcap_{A\in\Gamma} A\right\} = \{x \in X \mid \exists A \in \Gamma \mid x \notin A\} = \bigcup_{A\in\Gamma} C(A)$

□

Definición 1.1.12 (Complementario generalizado)**.** Sea X un conjunto y consideramos $A, B \in \mathcal{P}(X)$, definimos **el complementario de** A **en** B, notado $B - A$ como el conjunto:

$$B - A = \{x \in X \mid x \in B \ \wedge \ x \notin A\} = B \cap C(A)$$

Proposición 1.1.5 (Propiedad distributiva generalizada)**.** Sea X un conjunto con $B \in \mathcal{P}(X)$ y $\Gamma \subseteq \mathcal{P}(X)$, se tiene que:

$$B \cap \left(\bigcup_{A\in\Gamma} A\right) = \bigcup_{A\in\Gamma} (B \cap A) \qquad B \cup \left(\bigcap_{A\in\Gamma} A\right) = \bigcap_{A\in\Gamma} (B \cup A)$$

Demostración.

$$\begin{aligned} B \cap \left(\bigcup_{A\in\Gamma} A\right) &= \left\{x \in X \mid x \in B \ \wedge \ x \in \bigcup_{A\in\Gamma} A\right\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in B \ \wedge \ \exists A \in \Gamma \mid x \in A\} = \\ &= \{x \in X \mid \exists A \in \Gamma \mid x \in B \ \wedge \ x \in A\} = \bigcup_{A\in\Gamma} (B \cap A) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \cup \left(\bigcap_{A\in\Gamma} A\right) &= \left\{x \in X \mid x \in B \ \vee \ x \in \bigcap_{A\in\Gamma} A\right\} = \\ &= \{x \in X \mid x \in B \ \vee \ x \in A \ \forall A \in \Gamma\} = \\ &= \{x \in X \mid \forall A \in \Gamma \ x \in B \ \vee \ x \in A\} = \bigcap_{A\in\Gamma} (B \cup A) \end{aligned}$$

□

1.2. Álgebra de proposiciones

Definición 1.2.13 (Conjunto que verifica una propiedad)**.** Sea X un conjunto y sea P una propiedad referida a los elementos de dicho conjunto, definimos el conjunto de elementos de X que verifica dicha propiedad, que usualmente notaremos por X_P, como:

$$X_P = \{x \in X \mid x \text{ verifica } P\}$$

Ejemplo. Sea $X = \mathbb{Z}$, y sea P la propiedad de ser un número positivo. Entonces:

$$X_P = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geqslant 0\} = \mathbb{N}$$

Proposición 1.2.6. Sea X un conjunto y sean P y Q dos propiedades referidas a dicho conjunto. Es posible calcular el conjunto de elementos de X que verifican P y Q simultáneamente o el conjunto de elementos de X que verifica al menos una propiedad a partir de la fórmula:

$$X_{(P \wedge Q)} = X_P \cap X_Q$$
$$X_{(P \vee Q)} = X_P \cup X_Q$$

Demostración. Trivialmente, se verifica lo siguiente:

$$X_P \cap X_Q = \{x \in X \mid x \text{ verifica } P \ \wedge \ x \text{ verifica } Q\} = X_{(P \wedge Q)}$$
$$X_P \cup X_Q = \{x \in X \mid x \text{ verifica } P \ \vee \ x \text{ verifica } Q\} = X_{(P \vee Q)}$$

□

Proposición 1.2.7. Sea X un conjunto y sea P una propiedad referida a dicho conjunto, podemos calcular el conjunto de elementos de X que no cumplen la propiedad P a partir de X_P, de la forma:

$$X_{\neg P} = C(X_P)$$

Demostración.

$$C(X_P) = \{x \in X \mid x \notin X_P\} = \{x \in X \mid x \text{ no verifica } P\} = X_{\neg P}$$

□

Definición 1.2.14 (Proposición matemática)**.** Una **proposición matemática** es una relación entre dos propiedades P y Q referidas a los elementos de un conjunto X del tipo

$$P \Longrightarrow Q$$

Se lee "P implica Q" o "P entonces Q", y significa que si $x \in X$ verifica P, entonces también verifica Q. Equivalentemente, ha de ser $X_P \subseteq X_Q$.

Demostrar la falsedad de la proposición matemática $P \Longrightarrow Q$ es equivalente a demostrar que $X_p \not\subseteq X_Q$. Es decir, ver que $\exists x \in X_P$ tal que $x \notin X_Q$. A dicho elemento x se le llama **contraejemplo**.

Definición 1.2.15 (Recíproco)**.** Dada una proposición matemática $P \Longrightarrow Q$, definimos su **proposición matemática recíproca**, o **recíproco** como la proposición matemática:

$$Q \Longrightarrow P$$

Observación. Dada una proposición matemática, su recíproco no siempre es verdadero. Por ejemplo, es cierto que todo número natural es un número entero ($\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$) pero su recíproco, que todo número entero es un número natural, no es cierto ($\mathbb{Z} \nsubseteq \mathbb{N}$).

Definición 1.2.16 (Contrarrecíproco)**.** Dada una proposición matemática $P \Longrightarrow Q$, definimos su **proposición matemática contrarrecíproca**, o **contrarrecíproco** como la proposición matemática:

$$\neg Q \Longrightarrow \neg P$$

Proposición 1.2.8 (Transitividad)**.** Sean P, Q, R propiedades referidas a los elementos de un conjunto X, tales que $P \Longrightarrow Q$ y $Q \Longrightarrow R$. Entonces:

$$P \Longrightarrow R$$

Demostración. Se demuestra gracias a la transitividad de la inclusión de los subconjuntos, ya que $X_P \subseteq X_Q \subseteq X_R$, por lo que $X_P \subseteq X_R$. □

Definición 1.2.17 (Equivalencia)**.** Sea X un conjunto y P y Q propiedades referidas a sus elementos, diremos que P **y** Q **son equivalentes**, notado $P \Longleftrightarrow Q$ y leído "P si y solo si Q", si:

$$P \Longrightarrow Q \quad \wedge \quad Q \Longrightarrow P$$

Notemos que la equivalencia se da cuando tanto una proposición matemática como su proposición recíproca son ciertas.

Proposición 1.2.9 (Equivalencia generalizada)**.** Sea X un conjunto y P_1, P_2, …, P_n propiedades referidas a elementos de X tales que $P_i \Longrightarrow P_{i+1}$ $\forall i \in \{1, \ldots, n-1\}$ y que $P_n \Longrightarrow P_1$. Entonces:

$$P_i \Longleftrightarrow P_j \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Demostración. $\forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$:

- Si $i = j$:
  Se tiene $P_i \Leftrightarrow P_j$ trivialmente, ya que:
  $$X_{P_i} = X_{P_j} \Rightarrow \begin{cases} X_{P_i} \subseteq X_{P_j} & \Longrightarrow & P_i \Rightarrow P_j \\ \wedge & & \wedge \\ X_{P_j} \subseteq X_{P_i} & \Longrightarrow & P_j \Rightarrow P_i \end{cases}$$
  Por tanto, $P_i \Leftrightarrow P_j$.
- Si $i < j$: $(P_i \Rightarrow P_{i+1} \Rightarrow \ldots \Rightarrow P_j) \Rightarrow (P_i \Rightarrow P_j)$
- Si $i > j$: $(P_i \Rightarrow P_n \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_j) \Rightarrow (P_i \Rightarrow P_j)$

Para la implicación $P_j \Rightarrow P_i$ hágase un camino similar al especificado y se obtendrá $P_j \Leftrightarrow P_i$. □

De esta forma, siempre que queramos probar que un conjunto finito de propiedades matemáticas son equivalentes entre sí, bastará probar que la primera es equivalente a la segunda, la segunda a la tercera, y así hasta que la penúltima es equivalente a la última y finalmente que la última es equivalente a la primera.

Demostración por reducción al absurdo

Sea X un conjunto, P y Q propiedades referidas a los elementos de dicho conjunto. Queremos demostrar que $P \Rightarrow Q$. El procedimiento es el siguiente:

- Supongamos que $\exists x \in X \mid x \in X_P \cap C(X_Q)$, es decir, que $\exists x \in X$ que verifica P pero no Q.
- Si llegamos a una resultado que es falso o que contradice nuestra hipótesis ($x \in C(X_P)$), habremos llegado a una contradicción y podemos concluir que $\forall x \in X_P \Longrightarrow x \in X_Q$. Es decir, queda demostrado que $P \Longrightarrow Q$.

Demostración por contrarrecíproco

Lema 1.2.10. Sea X un conjunto y $A, B \in \mathcal{P}(X)$. Entonces:

$$A \subseteq B \Longleftrightarrow C(B) \subseteq C(A)$$

Demostración. Procedemos mediante doble implicación:

$\Longrightarrow$) Sea $x \in C(B)$ y supongamos $x \notin C(A)$, luego $x \notin B \ \wedge \ x \in A$. Como $A \subseteq B$, tenemos que $x \in B$, por lo que llegamos a una contradicción. Por tanto, se tiene que $x \in C(A)$ y, por tanto, $C(B) \subseteq C(A)$.

$\Longleftarrow$) Usando la otra implicación (ya demostrada), tenemos que

$$A = C(C(A)) \subseteq C(C(B)) = B$$

□

Proposición 1.2.11 (Demostración por contrarrecíproco)**.** Sea X un conjunto, P y Q propiedades referidas a sus elementos, son equivalentes:

1. $P \Rightarrow Q$ (Demostración directa).
2. $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (Demostración por contrarrecíproco).

Es decir, dada una proposición matemática, será verdadera si y solo si lo es su proposición matemática contrarrecíproca.

Demostración.

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow X_P \subseteq X_Q \overset{(*)}{\Longleftrightarrow} C(X_Q) \subseteq C(X_P) \Longleftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

donde en $(*)$ he aplicado el lema anterior, el Lema 1.2.10. □

1.3. Aplicaciones

Definición 1.3.18 (Par ordenado)**.** Un par ordenado es un conjunto que contiene a dos elementos a y b, notado (a, b) en el que importa el orden. Es decir, si (a, b) y (c, d) son dos pares ordenados:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \ \wedge \ b = d$$

Definición 1.3.19 (Terna)**.** Una terna es un conjunto de tres elementos a, b, c en el que importa el orden, notado por:

$$(a, b, c)$$

Definición 1.3.20 (n-upla)**.** Dado un número natural n, podemos generalizar el concepto de par ordenado o de terna a una n-upla, que es un conjunto de n elementos a_1, a_2, ..., a_n en el que importa el orden. A este lo notaremos por:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

Definición 1.3.21 (Producto Cartesiano)**.** Sean X e Y dos conjuntos, definimos el **producto cartesiano de X e Y** como el conjunto:

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \ \wedge \ y \in Y\}$$

Por lo general, se tiene que $X \times Y \neq Y \times X$ salvo que $X = Y$.

Definición 1.3.22 (Producto Cartesiano generalizado)**.** Sean X_1, X_2, ..., X_n conjuntos, definimos el **producto cartesiano de X_1, X_2, ..., X_n** como el conjunto:

$$X_1 \times X_2 \times \ldots \times X_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in X_i \ \ \forall i = 1, \ldots, n\}$$

Notación. A veces notaremos: $\prod_{i=1}^{n} X_i := X_1 \times X_2 \times \ldots \times X_n$.

En el caso en el que $X = X_1 = X_2 = \ldots = X_n$, notaremos $\prod_{i=1}^{n} X_i := X^n$.

Ejemplo. Sea $X = \{a, b\}$ e $Y = \{1, 2, 3\}$. Entonces:

$$X \times Y = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$
$$Y \times X = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

Proposición 1.3.12. Si X e Y son dos conjuntos finitos, entonces $X \times Y$ es finito, con:

$$|X \times Y| = |X| \ |Y|$$

Demostración. Para cada elemento de X, tenemos que hay $|Y|$ opciones disponibles para completar el par ordenado. Como hay $|X|$ elementos en X, tenemos que en total hay $|X| \ |Y|$ pares ordenados. □

Definición 1.3.23 (Aplicación)**.** Una **aplicación** es una terna (X, Y, f) donde X es un conjunto llamado **dominio de la aplicación**, Y es otro conjunto **llamado recorrido, rango o codominio de la aplicación** y $f \subseteq X \times Y$ es un conjunto llamado **grafo de la aplicación**. Esta terna ha de cumplir las siguientes propiedades:

1. $\forall x \in X,\ \exists y \in Y \mid (x,y) \in f$.
2. $\forall (x,y),(x',y') \in f$, si $x = x' \Longrightarrow y = y'$.

Las dos propiedades anteriores son equivalentes a que:

$$\forall x \in X\ \exists_1 y \in Y \mid (x,y) \in f$$

Al único elemento $y \in Y$ que corresponde a un elemento $x \in X$ le llamaremos imagen por f de x (o simplemente f de x), notado $y := f(x)$. A veces, a dicho elemento x tal que $f(x) = y$ lo llamaremos antiimagen de y.

Cuando tengamos una aplicación (es decir, una terna (X,Y,f)), hablaremos de una aplicación f de X en Y, notado de algunas de las siguientes formas:

$$f : X \longrightarrow Y \qquad X \xrightarrow{f} Y$$

Dar una aplicación es dar su dominio, su recorrido y el conjunto de pares ordenados; que es equivalente a dar el dominio, el recorrido y especificar a qué elemento del recorrido le corresponde cada elemento del dominio, que suele ser usual hacerlo mediante una fórmula. Por tanto, dos aplicaciones son iguales si tienen el mismo dominio, recorrido y grafo.

Ejemplo. Algunos ejemplos de la definición anterior son:

1. No existe la aplicación $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x - 1$, ya que no cumple con la primera condición: $f(0) = -1 \notin \mathbb{N}$.
2. No existe la aplicación $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ definida por la fórmula

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } \ x \text{ no es múltiplo ni de 2 ni de 3} \\ \dfrac{x}{2} & \text{si } \ x \text{ es múltiplo de 2} \\ \dfrac{x}{3} & \text{si } \ x \text{ es múltiplo de 3} \end{cases}$$

   Esto se debe a que 6 podría tener dos imágenes, por lo que no cumpliría la segunda condición:

$$g(6) = \frac{6}{2} = 3 \qquad g(6) = \frac{6}{3} = 2$$

3. La fórmula $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ define una aplicación $f :]0,1[\to \mathbb{R}$ pero no puede definir una aplicación $f : [0,1] \to \mathbb{R}$, ya que $\nexists f(1)$.
4. La suma de naturales $+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ dada por $+(x,y) = x + y$ es una aplicación.

Definición 1.3.24 (Imagen de una aplicación)**.** Si $f : X \to Y$ es una aplicación, al conjunto de las imágenes de los elementos de X lo llamaremos **conjunto imagen de la aplicación**, notado $Img(f)$:

$$Img(f) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq Y$$

Definición 1.3.25 (Sobreyectividad)**.** Dada una aplicación $f : X \to Y$, diremos que f **es sobreyectiva** si $Img(f) = Y$. Es decir, se ha de cumplir que:

$$\forall y \in Y \ \exists x \in X \mid f(x) = y$$

Definición 1.3.26 (Inyectividad)**.** Dada una aplicación $f : X \to Y$, diremos que f **es inyectiva** si elementos distintos tienen imágenes distintas. Es decir, se ha de cumplir:

$$\forall x, z \in X \mid x \neq z \Longrightarrow f(x) \neq f(z)$$

Por contrarrecíproco[2], f es inyectiva si $\forall x, z \in X \mid f(x) = f(z) \Longrightarrow x = z$.

Definición 1.3.27 (Biyectividad)**.** Dada una aplicación $f : X \to Y$, diremos que f **es biyectiva** si es a la vez inyectiva y sobreyectiva.

Definición 1.3.28 (Conjuntos biyectivos)**.** Sean X e Y dos conjuntos, diremos que son biyectivos, notado $X \cong Y$ ó $X \overset{f}{\cong} Y$ si existe una aplicación $f : X \to Y$ biyectiva.

Ejemplo. Algunos ejemplos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad son:

1. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$ no es sobreyectiva ni inyectiva.
2. $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $g(x) = 2x$ es inyectiva pero no sobreyectiva.
3. $h : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $h(x) = |x|$ es sobreyectiva pero no inyectiva.
4. $t : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $t(x) = x + 2$ es biyectiva.

Definición 1.3.29 (Aplicación identidad)**.** Sea X un conjunto, definimos la aplicación **identidad en** X; notada como id_X, I_X, Id_X, o 1_X; como la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} id_X : & X & \longrightarrow & X \\ & x & \longmapsto & id_X(x) = x \end{array}$$

Definición 1.3.30 (Composición)**.** Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos aplicaciones, definimos la aplicación g **compuesta con** f, notada $g \circ f$, como la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} g \circ f : & X & \longrightarrow & Z \\ & x & \longmapsto & g(f(x)) \end{array}$$

Algunas propiedades de la composición de aplicaciones son:

Proposición 1.3.13. La composición es asociativa. Es decir, dadas las aplicaciones $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} T$, se cumple:

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

[2]Suele ser la forma más fácil de probar que una aplicación es inyectiva, mediante el contrarrecíproco de la definición.

Demostración. Los dominios de ambas aplicaciones son X y los codominios T. Falta comprobar que los grafos coinciden. Para todo $x \in X$, se cumple que:

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f[(g \circ h)(x)] = f[g(h(x))]$$
$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f[g(h(x))]$$

Por tanto, se tiene $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$. □

Proposición 1.3.14. Dada una aplicación $f : X \to Y$ arbitraria, se verifica que la identidad es el elemento neutro de la composición. Es decir,

$$f \circ id_X = f$$
$$id_Y \circ f = f$$

Demostración. Los dominios y codominios de $f \circ id_X$, f, $id_Y \circ f$ coinciden. Falta ver que los grafos también lo hacen. $\forall x \in X$:

$$(f \circ id_X)(x) = f(id_X(x)) = f(x)$$
$$(id_Y \circ f)(x) = id_Y(f(x)) = f(x)$$

Por tanto, $f \circ id_X = f = id_Y \circ f$. □

Lema 1.3.15. Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to X$ aplicaciones tales que $g \circ f = id_X$. Entonces, f es inyectiva y g es sobreyectiva.

Demostración. Demostramos en primer lugar que f es inyectiva:

$$\forall x_1, x_2 \in X \mid f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \overset{(*)}{\Longrightarrow} x_1 = x_2$$

donde en $(*)$ hemos usado la hipótesis de que $g \circ f = id_X$. Por tanto, como se tiene $f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2$, se tiene que f es inyectiva. Veamos ahora que g es sobreyectiva:

$$\forall x \in X \; \exists y = f(x) \in Y \mid g(y) = x$$

Por tanto, como todo elemento del codominio tiene su antiimagen correspondiente, tenemos que g es sobreyectiva. □

Teorema 1.3.16 (Caracterización de la biyectividad)**.** *Sea $f : X \to Y$ una aplicación. Entonces:*

$$f \text{ es biyectiva} \iff \exists g : Y \to X \mid g \circ f = id_X \;\wedge\; f \circ g = id_Y$$

Demostración. Demostremos por doble implicación:

$\Longrightarrow$) Suponemos f biyectiva. Por tanto, $\forall y \in Y \; \exists_1 x \in X \mid f(x) = y$. Definimos la aplicación siguiente:

$$\begin{array}{rccl} g: & Y & \longrightarrow & X \\ & y & \longmapsto & g(y) = x \mid f(x) = y \end{array}$$

Esto es posible ya que, por ser f biyectiva, dicho valor de $x \in X$ es único. Veamos que verifica que $f \circ g = id_Y$:

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f(x) = y \qquad \forall y \in Y$$

Por tanto, se tiene que $f \circ g = id_Y$. La otra igualdad se deduce directamente de la definición de g, ya que $f(x) = y$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = x \qquad \forall x \in X$$

Por tanto, se tiene esta implicación.

$\Longleftarrow$) Supongamos que $\exists g : Y \to X \mid g \circ f = id_X \ \wedge \ f \circ g = id_Y$. Según el lema anterior, sabemos que:

$$\begin{array}{rcl} g \circ f = id_X & \Rightarrow & f \text{ es inyectiva y } g \text{ es sobreyectiva} \\ f \circ g = id_Y & \Rightarrow & g \text{ es inyectiva y } f \text{ es sobreyectiva} \end{array}$$

Por tanto, tenemos que f es biyectiva.

□

Lema 1.3.17 (Unicidad)**.** Sea $f : X \to Y$. Si f es biyectiva, se verifica que la función $g : Y \to X$ (cuya existencia ya está provada) es la única aplicación que verifica que $g \circ f = id_X \ \wedge \ f \circ g = id_Y$.

Demostración. Supongamos que no es única, y sea $h : Y \to X$ otra aplicación tal que $h \circ f = id_X \ \wedge \ f \circ h = id_Y$ la otra opción. Entonces:

$$h = h \circ id_Y = h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g = id_X \circ g = g$$

Quedando así demostrada la unicidad de g. □

Definición 1.3.31 (Inversa)**.** Sea $f : X \to Y$ una aplicación biyectiva. Por el lema anterior, sólo existe una aplicación $g : Y \to X \mid g \circ f = id_X \ \wedge \ f \circ g = id_Y$. Llamaremos a esta aplicación g **aplicación inversa de** f y la notaremos como f^{-1}.

Notemos que, dada $f : X \to Y$, para comprobar que $g : Y \to X$ sea la inversa de f, gracias al Lema 1.3.17 nos basta con ver que $f \circ g = id_Y \ \wedge \ g \circ f = id_X$.

Lema 1.3.18. Sea $f : X \to Y$ biyectiva. Entonces f^{-1} es biyectiva, siendo su inversa f:

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

Demostración. Como f^{-1} es la inversa de f, se tiene de forma directa:

$$\begin{aligned} f \circ f^{-1} &= id_Y \\ f^{-1} \circ f &= id_X \end{aligned}$$

Por el Teorema 1.3.16, f^{-1} es biyectiva; y por el Lema 1.3.17, $(f^{-1})^{-1} = f$. □

Lema 1.3.19 (Inversa de una composición)**.** Sean $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ funciones biyectivas. Entonces:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Demostración. Tenemos que el dominio de ambas es Z y el codominio es X. Aplicamos el Lema 1.3.17 y la Proposición 1.3.13:

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = (g \circ id_Y) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = id_Z$$
$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = (f^{-1} \circ id_Y) \circ f = f^{-1} \circ f = id_X$$

Por lo que:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

□

Proposición 1.3.20. Sea X un conjunto finito no vacío y $f : X \to X$ una aplicación, los siguientes enunciados son equivalentes:

I. f es biyectiva.

II. f es inyectiva.

III. f es sobreyectiva.

Demostración. Demostramos la siguiente equivalencia:

I $\Longrightarrow$ II) Trivial, a partir de la definición de aplicación biyectiva.

II $\Longrightarrow$ III) Sea $f : X \to X$ inyectiva, supongamos que $|X| = n$, $(n \geqslant 1)$. Como f es inyectiva, entonces $|Img(f)| = n$. Luego:

$$Img(f) \subseteq X \ \wedge \ |Img(f)| = |X| \Rightarrow Img(f) = X$$

Por tanto, tenemos que f es sobreyectiva.

III $\Longrightarrow$ II) Sea f sobreyectiva, y demostraremos que f es inyectiva. Para ello, por reducción al absurdo, supongamos que f no es inyectiva. Por tanto, $|Img(f)| < |X|$. Entonces, $Img(f) \subsetneq X$, llegando así a una contradicción, ya que f era sobreyectiva.

Luego f es inyectiva y como era sobreyectiva, tenemos que es biyectiva.

□

Definición 1.3.32 (Conjunto imagen de un conjunto)**.** Dada una aplicación $f : X \to Y$ y un conjunto $A \subseteq X$, definimos la imagen de A mediante f, notado por $f_*(A)$ o $f(A)$ por:

$$f(A) = f_*(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y$$

Definición 1.3.33 (Conjunto imagen inversa de un conjunto)**.** Dada una aplicación $f : X \to Y$ y un conjunto $B \subseteq Y$, definimos la imagen inversa de B mediante f, notado por $f^*(B)$ o $f^{-1}(B)$ por:

$$f^{-1}(B) = f^*(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

No debemos confundir la notación $f^{-1}(B)$ con la aplicación inversa de f, pues no es necesario suponer nada sobre f para hablar de la imagen inversa del conjunto B.

Proposición 1.3.21. La imagen inversa es compatible con todas las operaciones con conjuntos. Sea $f : X \to Y$ una aplicación y $A, B \subseteq Y$, se verifica:

1. $f^*(A \cup B) = f^*(A) \cup f^*(B)$
2. $f^*(A \cap B) = f^*(A) \cap f^*(B)$
3. $f^*(A - B) = f^*(A) - f^*(B)$
4. $f^*(Y - A) = X - f^*(A)$

Demostración. Demostramos cada una de las propiedades:

$$\begin{aligned} f^*(A \cup B) &= \{x \in X \mid f(x) \in A \cup B\} = \{x \in X \mid f(x) \in A \vee f(x) \in B\} = \\ &= \{x \in X \mid f(x) \in A\} \cup \{x \in X \mid f(x) \in B\} = f^*(A) \cup f^*(B) \\ f^*(A \cap B) &= \{x \in X \mid f(x) \in A \cap B\} = \{x \in X \mid f(x) \in A \ \wedge \ f(x) \in B\} = \\ &= \{x \in X \mid f(x) \in A\} \cap \{x \in X \mid f(x) \in B\} = f^*(A) \cap f^*(B) \\ f^*(A - B) &= \{x \in X \mid f(x) \in A - B\} = \{x \in X \mid f(x) \in A \ \wedge \ f(x) \notin B\} = \\ &= \{x \in X \mid f(x) \in A\} - \{x \in X \mid f(x) \in B\} = f^*(A) - f^*(B) \end{aligned}$$

El último apartado se obtiene a partir del tercero, haciendo uso además de que $f^*(Y) = X$. □

Definición 1.3.34 (Aplicación característica de un conjunto)**.** Sea X un conjunto y $A \subseteq X$, podemos definir la **aplicación característica de** A, notada por χ_A como la aplicación $\chi_A : X \to \{0, 1\}$ dada por:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \in A \\ 0 & \text{si} \quad x \notin A \end{cases}$$

1.4. Relaciones de equivalencia

Definición 1.4.35 (Relación binaria)**.** Sea X un conjunto no vacío, una **relación binaria en** X es un subconjunto $R \subseteq X \times X$. Dados $a, b \in X \mid (a, b) \in R$, diremos que a está relacionado con b por R, notado aRb.

Dado un conjunto X y una relación binaria R en X, algunas propiedades que puede cumplir R son:

- **Reflexividad:** $\forall a \in X \Rightarrow aRa$
- **Simetría:** si: $\forall a, b \in X \mid aRb \Rightarrow bRa$
- **Transitividad:** $\forall a, b, c \in X \mid aRb \ \wedge \ bRc \Rightarrow aRc$

En el caso de que una relación R cumpla las tres propiedades mencionadas, diremos que R **es una relación binaria de equivalencia sobre el conjunto** X.

Ejemplo. Algunos ejemplos de relaciones binarias son:

1. Sea $X = \{a, b, c\}$. Son relaciones binarias:

	Reflexividad	Simetría	Transitividad
$R_1 = \{(a,a), (a,b), (b,c)\}$	No	No	No
$R_2 = \{(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,c)\}$	Sí	No	No
$R_3 = \{(a,b), (b,a)\}$	No	Sí	No
$R_4 = \{(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,a)\}$	Sí	Sí	Sí

2. Sea $X = \mathbb{N}$, y consideramos la relación binaria:

$$R = \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a + b \text{ es un número par}\}$$

Veamos que es una relación de equivalencia:

- **Reflexividad:** Sea $a \in X$. Entonces, $aRa \iff a + a = 2a$ es par, lo cual es cierto.
- **Simetría:** Sean $a, b \in X \mid aRb \implies a + b = 2k \implies b + a = 2k \implies bRa$, para cierto $k \in \mathbb{N}$.
- **Transitividad:** $\forall a, b, c \in X \mid aRb \ \wedge \ bRc$, se tiene que $\exists k, k' \in \mathbb{N}$:

$$\left.\begin{array}{ccc} aRb & \implies & a+b=2k \\ \wedge & & \wedge \\ bRc & \implies & b+c=2k' \end{array}\right\} \implies a+b+b+c = a+2b+c = 2k+2k' = 2(k+k')$$

Por tanto, se tiene que $a + c = 2(k + k' - b)$, para ciertos $k, k' \in \mathbb{N}$. Por tanto, tenemos que aRc.

3. Sea $X = \mathbb{R}^2$ y definimos $O = (0, 0)$ como el origen del plano cartesiano. Entonces, consideramos la relación binaria:

$$pRq \iff d(O, p) = d(O, q)$$

Es directo comprobar (dejamos la demostración al lector) que esta relación es de equivalencia.

Definición 1.4.36 (Clase de equivalencia)**.** Sea X un conjunto no vacío y R una relación binaria de equivalencia. Para cada $a \in X$, definimos **la clase de equivalencia de** a, notada por $\overline{a}$ ó por $[a]$ como el conjunto:

$$[a] = \{x \in X \mid xRa\} \subseteq X$$

Esto es, $[a]$ contiene aquellos elementos de X que estén relacionados o que son equivalentes con a. Por la propiedad reflexiva, tenemos que $aRa \Rightarrow a \in [a]$, por lo que $[a] \neq \emptyset \ \forall a \in X$.

A cada uno de los elementos de X que pertenezcan a $[a]$ para algún $a \in X$ se les llama **representantes de la clase de** a.

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de clase de equivalencia respecto de las relaciones binarias anteriores:

2. Veamos la clase de equivalencia con representante de clase 0 de la relación de equivalencia de los pares:

$$[0] = \{x \in \mathbb{N} \mid xR0\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x + 0 \text{ es par}\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$$

3. Veamos la clase de equivalencia con representante de clase el punto $(2, 3)$ de la relación de equivalencia de la distancia:

$$[(2,3)] = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid pR(2,3)\} = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(O,p) = d(O,(2,3))\} = \\ = \left\{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(O,p) = \sqrt{13}\right\}$$

Proposición 1.4.22. Sea X un conjunto no vacío y R una relación de equivalencia en X. Sean $a, b \in X$. Son equivalentes:

I. aRb

II. $a \in [b]$

III. $b \in [a]$

IV. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

V. $[a] = [b]$

Demostración. Demostramos por implicaciones sucesivas:

I $\Longrightarrow$ II) Por la definición de $[b]$, tenemos que si $aRb \Rightarrow a \in [b]$.

II $\Longrightarrow$ III) Suponemos $a \in [b]$, es decir, aRb. Por ser una relación de equivalencia, es simétrica, luego bRa, por lo que $b \in [a]$.

III $\Longrightarrow$ IV) Hemos supuesto que $b \in [a]$. Además, se ha visto que $\forall b \in X$, se tiene que $b \in [b]$. Por tanto, $b \in [a] \cap [b]$, por lo que este último no es vacío.

IV $\Longrightarrow$ V) Como $[a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow \exists c \in X \mid c \in [a] \cap [b] \Rightarrow cRa \ \wedge \ cRb$.

$$\forall x \in [a] \Rightarrow xRa \overset{cRa}{\Rightarrow} aRc \Rightarrow xRc \overset{cRb}{\Rightarrow} xRb \Rightarrow x \in [b] \Rightarrow [a] \subseteq [b]$$
$$\forall x \in [b] \Rightarrow xRb \overset{cRb}{\Rightarrow} bRc \Rightarrow xRc \overset{cRa}{\Rightarrow} xRa \Rightarrow x \in [a] \Rightarrow [b] \subseteq [a]$$

Tenemos que $[a] \subseteq [b] \ \wedge \ [b] \subseteq [a] \Rightarrow [a] = [b]$.

V $\Longrightarrow$ I) Como $a \in [a] = [b] \Rightarrow aRb$. □

Definición 1.4.37 (Conjunto cociente)**.** Dado un conjunto X no vacío y una relación de equivalencia R sobre X, se define el **conjunto cociente de X por la relación de equivalencia** R, notado X/R como el conjunto:

$$X/R = \{[a] \mid a \in X\}$$

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de conjuntos cocientes por las relaciones binarias anteriores:

2. Veamos las distintas clases de equivalencia que hay en la relación de equivalencia de los pares:

$$[0] = \{x \in \mathbb{N} \mid xR0\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x + 0 \text{ es par}\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$$
$$= \{0, 2, 4, \dots\} \Longrightarrow [0] = [2] = [4] = \dots$$

$$[1] = \{x \in \mathbb{N} \mid xR1\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x + 1 \text{ es par}\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar}\}$$
$$= \{1, 3, 5, \dots\} \Longrightarrow [1] = [3] = [5] = \dots$$

Por tanto, $\mathbb{N}/R = \{[0], [1]\}$.

3. Veamos las distintas clases de equivalencia de la relación de equivalencia de la distancia:

$$[p] = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid xRp\} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d(0, x) = d(0, p)\} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d(0, x) = r\} =$$
$$= C_r \quad \text{(circunferencia de radio } r \text{ y centro } O).$$

Por tanto, se tiene que $\mathbb{R}^2/R = \{C_r \mid r \in \mathbb{R}_0^+\}$.

Definición 1.4.38 (Proyección canónica)**.** Sea X un conjunto no vacío y R una relación de equivalencia sobre X. Definimos la **proyección canónica** como la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \pi: & X & \longrightarrow & X/R \\ & x & \longmapsto & [x] \end{array}$$

Es claro que π es sobreyectiva, ya que $\forall [a] \in X/R$, se tiene que $\pi(a) = [a]$.

Proposición 1.4.23. Sea $f : X \to Y$ una aplicación y R una relación de equivalencia en X. Supongamos que f verifica la siguiente propiedad:

$$\text{Dados } a, b \in X \mid aRb \Rightarrow f(a) = f(b).$$

Entonces, podemos definir la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \overline{f}: & X/R & \longrightarrow & Y \\ & [a] & \longmapsto & \overline{f}([a]) = f(a) \end{array}$$

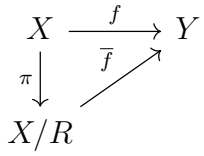


Figura 1.1: Diagrama conmutativo de la proposición.

En la Figura 1.1 se muestra el diagrama conmutativo de la proposición, donde π es la proyección canónica. Se verifica que:

1. $Img\left(\overline{f}\right) = Img(f)$.
2. $\overline{f}$ es sobreyectiva $\Longleftrightarrow$ f es es sobreyectiva.

3. $\overline{f}$ es inyectiva $\iff \forall a, b \in X \mid f(a) = f(b) \Rightarrow aRb$.

Demostración. Veamos en primer lugar que $\overline{f}$ está bien definida, es decir, que dos elementos iguales tienen la misma imagen. Nuestra definición de $\overline{f}$ depende del representante de la clase escogida, por lo que debemos comprobar que al cambiar el representante no cambia la imagen de $\overline{f}$:

$$\forall a, b \in X \mid [a] = [b] \Rightarrow aRb \Rightarrow f(a) = f(b) \Rightarrow \overline{f}([a]) = \overline{f}([b])$$

Por tanto, tenemos que $\overline{f}$ es una aplicación. Comprobemos las tres propiedades que se enuncian:

1. Comprobemos que $Im\left(\overline{f}\right) = Im(f)$:

$$Img\left(\overline{f}\right) = \left\{\overline{f}([a]) \mid [a] \in X/R\right\} = \{f(a) \mid [a] \in X/R\} = \{f(a) \mid a \in X\} = Img(f)$$

2. $\overline{f}$ es sobreyectiva $\iff Img\left(\overline{f}\right) = Y \iff Img(f) = Y \iff f$ es sobreyectiva.

3. Comprobemos que $\overline{f}$ es inyectiva $\iff \forall a, b \in X \mid f(a) = f(b) \Rightarrow aRb$:

   $\Longrightarrow$) Sean $a, b \in X \mid f(a) = f(b) \Rightarrow \overline{f}([a]) = \overline{f}([b]) \Rightarrow [a] = [b] \Rightarrow aRb$

   $\Longleftarrow$) $\forall [a], [b] \in X/R \mid \overline{f}([a]) = \overline{f}([b]) \Rightarrow f(a) = f(b) \Rightarrow aRb \Rightarrow [a] = [b] \Rightarrow \overline{f}$ es inyectiva.

□

A la función $\overline{f}$ de la proposición anterior la llamaremos **aplicación inducida por f en el conjunto cociente**.

2. Anillos conmutativos

Definición 2.1 (Operación Binaria)**.** Sea A un conjunto no vacío, una **operación binaria** en A es una aplicación

$$* : A \times A \longrightarrow A$$

Dada dicha aplicación, para cada $(a, b) \in A \times A$, la imagen de ese par por dicha aplicación suele denotarse como $a * b$. Es decir:

$$*(a, b) =: a * b$$

Y se lee como el resultado de operar a con b mediante la operación $*$.

Ejemplo. Sea X un conjunto y $A = \mathcal{P}(X)$, entonces:

$$\cap : \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$
$$\cup : \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$

Son operaciones binarias en A.

Usaremos la notación aditiva o multiplicativa para las operaciones binarias:

- Notación aditiva: $+ : A \times A \longrightarrow A$ donde $a + b$ se leerá a más b.
- Notación multiplicativa: $\cdot : A \times A \longrightarrow A$ donde $a \cdot b$ se leerá a por b. En varias ocasiones, la notación multiplicativa será abreviada simplemente por yuxtaposición, entendiendo que $ab = a \cdot b$.

Definición 2.2 (Anillo Conmutativo, *Emmy Noether, 1921*)**.** Un **anillo conmutativo** es un conjunto no vacío A junto con dos operaciones, una notada aditivamente y otra multiplicativamente, de la siguiente forma:

$$+ : A \times A \longrightarrow A \qquad \cdot : A \times A \longrightarrow A$$

Tal que se verifica $\forall a, b, c \in A$:

1. Asociativa de la suma: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Conmutativa de la suma: $a + b = b + a$.
3. Existencia de un neutro de la suma (o cero): $\exists n \in A \mid a + n = a \quad \forall a \in A$.
4. Existencia de opuesto: $\forall a \in A \; \exists - a \in A \mid a + (-a) = n$.

5. Asociativa del producto: $(ab)c = a(bc)$.

6. Conmutativa del producto: $ab = ba$.

7. Existencia de un neutro del producto (o uno): $\exists d \in A \mid a \cdot d = a \quad \forall a \in A$.

8. Propiedad distributiva: $a(b + c) = ab + ac$.

Notemos que las primeras cuatro propiedades se refieren a la operación aditiva, mientras que las tres siguientes se refieren a la operación multiplicativa. La última propiedad relaciona ambas operaciones. Es importante notar que no se exige la existencia de inversos multiplicativos, es decir, no se requiere que para cada $a \in A$ exista un $b \in A$ tal que $ab = 1$.

Diremos que un conjunto no vacío A es simplemente un **anillo** si verifica todas las propiedades anteriores sin necesidad de verificar la 6.

Ejemplo. Algunos ejemplos de anillos conmutativos son:

1. $\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con $+$ y $\cdot$, al igual que $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$.

   Notemos que $\mathbb{N}$ no lo es (no cumple la Propiedad 4 de la definición de anillo conmutativo).

2. Sea $A = \{f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es una aplicación}\}$ es anillo conmutativo con la suma y el producto definidos por $(\forall f, g \in A)$:

$$\begin{array}{rccl} f+g: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccl} f \cdot g: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & (f \cdot g)(x) = f(x)g(x) \end{array}$$

   El cero y el uno son las aplicaciones constantes 0 y 1, respectivamente:

$$\begin{array}{rccl} 0: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & 0(x) = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccl} 1: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & 1(x) = 1 \end{array}$$

   La aplicación opuesta de f es la aplicación $-f$ definida por:

$$\begin{array}{rccl} -f: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & (-f)(x) = -f(x) \end{array}$$

3. Sea $n \geqslant 2$, entonces $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, conjunto de matrices cuadradas de orden n con entradas reales es un ejemplo de anillo no conmutativo[1] con la suma y el producto de matrices.

[1] Ya que si A y $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puede suceder que $A \cdot B \neq B \cdot A$.

4. Otro ejemplo de anillo conmutativo es el conjunto $A = \{0\}$ con las operaciones:

$$\begin{aligned} + : \ A \times A &\longrightarrow A \\ (0,0) &\longmapsto 0+0=0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : \ A \times A &\longrightarrow A \\ (0,0) &\longmapsto 0\cdot 0=0 \end{aligned}$$

A este anillo lo llamaremos **anillo trivial**. Se trata del único anillo conmutativo que podemos formar con un conjunto unitario.

Propiedades

Deducidas de la definición de anillo conmutativo. Sea A un anillo conmutativo:

1. El cero y el 1 son únicos.

   Supongamos que $0, 0' \in A$ son dos ceros, luego $0 = 0 + 0' = 0'$.
   Supongamos que $1, 1' \in A$ son dos unos, luego $1 = 1 \cdot 1' = 1'$.

2. $\forall a \in A$, $\exists_1 - a \in A \mid a + (-a) = 0$. (Podremos notar $a + (-a)$ como $a - a$).

   Supongamos que $-a, a' \in A$ son dos opuestos de a. Luego:

$$a' = a' + 0 = a' + (a + (-a)) = (a' + a) + (-a) = 0 + (-a) = -a$$

3. $\forall a \in A, -(-a) = a \ \wedge \ -0 = 0$.

$$\begin{aligned} 0 + 0 = 0 &\Longrightarrow -0 = 0 \\ a + (-a) = 0 &\Longrightarrow -(-a) = a \end{aligned}$$

4. $\forall a \in A \ \ 0 \cdot a = 0$.

   Notemos que $0 \cdot a = (0 + 0)a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$. Entonces:

$$0 \cdot a - 0 \cdot a = 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a - 0 \cdot a = 0 \cdot a \Longrightarrow 0 = 0 \cdot a$$

5. $\forall a, b, c \in A$, se cumple que:

   a) $(-a)b = -(ab) = a(-b)$. Esto es ya que:

$$0 = 0 \cdot b = (a - a)b = ab + (-a)b = 0 \Longrightarrow -(ab) = (-a)b$$

   b) $(-a)(-b) = ab$

$$(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$$

   c) $(-1)a = -a$

   d) $(-1)(-1) = 1$

   e) $(a - b)c = ac - bc$

$$(a - b)c = (a + (-b))c = ac + (-b)c = ac + (-bc) = ac - bc$$

Como consecuencia, se verifica el siguiente lema:

Lema 2.1. Sea A un anillo. Tenemos que:

$$A \text{ es el anillo trivial } \iff 0 = 1$$

Demostración. Procedemos mediante doble implicación:

$\Longrightarrow$) Si A es el anillo trivial, por definición tenemos que $0 = 1$.

$\Longleftarrow$) $\forall a \in A$, $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0 \Longrightarrow a = 0 \Longrightarrow A = \{0\}$.

□

2.1. Anillos de enteros módulo n

Definición 2.1.3. Sea $n \geqslant 2$. Definimos sobre $\mathbb{Z}$ la siguiente relación binaria, que notaremos como R_n:

$$aR_nb \iff \exists q \in \mathbb{Z} \mid a - b = qn$$

Lema 2.1.2. Se verifica que R_n es una relación de equivalencia.

Demostración. Comprobemos las tres condiciones para que una relación binaria sea de equivalencia:

- Reflexividad: $\forall a \in \mathbb{Z} \;\; a - a = 0 = qn$ con $q = 0 \in \mathbb{Z} \Longrightarrow aR_na$.
- Simetría: $\forall a, b \in \mathbb{Z} \mid bR_na$ se tiene que $\exists q \in \mathbb{Z}$ tal que $b - a = qn$. Por tanto, $a - b = -(b - a) = -qn$ con $-q \in \mathbb{Z} \Longrightarrow aR_nb$.
- Transitividad: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ tal que $aR_nb \;\wedge\; bR_nc$ se tiene que $\exists q, p \in \mathbb{Z}$ con $a-b = qn \wedge b-c = pn$. Entonces, $a-c = (a-b)+(b-c) = qn+pn = (q+p)n$, con $q + p \in \mathbb{Z} \Longrightarrow aR_nc$.

□

Para cada $n \geqslant 2$ consideramos el conjunto cociente de $\mathbb{Z}$ por R_n, notado a partir de ahora como $\mathbb{Z}_n$:

$$\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/R_n = \{[a] \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

donde para cada $a \in \mathbb{Z}$:

$$[a] = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR_na\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - a = qn, \;\; q \in \mathbb{Z}\} = \{a + qn \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

Proposición 2.1.3. Sea $n \geqslant 2$ y $a, a', b, b' \in \mathbb{Z} \mid aR_na' \;\wedge\; bR_nb'$. Entonces:

$$(a + b)R_n(a' + b') \qquad (ab)R_n(a'b')$$

Demostración. Por la definición de dicha relación de equivalencia:

$$aR_na' \Longrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} \mid a - a' = qn$$
$$bR_nb' \Longrightarrow \exists p \in \mathbb{Z} \mid b - b' = pn$$

Demostramos en primer lugar la suma:

$$(a+b)-(a'+b') = (a-a')+(b-b') = qn+pn = (q+p)n \overset{q+p\in\mathbb{Z}}{\Longrightarrow} (a+b)R_n(a'+b')$$

Respecto al producto:

$$ab-a'b' = ab+a'b-a'b-a'b' = (a-a')b+(b-b')a' = qnb+pna' = (qb+pa')n \overset{qb+pa'\in\mathbb{Z}}{\Longrightarrow} (ab)R_n(a'b')$$

□

Teorema 2.1.4 (Anillo de enteros/restos módulo n)**.** *Para cada $n \geqslant 2$, $\mathbb{Z}_n$ es un anillo conmutativo con operaciones suma y producto definidas por:*

$$[a]+[b] = [a+b] \qquad [a][b] = [ab], \qquad \forall a, b \in \mathbb{Z}$$

Dicho anillo lo denominaremos el ***anillo de enteros módulo*** *n, o también, el anillo de restos módulo n.*

Demostración. Por la Proposición 2.1.3, la suma y el producto no dependen del representante, por lo que están bien definidos.

- Las propiedades conmutativas, asociativas y distributiva son consecuencia inmediata de las propiedades de las operaciones en $\mathbb{Z}$.
- $[0]$ es el neutro para la suma.
- $[1]$ es el neutro para el producto.
- Dado $[a] \in \mathbb{Z}_n$, su opuesto es $-[a] = [-a] \in \mathbb{Z}_n$.

□

Teorema 2.1.5 (Algoritmo de la división de Euclides)**.** *Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Entonces $\exists_1\ q, r \in \mathbb{Z}$ tal que:*

1. *$a = bq + r$.*
2. *$0 \leqslant r < |b|$.*

A q y a r se les llama cociente y resto de dividir a entre b, respectivamente.

Demostración. Supuesta la existencia de q y r, nos disponemos primero a mostrar su unicidad. Sean $q, q', r, r' \in \mathbb{Z} \mid a = bq+r,\ \ a = bq'+r', \quad 0 \leqslant r, r' < |b|$. Entonces:

$$bq + r = bq' + r' \Longrightarrow b(q-q') = r' - r$$

- Si $q = q'$: Entonces, se tiene que $r = r'$, por lo que queda demostrada la unicidad de q, r.

- Si $q \neq q'$: Tenemos que $|q - q'| > 0$. Además,

$$|b|\ |q - q'| = |r' - r| \Longrightarrow |r' - r| > |b|$$

en contradicción con que $0 \leqslant |r' - r| < |b|$ o, equivalentemente, $0 \leqslant r, r' < |b|$.

Por tanto, queda demostrado que $q = q',\ r = r'$.

Demostramos ahora la existencia, $\exists q, r \in \mathbb{Z} \mid a = bq + r\ \wedge\ 0 \leqslant r < |b|$. Sean $a, b \in \mathbb{Z} \mid a \geqslant 0\ \wedge\ b \geqslant 1$. Realizamos la siguiente distinción de casos:

- Si $a < b$:

  Entonces, considerando $q = 0$ y $r = a$, se tiene que:

$$a = 0b + a \qquad 0 \leqslant a < |b| = b$$

- Si $a \geqslant b$:

  Sea $X = \{a - bq \mid q \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{N}$. Tenemos que $X \neq \emptyset$ por ser $a - b \in X$. Como $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{N}$, con $\mathbb{N}$ bien ordenado[2], X tiene mínimo. Sea $r = \min X$. Como $r \in X \Longrightarrow r \geqslant 0\ \wedge\ \exists q \in \mathbb{N} \mid r = a - bq \Longrightarrow a = bq + r$. Falta que $r < b$:

  Por reducción al absurdo, supongamos que $r \geqslant b$ y consideramos $r' = r - b \geqslant 0$.

$$r' = r - b = a - bq - b = a - b(q + 1) \overset{r' \geqslant 0}{\Longrightarrow} r' \in X\ \wedge\ r' < r$$

  Contradicción con que r era el mínimo de X. Por tanto, se tiene que $r < b$.

  Ejemplo. Consideramos $a = 3254,\ b = 17$. Tenemos que la división es:

$$\begin{array}{rr|l} 3\ 2\ 5\ 4 & 1\ 7 & \\ \cline{3-3} 1\ 5\ 5 & & 1\ 9\ 1 \\ \quad 2\ 4 & & \\ \quad\ \ 7 & & \end{array}$$

  Por tanto, $3254 = 17 \cdot 191 + 7$. Es decir, $q = 191,\ r = 7$.

- Dividir $-a$ entre b:

  Dividimos a entre b y obtenemos $q, r \in \mathbb{Z} \mid a = bq + r\ \wedge\ 0 \leqslant r < |b|$.

  - Si $r = 0 \Longrightarrow a = bq \Longrightarrow -a = -bq = b(-q)$.
  - Si $r \neq 0$, como $a = bq + r$, se tiene que:

$$-a = -bq - r = -bq - b + b - r = b(-q - 1) + b - r$$

    Por lo que el cociente es $-q - 1$ y el resto es $b - r$, siendo $0 \leqslant b - r < |b|$.

  Ejemplo. Sabemos que $3254 = 17 \cdot 191 + 7$. Por tanto, $-3254 \div 17$ tiene por cociente -192 y resto $17 - 7 = 10$. Por tanto, $-3254 = 17 \cdot -192 + 10$.

[2]Este teorema es materia de la asignatura de Cálculo I.

- Dividir a entre $-b$:

  Dividimos a entre b y obtenemos $q, r \in \mathbb{Z} \mid a = bq + r \ \wedge \ 0 \leqslant r < |b|$. Tenemos que $a = (-b)(-q) + r$, por lo que el cociente es $-q$ y el resto es r.

  Ejemplo. Sabemos que $3254 = 17 \cdot 191 + 7$. Por tanto, $3254 \div -17$ tiene por cociente -191 y resto 7. Por tanto, $3254 = -17 \cdot -191 + 7$.

- Dividir $-a$ entre $-b$:

  Dividimos a entre b y obtenemos $q, r \in \mathbb{Z} \mid a = bq + r \ \wedge \ 0 \leqslant r < |b|$.

  - Si $r = 0 \Longrightarrow a = bq \Longrightarrow -a = -bq = (-b)q$.
  - Si $r \neq 0$, como $a = bq + r$, se tiene que:

    $$-a = -bq - r = -bq - b + b - r = (-b)(q + 1) + b - r$$

    Por lo que el cociente es $q + 1$ y el resto es $b - r$, siendo $0 \leqslant b - r < |b|$.

  Ejemplo. Sabemos que $3254 = 17 \cdot 191 + 7$. Por tanto, $(-3254) \div (-17)$ tiene por cociente 192 y resto $17 - 7 = 10$. Por tanto, $-3254 = -17 \cdot 192 + 10$.

□

Teorema 2.1.6 (Estructura del anillo de enteros módulo n)**.** *Sea $n \geqslant 2$:*

$$\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/R_n = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$$

Demostración. Sabemos que $\{[0], [1], \ldots, [n-1]\} \subseteq \mathbb{Z}_n$.

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Consideramos $[a] \in \mathbb{Z}_n$ y dividimos a entre n. Por el teorema anterior, $\exists\, q, r \in \mathbb{Z} \mid a = nq + r \ \wedge \ 0 \leqslant r < n$ cumpliendo que:

$$a - r = nq \Longrightarrow aR_n r \Longrightarrow [a] = [r]$$

Por tanto, como $0 \leqslant r < n \Longleftrightarrow 0 \leqslant r \leqslant n - 1$, tenemos que

$$[a] = [r] \in \{[0], [1], \ldots, [n-1]\} \Longrightarrow \mathbb{Z}_n \subseteq \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$$

Por tanto, se tiene la igualdad por la doble inclusión. □

Notación. Si para cada $a \in \mathbb{Z}$ notamos por $R(a; n)$ al resto r de dividir a entre n, entonces:

$$[a] = [R(a; n)]$$

Por ejemplo, en $\mathbb{Z}_3$, tenemos que $[11] = [2]$. Notemos que:

$$[a] + [b] = [R(a + b; n)]$$
$$[a] \cdot [b] = [R(ab; n)]$$
$$-[a] = [-a] = [R(-a; n)] \overset{(*)}{=} [n - a]$$

donde la igualdad $(*)$ solo es cierta si $0 \leqslant a \leqslant n - 1$.

Notación. A partir de ahora, se omitirán los corchetes (por comodidad) a la hora de representar las clases de equivalencia, por lo que tendremos que $\mathbb{Z}_n$ es un anillo conmutativo de la forma (con $n \geqslant 2$):

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

Teniendo en cuenta que, para $a, b \in \mathbb{Z}_n$:

$$\begin{aligned} a + b &= R(a + b; n) \\ ab &= R(ab; n) \\ -a &= R(-a, n) \end{aligned}$$

Ejemplo. En $\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, \ldots, 7\}$:

$$3 \cdot 7 = 5 \qquad 3 \cdot 3 = 1 \qquad -5 = 3 \qquad 2 \cdot 4 = 0$$

2.2. Anillos de enteros cuadráticos y anillos de racionales cuadráticos

Definición 2.2.4 (Subanillo)**.** Sea A un anillo conmutativo. Un subconjunto $B \subseteq A$, $B \neq \emptyset$ diremos que es un **subanillo** de A si verifica:

1. $\forall a, b \in B \;\; a + b, ab \in B$. Cerrado para suma y producto.
2. $0, 1 \in B$. Contiene al 1 y al 0.
3. $\forall a \in B. \;\; -a \in B$. Cerrado para opuestos.

Notemos que si B es un subanillo de A, tenemos que $(B, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.

Notación. Sea $a \in \mathbb{R}^+$, $\exists b, c \in \mathbb{R} \mid b^2 = c^2 = a$ con $b \in \mathbb{R}^+$ y $c \in \mathbb{R}^-$.
Notaremos: $\sqrt{a} = b \;\wedge\; -\sqrt{a} = c$.

Notación. No existe ningún real cuyo cuadrado sea $-a$, con $a \in \mathbb{R}^+$. Sabemos de la existencia de dos números complejos. Uno es $i\sqrt{a}$ y otro es su opuesto, $-i\sqrt{a}$.
A $i\sqrt{a}$ lo notaremos como $\sqrt{-a}$.

Proposición 2.2.7 (Anillo de enteros cuadráticos)**.** Sea $n \in \mathbb{Z} \mid \sqrt{n} \notin \mathbb{Z}$. Consideramos el siguiente subconjunto de $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{Z}[\sqrt{n}] := \{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$$

Notemos que si $n > 0 \Longrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \subseteq \mathbb{R}$.

Se verifica que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es subanillo de $\mathbb{C}$, que llamaremos **el anillo de enteros cuadráticos** definido por n.

Demostración. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \Longrightarrow \exists a, b, a', b' \in \mathbb{Z} \mid \alpha = a+b\sqrt{n} \wedge \beta = a'+b'\sqrt{n}$.

Veamos en primer lugar que es cerrado para la suma:

$$\alpha + \beta = (a + b\sqrt{n}) + (a' + b'\sqrt{n}) = (a + a') + (b + b')\sqrt{n}$$
$$a + a' \in \mathbb{Z} \ \wedge \ b + b' \in \mathbb{Z} \Longrightarrow \alpha + \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$$

Veamos ahora si es cerrado para el producto:

$$\alpha\beta = (a + b\sqrt{n})(a' + b'\sqrt{n}) = aa' + ab'\sqrt{n} + ba'\sqrt{n} + bb'n = (aa' + bb'n) + (ab' + ba')\sqrt{n}$$
$$aa' + bb'n \in \mathbb{Z} \ \wedge \ ab' + ba' \in \mathbb{Z} \Longrightarrow \alpha\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$$

Tenemos que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es cerrado para operaciones. Veamos si contiene al 1 y al 0.

$$0 = 0 + 0\sqrt{n} \qquad 1 = 1 + 0\sqrt{n}$$

Como $0, 1 \in \mathbb{Z}$, tenemos que $0, 1 \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$. Comprobemos ahora que es cerrado para opuestos:

$$\alpha = a + b\sqrt{n} \Longrightarrow -\alpha = -a - b\sqrt{n} \qquad -a, -b \in \mathbb{Z} \Longrightarrow -\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$$

Luego $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es cerrado para opuestos. Por tanto, queda demostrado que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es un subanillo de $\mathbb{C}$ □

Notemos además que $\mathbb{Z}$ es subanillo de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.

Ejemplo. Algunos ejemplos de anillos de enteros cuadráticos son:

1. $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.
2. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

   Este segundo anillo se denomina el anillo de enteros de Gauss. Notemos que no coincide con $\mathbb{C}$, ya que en los complejos los coeficientes a, b pueden ser reales, mientras que en este caso nos limitamos a enteros.

Proposición 2.2.8 (Anillo de racionales cuadráticos)**.** Sea $n \in \mathbb{Z} \mid \sqrt{n} \notin \mathbb{Z}$. Consideramos el siguiente subconjunto de $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{Q}[\sqrt{n}] := \{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Se verifica que $\mathbb{Q}[\sqrt{n}]$ es un subanillo de $\mathbb{C}$, que llamaremos **el anillo de racionales cuadráticos** definido por n.

Demostración. Análoga a la de la Proposición 2.2.7, basándose en que $\mathbb{Q}$ es cerrado para operaciones y opuestos y que contiene al 1 y al 0. □

Notemos que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es un subanillo de $\mathbb{Q}[\sqrt{n}]$.

Definición 2.2.5 (Unidad)**.** Sea A un anillo conmutativo. Un elemento $u \in A$ diremos que u es una **unidad** (o que es invertible) si existe $v \in A \mid uv = 1$.

En tal caso, dicho v es único, puesto que si $v' \in A \mid uv' = 1$, entonces:

$$v' = v' \cdot 1 = (v'u)v = 1 \cdot v = v$$

A este elemento único v lo llamaremos **inverso de** u y lo notaremos por u^{-1}.

En cualquier anillo, el 1 y el -1 son unidades, con $1^{-1} = 1 \ \wedge \ (-1)^{-1} = -1$.

No todos los elementos de un anillo conmutativo son unidades. Si el anillo es no trivial; el 0, por ejemplo, no es una unidad[3].

Notación. Al conjunto de unidades de un anillo A conmutativo lo notaremos $\mathcal{U}(A)$:

$$\mathcal{U}(A) = \{u \in A \mid u \text{ es una unidad } \}$$

Ejemplo. Algunos ejemplos de unidades en anillos ya conocidos son:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(\mathbb{Z}) &= \{-1, 1\} \\ \mathcal{U}(\mathbb{Z}_2) &= \{1\} \\ \mathcal{U}(\mathbb{Z}_3) &= \{1, 2\} \\ \mathcal{U}(\mathbb{Z}_4) &= \{1, 3\} \\ \mathcal{U}(\mathbb{Z}_5) &= \{1, 2, 3, 4\} \end{aligned}$$

Aunque el siguiente concepto se desarrollará con profundidad en la asignatura de Álgebra III, lo introducimos aquí para poder hablar de cuerpos y de campos.

Definición 2.2.6 (Cuerpo)**.** Un anillo conmutativo K diremos que es un **cuerpo** si K es no trivial y todos los elementos no nulos de K son unidades, es decir:

$$\mathcal{U}(K) = K \setminus \{0\}$$

Ejemplo. Ejemplos de cuerpos son: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5$. Veamos el caso de los números complejos, $\mathbb{C}$:

$$\forall \alpha = a + bi \in \mathbb{C} \mid \alpha \neq 0 \qquad \frac{1}{\alpha} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i$$

Definición 2.2.7 (Conjugado)**.** Sea $\alpha = a + b\sqrt{n} \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$ $(n \geqslant 2 \quad \sqrt{n} \notin \mathbb{Z})$. Definimos el **conjugado de** α, denotado por $\overline{\alpha}$, como el elemento:

$$\overline{\alpha} = a - b\sqrt{n}$$

En el caso de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, al ser este subanillo de los racionales cuadráticos, se define el conjugado de forma análoga.

Algunas propiedades del conjugado de los racionales cuadráticos son, tomando $\alpha = a + b\sqrt{n}, \quad \beta = c + d\sqrt{n} \quad \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$:

1. $\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta} \qquad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$.

$$\begin{aligned} \overline{\alpha + \beta} &= \overline{(a + c) + (b + d)\sqrt{n}} = (a + c) - (b + d)\sqrt{n} \\ \overline{\alpha} + \overline{\beta} &= a - b\sqrt{n} + c - d\sqrt{n} = (a + c) - (b + d)\sqrt{n} \end{aligned}$$

[3]Ya que $a \cdot 0 = 0 \neq 1 \ \forall a \in A$.

2. $\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha} \cdot \overline{\beta} \qquad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$.

$$\overline{\alpha\beta} = \overline{(ac + bdn) + (bc + da)\sqrt{n}} = (ac + bdn) - (bc + da)\sqrt{n}$$
$$\overline{\alpha} \cdot \overline{\beta} = (a - b\sqrt{n})(c - d\sqrt{n}) = (ac + bdn) - (bc + da)\sqrt{n}$$

3. $\overline{\overline{\alpha}} = \alpha \qquad \forall \alpha \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$.

$$\overline{\overline{\alpha}} = \overline{\overline{a + b\sqrt{n}}} = \overline{a - b\sqrt{n}} = a + b\sqrt{n} = \alpha$$

Definición 2.2.8 (Norma)**.** Dado $\alpha = a + b\sqrt{n} \quad \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$, definimos la **norma de** α, notada $N(\alpha)$, por:

$$N(\alpha) = \alpha \cdot \overline{\alpha} = (a + b\sqrt{n})(a - b\sqrt{n}) = a^2 - nb^2 \in \mathbb{Q}$$

Respecto a la norma, se verifica que, dados $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$, con $\alpha = a + b\sqrt{n}$, se tiene que:

1. $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta) \qquad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$

$$N(\alpha \cdot \beta) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \overline{\alpha \cdot \beta} = (\alpha \cdot \beta) \cdot (\overline{\alpha} \cdot \overline{\beta}) = (\alpha \cdot \overline{\alpha}) \cdot (\beta \cdot \overline{\beta}) = N(\alpha) \cdot N(\beta)$$

2. $N(\alpha) = 0 \iff \alpha = 0$

   $\Longrightarrow$) $\alpha = 0 \iff \alpha = 0 + 0\sqrt{n} \Longrightarrow N(\alpha) = 0$

   $\Longleftarrow$) Tenemos que $N(\alpha) = 0 \iff \alpha \cdot \overline{\alpha} = 0$ Por tanto,

   - Si $\overline{\alpha} = 0 \Longrightarrow \overline{\alpha} = a - b\sqrt{n} = 0 \iff a = 0 \ \wedge \ b = 0$. Por tanto, $\alpha = a + b\sqrt{n} = 0$
   - Si $\alpha = 0$, se tiene lo que queríamos demostrar.

Proposición 2.2.9. $\mathbb{Q}[\sqrt{n}]$ es un cuerpo (con $n \in \mathbb{Z} \mid \sqrt{n} \notin \mathbb{Z}$).

Demostración. Hemos de demostrar que todo elemento no nulo de $\mathbb{Q}[\sqrt{n}]$ es una unidad. Consideramos $\alpha \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$, $\alpha \neq 0$. veamos si α es una unidad.

En primer lugar, por lo visto anteriormente, como $\alpha \neq 0$ tenemos que $N(\alpha) \neq 0$. Consideramos ahora el siguiente elemento, $\beta = \dfrac{\overline{\alpha}}{N(\alpha)} \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$. Veamos que:

$$\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \frac{\overline{\alpha}}{N(\alpha)} = \frac{N(\alpha)}{N(\alpha)} = 1$$

Por lo que tenemos que $\alpha = a + b\sqrt{n} \in \mathcal{U}(\mathbb{Q}[\sqrt{n}])$, siendo:

$$\alpha^{-1} = \beta = \frac{\overline{\alpha}}{N(\alpha)} = \frac{a}{N(\alpha)} - \frac{b}{N(\alpha)}\sqrt{n}$$

□

Ejemplo. En $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, consideramos $\alpha = 3 - \sqrt{2}$. Veamos que es una unidad.

Tenemos que $N(\alpha) = 3^2 - 2 = 7$, por lo que:

$$\alpha^{-1} = \frac{\overline{\alpha}}{N(\alpha)} = \frac{3}{7} + \frac{\sqrt{2}}{7}$$

Notemos que $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \subsetneq \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$ mientras que $\alpha^{-1} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, $\alpha^{-1} \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$

Proposición 2.2.10. Sea $\alpha = a + b\sqrt{n} \quad \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$

$$\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}]) \iff N(\alpha) = \pm 1$$

Demostración. Demostramos mediante doble implicación:

$\Longrightarrow$) Sea $\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}]) \Longrightarrow \exists \alpha^{-1} \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \mid \alpha \cdot \alpha^{-1} = 1$. Tenemos que:

$$N(\alpha) \cdot N(\alpha^{-1}) = N(\alpha \cdot \alpha^{-1}) = N(1) = 1$$

Tenemos por tanto que $N(\alpha), N(\alpha^{-1}) \in \mathbb{Z} \mid N(\alpha) \cdot N(\alpha^{-1}) = 1$. Por tanto,

$$N(\alpha) \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\} \Longrightarrow N(\alpha) = \pm 1$$

$\Longleftarrow$) Sea $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \mid N(\alpha) = \pm 1$:

- $N(\alpha) = 1 \Longrightarrow \alpha \cdot \overline{\alpha} = 1 \Longrightarrow \alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$ con $\alpha^{-1} = \overline{\alpha}$.
- $N(\alpha) = -1 \Longrightarrow -N(\alpha) = -\alpha \cdot \overline{\alpha} = 1 \Longrightarrow \alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$ con $\alpha^{-1} = -\overline{\alpha}$.

□

Ejemplo. En el anillo de los enteros de Gauss, $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, calcular las unidades. Tenemos que $N(a + bi) = a^2 + b^2$, por lo que, usando la proposición anterior:

$$\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) \iff a^2+b^2 = 1 \iff \left\{ \begin{array}{ccc} a^2 = 1 & & a^2 = 0 \\ \wedge & \vee & \wedge \\ b^2 = 0 & & b^2 = 1 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{ccc} a = \pm 1 & & a = 0 \\ \wedge & \vee & \wedge \\ b = 0 & & b = \pm 1 \end{array} \right\}$$

Por tanto, tenemos que $U[\mathbb{Z}[i]] = \{-1, 1, -i, i\}$.

Ejemplo. Sea $n \geqslant 2$ y $\mathbb{Z}[\sqrt{-n}] = \{a + b\sqrt{-n} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Calcular las unidades de dicho anillo.

Sea $\alpha = a + b\sqrt{-n} \quad \in \mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$. Tenemos que $N(\alpha) = a^2 + nb^2 \geqslant 0$. Por tanto,

$$\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]) \iff N(\alpha) = a^2 + nb^2 = 1 \iff a = \pm 1 \ \wedge \ b = 0$$

Luego $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]) = \{-1, 1\}$.

Ejemplo. Consideramos $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Calcular las unidades de dicho anillo.

Sea $\alpha = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Tenemos que $N(a + b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2$. Por tanto,

$$\alpha \ \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) \iff a^2 - 2b^2 = \pm 1$$

Por lo que el conjunto de las unidades de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ es infinito:

$$\{1 + \sqrt{2}, -1, 1, 3 + 2\sqrt{2}\} \subsetneq \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$$

Se verifica que[4]:

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \{\pm 1, \pm(1 + \sqrt{2})^k, \pm(1 - \sqrt{2})^k \mid k \geqslant 1\}$$

[4]La resolución de dicha ecuación no entra en el contenido de este curso. Se conoce como Ecuación de Pell.

2.3. Sumas y productos generalizados

Lo que vamos a proceder a ver en este tema es de gran importancia. A pesar de que para el alumno parezca trivial, permite trabajar simultáneamente con todo tipo de anillos conmutativos junto con los enteros. Hemos de pensar que un anillo conmutativo A no se limita a los conjuntos a los que el alumno está acostumbrado, como pueden ser los enteros.

Definición 2.3.9. Sea A un anillo conmutativo y sea $n \in \mathbb{N} \mid n \geqslant 1$. Sea $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A^n$. Podemos definir la suma y el producto de n elementos de forma inductiva:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \begin{cases} a_1 & \text{si } n = 1 \\ \sum_{i=1}^{n-1} a_i + a_n & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

$$\prod_{i=1}^{n} a_i = \begin{cases} a_1 & \text{si } n = 1 \\ \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) \cdot a_n & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

Proposición 2.3.11 (Propiedad asociativa generalizada)**.** Sea A un anillo conmutativo, y sean $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geqslant 1$. Sea $(a_1, a_2, \ldots, a_m, a_{m+1}, \ldots, a_{m+n}) \in A^{m+n}$. Se verifica que:

$$\sum_{i=1}^{m+n} a_i = \sum_{i=1}^{m} a_i + \sum_{i=m+1}^{m+n} a_i$$

$$\prod_{i=1}^{m+n} a_i = \left(\prod_{i=1}^{m} a_i\right) \cdot \left(\prod_{i=m+1}^{m+n} a_i\right)$$

Demostración. Demostramos para la suma. Para ello, fijamos el valor de m y realizamos inducción sobre n:

- Para $n = 1$: aplicamos la definición:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i + \sum_{i=m+1}^{m+1} a_i = \sum_{i=1}^{m} a_i + a_{m+1} = \sum_{i=1}^{m+1} a_i$$

- Supuesto cierto para n, lo probamos para $n+1$:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i + \sum_{i=m+1}^{m+n+1} a_i = \sum_{i=1}^{m} a_i + \left(\sum_{i=1}^{m+n} + a_{m+n+1}\right) = \left(\sum_{i=1}^{m} a_i + \sum_{i=1}^{m+n}\right) + a_{m+n+1} =$$
$$= \sum_{i=1}^{m+n} a_i + a_{m+n+1} = \sum_{i=1}^{m+n+1} a_i$$

Para el producto se realiza de una forma análoga. □

Notación. A veces, escribiremos:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i =: a_1 + a_2 + \ldots + a_n$$
$$\prod_{i=1}^{n} a_i =: a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n$$

Proposición 2.3.12 (Propiedad distributiva generalizada)**.** Sea A un anillo conmutativo, y sean $m, n \geqslant 1$ y consideramos $(a_1, a_2, \ldots, a_m) \in A^m$, $(b_1, b_2, \ldots, b_n) \in A^n$. Se verifica que:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j$$

Demostración. Demostramos mediante inducción en m:

- Para $m = 1$: Hacemos inducción en n:
  - Para $n = 1$, es obvio que $a_1 b_1 = a_1 b_1$.
  - Supuesto cierto para un $n - 1$, lo comprobamos para n:

$$a_1 \sum_{j=1}^{n} b_j = a_1 \left(\sum_{j=1}^{n-1} b_j + b_n\right) = \left(a_1 \sum_{j=1}^{n-1} b_j\right) + a_1 b_n = \sum_{j=1}^{n} a_1 b_j$$

- Supuesto cierto para un $m - 1$, lo comprobamos para m:

$$\left(\sum_{i=1}^{m} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) = \left(\sum_{i=1}^{m-1} a_i + a_m\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) = \left(\sum_{i=1}^{m-1} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) + a_m \left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) =$$
$$= \left(\sum_{i=1}^{m-1}\sum_{j=1}^{n} a_i b_j\right) + \sum_{j=1}^{n} a_m b_j = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_i b_j$$

□

En el caso de tener una lista ($n \in \mathbb{N}$) $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A^n$ en la que todos sus elementos son iguales:

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_n = a$$

Tenemos que:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \ldots + a_n = n \cdot a$$
$$\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n = a^n$$

Con el convenio de que si $n = 0$, entonces: $\sum_{i=1}^{0} a_i = 0 \cdot a = 0$ y $\prod_{i=1}^{0} a_i = a^0 = 1$.

Proposición 2.3.13. Sea A un anillo conmutativo y $n, m \in \mathbb{N}$, $a, b \in A$. Se verifica:

1. $(m+n)a = ma + na$
2. $n(a+b) = na + nb$
3. $m(na) = (mn)a$
4. $(ma)(nb) = (mn)(ab)$
5. $a^n a^m = a^{n+m}$
6. $(ab)^n = a^n b^n$
7. $(a^m)^n = a^{mn}$
8. $(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$
9. $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Demostración.

1. $(m+n)a = ma + na$

$$(m+n)a = \sum_{i=1}^{m+n} a = \sum_{i=1}^{m} a + \sum_{i=m+1}^{m+n} a = ma + na$$

2. $n(a+b) = na + nb$

   Realizamos inducción sobre n:

   - Para $n = 0, 1$: $0 = 0$ y $a + b = a + b$, Cierto.
   - Cierto para n, lo probamos para $n+1$:

   $$(n+1)(a+b) = n(a+b)+a+b = na+nb+a+b = na+a+nb+b = (n+1)a+(n+1)b$$

3. $m(na) = (mn)a$ Realizamos inducción sobre m:

   - Para $m = 0, 1$: $0 = 0$ y $na = na$, Cierto.
   - Cierto para m, lo probamos para $m+1$:

   $$(m+1)(na) = m(na) + na = (mn)a + na = (mn+n)a = ((m+1)n)a$$

4. $(ma)(nb) = (mn)(ab)$

$$(ma)(nb) = \left(\sum_{i=1}^{m} a\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_i b_j = (mn)(ab)$$

5. $a^n a^m = a^{n+m}$

$$a^n a^m = \prod_{i=1}^{n} a + \prod_{i=m+1}^{n+m} a = \prod_{i=1}^{n+m} a = a^{n+m}$$

6. $(ab)^n = a^n b^n$

   Realizamos inducción sobre n:

   - Para $n = 0, 1$: $1 = 1$ y $ab = ab$, Cierto.
   - Cierto para n, lo probamos para $n + 1$:

   $$(ab)^{n+1} = (ab)^n ab = a^n ab^n b = a^{n+1} b^{n+1}$$

7. $(a^m)^n = a^{mn}$

   Realizamos inducción sobre n:

   - Para $n = 0, 1$: $1 = 1$ y $a^m = a^m$, Cierto.
   - Cierto para n, lo probamos para $n + 1$:

   $$(a^m)^{n+1} = (a^m)^n a^m = a^{mn} a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}$$

8. $(a + b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$

   Recordamos la definición de número combinatorio:

   $$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-i+1)}{i(i-1)\dots 2 \cdot 1}$$

   Y tenemos en cuenta que:

   $$\binom{n}{j} + \binom{n}{j-1} = \frac{n!}{j!(n-j)!} + \frac{n!}{(j-1)!(n-j+1)!} =$$

   $$= \frac{n!(n-j)!(j-1)!(n-j+1+j)}{j!(n-j)!(j-1)!(n-j+1)!} = \frac{n!(n+1)}{j!(n-j+1)!} = \binom{n+1}{j}$$

   Para hacer la demostración, realizamos inducción sobre n:

   - Para $n = 1$:

   $$\binom{1}{0} a^0 b^1 + \binom{1}{1} a^1 b^0 = b + a = a + b = (a + b)^1$$

   - Supuesto cierto para un n, lo probamos para $n + 1$:

   $$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^i b^{n-i} = \\ = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^{i+1}b^{n-i} + \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^i b^{n+1-i} = \\ = \sum_{i=1}^{n+1}\binom{n}{i-1}a^i b^{n+1-i} + \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^i b^{n+1-i} = \\ = \sum_{i=1}^{n+1}\binom{n+1}{i}a^i b^{n+1-i} + b^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1}\binom{n+1}{i}a^i b^{n+1-i}\end{aligned}$$

9. $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 + ab - ab = a^2 - b^2$$

□

Proposición 2.3.14 (Cardinalidad del conjunto partes de un conjunto)**.** Dado un conjunto $X \mid |X| = n \in \mathbb{N}$. Se verifica que:

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^n$$

Demostración. El conjunto $\mathcal{P}(X)$ consiste en el conjunto $\emptyset$, los n conjuntos de un sólo elemento de X, los $\binom{n}{2}$ subconjuntos de X de dos elementos, ..., los $\binom{n}{i}$ subconjuntos de i elementos de X, ..., y del conjunto X. De esta forma, tenemos que:

$$|\mathcal{P}(X)| = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \ldots + \binom{n}{i} + \ldots + \binom{n}{n} = (1+1)^n = 2^n$$

□

Proposición 2.3.15. Sea A un anillo conmutativo y sea $n \geqslant 1$. Sea $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A^n$. Entonces:

$$-\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) = \sum_{i=1}^{n} -a_i$$

Además, si $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathcal{U}(A) \Longrightarrow \prod_{i=1}^{n} a_i \in \mathcal{U}(A)$, con:

$$\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{-1} = \prod_{i=1}^{n} a_i^{-1}$$

Demostración. Demostramos simultáneamente mediante inducción en n:

- Para $n = 1$: Por definición, es cierto.
- Supuesto cierto para $n-1$, lo probamos para n:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} -a_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i + an + \sum_{i=1}^{n-1} -a_i - an = \sum_{i=1}^{n-1} a_i + \sum_{i=1}^{n-1} -a_i = 0$$

$$\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\prod_{i=1}^{n} a_i^{-1}\right) = \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) a_n \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i^{-1}\right) a_n^{-1} = \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i^{-1}\right) = 1$$

□

En el caso de tener una lista ($n \in \mathbb{N}$) $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A^n$ en la que todos sus elementos son iguales:

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_n = a$$

Tenemos que:

$$-(na) := (-n)a = -\left(\sum_{i=1}^{n} a\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} -a\right) = n(-a) =: -na$$

Y podemos definir, si $a \in \mathcal{U}(A)$:

$$a^{-n} := (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$$

Proposición 2.3.16. Sea A un anillo conmutativo y sean $m, n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in A$, $u, v \in \mathcal{U}(A)$. Se verifican:

1. $(m+n)a = ma + na$
2. $n(a+b) = na + nb$
3. $n(ma) = (nm)a$
4. $(ma)(nb) = (mn)(ab)$
5. $u^m u^n = u^{m+n}$
6. $(uv)^n = u^n v^n$
7. $(u^m)^n = u^{mn}$

Demostración. Tan solo demostramos los casos en los que intervengan enteros negativos, ya que en caso contrario está demostrado en la proposición 2.3.13. Consideramos $m, n > 0$, y demostraremos por tanto para uno de los dos negativos ($-n$, sin perder generalidad), y ambos negativos.

1. $(m+n)a = ma + na$

   Demostramos en primer lugar si solo uno de los dos enteros es negativo. Trabajemos por tanto con $-n$:

   - Si $m \geqslant n$, definimos $k = m - n \geqslant 0$. Entonces:

     $$ma - na = (n+k)a - na = na + ka - na = ka = (m-n)a$$

   - Si $m < n$, definimos $k = n - m \geqslant 0$. Entonces:

     $$ma - na = ma - (m+k)a = ma - ma - ka = -ka = -(n-m)a = (m-n)a$$

   Demostramos ahora con ambos negativos:

   $$(-m-n)a = [-(m+n)a] = -[(m+n)a] = -(ma+na) = -ma - na$$

2. $n(a+b) = na + nb$

   $$(-n)(a+b) = -n(a+b) = -(na+nb) = -na - nb$$

3. $n(ma) = (nm)a$

   Demostramos en primer lugar si solo uno de los dos enteros es negativo. Trabajemos por tanto con $-n$:

   $$(-n)(ma) = -[n(ma)] = -[(mn)a] = (-mn)a$$

   Demostramos ahora con ambos negativos:

   $$(-n)[(-m)a] = -[n(-(ma))] = (mn)a = [(-n)(-m)a]$$

4. $(na)(mb) = (nm)(ab)$

   Demostramos en primer lugar si solo uno de los dos enteros es negativo. Trabajemos por tanto con $-n$:

   $$(-na)(mb) = -[(na)(mb)] = -[(nm)(ab)] = -(nm)(ab) = [(-n)m](ab)$$

   Demostramos ahora con ambos negativos:

   $$(-na)(-mb) = (na)(mb) = (nm)(ab) = [(-n)(-m)](ab)$$

5. $u^m u^n = u^{m+n}$

   Demostramos en primer lugar si solo uno de los dos enteros es negativo. Trabajemos por tanto con $-n$:

   - Si $m \geqslant n$, definimos $k = m - n \geqslant 0$. Entonces:

     $$u^m u^{-n} = u^{n+k}u^{-n} = u^k u^n u^{-n} = u^k \cdot 1 = u^k = u^{m-n}$$

   - Si $m < n$, definimos $k = n - m \geqslant 0$. Entonces:

     $$u^m u^{-n} = u^m u^{-(m+k)} = u^m (u^m u^k)^{-1} = u^m (u^m)^{-1}(u^k)^{-1} = u^{-k} = u^{m-n}$$

   Demostramos ahora con ambos negativos:

   $$u^{-m-n} = (u^{m+n})^{-1} = (u^m u^n)^{-1} = (u^m)^{-1}(u^n)^{-1} = u^{-m}u^{-n}$$

6. $(uv)^n = u^n v^n$

   $$(uv)^{-n} = [(uv)^n]^{-1} = (u^n)^{-1}(v^n)^{-1} = u^{-n}v^{-n}$$

7. $(u^m)^n = u^{mn}$

   Demostramos en primer lugar si solo uno de los dos enteros es negativo. Trabajemos por tanto con $-n$:

   $$(u^m)^{-n} = [(u^m)^n]^{-1} = (u^{mn})^{-1} = u^{-mn}$$

   Demostramos ahora con ambos negativos:

   $$(u^{-m})^{-n} = [((u^m)^{-1})^{-1}]^n = (u^m)^n = u^{mn} = u^{(-m)(-n)}$$

□

2.4. Homomorfismos de anillos

Definición 2.4.10 (Homomorfismo)**.** Un **homomorfismo de anillos de A en A'**, siendo A, A' anillos conmutativos, es una aplicación $\phi : A \longrightarrow A'$ que verifica:

1. $\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$
2. $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
3. $\phi(1) = 1 \in A'$

Ejemplo. Algunos ejemplos de homomorfismos son:

1. Si A es un anillo, la aplicación identidad

$$\begin{array}{rccc} id_A : & A & \longrightarrow & A \\ & a & \longmapsto & a \end{array}$$

   es un homomorfismo de anillos.

2. Si B es un subanillo de A, la aplicación inclusión

$$\begin{array}{rccc} i : & B & \longrightarrow & A \\ & b & \longmapsto & b \end{array}$$

   es un homomorfismo de anillos.

3. La proyección canónica en $\mathbb{Z}_n$:

   a) $\pi(a+b) = [a+b] = [a] + [b] = \pi(a) + \pi(b)$.
   b) $\pi(ab) = [ab] = [a][b] = \pi(a)\pi(b)$.
   c) $\pi(1) = [1]$.

Proposición 2.4.17. Sean A, A' anillos conmutativos, $\phi : A \longrightarrow A'$ un homomorfismo de anillos y $a \in A$, $u \in \mathcal{U}(A)$, $n \in \mathbb{Z}$. Se verifican:

1. $\phi\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \phi(a_i)$
2. $\phi\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right) = \prod_{i=1}^{n} \phi(a_i)$
3. $\phi(0) = 0$
4. $\phi(-a) = -\phi(a)$
5. $\phi(na) = n\phi(a)$
6. $\phi(a^n) = (\phi(a))^n$ si $n \in \mathbb{N}$
7. $\phi(u) \in \mathcal{U}(A') \ \wedge \ \phi(u^{-1}) = (\phi(u))^{-1}$
8. $\phi(u^n) = (\phi(u))^n$

Demostración.

1. $\phi\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \phi(a_i)$

   Realizamos inducción en n:

   - Para $n = 1$: $\phi(a_1) = \phi(a_1)$, Cierto.
   - Supuesto cierto para $n-1$, lo probamos para n:

   $$\phi\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) = \phi\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right) + \phi(a_n) = \sum_{i=1}^{n-1} \phi(a_i) + \phi(a_n) = \sum_{i=1}^{n} \phi(a_i)$$

2. $\phi\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right) = \prod_{i=1}^{n} \phi(a_i)$

   Realizamos inducción en n:

   - Para $n = 1$: $\phi(a_1) = \phi(a_1)$, Cierto.
   - Supuesto cierto para $n-1$, lo probamos para n:

   $$\phi\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right) = \phi\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\phi(a_n) = \left(\prod_{i=1}^{n-1} \phi(a_i)\right)\phi(a_n) = \prod_{i=1}^{n} \phi(a_i)$$

3. $\phi(0) = 0$

   Por ser ϕ un homomorfismo tenemos que $\phi(0) = \phi(0+0) = \phi(0) + \phi(0)$. Por tanto:

   $$0 = \phi(0) - \phi(0) = \phi(0) + \phi(0) - \phi(0) = \phi(0)$$

4. $\phi(-a) = -\phi(a)$

   $$0 = \phi(0) = \phi(a + (-a)) = \phi(a) + \phi(-a) \Longrightarrow -\phi(a) = \phi(-a)$$

5. $\phi(na) = n\phi(a)$

   $$\phi(na) = \phi\left(\sum_{i=1}^{n} a\right) = \sum_{i=1}^{n} \phi(a) = n\phi(a)$$

6. $\phi(a^n) = (\phi(a))^n$ si $n \in \mathbb{N}$

   $$\phi(a^n) = \phi\left(\prod_{i=1}^{n} a\right) = \prod_{i=1}^{n} \phi(a) = (\phi(a))^n$$

7. $\phi(u) \in \mathcal{U}(A') \ \wedge \ \phi(u^{-1}) = (\phi(u))^{-1}$

   Tenemos que $u \in \mathcal{U}(A)$, por lo que $\exists u^{-1} \mid u \cdot u^{-1} = 1$. Por tanto,

   $$1 = \phi(1) = \phi(u \cdot u^{-1}) = \phi(u)\phi(u^{-1})$$

   Por tanto, $\phi(u) \in \mathcal{U}(A')$, con $(\phi(u))^{-1} = \phi(u^{-1})$.

8. $\phi(u^n) = (\phi(u))^n$

   Si el exponente es positivo, tenemos que se trata de un producto generalizado y, por ser un homomorfismo, se tiene de forma directa por la propiedad 2. Por tanto, vemos el caso negativo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

$$\phi(u^{-n}) = \phi((u^{-1})^n) = (\phi(u)^{-1})^n = (\phi(u))^{-n}$$

□

Notemos que la definición, junto con la anterior proposición, nos muestran que un homomorfismo de anillos mantiene la estructura de anillo, es decir, preserva la suma, el producto y el elemento neutro. Además, también preserva los elementos inversos y las potencias de los elementos del anillo.

Proposición 2.4.18. Sean A, A' anillos conmutativos y $\phi : A \longrightarrow A'$ un homomorfismo de anillos. Entonces:

$$Img(\phi) = \{\phi(a) \mid a \in A\} \text{ es un subanillo de } A'$$

Demostración. Basta con demostrar que $Img(\phi)$ es cerrado para la suma, producto y opuesto de A' y que contiene al 1 y al 0 de A'.

Sean $a', b' \in Img(\phi) \Longrightarrow \exists a, b \in A \mid \phi(a) = a' \ \wedge \ \phi(b) = b'$. Por tanto,

$$a' + b' = \phi(a) + \phi(b) = \phi(a + b) \in Img(\phi)$$
$$a'b' = \phi(a)\phi(b) = \phi(ab) \in Img(\phi)$$
$$-a' = -\phi(a) = \phi(-a) \in Img(\phi)$$

$$1 = \phi(1) \in Img(\phi) \qquad 0 = \phi(0) \in Img(\phi)$$

□

Definición 2.4.11. Sea $\phi : A \longrightarrow A'$ un homomorfismo de anillos, diremos que ϕ es un:

- **Epimorfismo** si ϕ es sobreyectiva (es decir, $Img(\phi) = A'$).
- **Monomorfismo** si ϕ es inyectiva.
- **Isomorfismo** si ϕ es biyectiva.

En el caso de que ϕ sea un isomorfismo, diremos que A y A' son **isomorfos**, notado $A \overset{\phi}{\cong} A'$ o simplemente. Recordamos que si $\phi : A \longrightarrow A'$ es un isomorfismo, por ser biyectiva, tenemos que

$$\exists \phi^{-1} : A' \longrightarrow A \mid \phi \circ \phi^{-1} = id_{A'} \ \wedge \ \phi^{-1} \circ \phi = id_A.$$

Proposición 2.4.19. Sea $\phi : A \longrightarrow A'$ un isomorfismo de anillos. Entonces, se verifica que $\phi^{-1} : A' \longrightarrow A$ es también un isomorfismo.

Demostración. Tenemos que ϕ^{-1} es biyectiva, por lo que solo nos falta demostrar que es un homomorfismo. Sean $a', b' \in A' \Longrightarrow \phi^{-1}(a'), \phi^{-1}(b') \in A$.

Veamos en primer lugar que $\phi^{-1}(a' + b') = \phi^{-1}(a') + \phi^{-1}(b')$. Como A es cerrado para sumas, $\phi^{-1}(a') + \phi^{-1}(b') \in A$. Luego:

$$\phi(\phi^{-1}(a') + \phi^{-1}(b')) = \phi(\phi^{-1}(a')) + \phi(\phi^{-1}(b')) = a' + b' = \phi(\phi^{-1}(a' + b'))$$

Como ϕ es inyectiva, tenemos que $\phi^{-1}(a') + \phi^{-1}(b') = \phi^{-1}(a' + b')$.

Veamos ahora que $\phi^{-1}(a'b') = \phi^{-1}(a')\phi^{-1}(b')$. Como A es cerrado para productos, $\phi^{-1}(a')\phi^{-1}(b') \in A$. Luego:

$$\phi(\phi^{-1}(a')\phi^{-1}(b')) = \phi(\phi^{-1}(a'))\phi(\phi^{-1}(b')) = a'b' = \phi(\phi^{-1}(a'b'))$$

Como ϕ es inyectiva, tenemos que $\phi^{-1}(a')\phi^{-1}(b') = \phi^{-1}(a'b')$.

Veamos ahora que $\phi^{-1}(1) = 1$. Como $1 = \phi(1) \Longrightarrow \phi^{-1}(1) = \phi^{-1}(\phi(1)) = 1$. □

Ejemplo. Consideramos la proyección canónica en $\mathbb{Z}_5$:

$$\pi(12^3) = \pi(12)^3 = 2^3 = 3$$

Proposición 2.4.20. Sean $\phi : A \longrightarrow A'$, $\varphi : A' \longrightarrow A''$ homomorfismos de anillos, se verifica que $\varphi \circ \phi : A \longrightarrow A''$ es también un homomorfismo de anillos. Es decir, la composición de homomorfismos de anillos es un homomorfismo de anillos.

Demostración. Sean $a, b \in A$. Veamos que cumple las tres condiciones para que sea un homomorfismo de anillos, donde para ello usamos que φ, ϕ son homomorfismos de anillos.

1. $(\varphi \circ \phi)(a + b) = (\varphi \circ \phi)(a) + (\varphi \circ \phi)(b)$.

   $(\varphi\circ\phi)(a+b) = \varphi(\phi(a+b)) = \varphi(\phi(a)+\phi(b)) = \varphi(\phi(a))+\varphi(\phi(b)) = (\varphi\circ\phi)(a)+(\varphi\circ\phi)(b)$

2. $(\varphi \circ \phi)(ab) = (\varphi \circ \phi)(a) \cdot (\varphi \circ \phi)(b)$.

   $(\varphi\circ\phi)(ab) = \varphi(\phi(ab)) = \varphi(\phi(a)\phi(b)) = \varphi(\phi(a))\varphi(\phi(b)) = (\varphi\circ\phi)(a)\cdot(\varphi\circ\phi)(b)$

3. $(\varphi \circ \phi)(1) = 1$.

   $$(\varphi \circ \phi)(1) = \varphi(\phi(1)) = \varphi(1) = 1$$

□

Puesto que hemos demostrado que los homomorfismos llevan unidades en unidades, tenemos el siguiente resultado de demostración evidente.

Proposición 2.4.21. Sean A, B dos anillos conmutativos isomorfos. Entonces:

$$|\mathcal{U}(A)| = |\mathcal{U}(B)|$$

2.5. El anillo de los polinomios

Definición 2.5.12 (Copia isomorfa)**.** Sea $\iota : A \longrightarrow B$ un monomorfismo de anillos conmutativos. Entonces, $\iota : A \longrightarrow Img(\iota)$ es un isomorfismo y diremos que el anillo B contiene una **copia isomorfa** del anillo A que no es otro que su imagen por ι.

Siempre que el monomorfismo ι esté claro por el contexto no hay problema en identificar A con $Img(\iota)$. Lo que significa que si $a \in A$ y $b \in B$, escribiremos:

- ab para representar $\iota(a)b$.
- $a + b$ para representar $\iota(a) + b$.

Esto se debe a que, como no pertenecen al mismo anillo, por norma general no podemos operar entre ellos, pero al identificar A con $Img(\iota)$, podemos operar entre ellos como si pertenecieran al mismo anillo.

Ejemplo. Sea $A = \{f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ aplicación}\}$.

Consideramos la aplicación que incluye a los números reales en A como funciones constantes:

$$\begin{array}{rccc} \iota: & \mathbb{R} & \longrightarrow & A \\ & r & \longmapsto & \iota(r) \end{array}$$

Donde, para cada $r \in \mathbb{R}$, $\iota(r)$ es la aplicación constante:

$$\begin{array}{rccc} \iota(r): & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & \iota(r)(t) = r \end{array}$$

Veamos ahora que ι es un monomorfismo de anillos. Probamos primero que ι es un homomorfismo. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $\forall t \in [0,1]$:

$$\begin{gathered} a + b = \iota(a+b)(t) = \iota(a)(t) + \iota(b)(t) = a + b \\ ab = \iota(ab)(t) = \iota(a)(t)\iota(b)(t) = ab \\ 1 = \iota(1)(t) \end{gathered}$$

A continuación, probamos que es inyectiva:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \mid \iota(a) = \iota(b) \Longrightarrow \forall t \in [0,1] \qquad a = \iota(a)(t) = \iota(b)(t) = b$$

Por lo visto, podemos concluir que ι define un isomorfismo $\iota : \mathbb{R} \xrightarrow{\cong} Img(\iota)$.

Es usual identificar $\mathbb{R}$ con $Img(\iota)$ y de esta forma considerar $\mathbb{R}$ como un subanillo de A. Es decir, a cada número real $r \in \mathbb{R}$ lo identificaremos con la aplicación constantemente igual a r en $[0,1]$.

Veamos ahora el siguiente teorema, que introducirá de manera formal los polinomios, que con seguridad son ya conocidos por el lector.

Teorema 2.5.22. *Sea A un anillo conmutativo cualquiera. Entonces exite otro anillo conmutativo P que contiene una copia isomorfa de A y un elemento que llamaremos x tal que cualquier elemento no nulo $f \in P$ se representa de forma única como:*

$$f = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \ldots + f_n x^n$$

Donde $f_0, f_1, f_2, \ldots, f_n \in A$ con $f_n \neq 0$ y $n \geqslant 0$.

Demostración. Definimos el anillo conmutativo S que contendrá a P como subanillo:

$$S = \{f : \mathbb{N} \longrightarrow A \mid f \text{ es aplicación}\}$$

Dado $f \in S$, escribiremos $f(n) = f_n \ \ \forall n \in \mathbb{N}$ y pondremos: $f = (f_n)_{n\geqslant 0}$ o bien $f = (f_0, f_1, \ldots, f_n, \ldots)$. Es decir, f es una sucesión de elementos de A.

Definimos la suma de $f = (f_n)_{n\geqslant 0}$y $g = (g_n)_{n\geqslant 0}$ como:

$$s = f + g = (f_n)_{n\geqslant 0} + (g_n)_{n\geqslant 0} = (f_n + g_n)_{n\geqslant 0} = (s_n)_{n\geqslant 0}$$

$$s_i = f_i + g_i \qquad \forall i \in \{0, 1, \ldots, n\}$$

Y el producto de f y g por:

$$p = f \cdot g = (p_n)_{n\geqslant 0}$$

$$p_k = \sum_{i+j=k} f_i g_j = f_n g_0 + f_{n-1} g_1 + \ldots + f_1 g_{n-1} + f_0 g_n \ \ \forall k \in \{0, \ldots, n\}$$

Comprobamos a continuación que S es un anillo conmutativo:

- La suma de S es asociativa y conmutativa gracias a la suma de A (compruébese).
- El cero de S es $0 = (0, 0, \ldots, 0, \ldots) = (0_n)_{n\geqslant 0}$, donde $0_n = 0 \ \ \forall n \in \mathbb{N}$.
- El opuesto de $f = (f_n)_{n\geqslant 0}$ es $-f := (-f_n)_{n\geqslant 0}$.
- Veamos la propiedad asociativa del producto. Sean $f = (f_n)_{n\geqslant 0}$, $g = (g_n)_{n\geqslant 0}$, $h = (h_n)_{n\geqslant 0}$:

  El término n-ésimo de $(fg)h$ es:

  $$\sum_{i+j=n} \left(\sum_{u+v=i} f_u g_v \right) h_j = \sum_{u+v+j=n} f_u g_v h_j$$

  El término n-ésimo de $f(gh)$ es:

  $$\sum_{i+j=n} f_i \left(\sum_{u+v=j} g_u h_v \right) = \sum_{i+u+v=n} f_i g_u h_v$$

  Como podemos ver, coinciden. Por tanto, $(fg)h = f(gh)$.

- Veamos ahora la propiedad conmutativa del producto. Sean $f = (f_n)_{n\geqslant 0}$, $g = (g_n)_{n\geqslant 0}$:

  $$\left.\begin{array}{l} f \cdot g = p \mid p_k = \sum\limits_{i+j=k} f_i g_j \\ g \cdot f = p \mid p_k = \sum\limits_{j+i=k} g_i f_j \end{array}\right\} \Longrightarrow f \cdot g = g \cdot f$$

- Veamos la propiedad distributiva del producto. Sean $f = (f_n)_{n\geqslant 0}$, $g = (g_n)_{n\geqslant 0}$, $h = (h_n)_{n\geqslant 0}$:

$$\left.\begin{array}{l} f(g+h) = p \mid p_k = \displaystyle\sum_{i+j=k} f_i(g_j + h_j) \\ fg + fh = p \mid p_k = \displaystyle\sum_{i+j=k} f_i g_j + \sum_{i+j=k} f_i h_j = \sum_{i+j=k} f_i(g_j + h_j) \end{array}\right\} \Longrightarrow f(g+h) = fg+fh$$

- El uno del anillo es la sucesión $1 = (1, 0, 0, \ldots, 0)$:

$$(1 \cdot f)_k = f_k \cdot 1 + f_{k-1} \cdot 0 + \ldots + f_1 \cdot 0 + f_0 \cdot 0 = f_k \quad k \in \{0, \ldots, n\} \Longrightarrow 1 \cdot f = f$$

Por tanto, tenemos que S es un anillo conmutativo.

Definimos ahora la aplicación $\iota : A \longrightarrow S$ por:

$$\iota(a) = (a, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) \qquad \forall a \in A$$

Veamos en primer lugar que ι es un homomorfismo de anillos. Sean $a, b \in A$:

1. $\iota(a + b) = (a + b, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) = (a, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) + (b, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) = = \iota(a) + \iota(b)$.

2. $\iota(ab) = (ab, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) \overset{(*)}{=} (a, 0, 0, \ldots, 0, \ldots)(b, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) = \iota(a)\iota(b)$

   Donde en $(*)$ hemos aplicado que:

   - Si $n \geqslant 1$, $\iota(ab)_n = \displaystyle\sum_{i+j=n} \iota(a)_i \iota(b)_j$. Si $i + j = n$, como $n \geqslant 1$, tenemos que:

$$\left\{\begin{array}{ccc} i \geqslant 1 & \Longrightarrow & \iota(a)_i = 0 \\ \vee & & \vee \\ j \geqslant 1 & \Longrightarrow & \iota(b)_j = 0 \end{array}\right\}$$

   - Si $n = 0$, $\iota(ab)_0 = \displaystyle\sum_{i+j=0} \iota(a)_i \iota(b)_j = \iota(a)_0 \iota(b)_0 = ab$.

3. $\iota(1) = (1, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) = 1$.

Por tanto, tenemos que ι es un homomorfismo de anillos. Veamos que, en concreto, es un monomorfismo. Supuestos $a, b \in A \mid \iota(a) = \iota(b)$. Entonces:

$$(a, 0, \ldots, 0, \ldots) = \iota(a) = \iota(b) = (b, 0, \ldots, 0, \ldots) \Longrightarrow a = b \Longrightarrow \iota \text{ inyectiva}$$

$\iota : A \longrightarrow S$ es un monomorfismo por lo que S contiene a A como copia isomorfa. Identificaremos A con $Img(\iota)$ en S. Esto es, a implicará $(a, 0, \ldots, 0, \ldots) \in S \ \forall a \in A$.

Denotaremos por x al elemento de S definido por:

$$x = (0, 1, 0, \ldots, 0, \ldots)$$

Es decir, x es la sucesión cuyos términos son 0 excepto el término $n = 1$ que es $1 \in A$. Tenemos por tanto, que $\forall a \in A$:

$$ax = (a, 0, \ldots, 0, \ldots)(0, 1, 0, \ldots, 0, \ldots)$$

Veamos el resultado de dicho producto:

$$(ax)_n = \sum_{i+j=n} a_i x_j = a_n x_0 + a_{n-1} x_1 + \ldots + a_1 x_{n-1} + a_0 x_n 0$$

- Para $n = 0$:
$$(ax)_0 = \sum_{i+j=0} a_i x_j = a_0 x_0 = a \cdot 0 = 0$$

- Para $n = 1$:
$$(ax)_1 = \sum_{i+j=1} a_i x_j = a_1 x_0 + a_0 x_1 = 0 \cdot 0 + a \cdot 1 = a$$

- Para $n > 1$:
$$(ax)_{n>1} = \sum_{i+j=n} a_i x_j = a_n x_0 + a_{n-1} x_1 + \ldots + a_1 x_{n-1} + a_0 x_n = 0 + 0 \cdot 1 + \ldots + 0 + 0 = 0$$

Por tanto, tenemos que:

$$ax = (0, a, 0, \ldots, 0, \ldots)$$

Veamos el efecto de multiplicar x por $f = (f_n)_{n \geqslant 0} \in S$:

$$xf = (0, 1, 0, \ldots, 0, \ldots)(f_0, f_1, \ldots, f_k, \ldots)$$

- Para $n = 0$:
$$(xf)_0 = x_0 f_0 = 0 \cdot f_0 = 0$$

- Para $n = 1$:
$$(xf)_1 = x_1 f_0 + x_0 f_1 = 1 \cdot f_0 + 0 \cdot f_1 = f_0$$

- Para $n = 2$:
$$(xf)_2 = x_2 f_0 + x_1 f_1 + x_0 f_2 = 0 + 1 \cdot f_1 + 0 = f_1$$

- Para $n = k \in \{1, 2, \ldots\}$:
$$(xf)_k = x_k f_0 + x_{k-1} f_1 + \ldots + x_1 f_{k-1} + x_0 f_k = 0 + 0 + \ldots + f_{k-1} + 0 = f_{k-1}$$

Por tanto, tenemos que:

$$xf = (0, f_0, f_1, \ldots, f_{k-1}, \ldots)$$

De lo anterior, se deduce que

$$\forall k \geqslant 1 \qquad x^k = (0, 0, \ldots, \underbrace{1}_{k}, \ldots, 0, \ldots)$$
$$\forall a \in A \qquad ax^k = (0, 0, \ldots, \underbrace{a}_{k}, \ldots, 0, \ldots)$$

Definimos P como el subconjunto de S formado por aquellas sucesiones que tienen todos sus términos 0 salvo un número finito. Es decir, $f \in P$ si $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $f_k = 0 \ \ \forall k \geqslant n+1$. Por tanto, $f \in P$ es de la forma:

$$f = (f_0, f_1, \ldots, f_n, 0, 0, \ldots, 0, \ldots)$$

Veamos que P es un subanillo de S. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ y $f = (f_0, f_1, \ldots, f_n, 0, \ldots)$, $g = (g_0, g_1, \ldots, g_m, 0, \ldots) \ \in P$:

1. P es cerrado para sumas:

$$f + g = (f_0, \ldots, f_n, 0, \ldots) + (g_0, \ldots, g_m, 0, \ldots)$$

   - Si $n = m$:

$$f + g = (f_0 + g_0, f_1 + g_1, \ldots, f_n + g_n, 0, \ldots) \in P$$

   - Si $n > m$:

$$f + g = (f_0 + g_0, f_1 + g_1, \ldots, f_m + g_m, f_{m+1}, \ldots, f_n, 0, \ldots) \in P$$

   - Si $m > n$:

$$f + g = (f_0 + g_0, f_1 + g_1, \ldots, f_n + g_n, g_{n+1}, \ldots, g_m, 0, \ldots) \in P$$

   Por lo que P es cerrado para la suma de S.

2. P es cerrado para el producto:
   Para ello, observemos que $(fg)_k = 0 \qquad \forall k > n + m$:

$$(fg)_k = \sum_{i+j=k} f_i g_j$$

   Si $k = i + j > n + m \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} i > n & \Longrightarrow & f_i = 0 \\ \vee & & \vee \\ j > m & \Longrightarrow & g_j = 0 \end{array} \right\} \Longrightarrow f_i g_j = 0$. Por tanto, se tiene que $fg \in P$, por lo que es cerrado para el producto.

3. P es cerrado para opuestos:

$$-f = (-f_0, -f_1, \ldots, -f_n, 0, \ldots, 0, \ldots) \in P$$

4. $0, 1 \in P$:

$$0 = (0, 0, \ldots, 0, \ldots) \in P \qquad 1 = (1, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) \in P$$

Por lo que P es un subanillo de S.

Tenemos además que P contiene una copia isomorfa de A ya que anteriormente identificamos cualquier $a \in A$ como $(a, 0, 0, \ldots, 0, \ldots) \in P$ y tenemos además que $x = (0, 1, 0, \ldots, 0, \ldots) \in P$.

Por tanto, tenemos ya demostrada la existencia del anillo P anunciado en el teorema. Falta ver que cualquier elemento $f \in P$ no nulo puede expresarse de forma única como:

$$f = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \ldots + f_n x^n$$

Para ello, aplicamos los resultados ya demostrados en este teorema:

$$\begin{aligned} f = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \ldots + f_n x^n = \\ = (f_0, 0, \ldots, 0, \ldots) + (0, f_1, 0, \ldots, 0, \ldots) + \ldots + (0, \ldots, \underbrace{f_n}_{n}, 0, \ldots) = \\ = (f_0, f_1, f_2, \ldots, f_n, 0, \ldots, 0, \ldots) \end{aligned}$$

Como dos elementos de P son iguales si y sólo si sus términos son iguales término a término, tenemos que podemos expresar de forma única cualquier elemento f no nulo de P de la forma buscada. □

Definición 2.5.13 (Anillo de polinomios)**.** El anillo P del teorema anterior se llama **anillo de polinomios en la indeterminada** x **con coeficientes en el anillo conmutativo** A, denotado por $A[x]$. A sus elementos los llamaremos polinomios.

Respecto a los polinomios, tenemos que:

- Si $f \in A[x] \mid f \neq 0, \quad f = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \ldots + f_n x^n$ lo escribiremos también como:
$$f = \sum_{i=0}^{n} f_i x^i$$
- Si $f \in A[x] \mid f \neq 0$ y sus términos son todos 0 a partir del término n-ésimo, diremos que f **es de grado** n y lo notaremos $\text{grd}(f) = n$. Por convenio, al polinomio 0 se le asigna el grado $-\infty$.
- Cada $f_i x^i$ recibe el nombre de **monomio** o término de f.
- Al término $f_n x^n$ se le llama **término líder** y a f_n le llamamos **coeficiente líder**.
- Al término f_0 se le llama **término independiente**.
- Si $f_n = 1$, diremos que f es un polinomio **mónico**.
- Los polinomios de grado 0 (los de la forma $f = a, \quad a \neq 0$), junto con el polinomio 0 se les llama **polinomios constantes**.

Notación. A veces, dado $f = \sum_{i=0}^{n} f_i x^i \in A[x]$, utilizaremos la notación $f(x)$ para referirnos al polinomio f. Es decir:

$$f = f(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i x^i$$

En el anillo de polinomios, tenemos que para $f = \sum_{i=0}^{n} f_i x^i$, $g = \sum_{j=0}^{m} g_j x^j \in A[x]$ con $n > m$, la suma y el producto vienen dados por:

$$f + g = \sum_{i=0}^{n} f_i x^i + \sum_{j=0}^{m} g_j x^j = \sum_{j=0}^{m} (f_j + g_j) x^j + \sum_{i=m}^{n} f_i x^i$$

$$fg = \left(\sum_{i=0}^{n} f_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{m} g_j x^j \right) = \sum_{i,j} f_i x^i g_j x^j = \sum_{i,j} f_i g_j x^{i+j} = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} f_i g_j \right) x^k$$

Ejemplo. Sea $A = \mathbb{Z}_4$, $f = 1 + 3x + 3x^7$, $g = 3 + 2x \in \mathbb{Z}_4[X]$:

$$f + g = 0 + x + 3x^7 = x + 3x^7$$
$$fg = 2 + 3x + 2x^2 + x^7 + 2x^8$$

Proposición 2.5.23. Sean $f, g \in A[x]$. Entonces:

$$\operatorname{grd}(f + g) \leqslant \operatorname{máx}\{\operatorname{grd}(f), \operatorname{grd}(g)\}$$
$$\operatorname{grd}(fg) \leqslant \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g)$$

Demostración. Sean $f, g \in A[x] \mid \operatorname{grd}(f) = n,\ \operatorname{grd}(g) = m$; es decir, $f = \sum_{i=0}^{n} f_i x^i$ y $g = \sum_{j=0}^{m} g_j x^j$. Sabemos que: $\begin{cases} i > n \Longrightarrow f_i = 0 \\ j > m \Longrightarrow g_j = 0 \end{cases}$. Por tanto:

$$f + g = \sum_{i=0}^{\operatorname{máx}\{m,n\}} (f_i + g_i) \Longrightarrow \operatorname{grd}(f + g) \leqslant \operatorname{máx}\{n, m\}$$

$$fg = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} f_i g_j \right) x^k \Longrightarrow \operatorname{grd}(fg) \leqslant n + m$$

□

También podemos afirmar que en $\mathbb{Z}$ se da la igualdad en el caso del producto, pero para ello hemos de introducir antes el concepto de Dominio de Integridad, que corresponde al siguiente tema.

Ejemplo.

1. Sean $f = 2 + 3x + x^2$, $g = 1 - x - x^2 \in \mathbb{Z}[x]$:

$$f + g = 3 + 2x \Longrightarrow \operatorname{grd}(f + g) < \operatorname{máx}\{\operatorname{grd}(f), \operatorname{grd}(g)\}$$
$$fg = 2 + x - 4x^2 - 4x^3 - x^4 \Longrightarrow \operatorname{grd}(fg) = \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g)$$

2. Sean $f = 1 + 2x$, $g = 2x \in \mathbb{Z}_4[x]$:

$$fg = 2x \Longrightarrow \operatorname{grd}(fg) < \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g)$$

Vemos que, en este caso, no se da la igualdad en el producto.

La siguiente propiedad es muy importante y nos permitirá definir de manera formal la evaluación de un polinomio en un elemento de un anillo.

Teorema 2.5.24 (Propiedad universal del anillo de polinomios)**.** *Sean A, B anillos conmutativos y $\phi : A \longrightarrow B$ un homomorfismo de anillos conmutativos. Entonces, para todo $b \in B$, existe un único homomorfismo $\phi_b : A[x] \longrightarrow B$ tal que:*

1. $\phi_b(a) = \phi(a), \quad \forall a \in A,$
2. $\phi_b(x) = b.$

La propiedad universal del anillo de polinomios se representa mediante el diagrama de la Figura 2.1.

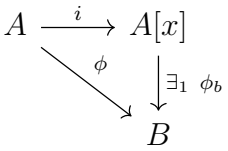


Figura 2.1: Diagrama de la propiedad universal del anillo de polinomios.

Demostración. Demostramos primero la existencia del homomorfismo:

Definimos $\phi_b : A[x] \longrightarrow B$ para cada $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \neq 0$ como:

$$\phi_b(0) = 0 \qquad \phi_b(f) = \sum_{i=0}^{n} \phi(a_i) b^i$$

Para demostrar el resultado, consideramos los siguientes polinomios:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \ g(x) = \sum_{i=0}^{m} c_i x^i \in A[x]$$

Comprobemos en primer lugar que se trata de un homomorfismo:

1. $\phi_b(f+g) = \phi_b(f) + \phi_b(g)$

$$\phi_b(f+g) = \phi_b\left(\sum_{i=0}^{\text{máx}\{m,n\}} (f_i + g_i)x^i\right) = \sum_{i=0}^{\text{máx}\{m,n\}} \phi(f_i + g_i)b^i =$$
$$= \sum_{i=0}^{\text{máx}\{m,n\}} \left((\phi(f_i) + \phi(g_i))b^i\right) = \sum_{i=0}^{\text{máx}\{m,n\}} \left(\phi(f_i)b^i + \phi(g_i)b^i\right) =$$
$$= \sum_{i=0}^{n} \phi(f_i)b^i + \sum_{i=0}^{m} \phi(g_i)b^i = \phi_b(f) + \phi_b(g)$$

2. $\phi_b(fg) = \phi_b(f)\phi_b(g)$

$$\phi_b(fg) = \phi_b\left(\sum_{k=0}^{n+m}\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right)\right) = \sum_{k=0}^{n+m} \phi\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) b^k =$$
$$= \sum_{k=0}^{n+m}\left(\sum_{i+j=k} \phi(a_i)\phi(b_j)\right) b^k = \left(\sum_{i=0}^{n} \phi(a_i)b^i\right)\left(\sum_{j=0}^{m} \phi(b_j)b^j\right) =$$
$$= \phi_b(f)\phi_b(g)$$

3. $\phi_b(1) = 1$

$$\phi_b(1) = \sum_{i=0}^{0} \phi(1)b^i = \phi(1)b^0 = \phi(1) = 1$$

Falta ver que cumple las dos condiciones pedidas para este homomorfismo en concreto:

1. $\phi_b(a) = \phi(a), \quad \forall a \in A,$

$$\forall a \in A \;\; \phi_b(a) = \sum_{i=0}^{0} \phi(a)b^i = \phi(a)b^0 = \phi(a)$$

2. $\phi_b(x) = b.$

$$\phi_b(x) = \sum_{i=0}^{1} \phi(a_i)b^i = 0b^0 + 1b^1 = 0 + b = b$$

Comprobemos ahora la unicidad del homomorfismo. Suponemos que $\exists \psi : A[x] \longrightarrow B$ homomorfismo tal que:

$$\psi(a) = \phi(a), \;\; \forall a \in A \qquad\qquad \psi(x) = b$$

Sea $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in A[x]$. Entonces, $\forall f \in A[X]$, se tiene que:

$$\psi(f) = \psi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) \overset{(*)}{=} \sum_{i=0}^{n} \psi(a_i x^i) \overset{(*)}{=} \sum_{i=0}^{n} \psi(a_i)\psi(x)^i = \sum_{i=0}^{n} \phi(a_i)b^i = \phi_b(f)$$

donde, en $(*)$, hemos empleado que ψ es un homomorfismo. Por tanto, se tiene que $\psi = \phi$. □

Definición 2.5.14 (Homomorfismo de evaluación de polinomios)**.** Sea $A \subset B$ un subanillo de un anillo conmutativo B. Podemos considerar el homomorfismo inclusión de A en B. Es decir, el homomorfismo

$$\begin{array}{rccc} i: & A & \longrightarrow & B \\ & a & \longmapsto & a \end{array}$$

Entonces, por el teorema anterior tomando $\phi = i$, se tiene que para todo $b \in B$, existe un único homomorfismo $ev_b : A[x] \longrightarrow B$ tal que:

1. $ev_b(a) = a, \;\; \forall a \in A,$
2. $ev_b(x) = b.$

Llamaremos a este homomorfismo **homomorfismo de evaluación** en el elemento $b \in B$. Este cumple que:

$$\forall f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in A[x], \qquad ev_b(f) = \sum_{i=0}^{n} a_i b^i$$

Será usual notar $ev_b(f)$ por $f(b)$.

Para realizar $f(b)$ será tan fácil como sustituir el elemento x por b y operar dentro del anillo B. Es importante notar que evaluar es un homomorfismo, luego son triviales las propiedades:

$$(f+g)(b) = f(b) + g(b) \qquad (fg) = f(b)g(b) \qquad \forall b \in B$$

Ejemplo.

1. Consideramos $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Q}$, y sea el polinomio $f = 2 + x^2 \in \mathbb{Z}[x]$:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

2. Consideramos $A = B = \mathbb{Z}$, y sea el polinomio $g = 1 + 2x + x^2 \in \mathbb{Z}[x]$:

$$g(-1) = 1 - 2 + 1 = 0$$

3. Consideramos $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{C}$, y sea el polinomio $h = (x^2+1)^2 + (x-1)^2 \in \mathbb{Z}[i]$:

$$h(i) = (i^2+1)^2 + (i-1)^2 = i^2 - 2i + 1 = -2i$$

   Notemos que no desarrollamos el producto para obtener un polinomio porque evaluar es un polinomio.

Definición 2.5.15 (Raíz de un polinomio)**.** Sea A un subanillo de un anillo conmutativo B, sea $f \in A[x]$. Un elemento $b \in B$ decimos que es una **raíz** o un cero del polinomio f si $f(b) = 0$.

Teorema 2.5.25 (Homomorfismo inducido en el anillo de polinomios)**.** *Sea $\phi : A \longrightarrow B$ un homomorfismo cualquiera de anillos conmutativos. Entonces, existe un único homomorfismo $\phi : A[x] \longrightarrow B[x]$ (el cual no debe confundirse con el homomorfismo $\phi : A \longrightarrow B$) tal que:*

1. $a \longmapsto \phi(a) \qquad \forall a \in A$
2. $x \longmapsto x$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & A[x] \\ {\scriptstyle\phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exists_1\ \phi} \\ B & \xrightarrow{\ i\ } & B[x] \end{array}$$

Figura 2.2: Diagrama del homomorfismo inducido en el anillo de polinomios.

Esta propiedad se representa mediante el diagrama de la Figura 2.2. El homomorfismo inducido está definido por:

$$\phi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{n} \phi(a_i) x^i$$

Llamaremos a este homomorfismo $\phi : A[x] \longrightarrow B[x]$ el ***homomorfismo inducido en los anillos de polinomios****.*

Demostración. Este resultado es un corolario directo de la Propiedad Universal del Anillo de Polinomios aplicado al homomorfismo $i \circ \phi$, donde i es la inclusión. Veámoslo:

$$A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{i} B[x] \qquad i \circ \phi : A \longrightarrow B[x]$$

Como la composición de homomorfismos es un homomorfismo, tenemos que $i \circ \phi$ es un homomorfismo de anillos. Entonces, considerando $b = x \in B[x]$, la Propiedad Universal del Anillo de Polinomios aplicada a $i \circ \phi$ nos afirma que existe un único homomorfismo tal que:

1. $(i \circ \phi)_x(a) \overset{(*)}{=} (i \circ \phi)(a) = i(\phi(a)) = \phi(a)$
2. $(i \circ \phi)_x(x) \overset{(*)}{=} x$

donde en $(*)$ he aplicado la Propiedad Universal del Anillo de Polinomios.

Además, también afirma que dicho homomorfismo se define $\forall f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ por:

$$(i \circ \phi)_x(0) = 0 \qquad (i \circ \phi)_x(f) = \sum_{i=0}^{n} (i \circ \phi)(a_i) x^i = \sum_{i=0}^{n} \phi(a_i) x^i$$

por lo que demuestra directamente el resultado enunciado. □

Ejemplo.

1. Consideramos el homomorfismo $R_2 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \mid R_2(a) = R(a; 2) \ \ \forall a \in \mathbb{Z}$.

   $R_2 : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_2[x]$ es el homomorfismo inducido en los anillos de polinomios. Por ser un homomorfismo:

   $$R_2(5 + 8x^2 + 3x^6) = 1 + x^6$$
   $$R_2((7x^2 + 3)(5x + 1) + 7) = R_2(7x^2 + 3)R_2(5x + 1) + R_2(7) =$$
   $$= (x^2 + 1)(x + 1) + 1 = x^3 + x^2 + x$$

2. Para $n \geqslant 2$, tenemos $R_n : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n \mid R_n(a) = R(a; n) \qquad \forall a \in \mathbb{Z}$.

   $R_n : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_n[x]$ es el homomorfismo inducido por R_n en los anillos de polinomios.

   $$R_n\left(\sum_{i=0}^{k} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{k} R_n(a_i) x^i = \sum_{i=0}^{k} R(a; n) x^i$$

3. Divisibilidad en Dominios Euclídeos

Consideramos la ecuación: $ax = b$ con $a, b \in A$, $a \neq 0$.

- Si A es un cuerpo, la ecuación tiene solución única: $x = a^{-1}b$.
- Si A no es un cuerpo, no tenemos asegurada la existencia de la solución en A:

$$2x = 3 \quad \text{no tiene solución en } \mathbb{Z}$$

Puede ocurrir además que la ecuación tenga más de una solución en A:

$$2x = 2 \qquad \left\{ \begin{array}{c} x = 1 \\ \wedge \\ x = 4 \end{array} \right\} \text{ en } \mathbb{Z}_6$$

Definición 3.1 (Dominio de Integridad)**.** Un **dominio de integridad** (abreviado a partir de ahora como DI) es un anillo conmutativo A no trivial en el que se verifica la propiedad cancelativa, que dice:

$$\left.\begin{array}{c} ab = ac \\ a \neq 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow b = c \qquad \forall a, b, c \in A$$

Lema 3.1. En un DI, la ecuación $ax = b$, con $a \neq 0$, si tiene solución necesariamente es única.

Demostración. Supongamos que $\exists x, x' \in A \mid ax = b \ \wedge \ ax' = b$.

$$b = b \Longrightarrow ax = ax' \text{ con } a \neq 0 \Longrightarrow x = x'$$

□

Proposición 3.2 (Caracterización de un DI)**.** Sea A un anillo conmutativo no trivial. Entonces:

$$A \text{ es DI} \iff \forall a, b \in A \mid a, b \neq 0 \text{ se tiene que } ab \neq 0$$

Equivalente, su contrarrecíproco es:

$$A \text{ es DI} \iff \forall a, b \in A \mid ab = 0 \text{ se tiene que } a = 0 \ \vee \ b = 0$$

Demostración.

$\Longrightarrow$) Sea A un DI y sean $a, b \in A \mid ab = 0$. Supongamos $a \neq 0$ sin perder generalidad y sabemos que $a \cdot 0 = 0$ luego:

$$\left.\begin{array}{c} ab = 0 = a \cdot 0 \\ a \neq 0 \end{array}\right\} \overset{A \text{ es DI}}{\Longrightarrow} b = 0$$

$\Longleftarrow$) Supongamos que en A se verifica la propiedad enunciada. Entonces, $\forall a, b, c \in A$ con $a \neq 0$ y $ab = ac$, se tiene que:

$$ab = ac \Longrightarrow ab - ac = a(b - c) = 0$$

Por la propiedad enunciada, como $a \neq 0$ se tiene que $b - c = 0$, por lo que $b = c$ y se tiene que es un DI.

□

Lema 3.3. Si K es un cuerpo $\Longrightarrow K$ es un dominio de integridad.

Demostración. En primer lugar, sabemos que, al ser K un cuerpo, por definición es un anillo conmutativo no trivial. Por tanto, tan solo queda ver que se cumple la propiedad cancelativa. Para todo $a, b, c \in k$ con $a \neq 0$ y $ab = ac$, se tiene que:

$$ab = ac \Longrightarrow a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \Longrightarrow b = c$$

donde se ha aplicado que, como $a \neq 0$, es una unidad. Por tanto, se tiene que es un DI. □

Como corolario tenemos que $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}[\sqrt{n}] \mid (n \in \mathbb{Z} \ \ \sqrt{n} \notin \mathbb{Z})$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5$, etc. son dominios de integridad.

Lema 3.4. Si B es DI y A es subanillo de $B \Longrightarrow A$ es DI.

Demostración. Demostremos el contrarrecíproco. Supongamos que A no es DI y veamos que B tampoco lo es.

Como A no es DI, tenemos que $\exists a, b, c \in A$ con $a \neq 0$ tal que $ab = ac$ pero $b \neq c$. No obstante, como $A \subset B$, tenemos que lo escrito también se aplica a B y por tanto B no es un DI, por lo que llegamos a una contradicción. □

Por tanto, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \mid (n \in \mathbb{Z} \ \ \sqrt{n} \notin \mathbb{Z})$, etc. son dominios de integridad.

Ejemplo. Algunos ejemplos de anillos conmutativos que no son dominios de integridad son: $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_8$:

$$\begin{gathered} 2 \in \mathbb{Z}_4 \mid 2 \neq 0 \text{ pero } 2 \cdot 2 = 0 \Longrightarrow \mathbb{Z}_4 \text{ no es DI} \\ 2, 3 \in \mathbb{Z}_6 \mid 2, 3 \neq 0 \text{ pero } 2 \cdot 3 = 0 \Longrightarrow \mathbb{Z}_6 \text{ no es DI} \\ 2, 4 \in \mathbb{Z}_8 \mid 2, 4 \neq 0 \text{ pero } 2 \cdot 4 = 0 \Longrightarrow \mathbb{Z}_8 \text{ no es DI} \end{gathered}$$

Teorema 3.5. *Sea A un anillo conmutativo no trivial. Entonces:*

$$A \text{ es DI} \iff A[x] \text{ es DI}$$

Demostración.

$\Longrightarrow$) Si $A[x]$ es DI, como A es subanillo de $A[x] \Longrightarrow A$ es DI.

$\Longleftarrow$) Supongamos que A es DI. Sean $f, g \in A[x] \mid f, g \neq 0$:

$$f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \quad g = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j \mid \operatorname{grd}(f) = n \ \wedge \ \operatorname{grd}(g) = m \Longrightarrow a_n, b_m \neq 0$$

Por el producto de polinomios, tenemos que:

$$fg = \sum_{k=0}^{n+m} d_k x^k \mid d_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

Sabemos que si $\left\{ \begin{array}{ccc} i > n & \Longrightarrow & a_i = 0 \\ & \wedge & \\ j > m & \Longrightarrow & b_j = 0 \end{array} \right\}$. En particular:

$$d_{n+m} = \sum_{i+j=n+m} a_i b_j = a_n b_m \neq 0$$

por ser A un DI y $a_n, b_m \neq 0$. Deducimos entonces que $fg \neq 0$, por lo que $A[x]$ es DI.

□

Lema 3.6. Sea A un DI y $f, g \in A[x] \mid f, g \neq 0$. Entonces:

$$\operatorname{grd}(fg) = \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g)$$

Demostración. Suponemos que:

$$f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \quad g = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j \mid \operatorname{grd}(f) = n \ \wedge \ \operatorname{grd}(g) = m \Longrightarrow a_n, b_m \neq 0$$

Por el producto de polinomios, se tiene que:

$$fg = \sum_{k=0}^{n+m} d_k x^k \mid d_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

Tenemos que $d_{n+m} = \sum_{i+j=n+m} a_i b_j = a_n b_m \neq 0$, como hemos demostrado en el lema anterior. Se tiene por tanto que $\operatorname{grd}(fg) = n + m = \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g)$. □

Proposición 3.7. Sea A un DI. Entonces:

$$\mathcal{U}(A) = \mathcal{U}(A[x])$$

Demostración. Como A es subanillo de $A[x]$, es claro que $\mathcal{U}(A) \subseteq \mathcal{U}(A[x])$. Veamos la otra inclusión. Sea $f \in \mathcal{U}(A[x])$, por lo que existe $g \in \mathcal{U}(A[x])$ tal que $fg = 1$. Por tanto:

$$\operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g) = \operatorname{grd}(fg) = \operatorname{grd}(1) = 0 \Longrightarrow \operatorname{grd}(f) = 0 \ \wedge \ \operatorname{grd}(g) = 0$$

Por tanto, $f \in A \ \wedge \ g \in A \mid fg = 1 \Longrightarrow f, g \in \mathcal{U}(A) \Longrightarrow \mathcal{U}(A[x]) \subseteq \mathcal{U}(A)$.

Tenemos entonces que $\mathcal{U}(A) = \mathcal{U}(A[x])$ por la doble inclusión. □

Proposición 3.8. Sea A un anillo conmutativo finito no trivial:

$$A \text{ es DI} \iff A \text{ es un cuerpo}$$

Demostración.

$\Longrightarrow$) Vista en el Lema 3.3.

$\Longleftarrow$) Supongamos que A es DI y cogemos $a \in A \mid a \neq 0$. Consideramos la aplicación $\lambda : A \to A \mid \lambda(x) = ax \ \ \forall x \in A$.

Es claro que λ es inyectiva: $\forall b, c \in A \mid \lambda(b) = \lambda(c) \Longrightarrow ab = ac \overset{A \text{ DI}}{\Longrightarrow} b = c$. Como A es finito, por la Proposición 1.3.20 se tiene que λ es sobreyectiva, por lo que $Img(\lambda) = A$.

Como $1 \in A = Img(\lambda)$, se tiene que $\exists b \in A \mid \lambda(b) = ab = 1$. Por tanto, tenemos que $a \in \mathcal{U}(A) \ \ \forall a \in A \setminus \{0\}$; es decir, A es un cuerpo.

□

3.1. Cuerpo de fracciones de un dominio de integridad

En la presente sección vamos a construir un cuerpo a partir de un dominio de integridad, que denominaremos el cuerpo de fracciones de un dominio de integridad. Veremos que, en el caso de $\mathbb{Z}$, estaremos construyendo el cuerpo de fracciones $\mathbb{Q}$.

Sea A un DI, consideramos $A \times (A \setminus \{0\}) = \{(a, s) \mid a, s \in A, \ s \neq 0\}$. Definimos la relación binaria notada $\sim$ definida por:

$$(a, s) \sim (b, t) \iff at = bs \qquad \forall (a, s), (b, t) \in A \times (A \setminus \{0\})$$

Notemos que $\sim$ es una relación de equivalencia:

1. Reflexividad:

$$\forall (a, s) \in A \times (A \setminus \{0\}) \qquad as = as \Longrightarrow (a, s) \sim (a, s)$$

2. Simetría:

$$\forall (a, s), (b, t) \in A \times (A \setminus \{0\}) \mid (a, s) \sim (b, t) \Longrightarrow at = bs \Longrightarrow bs = at \Longrightarrow (b, t) \sim (a, s)$$

3. Transitividad: $\forall (a, s), (b, t), (c, u) \in A \times (A \setminus \{0\}) \mid (a, s) \sim (b, t) \sim (c, u)$

$$\left.\begin{array}{l} (a, s) \sim (b, t) \Longrightarrow at = bs \\ (b, t) \sim (c, u) \Longrightarrow bu = ct \end{array}\right\} \Longrightarrow atu = bsu = bus = cts \Longrightarrow tau = tcs \overset{\text{DI}}{\underset{t \neq 0}{\Longrightarrow}}$$
$$\Longrightarrow au = cs \Longrightarrow (a, s) \sim (c, u)$$

Consideramos el conjunto cociente $[A \times (A \setminus \{0\})]/\sim$, que denotaremos $\mathbb{Q}(A)$. Para todo $(a,s) \in A \times (A \setminus \{0\})$, su clase de equivalencia la notaremos $\frac{a}{s} =: [(a,s)]$ y leeremos la fracción de numerador a y denominador s.

$$\mathbb{Q}(A) = \left\{ \frac{a}{s} \mid a, s \in A \ \wedge \ s \neq 0 \right\}$$

Notemos que $\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff (a,s) \sim (b,t) \iff at = bs, \qquad \forall a,b,s,t \in A \mid s,t \neq 0.$

Definimos en $\mathbb{Q}(A)$ una suma y un producto a partir de la suma y el producto de A como:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} := \frac{at+bs}{st} \qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t} := \frac{ab}{st} \qquad \forall\ \frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in \mathbb{Q}(A)$$

Tenemos que ver que la suma y el producto están bien definidos, es decir, que no dependen del representante de la clase:

$$\forall\ \frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2},\ \frac{b_1}{t_1} = \frac{b_2}{t_2} \in \mathbb{Q}(A) \Longrightarrow a_1 s_2 = a_2 s_1 \ \wedge \ b_1 t_2 = b_2 t_1$$

Comprobamos en primer lugar que la suma está bien definida:

$$\frac{a_1}{s_1} + \frac{b_1}{t_1} = \frac{a_1 t_1 + b_1 s_1}{s_1 t_1} \qquad \frac{a_2}{s_2} + \frac{b_2}{t_2} = \frac{a_2 t_2 + b_2 s_2}{s_2 t_2}$$

Veamos si son iguales ambas fracciones:

$$\begin{aligned}(a_1 t_1 + b_1 s_1) s_2 t_2 &= a_1 t_1 s_2 t_2 + b_1 s_1 s_2 t_2 = a_1 s_2 t_1 t_2 + b_1 t_2 s_1 s_2 = \\ &= a_2 s_1 t_1 t_2 + b_2 t_1 s_1 s_2 = a_2 t_2 s_1 t_1 + b_2 s_2 s_1 t_1 = (a_2 t_2 + b_2 s_2) s_1 t_1\end{aligned}$$

Luego ambas fracciones son iguales y, por tanto, la suma está bien definida. Veamos ahora el producto:

$$\frac{a_1}{s_1}\frac{b_1}{t_1} = \frac{a_1 b_1}{s_1 t_1} \qquad \frac{a_2}{s_2}\frac{b_2}{t_2} = \frac{a_2 b_2}{s_2 t_2}$$

Veamos si ambas fracciones son iguales:

$$(a_1 b_1)(s_2 t_2) = (a_1 s_2)(b_1 t_2) = (a_2 s_1)(b_2 t_1) = (a_2 b_2) s_1 t_1$$

Por tanto, también tenemos que el producto está bien definido.

Lema 3.1.9. $\mathbb{Q}(A)$ es un anillo conmutativo con la suma y el producto especificados.

Demostración. Para todo $\frac{a}{s}, \frac{b}{t}, \frac{c}{u} \in \mathbb{Q}(A)$, veamos que se cumplen las condiciones necesarias:

1. Asociativa de la suma:

$$\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) + \frac{c}{u} = \frac{at+bs}{st} + \frac{c}{u} = \frac{u(at+bs)+cst}{stu} = \frac{uat+ubs+cst}{stu}$$

$$\frac{a}{s} + \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right) = \frac{a}{s} + \frac{bu+ct}{tu} = \frac{atu + s(bu+ct)}{stu} = \frac{uat+ubs+cst}{stu}$$

2. Conmutativa de la suma:

$$\frac{a}{s}+\frac{b}{t}=\frac{at+bs}{st}=\frac{bs+at}{ts}=\frac{b}{t}+\frac{a}{s}$$

3. Neutro de la suma: $\frac{0}{1}\in\mathbb{Q}(A)$.

$$\frac{0}{1}+\frac{a}{s}=\frac{a\cdot 1+s\cdot 0}{s\cdot 1}=\frac{a}{s}$$

4. Existencia de opuesto:

$$\frac{-a}{s}\in\mathbb{Q}(A)\mid \frac{a}{s}+\frac{-a}{s}=\frac{as+(-a)s}{s^2}=\frac{s(a-a)}{s^2}=\frac{a-a}{s}=\frac{0}{s}=\frac{0}{1}$$

5. Asociativa del producto:

$$\left(\frac{a}{s}\frac{b}{t}\right)\frac{c}{u}=\frac{ab}{st}\frac{c}{u}=\frac{abc}{stu}\qquad \frac{a}{s}\left(\frac{b}{t}\frac{c}{u}\right)=\frac{a}{s}\frac{bc}{tu}=\frac{abc}{stu}$$

6. Conmutativa del producto:

$$\frac{a}{s}\frac{b}{t}=\frac{ab}{st}=\frac{ba}{ts}=\frac{b}{t}\frac{a}{s}$$

7. Neutro del producto: $\frac{1}{1}\in\mathbb{Q}(A)$.

$$\frac{a}{s}\frac{1}{1}=\frac{a\cdot 1}{s\cdot 1}=\frac{a}{s}$$

8. Propiedad distributiva:

$$\frac{a}{s}\left(\frac{b}{t}+\frac{c}{u}\right)=\frac{a}{s}\frac{bu+ct}{tu}=\frac{a(bu+ct)}{stu}=\frac{abu+act}{stu}$$

$$\frac{a}{s}\frac{b}{t}+\frac{a}{s}\frac{c}{u}=\frac{ab}{st}+\frac{ac}{su}=\frac{absu+stac}{stsu}=\frac{s(abu+act)}{sstu}=\frac{abu+act}{stu}$$

□

Lema 3.1.10. $\mathbb{Q}(A)$ es un cuerpo.

Demostración. Tenemos que es un anillo, por lo que para ver que es un cuerpo solo falta por demostrar que todos sus elementos no nulos son unidades. Entonces, $\forall\ \frac{a}{s}\in\mathbb{Q}(A)\mid \frac{a}{s}\neq\frac{0}{1}$, consideramos $\frac{s}{a}$. Veamos que $\left(\frac{a}{s}\right)^{-1}=\frac{s}{a}$:

$$\frac{a}{s}\frac{s}{a}=\frac{as}{sa}=\frac{1}{1}\Longrightarrow\frac{a}{s}\in\mathcal{U}(\mathbb{Q}(A))\ \ \forall\ \frac{a}{s}\in A\setminus\left\{\frac{0}{1}\right\}$$

□

Llamamos a $\mathbb{Q}(A)$ el **cuerpo de fracciones del anillo** A. Notemos que $\mathbb{Q}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

Lema 3.1.11. $\mathbb{Q}(A)$ contiene una copia isomorfa de A.

Demostración. Definimos $j : A \to \mathbb{Q}(A) \mid j(a) = \dfrac{a}{1} \quad \forall a \in A$. Veamos que j es un homomorfismo. $\forall a, b \in A$:

$$j(a+b) = \frac{a+b}{1} = \frac{a}{1} + \frac{b}{1} = j(a) + j(b)$$
$$j(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{a}{1}\frac{b}{1} = j(a)j(b)$$
$$j(1) = \frac{1}{1}$$

Veamos ahora que j es un monomorfismo. $\forall a, b \in A \mid j(a) = j(b)$:

$$\frac{a}{1} = j(a) = j(b) = \frac{b}{1} \iff a = b$$

Hemos podido definir un monomorfismo $j : A \to \mathbb{Q}(A)$ luego $\mathbb{Q}(A)$ contiene una copia isomorfa de A y nos será usual identificar A con $Img(j)$. Vemos así A como subanillo de $\mathbb{Q}(A)$. □

Lema 3.1.12. Sea K un cuerpo. Entonces $\mathbb{Q}(K) = K$.

Demostración. Es claro que $K \subseteq \mathbb{Q}(K)$ por el Lema 3.1.11. Veamos ahora la otra inclusión. Para todo $\dfrac{a}{s} \in \mathbb{Q}(K)$, por definición del cuerpo de fracciones se tiene que $a, s \in K$, $s \neq 0$. Además, como K es un cuerpo, consideramos s^{-1}. Por tanto:

$$\frac{a}{s} = \frac{as^{-1}}{ss^{-1}} = \frac{as^{-1}}{1} \in K$$

Luego $\mathbb{Q}(K) \subseteq K$ y por doble inclusión tenemos que $\mathbb{Q}(K) = K$. □

Por tanto, podemos utilizar en cualquier cuerpo K la notación de fracciones:

$$\frac{a}{s} =: as^{-1} \qquad s \neq 0$$

Ejemplo. En $\mathbb{Z}_5$, se tiene que:

$$\frac{2}{3} = 2 \cdot 3^{-1} = 2 \cdot 2 = 4$$

Lema 3.1.13. Si A y B son DI con A subanillo de B. Entonces $\mathbb{Q}(A)$ es subanillo de $\mathbb{Q}(B)$.

Demostración. Para todo $\dfrac{a}{s} \in \mathbb{Q}(A)$, se tiene que:

$$a, s \in A \ \wedge \ s \neq 0 \Longrightarrow a, s \in B \ \wedge \ s \neq 0 \Longrightarrow \frac{a}{s} \in \mathbb{Q}(B)$$

□

Lema 3.1.14. Si A es DI y subanillo de un cuerpo K, entonces $\mathbb{Q}(A)$ es subcuerpo (subanillo y cuerpo) de K.

Es decir, $\mathbb{Q}(A)$ es el menor cuerpo que contiene a A.

Demostración. $\mathbb{Q}(A)$ es subanillo de $\mathbb{Q}(K) = K$ por ser A subanillo de K y sabemos que $\mathbb{Q}(A)$ es un cuerpo. □

Proposición 3.1.15. Sean A, B dos DI, y sea $f : A \to B$ un isomorfismo. Entonces f induce un isomorfismo $\overline{f} : \mathbb{Q}(A) \to \mathbb{Q}(B)$ definido por:

$$\overline{f}\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{f(a)}{f(s)} \qquad \forall \frac{a}{s} \in \mathbb{Q}(A)$$

Demostración. Veamos que $\overline{f}$ está bien definida. En primer lugar, dado ${}^{a}/_{s} \in \mathbb{Q}(A)$, tenemos que $a, s \in A$, $s \neq 0$. Como f es un isomorfismo, se tiene que $f(a), f(s) \in B$, $f(s) \neq 0$, por lo que ${}^{f(a)}/_{f(s)} \in \mathbb{Q}(B)$. Veamos ahora que está bien definida. Sean ${}^{a_1}/_{s_1} = {}^{a_2}/_{s_2} \in \mathbb{Q}(A)$, por lo que $a_1 s_2 = a_2 s_1$. Como f es un homomorfismo, se tiene que:

$$f(a_1)f(s_2) = f(a_1 s_2) = f(a_2 s_1) = f(a_2)f(s_1) \Longrightarrow \frac{f(a_1)}{f(s_1)} = \frac{f(a_2)}{f(s_2)}$$

Por tanto, $\overline{f}$ está bien definida. Veamos ahora que es un homomorfismo:

$$\begin{aligned}
\overline{f}\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) = \overline{f}\left(\frac{at+bs}{st}\right) = \frac{f(at+bs)}{f(st)} = \frac{f(at)+f(bs)}{f(s)f(t)} = \frac{f(a)f(t)+f(b)f(s)}{f(s)f(t)} \\
= \frac{f(a)}{f(s)} + \frac{f(b)}{f(t)} = \overline{f}\left(\frac{a}{s}\right) + \overline{f}\left(\frac{b}{t}\right) \\
\overline{f}\left(\frac{ab}{st}\right) = \frac{f(ab)}{f(st)} = \frac{f(a)f(b)}{f(s)f(t)} = \frac{f(a)}{f(s)}\frac{f(b)}{f(t)} = \overline{f}\left(\frac{a}{s}\right)\overline{f}\left(\frac{b}{t}\right)
\end{aligned}$$

Por tanto, $\overline{f}$ es un homomorfismo. Veamos ahora que es biyectivo. Sea ${}^{x}/_{y} \in \mathbb{Q}(B)$, por lo que $x, y \in B$, $y \neq 0$. Como f es un isomorfismo, existe $a, s \in A$ con $s \neq 0$ tal que $x = f(a)$ y $y = f(s)$, por lo que:

$$\overline{f}\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{f(a)}{f(s)} = \frac{x}{y}$$

Por tanto, $\overline{f}$ es sobreyectivo. Veamos ahora que es inyectivo. Sean ${}^{a_1}/_{s_1}, {}^{a_2}/_{s_2} \in \mathbb{Q}(A)$ con $\overline{f}\left(\frac{a_1}{s_1}\right) = \overline{f}\left(\frac{a_2}{s_2}\right)$, por lo que:

$$\frac{f(a_1)}{f(s_1)} = \frac{f(a_2)}{f(s_2)} \Longrightarrow f(a_1)f(s_2) = f(a_2)f(s_1) \Longrightarrow f(a_1 s_2) = f(a_2 s_1)$$

Como f es inyectivo, se tiene que $a_1 s_2 = a_2 s_1 \Longrightarrow \frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2}$, por lo que $\overline{f}$ es inyectivo. Por tanto, $\overline{f}$ es un isomorfismo. □

3.2. Divisibilidad en un dominio de integridad

Definición 3.2.2 (Divisor)**.** Sea A un DI y sean $a, b \in A$. Diremos que a **divide a** b o que a **es un divisor de** b si:

$$\exists c \in A \mid b = ca.$$

En tal caso, escribiremos $a|b$. Diremos también que b es un **múltiplo** de a.

Notemos que decir que $a|b$ es decir que, si $a \neq 0$, entonces la ecuación $ax = b$ tiene solución (que ya vimos que es única) en A:

$$ax = b \ \wedge \ a|b, \ a \neq 0 \Longrightarrow \exists c \in A \mid b = ca \Longrightarrow ax = ca \Longrightarrow x = c$$

Notemos además que $0|b \Longleftrightarrow b = 0$:

$$0|b \Longleftrightarrow \exists c \in A \mid b = c \cdot 0 \Longleftrightarrow b = 0$$

Notación. Dado $a \in A$ con A DI, notaremos por $Div(a)$ al conjunto de todos los divisores de a:

$$Div(a) = \{b \in A \mid b|a\}$$

Notación. Sea A un DI, y sea $a, b \in A$. En el caso de que a no divida a b, lo notaremos mediante $a \not| \, b$.

Lema 3.2.16. Sea A un DI con $a, b \in A$, $a \neq 0$:

$$a|b \Longleftrightarrow \frac{b}{a} \in A$$

Demostración. Notemos que, en general, solo podemos garantizar que $b/a \in \mathbb{Q}(A)$, pero no necesariamente que $b/a \in A$. Veamos que, en este caso, se cumple la equivalencia.

$\Longrightarrow$) Se tiene que, por definición, $a|b \Longleftrightarrow \exists c \in A \mid b = ca$. Por tanto,

$$\frac{b}{a} = \frac{ca}{a} = \frac{c}{1} \in A$$

$\Longleftarrow$) Suponiendo que $\dfrac{b}{a} \in A$, se tiene que:

$$\frac{b}{a} \in A \Longrightarrow \exists c \in A \mid \frac{b}{a} = \frac{c}{1} \Longrightarrow b = ca \Longrightarrow a|b$$

□

Proposición 3.2.17. Algunas propiedades que cumple la divisibilidad son, para todo $a, b, c \in A \mid a, b, c \neq 0$,

1. Reflexividad. $a|a \qquad \forall a \in A$,
2. Transitividad. Si $a|b \ \wedge \ b|c \Longrightarrow a|c$,

3. Si $a|b \ \wedge \ a|c \Longrightarrow a|bx+cy \qquad \forall x,y \in A$,

4. $a|b \Longleftrightarrow ac|bc$.

Demostración.

1. Reflexividad. $a|a \qquad \forall a \in A$,

$$\forall a \in A \mid a \neq 0 \Longrightarrow \exists \ 1 \in A \mid a = a \cdot 1 \Longrightarrow a|a$$

2. Transitividad. Si $a|b \ \wedge \ b|c \Longrightarrow a|c$,

$$a|b \Longrightarrow \exists d \in A \mid b = da$$
$$b|c \Longrightarrow \exists e \in A \mid c = eb$$

Probamos por tanto el resultado buscado:

$$c = eb = eda \Longrightarrow \exists ed \in A \mid c = eda \Longrightarrow a|c.$$

3. Si $a|b \ \wedge \ a|c \Longrightarrow a|bx+cy \qquad \forall x,y \in A$,
Como $a|b \ \wedge \ a|c$, tenemos que:

$$a|b \Longrightarrow \exists d \in A \mid b = da$$
$$a|c \Longrightarrow \exists e \in A \mid c = ea$$

Por tanto, tenemos que:

$$bx + cy = dax + eay = (dx + ey)a \Longrightarrow a|bx + cy$$

4. $a|b \Longleftrightarrow ac|bc$.

$\Longrightarrow$) Como $a|b$, tenemos que $\exists d \in A \mid b = da$. Por tanto,

$$bc = dac \Longrightarrow ac|bc$$

$\Longleftarrow$) Partimos desde que $ac|bc$, por lo que:

$$ac|bc \Longrightarrow \exists d \in A \mid bc = dac \Longleftrightarrow bc - dac = 0 \Longleftrightarrow c(b - da) = 0 \Longleftrightarrow$$
$$\Longleftrightarrow b - da = 0 \Longleftrightarrow b = da \Longrightarrow a|b$$

□

Estaremos interesados en conocer los divisores de cualquier elemento $b \in A$ siendo A un DI. En el caso de que sea $b = 0$, es trivial ya que todos los elementos del anillo son sus divisores:

$$a|0 \Longleftrightarrow \exists c \in A \mid 0 = ac \Longrightarrow a|0 \ \ \forall a \in A \text{ siendo } c = 0.$$

Es decir, $Div(0) = A$. Estudiemos por tanto los cosos en los que $b \neq 0$.

Lema 3.2.18. Sea A un DI con $b \in A \mid b \neq 0$. Si $u \in \mathcal{U}(A)$. Entonces $u|b$.

Demostración. Partiendo de que $u|b \iff \exists c \in A \mid b = uc$, tenemos que

$$b = u(u^{-1}b) \implies u|b$$

por lo que es cierto, tomando $c = u^{-1}b$. □

Así pues, $\mathcal{U}(A)$ es un conjunto de divisores de b. Es decir, $\mathcal{U}(A) \subset Div(b)$ para todo $b \in A$ tal que $b \neq 0$. Veamos que, además, es el conjunto de divisores de cualquier unidad.

Lema 3.2.19. Sea A un DI. Si $u \in \mathcal{U}(A)$:

$$a|u \iff a \in \mathcal{U}(A)$$

Es decir: $Div(u) = \mathcal{U}(A)$.

Demostración.

$\Longleftarrow$) Por el lema anterior, tenemos que $a|u$.

$\Longrightarrow$) $a|u \implies \exists c \in A \mid u = ca \implies 1 = u^{-1}ca \implies a \in \mathcal{U}(A)$.

□

Definición 3.2.3 (Asociados)**.** Sea A un DI y $a, b \in A \mid a, b \neq 0$. Diremos que a y b **son asociados**, notado $a \sim b$ si:

$$a|b \ \wedge \ b|a$$

Lema 3.2.20. La relación binaria de ser asociados, $\sim$, es una relación de equivalencia.

Demostración. Demostramos las tres condiciones:

1. Reflexividad: $\forall a \in A \mid a \neq 0 \implies \exists\ 1 \in A \mid a = a \cdot 1 \implies a|a \implies a \sim a$.
2. Simetría: $\forall a, b \in A \mid a, b \neq 0 \ \wedge \ a \sim b \implies a|b \ \wedge \ b|a \implies b|a \ \wedge \ a|b \implies b \sim a$.
3. Transitividad: $\forall a, b, c \in A \mid a, b, c \neq 0$, tenemos que:

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} a \sim b & \implies & a|b & \wedge & b|a \\ & & \wedge & & \\ b \sim c & \implies & b|c & \wedge & c|a \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{ccc} a|b \wedge b|c & \implies & a|c \\ & \wedge & \\ c|b \wedge b|a & \implies & c|a \end{array} \right\} \implies a \sim c.$$

□

Proposición 3.2.21 (Caracterización de los asociados)**.** Sea A un DI con $a, b \in A$ no nulos. Entonces:

$$a \sim b \iff \exists u \in \mathcal{U}(A) \mid a = ub$$

(De donde se deduce que que $b = u^{-1}a$).

Demostración.

$\Longrightarrow$) Sea $a \sim b \Longrightarrow a|b \ \wedge \ b|a \Longrightarrow \exists u, v \in A \mid b = ua \ \wedge \ a = vb$. Entonces:

$$b = ua = uvb \Longrightarrow b(1-uv) = 0 \underset{b\neq 0}{\overset{\text{DI}}{\Longrightarrow}} (1-uv) = 0 \Longrightarrow uv = 1 \Longrightarrow u, v \in \mathcal{U}(A)$$

$\Longleftarrow$) Suponemos que $\exists u \in \mathcal{U}(A) \mid a = ub$ Entonces, por ser $u \in \mathcal{U}(A)$, tenemos que $b = u^{-1}a$. Por tanto,

$$\left.\begin{array}{rcl} a = ub & \Longrightarrow & b|a \\ & \wedge & \\ b = u^{-1}a & \Longrightarrow & a|b \end{array}\right\} \Longrightarrow a \sim b.$$

□

Lema 3.2.22. Sea A un DI, y sean $a, b \in A$ no nulos tal que $a \sim b$. Entonces, para todo $c \in A$ se cumple que:

$$c|a \Longleftrightarrow c|b$$

Es decir, $a \sim b \Longrightarrow Div(a) = Div(b)$.

Demostración.

$\Longrightarrow$) $c|a \ \wedge \ a \sim b \Longrightarrow c|a \ \wedge \ a|b \Longrightarrow c|b$.

$\Longleftarrow$) $c|b \ \wedge \ a \sim b \Longrightarrow c|b \ \wedge \ b|a \Longrightarrow c|a$.

□

Por definición, el conjunto de todos los asociados a b, son siempre divisores de b. Es decir,

$$\{a \in A \mid a \sim b\} = \{ub \in A \mid u \in \mathcal{U}(A)\} \subset Div(b).$$

Definición 3.2.4 (Divisores triviales)**.** Sea A un DI, dado $b \in A$, diremos que los **divisores triviales** de b son las unidades y sus asociados. Es decir, el conjunto de los divisores triviales de b es el conjunto:

$$\mathcal{U}(A) \cup \{ub \mid u \in \mathcal{U}(A)\} \subset Div(b)$$

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de divisores triviales:

1. En $\mathbb{Z}$, sabemos que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$. Entonces, dado $b \in \mathbb{Z}$, sus divisores triviales son: $\{-1, 1, -b, b\}$.
2. En $\mathbb{Z}[i]$, sabemos que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = \{\pm 1, \pm i\}$. Entonces, dado $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, sus divisores triviales son: $\{\pm 1, \pm i, \pm\alpha, b - ai, -b + ai\}$.

Definición 3.2.5 (Irreducible)**.** Sea A un DI. Un elemento $a \in A$ diremos que es **irreducible** si $a \neq 0$, $a \notin \mathcal{U}(A)$ y sus únicos divisores son los triviales:

$$Div(a) = \mathcal{U}(A) \cup \{ua \mid u \in \mathcal{U}(A)\}$$

Ejemplo. En $\mathbb{Z}$, tenemos que:

- El 2 es irreducible: $Div(2) = \{-1, 1, -2, 2\}$.

- El 4 no lo es: $Div(4) = \{-1, 1, -2, 2, -4, 4\}$.

Proposición 3.2.23 (Caracterización de irreducibles)**.** Sea A un DI, $a \in A$ tal que $a \neq 0 \ \wedge \ a \notin \mathcal{U}(A)$. Entonces:

$$a \text{ es irreducible } \iff \forall b, c \in A \mid a = bc \text{ se tiene que } \begin{cases} b \in \mathcal{U}(A) \\ \vee \\ c \in \mathcal{U}(A) \end{cases}$$

Demostración.

$\Longrightarrow$) Demostramos mediante reducción al absurdo.

Sea $a = bc$ con $b, c \in A$. Supongamos que $b, c \notin \mathcal{U}(A)$. Como $a = bc$, tenemos que $b|a \ \wedge \ c|a$ y, por ser a irreducible, se tiene que b, c son divisores triviales de a.

Como $b, c \notin \mathcal{U}(A) \Longrightarrow b \sim a \ \wedge \ c \sim a \Longrightarrow \exists u, v \in \mathcal{U}(A) \mid b = ua \ \wedge \ c = va$. Por tanto,

$$a = bc = ua \cdot va = a^2uv \Longrightarrow 1 = auv \Longrightarrow a \in \mathcal{U}(A) \ \underline{\text{Contradicción.}}$$

Luego $b \in \mathcal{U}(A) \ \vee \ c \in \mathcal{U}(A)$.

$\Longleftarrow$) Sea b un divisor de a, es decir, $\exists c \in A \mid a = bc$. Entonces:

- Si $b \in \mathcal{U}(A) \Longrightarrow b$ es divisor trivial de a.
- Si $c \in \mathcal{U}(A) \Longrightarrow b = c^{-1}a \Longrightarrow b \sim a \Longrightarrow b$ es divisor trivial de a.

Por lo que a es irreducible ya que todos sus divisores son triviales.

□

3.3. Dominios Euclídeos

Definición 3.3.6 (Dominio Euclídeo)**.** Un **Dominio Euclídeo** (abreviado DE) es un DI A junto con una aplicación

$$\phi : A \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$$

Llamada **función euclídea** de A tal que:

1. $\phi(ab) \geqslant \phi(a) \qquad \forall a, b \in A \mid a, b \neq 0,$
2. $\forall a, b \in A \mid b \neq 0 \qquad \exists q, r \in A \mid a = bq + r, \text{ con } \begin{cases} r = 0 \\ \vee \\ \phi(r) < \phi(b) \end{cases}$

A dichos q y r los llamaremos cociente y resto de dividir a entre b, respectivamente.

Observación. Notemos que en la definición de DE no se exige la unicidad de q y r.

Proposición 3.3.24. $\mathbb{Z}$ es un DE con función euclídea $|\cdot| : \mathbb{Z} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ la función valor absoluto.

Demostración. Sabemos que $\mathbb{Z}$ es un DI, visto como consecuencia del Lema 3.4.

Veamos que el valor absoluto verifica la primera condición:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \mid a, b \neq 0 \Longrightarrow |ab| = |a||b| \geqslant |a| \qquad (b \neq 0 \Longrightarrow |b| \geqslant 1)$$

Sabemos que se verifica la segunda condición gracias al Teorema 2.1.5. □

Proposición 3.3.25. Sea A DE y $a, b \in A \mid a, b \neq 0$, son equivalentes:

1. $b|a$.
2. Todo resto de dividir a entre b es 0.
3. 0 es un resto de dividir a entre b.

Demostración.

1) $\Longrightarrow$ 2) $b|a \Longrightarrow \exists c \in A \mid a = bc$. Supogamos que $q, r \in A$ son cociente y resto de dividir a entre b. Entonces, por la definición de DE, tenemos que

$$a = qb + r \qquad r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(b)$$

Supongamos que $r \neq 0 \Longrightarrow \phi(r) < \phi(b)$.

$$a = bq + r \Longrightarrow r = a - bq = bc - bq = b(c - q)$$

$$\phi(r) = \phi(b(c-q)) \overset{(1)}{\geqslant} \phi(b) \ \underline{\text{Contradicción.}}$$

Luego $r = 0$.

2) $\Longrightarrow$ 3) Trivial, ya que 2) es una generalización de 3).

3) $\Longrightarrow$ 1) Al ser 0 un resto de dividir a entre b, tenemos que $\exists q \in A \mid a = bq \Longrightarrow b|a$.

□

Teorema 3.3.26. *Sea K un cuerpo y $f, g \in K[x] \mid g \neq 0$.*

Entonces, existen únicos $q, r \in K[x] \mid f = gq + r$ con $\begin{cases} r = 0 \\ \vee \\ \operatorname{grd}(r) < \operatorname{grd}(g) \end{cases}$

Demostración. Supuesta la existencia, comenzamos demostrando su unicidad:

Sea $\begin{cases} f = gq + r & \text{con} \quad r = 0 \quad \vee \quad \operatorname{grd}(r) < \operatorname{grd}(g) \\ f = gq' + r' & \text{con} \quad r' = 0 \quad \vee \quad \operatorname{grd}(r') < \operatorname{grd}(g') \end{cases}$

- Si $r = r' \Longrightarrow gq + r = gq' + r' \Longrightarrow gq = gq' \Longrightarrow q = q'$.

- Si $r \neq r'$, tenemos que alguno de los dos no es nulo. Por tanto, tenemos que $\text{grd}(r') < \text{grd}(g) \vee \text{grd}(r) < \text{grd}(g)$. Independientemente, tenemos que $r - r' \neq 0 \ \wedge \ \text{grd}(r - r') < \text{grd}(g)$. Entonces:

$$gq + r = gq' + r' \Longrightarrow r - r' = g(q' - q) \Longrightarrow \text{grd}(r - r') = \text{grd}(g(q' - q)) = \\ = \text{grd}(g) + \text{grd}(q' - q) \geqslant \text{grd}(g) \quad \underline{\text{Contradicción.}}$$

  donde he aplicado que el grado del producto es la suma de los grados, ya que A es un DI por ser un cuerpo. Por tanto, estamos en el caso anterior.

Procedemos ahora a demostrar la existencia del cociente y del resto. Sean $f, g \in K[x] \mid g \neq 0$:

- Si $f = 0 \Longrightarrow q = 0 \ \wedge \ r = 0$.
- Si $f \neq 0 \ \wedge \ \text{grd}(f) < \text{grd}(g) \Longrightarrow q = 0 \ \wedge \ r = f$.
- Si $f \neq 0 \ \wedge \ \text{grd}(f) = n \geqslant m = \text{grd}(g)$:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \quad \text{con } a_n \neq 0$$

$$g(x) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j = a_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0 \quad \text{con } b_m \neq 0$$

  Hacemos inducción en $n = \text{grd}(f)$:

  - $\underline{\text{Si } n = 0}$: $f = a_0 \neq 0$ y como $n \geqslant m \Longrightarrow m = 0$ y $g = b_0 \neq 0$. Como K es un cuerpo, $\exists b_0^{-1} \in K$. Luego:

$$q = b_0^{-1} a_0 \ \wedge \ r = 0 \Longrightarrow gq + r = b_0 b_0^{-1} a_0 = a_0 = f$$

  - $\underline{\text{Supuesto cierto para } n-1, \text{ lo probamos para } n > 0}$:
    Consideramos el siguiente polinomio:

$$f_1 = f - b_m^{-1} a_n x^{n-m} g(x) = \\ = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 - b_m^{-1} a_n x^{n-m}(b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0) = \\ = f - \underbrace{a_n x^n} + b_m^{-1} a_n b_{m-1} x^{n-1} + \ldots + b_m^{-1} a_n b_1 x^{n-m+1} + b_m^{-1} a_n b_0 x^{n-m}$$

    Tenemos que el término n-ésimo de f se cancela con el destacado y por tanto $\text{grd}(f_1) \ \leqslant \ n - 1$. Por hipótesis de inducción, tenemos que:

$$\exists q_1, r_1 \in K[x] \mid f_1 = gq_1 + r_1 \text{ con } r_1 = 0 \ \vee \ \text{grd}(r_1) < \text{grd}(g)$$

    Por tanto, como $f_1 = f - b_m^{-1} a_n x^{n-m} g = gq_1 + r_1$ se tiene que:

$$f = gq_1 + r_1 + b_m^{-1} a_n x^{n-m} g = g(\underbrace{b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1}_{q}) + r_1$$

    Por tanto, tenemos que el cociente y el resto buscados son:

$$q = b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1 \qquad r = r_1$$

Por tanto, queda demostrada la existencia también. □

Corolario 3.3.26.1. Sea K un cuerpo. Entonces $K[x]$ es un DE con función euclídea:

$$\text{grd} : K[x] \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$$

Demostración. Como K es un cuerpo, tenemos que $K[x]$ es un DI. Veamos que efectivamente el grado es una función euclídea:

1. $\forall f, g \in K[x] \mid f, g \neq 0 \Longrightarrow \text{grd}(fg) = \text{grd}(f) + \text{grd}(g) \geqslant \text{grd}(f)$.
2. Existen únicos $q, r \in K[x] \mid f = gq + r$ con $r = 0 \ \vee \ \text{grd}(r) < \text{grd}(g)$, como vimos en el teorema anterior.

□

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de divisiones de polinomios:

1. En $\mathbb{Q}[x]$, comprobar si el polinomio $g = 2x^4 - 3x^2 + 6x + 10$ es un divisor del polinomio $f = 6x^6 - 9x^5 + 2x^4 + 15x^3 + 30x^2 + 8x + 10$.

$$\begin{array}{rl|l}
6x^6 - 9x^5 + 2x^4 + 15x^3 + 30x^2 + 8x + 10 & & 2x^4 - 3x^2 + 6x + 10 \\
\cline{3-3}
-6x^6 \quad + 9x^4 - 18x^3 - 30x^2 & & 3x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{11}{2} \\
\cline{1-1}
-9x^5 + 11x^4 - 3x^3 + 8x & & \\
9x^5 \quad - \frac{27}{2}x^3 + 27x^2 + 45x & & \\
\cline{1-1}
11x^4 - \frac{33}{2}x^3 + 27x^2 + 53x + 10 & & \\
-11x^4 \quad + \frac{33}{2}x^2 - 33x - 55 & & \\
\cline{1-1}
-\frac{33}{2}x^3 + \frac{87}{2}x^2 + 20x - 45 & &
\end{array}$$

   Por tanto, como $r \neq 0 \Longrightarrow g \not| f$.

   Notemos que $3x^2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot x^{6-4} = b_m^{-1} a_n x^{n-m}$ es el factor que aparece en la demostración del teorema anterior.

2. En $\mathbb{Z}_5[x]$, comprobar si $g = 3x^2 + 1$ es divisor de $f = 2x^4 + 4x^3 + 3x + 2$.

$$\begin{array}{rrrr|l}
2x^4 & +4x^3 & & +3x \ +2 & 3x^2 + 1 \\
\cline{4-4}
-2x^4 & & -4x^2 & & 4x^2 + 3x + 2 \\
\cline{1-3}
& 4x^3 & +x^2 & +3x & \\
& -4x^3 & & -3x & \\
\cline{2-3}
& & x^2 & +2 & \\
& & -x^2 & -2 & \\
\cline{3-4}
& & & 0 &
\end{array}$$

   Por tanto, tenemos que $r = 0$ y que $g|f$.

Teorema 3.3.27. *Para $n = -2, -1, 2, 3$, el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es un DE con función euclídea:*

$$\phi : \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \setminus \{0\} \to \mathbb{N} \qquad \phi(\alpha) = |N(\alpha)| \ \ \forall \alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$$

Demostración. Para que sea un DE, su función euclídea ha de cumplir dos condiciones:

1. $\phi(\alpha\beta) \geqslant \phi(\alpha), \qquad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \setminus \{0\}.$

$$\phi(\alpha\beta) = |N(\alpha\beta)| = |N(\alpha)N(\beta)| = |N(\alpha)||N(\beta)| \geqslant |N(\alpha)| = \phi(\alpha)$$

2. $\exists q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \mid \alpha = q\beta + r$, con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(\beta)$. Realizamos la siguiente distinción de casos:

   - Si $\phi(\alpha) = |N(\alpha)| < |N(\beta)| = \phi(\beta) \Longrightarrow q = 0 \ \wedge \ r = \alpha$.
   - Si $\phi(\alpha) \geqslant \phi(\beta)$:
     Sean $\alpha = a + b\sqrt{n}, \beta = c + d\sqrt{n} \neq 0$. Como $\beta \neq 0$, entonces $N(\beta) \neq 0$. Por tanto, en $\mathbb{Q}[\sqrt{n}]$ consideramos el sguiente elemento:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta^{-1} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \cdot \overline{\beta}}{\beta \cdot \overline{\beta}} = \frac{(a + b\sqrt{n})(c - d\sqrt{n})}{N(\beta)} = \\ = \frac{(ac - nbd) + (cb - ad)\sqrt{n}}{N(\beta)} = \frac{ac - nbd}{N(\beta)} + \frac{cb - ad}{N(\beta)}\sqrt{n}\end{aligned}$$

     Sea $a_1 := \dfrac{ac - nbd}{N(\beta)}$ y $a_2 := \dfrac{cb - ad}{N(\beta)}$; es decir, $\dfrac{\alpha}{\beta} = a_1 + a_2\sqrt{n} \in \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$.
     Elegimos $q_1, q_2 \in \mathbb{Z} \mid |a_1 - q_1| \leqslant \dfrac{1}{2}$ y $|a_2 - q_2| \leqslant \dfrac{1}{2}$. Sea $q = q_1 + q_2\sqrt{n} \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ y $r := \alpha - q\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.
     Se tiene entonces que hemos encontrado $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \mid \alpha = q\beta + r$. Falta ver que $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(\beta)$.

     Supongamos que $r \neq 0$, y trabajamos en $\mathbb{Q}[\sqrt{n}]$:

$$\begin{aligned}\phi(r) = |N(r)| = |N(\alpha - q\beta)| = \left|N\left(\beta\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right)\right)\right| = \left|N(\beta)N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right)\right| = \\ = |N(\beta)| \cdot \left|N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right)\right| = |N(\beta)| \cdot |N[(a_1 - q_1) + (a_2 - q_2)\sqrt{n}]| = \\ = |N(\beta)| \cdot |(a_1 - q_1)^2 - n(a_2 - q_2)^2|\end{aligned}$$

     Sea $A = (a_1 - q_1)^2 - n(a_2 - q_2)^2$, y realizamos la distinción de casos siguiente:

     - Si $n = -2$:

$$A = (a_1 - q_1)^2 + 2(a_2 - q_2)^2 \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{3}{4} \Longrightarrow |A| < 1$$

     - Si $n = -1$:

$$A = (a_1 - q_1)^2 + (a_2 - q_2)^2 \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \Longrightarrow |A| < 1$$

- Si $n = 2$:

$$A = (a_1 - q_1)^2 - 2(a_2 - q_2)^2 \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \Longrightarrow \frac{-1}{2} \leqslant A \leqslant \frac{1}{4} \Longrightarrow |A| < 1$$

- Si $n = 3$:

$$A = (a_1 - q_1)^2 - 3(a_2 - q_2)^2 \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 \Longrightarrow \frac{-3}{4} \leqslant A \leqslant \frac{1}{4} \Longrightarrow |A| < 1$$

Por tanto, en dichos casos tenemos que $|A| < 1$. Por tanto,

$$\phi(r) = |N(\beta)||A| \leqslant |N(\beta)| = \phi(\beta)$$

□

Ejemplo. Dividir $\alpha = 11 + 7i$ entre $\beta = 2i$ en $\mathbb{Z}[i]$.

Buscamos $q, r \in \mathbb{Z}[i] \mid \alpha = q\beta + r$ con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(\beta)$. Consideramos en $\mathbb{Q}[i]$ el siguiente elemento:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{11 + 7i}{2i} = \frac{(11 + 7i)(-2i)}{4} = \frac{14 - 22i}{4} = \frac{7}{2} - \frac{11}{2}i$$

Elegimos $q_1, q_2 \in \mathbb{Z} \mid \left|\frac{7}{2} - q_1\right| \leqslant \frac{1}{2} \ \wedge \ \left|\frac{11}{2} - q_2\right| \leqslant \frac{1}{2}$.

1. Tomamos, por ejemplo $q_1 = 3 \ \wedge \ q_2 = -5 \Longrightarrow q = 3 - 5i$.

$$r = \alpha - q\beta = (11 - 7i) - 2i(3 - 5i) = 1 + i$$
$$11 + 7i = q\beta + r \ \wedge \ \phi(r) = N(1 + i) = 2 < 4 = N(2i) = \phi(\beta)$$

2. Podemos elegir también $q_1' = 4 \ \wedge \ q_2' = -6 \Longrightarrow q' = 4 - 6i$.

$$r' = \alpha - q'\beta = (11 - 7i) - 2i(4 - 6i) = -1 - i$$
$$11 + 7i = q'\beta + r' \ \wedge \ \phi(r) = N(-1 - i) = 2 < 4 = N(2i) = \phi(\beta)$$

Por tanto, acabamos de ver que el cociente y el resto en $\mathbb{Z}[i]$ no son únicos.

3.4. Máximo Común Divisor

Definición 3.4.7 (Máximo común divisor)**.** Sea A un DI y $a, b \in A$. Un **máximo común divisor** de a y b, notado $\text{mcd}(a, b)$ es $d \in A$ tal que:

1. $d|a \ \wedge \ d|b$,
2. Si $c \in A \mid c|a \ \wedge \ c|b \Longrightarrow c|d$.

De la definición se tiene por tanto que:

$$Div(d) = Div(a) \cap Div(b)$$

Observación. No siempre existe el máximo común divisor de dos elementos.

Además, si existe no es único. Para verlo, sea $d = \text{mcd}(a, b)$, y consideramos $du \mid u \in \mathcal{U}(A)$. Entonces:

1. Como $du|d$, y se tiene que $d|a \wedge d|b$, por transitividad se tiene que $du|a \wedge du|b$.

2. Análogamente, si $c \in A$ cumple que $c|d$ por ser este el $\text{mcd}(a, b)$, la transitividad afirma que $c|du$ al tener que $d|du$.

Por tanto, hemos visto que $du = \text{mcd}(a, b)$. De forma general, tenemos que el mcd de dos elementos, si existe, es único salvo asociados. Hablaremos por tanto simplemente del mcd de a y b.

Definición 3.4.8 (Máximo común divisor generalizado)**.** Sea A un DI y consideramos $a_1, a_2, \ldots, a_n \in A (n \geqslant 2)$. Un máximo común divisor de $a_1, a_2, \ldots, a_n$, notado como $\text{mcd}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ es $d \in A$ tal que verifica:

1. $d|a_i \ \ \forall i \in \{1, \ldots, n\}$,

2. Si $c \in A \mid c|a_i \ \ \forall i \in \{1, \ldots, n\} \Longrightarrow c|d$.

Definición 3.4.9 (Primos relativos)**.** Sea A un DI, y sean $a, b \in A$. Diremos que a y b son **primos relativos** si $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Propiedades del mcd**.** Sea A DI. Supuesta la existencia de los mcd que intervienen, tenemos que:

1. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$. En general:

   $$\text{mcd}(a_1, \ldots, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n) = \text{mcd}(a_1, \ldots, a_{i+1}, a_i, \ldots, a_n) \ \ n \geqslant 2,\ i \in \{1, \ldots, n-1\}$$

   La demostración es trivial, ya que en la definición no se establece ningún orden.

2. Si $a \sim a'$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a', b)$.

   Sea $d = \text{mcd}(a, b)$. Entonces, $d|a$. Además, por ser $a \sim a'$, se tiene que $a|a'$. Por la transitividad, $d|a'$. Además, se tiene también que $d|b$, por lo que la primera condición se tiene.

   Veamos la segunda. Como $a \sim a'$, tenemos que $c|a \Longleftrightarrow c|a'$, por lo que $\forall c \in A$ se tiene que si $c|a' \wedge c|b$, entonces $c|a \wedge c|b$; y por tanto $c|d$. Por tanto, se deduce que $d = \text{mcd}(a', b)$.

3. $\text{mcd}(a, b) = a \Longleftrightarrow a|b$. Particularmente, $\text{mcd}(a, 0) = a \ \wedge \ \text{mcd}(a, 1) = 1$.

   $\Longrightarrow$) $\text{mcd}(a, b) = a \Longrightarrow a|a \ \wedge \ a|b$.

   $\Longleftarrow$) Partimos de que $a|b$. Además, por la reflexividad se tiene que $a|a$. Entonces, se tiene la primera condición para que sea $a = \text{mcd}(a, b)$.

   Además, como $\forall c \in A \mid c|a \ \wedge \ c|b$ se tiene que $c|a$, tenemos también la segunda condición, por lo que $a = \text{mcd}(a, b)$.

4. $\mcd(\mcd(a,b),c) = \mcd(a,b,c) = \mcd(a,\mcd(b,c))$.

   Demostramos en primer lugar la primera igualdad. Sea $d = \mcd(\mcd(a,b),c)$. Por tanto, $d|\mcd(a,b) \wedge d|c$. Además, como $\mcd(a,b)|a$ y $\mcd(a,b)|b$, por la transitividad se tiene que $d|a \wedge d|b$, por lo que se tiene la primera condición para que $d = \mcd(a,b,c)$.

   Por la segunda condición, tenemos que $\forall z \in A$ tal que $z|\mcd(a,b) \wedge z|c$, se tiene que $z|d$. Como $z|\mcd(a,b)$, por la transitividad se tiene que $z|a$ y $z|b$, por lo que $\forall z \in A$ tal que $z|a \wedge z|b \wedge z|c$, se tiene que $z|d$. Por tanto, se tiene también la segunda condición y tenemos que $d = \mcd(a,b,c)$.

   Una vez demostrada la primera igualdad, para la segunda tenemos que:

$$\mcd(a,b,c) = \mcd(b,c,a) = \mcd(\mcd(b,c),a) = \mcd(a,\mcd(b,c))$$

5. $\mcd(ac,bc) = \mcd(a,b)c$.

   En el que caso de que alguno de los tres sea nulo es trivial, por lo que supones $a,b,c \neq 0$. Sea $d = \mcd(a,b)$ y $e = \mcd(ac,bc)$. Tenemos que:

$$d = \mcd(a,b) \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} d|a & \Longrightarrow & dc|ac \\ & \wedge & \\ d|b & \Longrightarrow & dc|bc \end{array} \right\} \Longrightarrow dc|e$$

   Como $dc|e$, supongamos $e = dcu$. Además,

$$e = dcu = \mcd(ac,bc) \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} dcu|ac & \Longrightarrow & du|a \\ & \wedge & \\ dcu|bc & \Longrightarrow & du|b \end{array} \right\} \Longrightarrow du|d$$

   Como $du|d$, supongamos ahora $d = duv$. Por tanto, tenemos que $uv = 1$ y, entonces, $u,v \in \mathcal{U}(A)$. Esto implica que $dc \sim e = \mcd(ac,bc)$, y como el mcd es único salvo asociados, tenemos la igualdad pedida.

6. Si $\mcd(a,b) = d$ y $a = da',\ b = db'$, entonces $\mcd(a',b') = 1$.

$$d = \mcd(a,b) = \mcd(a'd,b'd) = \mcd(a',b')d \overset{\text{DI}}{\Longrightarrow} 1 = \mcd(a',b')$$

7. Si $a|bc \ \wedge\ \mcd(a,b) = 1$, entonces $a|c$.

   Tenemos que $a|bc$ implica que $\exists t \in A \mid bc = at$. Entonces:

$$c = c \cdot 1 = c \cdot \mcd(a,b) = \mcd(ac,bc) = \mcd(ac,at) = a \cdot \mcd(c,t) \Longrightarrow a|c$$

8. Si $\mcd(a,b) = 1 \ \wedge\ a|c \ \wedge\ b|c$, entonces $ab|c$.

   Como $b|c$, $\exists x \in A \mid c = bx$. Como $a|bx$ y $\mcd(a,b)$, por la propiedad anterior tenemos que $a|x$, es decir, $\exists y \in A \mid x = ay$. Por tanto, tenemos que $c = aby$, por lo que $ab|c$.

9. $\mcd(a,b) = 1 \ \wedge\ \mcd(a,c) = 1 \Longleftrightarrow \mcd(a,bc) = 1$.

$\Longrightarrow$) Tenemos que $c = c\,\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(ac,bc)$. Entonces:

$$1 = \mathrm{mcd}(a,c) = \mathrm{mcd}(a,\mathrm{mcd}(ac,bc)) = \mathrm{mcd}(\mathrm{mcd}(a,ac),bc) = \mathrm{mcd}(a,bc)$$

$\Longleftarrow$) Partimos de que:

$$1 = \mathrm{mcd}(a,bc) = \mathrm{mcd}(\mathrm{mcd}(a,ac),bc) = \mathrm{mcd}(a,\mathrm{mcd}(ac,bc)) = \mathrm{mcd}(a,\mathrm{mcd}(a,b)c)$$

Como $\mathrm{mcd}(a,b)$ es un divisor común a a y a $\mathrm{mcd}(a,b)c$, tenemos que $\mathrm{mcd}(a,b)$ es un divisor de 1; es decir, una unidad. Por tanto, $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$. De la primera igualdad deducimos entonces que $1 = \mathrm{mcd}(a,\mathrm{mcd}(a,b)c) = \mathrm{mcd}(a,c)$.

10. $\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(a-qb,b) \;\; \forall q \in A$.

    Veamos que $Div(a) \cap Div(b) = Div(a-qb) \cap Div(b)$. Demostramos por doble inclusión:

    - Sea $c \in A$ tal que $c|a \wedge c|b$. Entonces, por las propiedades de la divisibilidad tenemos que $c|a - qb \wedge c|b$. Por tanto, la primera inclusión se tiene.
    - Sea $c \in A$ tal que $c|a - qb \wedge c|b$. Entonces, se tiene que $c|(a-qb)+qb$; es decir, $c|a$. Se tiene por tanto la otra inclusión.

    Como tienen los mismos divisores, tienen el mismo mcd.

11. Sea $p \in A$ irreducible. Entonces, $\mathrm{mcd}(p,a) = \begin{cases} p & \text{si} \quad p|a, \\ 1 & \text{si} \quad p \nmid a. \end{cases}$

    Para demostrarlo, realizamos la siguiente división de casos:

    - Si $p|a \overset{3)}{\Longrightarrow} \mathrm{mcd}(p,a) = p$.
    - Si $p \nmid a$, supongamos que $c = \mathrm{mcd}(p,a)$. Por las propiedades del mcd, ha de cumplirse que $c|p$. No obstante, por ser p irreducible tenemos que $c \in \mathcal{U}(A) \vee c = up, \;\; u \in \mathcal{U}(A)$.
      - Si $c \in \mathcal{U}(A) \Longrightarrow c = 1$, ya que el mcd es único salvo asociados.
      - Si $c = up \mid u \in \mathcal{U}(A)$, tenemos que $p|c$. Por ser $c = \mathrm{mcd}(p,a)$, también $c|a$. Por tanto, por la transitividad de la divisibilidad se tiene que $p|a$, por lo que llegamos a una contradicción.

      Por tanto, estamos en el primer caso y $\mathrm{mcd}(a,p) = 1$.

Ejemplo. Veamos en este ejemplo que en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $\nexists\, \mathrm{mcd}(2+2\sqrt{-5},6)$.

Es importante recordar que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]) = \{-1,1\}$. Para demostrar lo pedido, vamos a ver previamente algunos resultados:

1. 3 es irreducible en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$:

   Sabemos que $3 \neq 0 \wedge 3 \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}])$, por lo que puede ser irreducible. Veamos cuáles son sus divisores. Sea $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \mid \alpha|3 \Longrightarrow \exists \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \mid 3 = \alpha \cdot \beta$. Por tanto, aplicando la norma, tenemos que:

   $$N(3) = 9 = N(\alpha)N(\beta)$$

   Veamos las distintas posibilidades que hay:

- Si $N(\alpha) = 1 \ \wedge \ N(\beta) = 9$, entonces $\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}])$.
- Si $N(\alpha) = 3 = N(\beta)$, tenemos que $a^2 + 5b^2 = 3$, con $a, b \in \mathbb{Z}$. Por tanto, como no es posible encontrar a, b, entonces es una contradicción, no es posible.
- Si $N(\alpha) = 9 \ \wedge \ N(\beta) = 1$, entonces $\beta \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}])$, y como $3 = \alpha\beta$, entonces $\alpha \sim 3$

Por tanto, sus únicos divisores son los triviales y, por tanto, el 3 es irreducible.

2. Usando la propiedad 11), se tiene que $\exists \operatorname{mcd}(3, 1 + \sqrt{-5}) = 1$ porque 3 es irreducible y $3 \not| \ 1 + \sqrt{-5}$. Veamos esto último.

   Si 3 fuese divisor de $1 + \sqrt{-5}$, entonces $N(3) = 9$ sería un divisor de $N(1 + \sqrt{-5}) = 6$ en $\mathbb{Z}$, pero sabemos que, en $\mathbb{Z}$, $9 \not| \ 6$, por lo que es una contradicción.

Demostramos ahora lo pedido mediante reducción al absurdo. Supongamos que $\exists \operatorname{mcd}(2 + 2\sqrt{-5}, 6)$:

$$\operatorname{mcd}(2 + 2\sqrt{-5}, 6) = 2 \operatorname{mcd}(1 + \sqrt{-5}, 3) = 2 \text{ por ser 3 irreducible.}$$

No obstante, no verifica la segunda condición del mcd, ya que $1 + \sqrt{-5} | 2 + 2\sqrt{-5}$ y $1 + \sqrt{-5} | 6$. Esto se debe a que:

$$2 + 2\sqrt{-5} = 2(1 + \sqrt{-5}) \qquad 6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

Sin embargo, $1 + \sqrt{-5} \not| 2$, porque $N(1 + \sqrt{-5}) = 6 \not| \ N(2) = 4$.
Por tanto, tenemos que $\nexists \operatorname{mcd}(2 + 2\sqrt{-5}, 6)$.

Definición 3.4.10 (Ideal)**.** Sea A un anillo conmutativo, un subconjunto $I \subseteq A$, con $I \neq \emptyset$, diremos que es un **ideal** de A si verifica:

1. Es cerrado para la suma: $\forall x, y \in I \Longrightarrow x + y \in I$.
2. Es cerrado para múltiplos: $\forall x \in I \ \forall a \in A \Longrightarrow ax \in I$.

Teorema 3.4.28 (Ideal principal)**.** *Sea A un anillo conmutativo y $m \in A$. Definimos el **ideal principal generado por el elemento** m como el ideal:*

$$I = mA := \{ma \mid a \in A\}$$

*Además, diremos que un ideal I es **principal** si $\exists m \in A$ tal que $I = mA$, en cuyo caso m será un generador de I.*

Demostración. Veamos que mA es un ideal:

1. Sea $x, y \in mA$. Entonces, $\exists a, b \in A \mid x = ma \ \wedge \ y = mb$. Por tanto,

$$x + y = ma + mb = m(a + b) \in mA$$

2. Sea $x \in mA$. Entonces, $\exists a \in A \mid x = am$. Veamos que es cerrado para el producto:

$$bx = bam = m(ab) \in mA, \qquad \forall b \in A$$

□

Notemos que:

- Si $m = 0 \implies 0A = \{0\}$, es un ideal trivial de A.
- Si $m = 1 \implies 1A = A$, es un ideal.
- Si I es cualquier otro ideal de A, entonces $\{0\} \subseteq I \subseteq A$.

Por otro lado, notemos que el generador de un ideal principal es único salvo asociados.

- Sean $I = mA = nA$ dos ideales principales de A. Entonces, dado que $m \in mA = nA$, tenemos que $\exists u \in A \mid m = nu$. De forma análoga, como $n \in nA = mA$, tenemos que $\exists v \in A \mid n = mv$. Por tanto, tenemos que:

$$m = nu = mvu \overset{\text{DI}}{\implies} 1 = vu \implies u, v \in \mathcal{U}(A)$$

  Por tanto, $m \sim n$.

Teorema 3.4.29. *Si A es un DE, entonces todo ideal de A es principal.*

Demostración. Sea $\phi : A \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ la función euclídea de A e I un ideal de A. Si $I = \{0\}$ tenemos que $I = 0A$ y está demostrado. Consideramos por tanto $I \neq \{0\}$, y definimos $X = \{\phi(x) \mid x \in I \ \wedge \ x \neq 0\} \subseteq \mathbb{N}$. Como $\mathbb{N}$ es bien ordenado, sabemos que $\exists\, \text{mín}(X)$. Sea $m \in I$ tal que $\phi(m) = \text{mín}(X)$ (notemos que, puesto que ϕ no tiene por qué ser inyectiva, m no tiene por qué ser único). Veamos que $mA = I$.

$\subset$) Fijado $x \in mA$, tenemos que $\exists a \in A \mid x = ma$. Como $m \in I$ e I es un ideal, tenemos que $x = ma \in I$, por lo que $mA \subseteq I$.

$\supset$) Fijado $x \in I$, tenemos que $\exists q, r \in A \mid x = mq + r$ con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(m)$.

- Si $r = 0$, entonces $x = mq \in mA$.
- Si $\phi(r) < \phi(m)$, como $\phi(m) = \text{mín}(X)$, tenemos que $r \notin I$. No obstante, como $r = x - mq$ y $x, mq \in I$, por ser I un ideal, tenemos que $r \in I$, lo que es una contradicción. Por tanto, no puede ocurrir este caso.

Por tanto, tenemos que $x \in mA$, y por tanto $I \subseteq mA$.

□

Corolario 3.4.29.1. Sea A un DE y $a, b \in A$. Entonces $\exists\, \text{mcd}(a, b)$.
Además, si $d = \text{mcd}(a, b)$, entonces $\exists u, v \in A$ tal que

$$\text{mcd}(a, b) = d = au + bv \tag{3.1}$$

A u, v se les llama **coeficientes de Bezout**, siendo la Ecuación 3.1 la **identidad de Bezout**.

Demostración. Consideramos $I = \{ax + by \mid x, y \in A\}$ y tenemos que $a, b \in I$, puesto que $\left\{ \begin{array}{l} a = a \cdot 1 + b \cdot 0 \in I \\ b = a \cdot 0 + b \cdot 1 \in I \end{array} \right\}$. Veamos que I es un ideal de A.

1. Sean $w = ax_1 + by_1, z = ax_2 + by_2 \in A$. Entonces:

$$w + z = ax_1 + by_1 + ax_2 + by_2 = a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) \in I$$

2. Sea $w = ax + by$, $c \in A$. Entonces:

$$w = c(ax + by) = cax + cby = a(cx) + b(cy) \in I$$

Entonces, como A es un Dominio Euclídeo, por el Teorema 3.4.29, tenemos que $\exists d \in I \mid I = dA$. Notemos que $d \in I$, por lo que $\exists u, v \in A \mid d = au + bv$. Queda por tanto demostrada la Identidad de Bezout. Veamos ahora que $d = \text{mcd}(a, b)$:

1. Como $a, b \in I = dA = \{dx \mid x \in A\}$, entonces $\exists a', b' \in A \mid a = da' \ \wedge \ b = db'$, por lo que $d|a \ \wedge \ d|b$.

2. Sea $c \in A \mid c|a \ \wedge \ c|b \Longrightarrow \exists a'', b'' \in A \mid a = ca'' \ \wedge \ b = cb''$

$$d = au + bv = ca''u + cb''v = c(a''u + b''v) \Longrightarrow c|d$$

Por tanto, tenemos que $d = \text{mcd}(a, b)$. □

3.4.1. Algoritmo extendido de Euclídes

Sea A un DE con a, $b \in A$ siendo $\phi : A \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ la función euclídea de A. Nuestro objetivo es calcular $\text{mcd}(a, b)$ y $u, v \in A \mid \text{mcd}(a, b) = au + bv$, los coeficientes de Bezout de a y b.

Realizamos la siguiente división por casos:

1. Si ambos son cero: $a = b = 0 \Longrightarrow \text{mcd}(a, b) = 0$ y $0 = 0 \cdot u + 0 \cdot v \ \ \forall u, v \in A$.

2. Si uno es cero (por ejemplo, $a = 0$), entonces $\text{mcd}(0, b) = b$ y $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$.

3. Si $a \neq 0 \neq b$ y suponemos (lo cual no es restrictivo ya que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$) $\phi(a) \geqslant \phi(b)$:

   Construimos una sucesión $r_1, r_2, \ldots, r_i$ de elementos de A de forma recurrente. Partimos de

$$r_1 = a \ \wedge \ r_2 = b$$

   Para el resto de valores, si $r_i \neq 0$, entonces:

$$r_{i+1} = R(r_{i-1}; r_i) \ \ \forall i \in \{2, \ldots, n\}$$

   Consideramos ahora la sucesión $\{\phi(r_i)\}$. Tenemos que es estrictamente decreciente, ya que por la definición de función euclídea:

$$\phi(r_1) \geqslant \phi(r_2) > \phi(r_3) > \ldots > \phi(r_i) > \ldots$$

   Por tanto, al ser una sucesión en $\mathbb{N}$ estrictamente decreciente y minorada por el 0, tenemos que $\exists n \in \mathbb{N} \mid r_{n+1} = 0$. Demostremos a continuación que $r_n = \text{mcd}(a, b)$, es decir, que $\text{mcd}(a, b)$ es el último resto no nulo. Para ello, demostramos por inducción que $\forall i \in \mathbb{N}$ se tiene que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(r_i, r_{i+1})$:

- Si $i = 1 \Longrightarrow r_1 = a,\ r_2 = b \Longrightarrow \mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(a,b)$, Cierto.
- Supongamos que $i > 1$ y que $\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(r_{i-1}, r_i)$:

$$\mathrm{mcd}(a,b) \overset{HI}{=} \mathrm{mcd}(r_{i-1}, r_i) \overset{10)}{=} \mathrm{mcd}(r_{i-1} - r_i q_i, r_i) = \mathrm{mcd}(r_{i+1}, r_i) = \mathrm{mcd}(r_i, r_{i+1})$$

Por tanto, para $i = n$ tenemos que:

$$\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(r_n, r_{n+1}) = \mathrm{mcd}(r_n, 0) = r_n$$

es decir, que el mcd es el último resto no nulo.

A continuación, veamos que $\forall i \in \{1, \ldots, n\},\ \exists u_i, v_i \mid r_i = au_i + bv_i$. Hacemos inducción en i:

- Si $i = 1 \Longrightarrow r_1 = a \Longrightarrow u_1 = 1 \ \wedge \ v_1 = 0$
- Si $i = 2 \Longrightarrow r_2 = b \Longrightarrow u_2 = 0 \ \wedge \ v_2 = 1$
- Supongamos que $i > 1$ y que $r_{i-1} = au_{i-1} + bv_{i-1} \ \wedge \ r_i = au_i + bv_i$:

$$r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i = au_{i-1} + bv_{i-1} - q_i(au_i + bv_i) = a(v_{i-1} - qv_i) + b(v_{i-1} - q_i v_i)$$

Por tanto, $u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i \ \wedge \ v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i$.

En particular, $\mathrm{mcd}(a,b) = r_n = au_n + bu_n$.

Ejemplo. Trabajamos en $\mathbb{Z}$ y queremos hallar $\mathrm{mcd}(80, 30)$ y su identidad de Bezout.

i	r_i	u_i	v_i	
1	80	1	0	
2	30	0	1	$80 = 30 \cdot 2 + 20$
3	20	1	-2	$30 = 20 \cdot 1 + 10$
4	10	-1	3	$20 = 10 \cdot 2 + 0$
5	0			

Por tanto, tenemos que $\mathrm{mcd}(80, 30) = 10 = -1 \cdot 80 + 3 \cdot 30$.

Las operaciones para hallar los coeficientes de bezout han sido:

$$u_3 = u_1 - q_2 u_2 = 1 - 2 \cdot 0 = 1 \qquad u_4 = u_2 - q_3 u_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$$
$$v_3 = v_1 - q_2 v_2 = 0 - 2 \cdot 1 = 2 \qquad v_4 = v_2 - q_3 v_3 = 1 - 1 \cdot (-2) = 3$$

3.5. Ecuaciones Diofánticas

Definición 3.5.11 (Ecuación diofántica)**.** Llamamos **ecuación diofántica** en un DI A a cualquier ecuación del tipo:

$$ax + by = c, \qquad a, b, c \in A,\ a, b \neq 0$$

siendo x e y las incógnitas a buscar.

Decimos que una solución a la ecuación diofántica anterior es $(x_0, y_0) \in A \times A$ si:

$$ax_0 + by_0 = c$$

Teorema 3.5.30. *Sea A un DE y consideramos la ecuación diofántica:*

$$ax + by = c$$

Con $a, b, c \in A \mid a, b \neq 0$ y con incógnitas x e y. Sea $d = \mathrm{mcd}(a, b)$:

1. *La ecuación tiene solución $\iff d|c$.*
2. *Si (x_0, y_0) es una solución particular de la ecuación, entonces las demás soluciones son del tipo:*

$$x = x_0 + k \cdot \frac{b}{d} \qquad y = y_0 - k \cdot \frac{a}{d} \qquad \forall k \in A$$

Demostración. Sea $d = \mathrm{mcd}(a, b)$, y sean $a = da'$, $b = db'$, con $a', b' \in A$ tal que $\mathrm{mcd}(a', b') = 1$. Entonces:

1. Demostramos mediante doble implicación:

   $\Longrightarrow$) Supongamos que $\exists x_0, y_0 \in A \mid ax_0 + by_0 = c$. Entonces:

   $$c = da'x_0 + db'y_0 = d(a'x_0 + b'y_0) \Longrightarrow d|c$$

   $\Longleftarrow$) Supongamos que $d|c \Longrightarrow \exists c' \in A \mid c = dc'$. Entonces:

   $$ax + by = c \iff da'x + db'y = dc' \iff a'x + b'y = c'$$

   Como $\mathrm{mcd}(a', b') = 1$, buscamos $u, v \in A \mid 1 = a'u + b'v$ con $u, v \in A$ los coeficientes de Bezout.

   $1 = a'u + b'v \iff c' = a'uc' + b'vc' \Longrightarrow (x_0 = uc', y_0 = vc')$ es solución.

2. Como la ecuación tiene solución $\Longrightarrow d|c \Longrightarrow \exists c' \mid c = dc'$:

   $$ax + by = c \iff da'x + db'y = dc' \iff a'x + b'y = c'$$

   Sea (x_0, y_0) una solución, y consideramos $k \in A$:

   $$a'(x_0 + kb') + b'(y_0 - ka') = a'x_0 + ka'b' + b'y_0 - ka'b' = a'x_0 + b'y_0 = c'$$

   Por tanto, $(x_0 + kb', y_0 - ka')$ es solución. Falta ver que no hay más soluciones.

   Sea (x_1, y_1) otra solución y veamos que es de la forma anterior:

   $$a'x_1 + b'y_1 = c' = a'x_0 + b'y_0 \Longrightarrow a'(x_1 - x_0) = b'(y_0 - y_1)$$

   Entonces, sabiendo que $\mathrm{mcd}(a', b') = 1$, tenemos que:

   $$b'|a'(x_1 - x_0) \overset{\mathrm{mcd}(a',b')=1}{\Longrightarrow} b'|x_1 - x_0 \Longrightarrow \exists k \in A \mid x_1 - x_0 = kb' \Longrightarrow x_1 = x_0 + kb'$$
   $$a'|b'(y_0 - y_1) \overset{\mathrm{mcd}(a',b')=1}{\Longrightarrow} a'|y_0 - y_1 \Longrightarrow \exists h \in A \mid y_0 - y_1 = ha' \Longrightarrow y_1 = y_0 - ha'$$

Nos falta ver que $k = h$. Como A es un DI, tenemos que:

$$a'(x_1 - x_0) = b'(y_0 - y_1) \Longrightarrow a'kb' = b'ha' \Longleftrightarrow k = h$$

Por tanto, las soluciones son del tipo:

$$(x_0 + kb', y_0 - ka') = \left(x_0 + k \cdot \frac{b}{d}, y_0 - k \cdot \frac{a}{d}\right)$$

□

Ejemplo. Consideramos $A = \mathbb{Z}[i]$. Se pide resolver:

$$(-2 + 3i)x + (1 + i)y = 1 + 11i$$

En primer lugar, calculamos el mcd para ver si la ecuación diofántica tiene solución. Para ello, aplicamos el algoritmo extendido de Euclídes. Para ello, en primer lugar tengo que dividir r_1 entre r_2 en $\mathbb{Z}[i]$. En $\mathbb{Q}[i]$:

$$\frac{-2 + 3i}{1 + i} = \frac{(-2 + 3i)(1 - i)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

Para dividir en $\mathbb{Z}[i]$, elegimos q_1, q_2 tal que $\left|\frac{1}{2} - q_1\right| \leqslant \frac{1}{2} \ \wedge \ \left|\frac{5}{2} - q_2\right| \leqslant \frac{1}{2}$.

Sean $q_1 = 1 \ \wedge \ q_2 = 2 \Longrightarrow q = 1 + 2i \ \wedge \ r_3 = -2 + 3i - (1 + 2i)(1 + i) = -1$. Por tanto, el algoritmo extendido de Euclídes queda de la siguiente forma:

i	r_i	u_i	v_i
1	$-2 + 3i$	1	0
2	$1 + i$	0	1
3	-1	1	$-1 - 2i$
4	0		

Entonces, tenemos el mcd:

$$\text{mcd}(-2 + 3i, 1 + i) = -1 \overset{-1\sim 1}{\Longleftrightarrow} \text{mcd}(-2 + 3i, 1 + i) = 1$$

Como $1|(1 + 11i) \Longrightarrow$ la ecuación tiene solución. Para calcularla, partimos de la identidad de Bezout:

$$\begin{gathered} -1 = (-2 + 3i) \cdot 1 + (1 + i)(-1 - 2i) \\ 1 = (-2 + 3i)(-1) + (1 + i)(1 + 2i) \\ (1 + 11i) = (-2 + 3i)(-1 - 11i) + (1 + i)(1 + 2i)(1 + 11i) \\ (1 + 11i) = (-2 + 3i)(-1 - 11i) + (1 + i)(-21 + 13i) \end{gathered}$$

Por tanto, una solución particular es $x_0 = -1 - 11i$, $y_0 = -21 + 13i$. La solución general es:

$$\begin{cases} x = -1 - 11i + \alpha(1 + i) \\ y = -21 + 13i - \alpha(-2 + 3i) \end{cases} \qquad \forall \alpha \in \mathbb{Z}[i]$$

3.6. Mínimo Común Múltiplo

Definición 3.6.12 (Mínimo común múltiplo)**.** Sea A un DI y $a, b \in A$. Un elemento $m \in A$ diremos que es un **mínimo común múltiplo** (abreviado como mcm) y notado $m = \text{mcm}(a, b)$ si verifica:

1. $a|m \ \wedge \ b|m$,
2. $\forall c \in A$ tal que $a|c \ \wedge \ b|c \Longrightarrow m|c$.

Observación. No siempre existe el mínimo común múltiplo de dos elementos.

Además, si existe no es único (lo es cualquier asociado a él, únicamente). Para verlo, si $m = \text{mcm}(a, b)$, consideramos mu, con $u \in \mathcal{U}(A)$. Entonces:

1. Como $m|mu$, y se tiene que $a|m \wedge b|m$, por la transitividad, se tiene que $a|mu$ y $b|mu$.
2. Si $c \in A$ cumple que $a|c \wedge b|c$, entonces $m|c$; y la transitividad afirma que $mu|c$ al tener que $mu|m$.

Por tanto, hemos visto que $mu = \text{mcm}(a, b)$. Tenemos que el mcm de dos elementos, si existe, es único salvo asociados. Hablaremos simplemente de mcm de a y b.

Definición 3.6.13 (Mínimo común múltiplo generalizado)**.** Sea A un DI y $a_1, a_2, \ldots, a_n \in A$, $(n \geqslant 2)$, un mínimo común múltiplo de $a_1, a_2, \ldots, a_n$, notado $\text{mcm}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ es $m \in A$ tal que verifica:

1. $a_i|m \ \ \forall i \in \{1, \ldots, n\}$,
2. Si $c \in A$ tal que $a_i|c \ \ \forall i \in \{1, \ldots, n\} \Longrightarrow m|c$.

Propiedades del mcm. Sea A DI, supuesta la existencia de los mcm que intervienen, tenemos que:

1. $\text{mcm}(a, b) = \text{mcm}(b, a)$. En general:

   $$\text{mcm}(a_1, \ldots, a_i, a_{i+1}, a_n) = \text{mcm}(a_1, \ldots, a_{i+1}, a_i, \ldots, a_n), \ \ n \geqslant 2, \ i \in \{1, \ldots, n\}$$

   La demostración es trivial, ya que en la definición no se establece ningún orden.

2. Si $a \sim a' \Longrightarrow \text{mcm}(a, b) = \text{mcm}(a', b)$.

   Sea $m = \text{mcm}(a, b)$. Entonces, $a|m$. Además, por ser $a \sim a'$, se tiene que $a'|a$. Por la transitividad, $a'|m$. Además, se tiene también que $b|m$, por lo que la primera condición se tiene.

   Veamos la segunda. Como $a \sim a'$, tenemos que $c|a \Longleftrightarrow c|a'$, por lo que $\forall c \in A$ se tiene que si $c|a' \wedge c|b$, entonces $c|a \wedge c|b$; y por tanto $m|c$. Por tanto, se deduce que $m = \text{mcm}(a', b)$.

3. $\text{mcm}(a, b) = a \Longleftrightarrow b|a$. En particular: $\text{mcm}(a, 0) = 0 \ \wedge \ \text{mcm}(a, 1) = 1$.

   $\Longrightarrow$) $\text{mcm}(a, b) = a \Longrightarrow a|a \wedge b|a$.

$\Longleftarrow$) Partimos de que $b|a$. Además, por reflexividad, tenemos que $a|a$. Entonces, se tiene la primera condición.

Además, como $\forall c \in A \mid a|c \wedge b|c$ se tiene que $a|c$, tenemos la segunda condición. Por tanto, $a = \operatorname{mcm}(a, b)$.

4. $\operatorname{mcm}(\operatorname{mcm}(a, b), c) = \operatorname{mcm}(a, b, c) = \operatorname{mcm}(a, \operatorname{mcm}(b, c))$.

   Demostramos en primer lugar la primera igualdad. Sea $m = \operatorname{mcm}(\operatorname{mcm}(a, b), c)$. Por tanto, $\operatorname{mcm}(a, b)|m \wedge c|m$. Además, como $a|\operatorname{mcm}(a, b) \wedge b|\operatorname{mcm}(a, b)$; por la transitividad se tiene que $a|m \wedge b|m$. Por tanto, se cumple la primera condición para que $m = \operatorname{mcm}(a, b, c)$.

   Por la segunda condición, tenemos que $\forall z \in A$ tal que $\operatorname{mcm}(a, b)|z \wedge c|z$, se tiene que $m|z$. Como $\operatorname{mcm}(a, b)|z$, por la transitividad se tiene que $a|z \wedge b|z$. Por tanto, como $\forall z \in A$ tal que $a|z \wedge b|z \wedge c|z$ se tiene que $m|c$; entonces tenemos la segunda condición y $m = \operatorname{mcm}(a, b, c)$.

   Una vez demostrada la primera igualdad, para la segunda tenemos que:

   $$\operatorname{mcm}(a, b, c) = \operatorname{mcm}(b, c, a) = \operatorname{mcm}(\operatorname{mcm}(b, c), a) = \operatorname{mcm}(a, \operatorname{mcm}(b, c))$$

5. $\operatorname{mcm}(ac, bc) = \operatorname{mcm}(a, b)c$.

   Se deduce de forma directa de la definición. Se deja como ejercicio.

6. $\operatorname{mcd}(a, b) = 1 \Longrightarrow \operatorname{mcm}(a, b) = ab$.

   Veamos las dos condiciones:

   a) Claramente $a|ab \ \wedge \ b|ab$.

   b) Sea $c \in A$ tal que $a|c \ \wedge \ b|c \underset{\operatorname{mcd}(a,b)=1}{\overset{8)}{\Longrightarrow}} ab|c$.

Teorema 3.6.31. *Sea A un DE y a, $b \in A$. Entonces $\exists \operatorname{mcm}(a, b)$. Se verifica además que*

$$\operatorname{mcm}(a, b) \operatorname{mcd}(a, b) = ab$$

Demostración. Sean $I_1 = aA$, $I_2 = bA$. Entonces, $I = I_1 \cap I_2$ es un ideal de A (veámoslo):

1. Cerrado para sumas:

$$\forall w, z \in I \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} w, z \in I_1 & \Longrightarrow & w + z \in I_1 \\ w, z \in I_2 & \Longrightarrow & w + z \in I_2 \end{array} \right\} \Longrightarrow w + z \in I$$

2. Cerrado para múltiplos:

$$\forall w \in I \ \forall c \in A \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} w \in I_1 & \Longrightarrow & wc \in I_1 \\ w \in I_2 & \Longrightarrow & wc \in I_2 \end{array} \right\} \Longrightarrow wc \in I$$

Como A es DE $\Longrightarrow \exists m \in A \mid I = mA$. Veamos que $m = \operatorname{mcm}(a, b)$:

1. Como $m \in I \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} m \in I_1 = aA & \Longrightarrow & a|m \\ m \in I_2 = bA & \Longrightarrow & b|m \end{array} \right\}$

2. Sea $c \in A$ tal que $a|c \ \wedge \ b|c \Longrightarrow \exists x, y \in A \mid c = ax \ \wedge \ c = bx$. Entonces, tenemos que $c \in aA = I_1 \ \wedge \ c \in bA = I_2 \Longrightarrow c \in I = mA \Longrightarrow m|c$. Por tanto, $m = \text{mcm}(a, b)$.

Veamos ahora la relación entre el mcd y el mcm dada. Si $d = \text{mcd}(a, b)$, tenemos que $\exists a', b' \in A \mid a = da' \ \wedge \ b = db'$ con $\text{mcd}(a', b') = 1$. Por la propiedad 6), tenemos que $\text{mcm}(a', b') = a'b'$. Por tanto:

$$\text{mcm}(a, b)\,\text{mcd}(a, b) = \text{mcm}(da', db')\,\text{mcd}(da', db') = d \cdot \text{mcm}(a', b') \cdot d \cdot \text{mcd}(a', b') = \\ = d^2 \cdot a'b' = da' \cdot db' = ab$$

□

Corolario 3.6.31.1. Consecuencia del Corolario 3.4.29.1 y del Teorema 3.6.31.

Sea A un DE con $a, \ b \in A$. Consideramos los ideales $I_1 = aA$ y $I_2 = bA$. Entonces:

$$I = I_1 + I_2 = \{ax + by \mid x, y \in A\}$$
$$J = I_1 \cap I_2 = \{abx \mid x \in A\}$$

son ideales. Se verifica que:

$$I = \text{mcd}(a, b)A \qquad\qquad J = \text{mcm}(a, b)A$$

Notemos que para demostrar que I y J son ideales no es necesario imponer que A sea DE (lo es para demostrar que son principales), nos es suficiente con que sea un anillo conmutativo.

3.7. Congruencias

Definición 3.7.14 (Elementos congruentes)**.** Sea A un anillo conmutativo (trabajaremos con DI) y sea $I \subseteq A$ un ideal. Dos elementos $a, b \in A$ diremos que son **congruentes módulo** I, notado $a \equiv b \mod (I)$ ó $a \equiv_I b$ si:

$$a - b \in I$$

Notación. Sea I el ideal generado por $m \in A$; es decir, $I = mA$. Entonces si queremos decir que $a \equiv b \mod (mA)$, podremos notar:

$$a \equiv b \mod (m) \quad \text{ó} \quad a \equiv_m b$$

Por tanto:

$$a \equiv b \mod (m) \Longleftrightarrow a - b \in mA \Longleftrightarrow m|a - b \Longleftrightarrow \exists k \in A \mid a - b = km \Longleftrightarrow$$
$$\Longleftrightarrow \exists k \in A \mid a = km + b \quad \text{es decir, } b \text{ es un resto de dividir } a \text{ entre } m.$$

Notemos que si $A = \mathbb{Z}$ y $m \geqslant 2$. Entonces:

$$a \equiv b \mod (m) \Longleftrightarrow aR_m b$$

Propiedades de las congruencias. Sean $a, b, c, d \in A$ con A anillo conmutativo, y sea I un ideal. Entonces:

1. $\cdot \equiv \cdot \mod (I)$ es una relación de equivalencia.

   Demostramos las tres condiciones:

   - Reflexividad: $a \equiv a \mod (I) \iff 0 \in I$, lo cual es cierto.
   - Simetría: Si $a \equiv b \mod (I)$, entonces $a-b \in I$. Por tanto, como es cerrado para múltiplos, tenemos que $b-a \in I$, por lo que $b \equiv a \mod (I)$.
   - Transitividad: Si $a \equiv b \mod (I) \land \equiv c \mod (I)$, tenemos que $a-b, b-c \in I$. Entonces, $a-b+b-c = a-c \in I$, por ser el ideal cerrado para sumas. Por tanto, $a \equiv c \mod (I)$.

2. $a \equiv 0 \mod (I) \iff a \in I$.

$$a \equiv 0 \mod (I) \iff a-0 \in I \iff a \in I$$

3. Si $a \equiv b \mod (I) \iff \begin{cases} a+c \equiv b+c \mod (I) \\ ac \equiv bc \mod (I) \end{cases} \quad \forall c \in A.$

   Veamos en primer lugar el resultado para la suma:

$$\begin{aligned} a \equiv b \mod (I) &\iff a-b \in I \iff a+c-c-b \in I \ \ \forall c \in A \iff \\ &\iff (a+c)-(b+c) \in I \ \ \forall c \in A \iff a+c \equiv b+c \mod (I) \ \ \forall c \in A \end{aligned}$$

   Veamos ahora el resultado para el producto:

$$\begin{aligned} a \equiv b \mod (I) &\iff a-b \in I \implies c(a-b) \in I \ \ \forall c \in A \iff \\ &\iff ac-bc \in A \ \ \forall c \in A \iff ac \equiv bc \mod (I) \ \ \forall c \in A \end{aligned}$$

4. Si $a \equiv b \mod (I) \ \land \ c \equiv d \mod (I) \implies \begin{cases} a+c \equiv b+d \mod (I) \\ ac \equiv bd \mod (I) \end{cases}$.

   Veamos en primer lugar el resultado para la suma:

$$\begin{aligned} \left.\begin{array}{l} a \equiv b \mod (I) \\ c \equiv d \mod (I) \end{array}\right\} &\iff \left\{\begin{array}{l} a-b \in I \\ c-d \in I \end{array}\right\} \implies (a-b)+(c-d) \in I \implies \\ &\implies (a+c)-(b+d) \in I \iff a+c \equiv b+d \mod (I) \end{aligned}$$

   Veamos ahora el resultado para el producto:

$$\begin{aligned} &\left.\begin{array}{l} a \equiv b \mod (I) \\ c \equiv d \mod (I) \end{array}\right\} \iff \left\{\begin{array}{l} a-b \in I \\ c-d \in I \end{array}\right\} \implies \left\{\begin{array}{l} c(a-b) \in I \\ b(c-d) \in I \end{array}\right\} \implies \\ &\implies c(a-b)+b(c-d) \in I \iff ac-bc+bc-bd \in I \iff ac-bd \in I \iff ac \equiv bd \mod (I) \end{aligned}$$

A partir de ahora, sea A un DE y sea $I = mA$ con $m \in A \mid m \neq 0$:

5. Sea r un resto de dividir a por m es decir, entonces $a \equiv r \mod (m)$.

   Dividimos a entre m: $a = mq + r$ con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(m)$.

$$a - r = mq \Longrightarrow a - r \in mA \Longleftrightarrow a \equiv r \mod (m)$$

6. $a \equiv b \mod (m) \Longleftrightarrow a$ y b tienen el mismo resto al dividirlos entre m.

   $\Longrightarrow$) $a \equiv b \mod (m) \Longleftrightarrow a - b \in mA \Longleftrightarrow \exists k \in A \mid a - b = km$.
   Dividimos b entre m: $b = mq + r$ con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(m)$, por lo que r es un resto de dividir b entre m.
   Como $a - b = km \Longrightarrow a = b + km \Longrightarrow a = mq + r + km = m(q + k) + r$ con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(m)$ por lo que r es un resto de dividir a entre m.

   $\Longleftarrow$) Supongamos que $a = mq + r$ con $r = 0 \ \vee \ \phi(r) < \phi(m)$ y $b = mq' + r$. Luego:

$$a - b = mq + r - mq' - r = m(q - q') \Longrightarrow a - b \in mA \Longleftrightarrow a \equiv b \mod (m)$$

7. Si $\left\{ \begin{array}{c} ac \equiv bc \mod (m) \\ \wedge \\ \mathrm{mcd}(c, m) = 1 \end{array} \right\} \Longrightarrow a \equiv b \mod (m)$.

$$ac \equiv bc \mod (m) \Longleftrightarrow ac - bc \in mA \Longleftrightarrow c(a-b) \in mA \Longrightarrow m | c(a-b) \Longrightarrow$$
$$\underset{\mathrm{mcd}(c,m)=1}{\overset{7)}{\Longrightarrow}} m | a - b \Longrightarrow a - b \in mA \Longleftrightarrow a \equiv b \mod (m)$$

   Notemos que el recíproco es cierto $\forall c \in A$ sin tener que $\mathrm{mcd}(c, m) = 1$.

8. Sea $c \neq 0$. Entonces $ac \equiv bc \mod (mc) \Longleftrightarrow a \equiv b \mod (m)$.

$$ac \equiv bc \mod (mc) \Longleftrightarrow ac - bc \in mcA \Longleftrightarrow \exists k \in A \mid ac - bc = mck \Longleftrightarrow$$
$$\Longleftrightarrow a - b = mk \Longleftrightarrow a - b \in mA \Longleftrightarrow a \equiv b \mod (m)$$

Cuidado con la propiedad 7: Si $A = \mathbb{Z}$ y queremos simplificar $30 \equiv 6 \mod (8)$:

$$\left. \begin{array}{l} 30 \equiv 6 \mod (8) \\ 30 = 3 \cdot 10 \\ 6 = 3 \cdot 2 \\ \mathrm{mcd}(3, 8) = 1 \end{array} \right\} \overset{7)}{\Longrightarrow} 10 \equiv 2 \mod (8)$$

No obstante,

$$\left. \begin{array}{l} 10 \equiv 2 \mod (8) \\ 10 = 2 \cdot 5 \\ 2 = 2 \cdot 1 \\ \mathrm{mcd}(2, 8) = 2 \end{array} \right\} \not\Rightarrow 5 \equiv 1 \mod (8)$$

ya que $5 - 1 = 4 \notin 8\mathbb{Z} = \{\ldots, -16, -8, 0, 8, 16, \ldots\}$

Lo que sí podemos hacer es, usando la propiedad 8,

$$\left.\begin{array}{l} 10 \equiv 2 \mod (8) \\ 10 = 2 \cdot 5 \\ 2 = 2 \cdot 1 \\ 8 = 2 \cdot 4 \\ 2 \neq 0 \end{array}\right\} \overset{8)}{\Longrightarrow} 5 \equiv 1 \mod (4)$$

que sí es cierto: $5 - 1 = 4 \in 4\mathbb{Z}$

3.7.1. Ecuaciones de congruencias

Sea A un DE, estamos interesados en resolver en A ecuaciones de la forma:

$$ax \equiv b \mod (m)$$

Con $a, b, m \in A$, $a, m \neq 0$ y x incógnita.

Sabemos por ahora que, si $a = 1$ (o unidad), las soluciones son:

$$x \equiv b \mod (m) \iff x - b \in mA \iff x \in \{b + km \mid k \in A\}$$

Veamos el caso general:

Teorema 3.7.32. *Sea A un DE, sea una ecuación del tipo:*

$$ax \equiv b \mod (m)$$

Con $a, b, m \in A \mid a, m \neq 0$ y x una incógnita. Sea $d = \mathrm{mcd}(a, m)$. Entonces:

1. *La ecuación tiene solución $\iff d|b$.*
2. *Supongamos que tiene solución $\implies d|b$. Consideramos $b = db'$, $a = da'$, $m = dm'$. Entonces, la ecuación anterior es equivalente (tiene las mismas soluciones) a la ecuación:*

   $$a'x \equiv b' \mod (m')$$

   *que llamaremos **ecuación reducida** de la ecuación primitiva.*
3. *Supongamos que tiene solución y sea x_0 una solución particular. Entonces, la ecuación reducida y la primitiva son equivalentes a la ecuación:*

   $$x \equiv x_0 \mod (m')$$

   Por tanto, las soluciones de la ecuación primitiva son $\{x_0 + km' \mid k \in A\}$.
4. *Supongamos que tiene solución. Entonces, podemos encontrar una solución:*

   $$y_0 \in A \mid y_0 = 0 \ \vee \ \phi(y_0) < \phi(m')$$

   *que llamaremos **solución óptima** de la ecuación. y usaremos para dar el conjunto de soluciones del sistema:*

   $$\{y_0 + km' \mid k \in A\}$$

Demostración. Demostramos cada una de las partes:

1. La ecuación primitiva tiene solución si y solo si:

$$\begin{aligned}&\exists x_0 \in A \mid ax_0 \equiv b \mod (m) \iff \\ &\quad \iff \exists x_0 \in A \mid ax_0 - b \in mA \iff \exists x_0 \in A \ \wedge \ \exists y_0 \in A \mid ax_0 - b = my_0 \iff \\ &\quad \iff \exists x_0, y_0 \in A \mid ax_0 - my_0 = b \iff \text{La diofántica } ax - my = b \text{ tiene solución} \iff \\ &\quad \iff \mcd(a, -m) = \mcd(a, m) | b \iff d|b\end{aligned}$$

2. Suponemos que tiene solución; es decir, que $d|b$. Entonces, por lo visto y por ser $d = \mcm(a, m)$, entonces $\exists a', b', m' \in A$ tales que $a = da', b = db', m = dm'$. Entonces:

$$ax_0 \equiv b \mod (m) \iff da'x_0 \equiv db' \mod (dm') \iff a'x_0 \equiv b' \mod (m')$$

3. Suponemos que tiene solución:

$$ax \equiv b \mod (m) \iff a'x \equiv b' \mod (m') \text{ con } \mcd(a', m') = 1$$

Sabemos por el Corolario 3.4.29.1 que $\exists u, v \in A \mid 1 = a'u + m'v$. Entonces:

$$1 = a'u+m'v \iff a'u-1 = -m'v \iff a'u \equiv 1 \mod (m') \overset{3)}{\Longrightarrow} a'ub' \equiv b' \mod (m')$$

Por tanto, $x_0 = ub'$ es solución de la ecuación reducida (y por tanto, de la primitiva).

Es claro que $\forall k \in A$, $x_0 + km'$ es una solución, puesto que:

$$a'(x_0+km')-b' = a'x_0+km'a'-b' = \underbrace{a'x_0 - b'}_{k'm'}+km'a' = ka'm'+k'm' = (k'+ka')m' \in m'A$$

Veamos que todas las soluciones son de dicha forma. Sea y_0 otra solución. Entonces:

$$\left\{ \begin{array}{c} a'y_0 \equiv b' \mod (m') \\ a'x_0 \equiv b' \mod (m') \end{array} \right\} \overset{1)}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{array}{c} a'y_0 \equiv a'x_0 \mod (m') \\ \mcd(a', m') = 1 \end{array} \right\} \overset{1)}{\Longrightarrow}$$
$$\Longrightarrow y_0 \equiv x_0 \mod (m') \Longrightarrow y_0 \text{ es solucion de } x \equiv x_0 \mod (m')$$

Por tanto, tenemos que la ecuación es equivalente a $x \equiv x_0 \mod (m')$.

4. Sea x_0 una solución. Dividimos x_0 entre m' y obtenemos $x_0 = m'q + y_0$ con $y_0 = 0 \ \vee \ \phi(y_0) < \phi(m')$.

   Por la división, tenemos que $x_0 \equiv y_0 \mod (m')$; y sabiendo que $\mcd(a', m') = 1$, tenemos que $a'x_0 \equiv a'y_0 \mod (m')$. Por otro lado, tenemos que x_0 es una solución. Entonces, $a'x_0 \equiv b' \mod (m')$.

   De ambas congruencias, por transitividad tenemos que $a'y_0 \equiv b' \mod (m')$, de donde deducimos que y_0 es una solución, la denominada óptima.

□

Ejemplo. Resolver en $\mathbb{Z}$:

1. $60x \equiv 90 \mod (105)$.

   Veamos en primer lugar si tiene solución:

   $$\text{mcd}(60, 105) = 15 \ \wedge \ 90 = 15 \cdot 6 \Longrightarrow 15|90 \Longrightarrow \text{ Sí tiene solución.}$$

   Tenemos que la ecuación reducida es $4x \equiv 6 \mod (7)$, con $\text{mcd}(4, 7) = 1$.

   Buscamos los coeficientes de Bezout: $u, v \in \mathbb{Z} \mid 1 = 4u + 7v$. Aplicando el algoritmo extendido de Euclídes, llegamos a que $1 = 4 \cdot 2 + 7(-1)$. Luego:

   $$4 \cdot 2 \equiv 1 \mod (7) \Longrightarrow 4 \cdot 2 \cdot 6 \equiv 6 \mod (7) \Longrightarrow 4 \cdot 12 \equiv 6 \mod (7)$$

   Por lo que $x_0 = 12$ es solución particular del sistema.

   No obstante, no es la óptima, ya que $12 \neq 0$ y $|12| \not< |7|$. Dividimos $x_0 = 12$ entre 7 para buscar la óptima: $12 = 7 \cdot 1 + 5 \Longrightarrow y_0 = 5$ es la solución óptima.

   Por tanto, la ecuación es equivalente a $x \equiv 5 \mod (7)$ y sus soluciones son: $\{5 + 7k \mid k \in A\}$.

2. $1100x \equiv 660 \mod (140)$.

   $$1100x \equiv 660 \mod (140) \overset{8)}{\Longleftrightarrow} 110x \equiv 66 \mod (14) \overset{8)}{\Longleftrightarrow} 55x \equiv 33 \mod (7)$$

   $$\left.\begin{array}{l} 55x \equiv 33 \mod (7) \\ 55 = 11 \cdot 5 \\ 33 = 11 \cdot 3 \\ \text{mcd}(11, 7) = 1 \end{array}\right\} \overset{7)}{\Longleftrightarrow} 5x \equiv 3 \mod (7)$$

   $$\left.\begin{array}{l} 5x \equiv 3 \mod (7) \\ 5x \equiv -2x \mod (7) \\ 3 \equiv -4 \mod (7) \end{array}\right\} \overset{1)}{\Longleftrightarrow} -2x \equiv -4 \mod (7)$$

   $$\left.\begin{array}{l} -2x \equiv -4 \mod (7) \\ -2 = -2 \cdot 1 \\ -4 = -2 \cdot 2 \\ \text{mcd}(-2, 7) = 1 \end{array}\right\} \overset{7)}{\Longleftrightarrow} x \equiv 2 \mod (7)$$

   $|2| < |7| \Longrightarrow y_0 = 2$ es solución óptima del sistema. Por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación es:

   $$\{2 + 7k \mid k \in A\}$$

   Una solución alternativa al ejercicio es, cuando tenemos $5x \equiv 3 \mod (7)$, podemos darnos cuenta de que $5^{-1} = 3$ en $\mathbb{Z}_7$.

   $$5x \equiv 3 \mod (7) \Leftrightarrow 5 \cdot 5^{-1}x \equiv 3 \cdot 3 \mod (7) \Leftrightarrow x \equiv 2 \mod (7)$$

3.7.2. Sistemas de 2 ecuaciones de congruencias

Sea A un DE, queremos resolver sistemas de ecuaciones de congruencias con dos ecuaciones de la forma:

$$\left.\begin{array}{ll} a_1x \equiv b_1 & \text{mód } (m_1) \\ a_2x \equiv b_2 & \text{mód } (m_2) \end{array}\right\}$$

Con $a_i, b_i, m_i \in A \mid a_i \neq 0 \neq m_i$ con $i \in \{1, 2\}$.

Supongamos que cada ecuación tiene solución (de forma independiente) y entonces $\exists a, b \in A$ tales que el sistema anterior es equivalente a uno de la forma:

$$\left.\begin{array}{ll} x \equiv a & \text{mód } (m) \\ x \equiv b & \text{mód } (n) \end{array}\right\}$$

Con $a, b, m, n \in A \mid m \neq 0 \neq n$.

Teorema 3.7.33. *Sea A un DE y consideramos un sistema de la forma:*

$$\left.\begin{array}{ll} x \equiv a & \text{mód } (m) \\ x \equiv b & \text{mód } (n) \end{array}\right\}$$

Con $a, b, m, n \in A \mid m \neq 0 \neq n$.

Sean $d = \text{mcd}(m, n)$, $p = \text{mcm}(m, n)$:

i) El sistema tiene solución $\iff a \equiv b \mod (d)$.

ii) Si el sistema tiene solución. Entonces, existe una solución:

$$x_0 \in A \mid x_0 = 0 \ \vee \ \phi(x_0) < \phi(p)$$

*Que llamaremos **solución óptima del sistema**. Por tanto, el resto de soluciones serán de la forma:*

$$\{x_0 + kp \mid k \in A\}$$

Y por tanto, el sistema será equivalente a la ecuación:

$$x \equiv x_0 \quad \text{mód } (p)$$

Demostración. Suponemos inicialmente que la primera ecuación tiene solución, ya que si no la tuviera, tenemos claro que el sistema tampoco.

i) La solución general de la primera ecuación es, por el Teorema 3.7.32:

$$x = a + km \mid k \in A$$

Sustituimos en la segunda ecuación y, entonces, el sistema tiene solución si la ecuación

$$a + km \equiv b \quad \text{mód } (n)$$

Con incógnita k tiene solución:

$a+km \equiv b \quad \text{mód } (n) \iff km \equiv b-a \quad \text{mód } (n) \iff d|b-a \iff a \equiv b \quad \text{mód } (d)$

ii) Suponemos que tiene solución $\Longrightarrow km \equiv b - a \mod (m)$.
Sea k_0 una solución particular, sabemos que la solución general es:

$$k = k_0 + t\frac{m}{d} \quad \forall t \in A$$

$$x = a + km \Longrightarrow x = a + \left(k_0 + t\frac{m}{d}\right) n = a + k_0 n + t\frac{mn}{d} = a + k_0 n + tp$$

Por lo que $x_0 = a + k_0 n$ es una solución particular del sistema y las demás son:

$$\{x_0 + tp \mid t \in A\}$$

Si dividimos x_0 entre p, obtenemos que $x_0 = qp + y_0$ con $y_0 = 0 \vee \phi(y_0) < \phi(p)$.

$$y_0 \equiv x_0 \mod (p)$$

Luego y_0 también es solución del sistema; es la óptima.

□

Ejemplo. Calcular la menor capacidad posible de un depósito sabiendo que a un depóstio de doble capacidad le ha faltado 1 litro para llenarlo con garrafas de 5 litros y que a uno de quíntuple capacidad le ha faltado también 1 litro para llenarlo con garrafas de 7 litros.

Sea x la capacidad buscada:

$2x + 1$ es divisible por 5 y $5x + 1$ es divisible por 7 luego:

$$\left.\begin{array}{lll} 2x + 1 \equiv 0 \mod (5) & \Longleftrightarrow & 2x \equiv -1 \mod (5) \\ 5x + 1 \equiv 0 \mod (7) & \Longleftrightarrow & 5x \equiv -1 \mod (7) \end{array}\right\}$$

Buscamos la solución de cada sistema (si una no tiene solución, el sistema no tiene solución):

$$\left.\begin{array}{l} 2x \equiv -1 \mod (5) \\ -1 \equiv 4 \mod (5) \end{array}\right\} \Longleftrightarrow 2x \equiv 4 \mod (5)$$

$$\left.\begin{array}{l} 2x \equiv 4 \mod (5) \\ \mathrm{mcd}(2,5) = 1 \end{array}\right\} \Longleftrightarrow x \equiv 2 \mod (5)$$

$$\left.\begin{array}{l} 5x \equiv -1 \mod (7) \\ -1 \equiv 6 \mod (7) \end{array}\right\} \Longleftrightarrow 5x \equiv 6 \mod (7)$$

$$\mathrm{mcd}(5,7) = 1 \ \wedge \ 1|6 \Longrightarrow \text{ tiene solución.}$$

Buscamos la solución de la segunda ecuación, buscando la identidad de Bezout para 5 y 7:

$$1 = 5 \cdot 3 + 7(-2) \Longrightarrow 5 \cdot 3 \equiv 1 \mod (7) \Longleftrightarrow 5 \cdot 3 \cdot 6 \equiv 6 \mod (7)$$

Por lo que $x_0 = 3 \cdot 6 = 18$ es una solución particular.
Recordamos que en $\mathbb{Z}$, la función euclídea es el valor absoluto, antes de continuar.
$|18| \not< |7|$. $18 = 2 \cdot 7 + 4 \Longrightarrow y_0 = 4$ es la solución óptima de la ecuación.

Por tanto, la ecuación es equivalente a: $x \equiv 4 \mod (7)$ y el sistema es equivalente a:

$$\left.\begin{array}{rl} x \equiv 2 & \mod (5) \\ x \equiv 4 & \mod (7) \end{array}\right\}$$

Que tiene solución si:
$2 \equiv 4 \mod (\text{mcd}(5,7)) \iff 2 \equiv 4 \mod (1) \iff 2-4 \in 1A = A$, Cierto.

La solución de la primera ecuación es $x = 2+5k \mid k \in A$. Sustituimos en la segunda:

$$2 + 5k \equiv 4 \mod (7) \iff 5k \equiv 2 \mod (7)$$

Buscamos la identidad de Bezout:

$$1 = 5 \cdot 3 + 7(-2) \implies 5 \cdot 3 \equiv 1 \mod (7) \iff 5 \cdot 3 \cdot 2 \equiv 2 \mod (7)$$

Luego $k_0 = 6$ es solución particular de esta. De hecho es la óptima, ya que $|6| < |7|$. La solucón general es $k = 6 + 7t \mid t \in A$.

Entonces:

$$x = 2 + 5k = 2 + 5(6 + 7t) = 32 + 35t \mid t \in \mathbb{Z}$$

Siendo 32 la solución óptima del sistema.

Buscamos la menor solución no negativa del sistema, que resulta ser la óptima. Por tanto, el depósito era de 32 litros.

3.7.3. Sistemas de r ecuaciones de congruencias

Sea $r \geqslant 2$, consideramos un sistema de la forma:

$$\left.\begin{array}{rl} a_1 x \equiv b_1 & \mod (m_1) \\ a_2 x \equiv b_2 & \mod (m_2) \\ & \vdots \\ a_r x \equiv b_r & \mod (m_r) \end{array}\right\}$$

1. Resolvemos cada una de forma independiente y si todas tienen solución, el sistema será equivalente a:

$$\left.\begin{array}{rl} x \equiv c_1 & \mod (n_1) \\ x \equiv c_2 & \mod (n_2) \\ & \vdots \\ x \equiv c_r & \mod (n_r) \end{array}\right\}$$

Para ciertos $c_1, c_2, \ldots, c_r, n_1, n_2, \ldots, n_r \in A$.
2. Resolvemos el sistema de las dos primeras ecuaciones y si tiene solución, obtendremos una ecuación $x \equiv c \mod (n)$ con $n = \text{mcm}(n_1, n_2), c \in A$ equivalente a dicho sistema:

$$\left.\begin{array}{rl} x \equiv c & \mod (n) \\ x \equiv c_2 & \mod (n_2) \\ & \vdots \\ x \equiv c_r & \mod (n_r) \end{array}\right\}$$

3. Repetimos el proceso $r-1$ veces, obteniendo que si todos los sistemas anteriores tenían solución, el sistema de r ecuaciones es equivalente a una ecuación del tipo:

$$x \equiv a \mod (m)$$

Para cierto $a \in A$ y $m = \text{mcm}(n_1, n_2, \ldots, n_r)$, que tendrá como solución el conjunto:

$$\{a + km \mid k \in A\}$$

3.8. Anillos cocientes

Sea A un anillo conmutativo e $I \subseteq A$ un ideal. Sabemos que $\cdot \equiv \cdot \mod (I)$ es una relación de equivalencia. Consideramos el conjunto cociente:

$$A/(\equiv \mod (I)) =: A/I = \{[a] \mid a \in A\}$$

$$[a] = \{b \in A \mid b \equiv a \mod (I)\} = \{b \in A \mid b - a \in I\} = \{a + y \mid y \in I\}$$

Notaremos a la clase de cada elemento $a \in A$ por $a + I$:

$$[a] =: a + I$$

A la que llamaremos **clase de** a **módulo** I. Por tanto:

$$A/I = \{a + I \mid a \in A\}$$

Notemos que:

$$a + I = b + I \iff a \equiv b \mod (I)$$

Definimos en A/I las operaciones suma y producto $\forall a_1 + I, a_2 + I$ de la forma:

$$(a_1 + I) + (a_2 + I) := (a_1 + a_2) + I$$

$$(a_1 + I)(a_2 + I) := (a_1 a_2) + I$$

Demostración.
Veamos que se encuentran bien definidas (que no dependen del representante):

$$\text{Suponemos} \quad \left.\begin{array}{lll} a_1 + I = b_1 + I & \Longrightarrow & a_1 \equiv b_1 \mod (I) \\ a_2 + I = b_2 + I & \Longrightarrow & a_2 \equiv b_2 \mod (I) \end{array}\right\} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \left\{\begin{array}{c} a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \mod (I) \\ a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \mod (I) \end{array}\right\} \Longrightarrow \left\{\begin{array}{c} (a_1 + a_2) + I = (b_1 + b_2) + I \\ (a_1 a_2) + I = (b_1 b_2) + I \end{array}\right.$$

□

Proposición 3.8.34. Se verifica que con estas operaciones, A/I es un anillo conmutativo, que llamaremos **anillo cociente de** A **sobre el ideal** I ó **anillo de restos módulo** I.

Demostración.

$$\forall a+I, b+I, c+I \in A/I$$

Asociativa de la suma:

$$((a+I)+(b+I))+(c+I) = ((a+b)+I)+(c+I) = (a+b+c)+I =$$

$$= (a+I)+((b+c)+I) = (a+I)+((b+I)+(c+I))$$

Conmutativa de la suma:

$$(a+I)+(b+I) = (a+b)+I = (b+a)+I = (b+I)+(a+I)$$

Existencia de elemento neutro de la suma:

$$0+I \in A/I \mid (a+I)+(0+I) = (a+0)+I = a+I$$

Existencia de opuestos:

$$(-a)+I \in A/I \mid ((-a)+I)+(a+I) = (-a+a)+I = 0+I$$

Asociativa del producto:

$$((a+I)(b+I))(c+I) = ((ab)+I)(c+I) = (abc)+I = (a+I)((bc)+I) = (a+I)((b+I)(c+I))$$

Conmutativa del producto:

$$(a+I)(b+I) = (ab)+I = (ba)+I = (b+I)(a+I)$$

Existencia de elemento neutro del producto:

$$1+I \in A/I \mid (a+I)(1+I) = (a\cdot 1)+I = a+I$$

Propiedad distributiva:

$$(a+I)((b+I)+(c+I)) = (a+I)((b+c)+I) = (a(b+c))+I =$$

$$= (ab+ac)I = ((ab)+I)+((ac)+I) = (a+I)(b+I)+(a+I)(c+I)$$

Por lo que A/I es un anillo conmutativo. □

Notemos que, para $A = \mathbb{Z}$ e $I = n\mathbb{Z}$, entonces $A/I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es el anillo de restos módulo n ($\mathbb{Z}_n$), puesto que:

$$a \equiv b \mod (n) \iff aR_nb \qquad \forall a, b \in \mathbb{Z}$$

Definición 3.8.15 (Núcleo de homomorfismo)**.** Sea $f : A \to B$ un homomorfismo de anillos, definimos su **núcleo**, notado $\ker(f)$, como:

$$\ker(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\}$$

Proposición 3.8.35. Sea A un anillo conmutativo e $I \subseteq A$ un ideal. La proyección canónica $\pi : A \longrightarrow A/I$ es un epimorfismo (homomorfismo sobreyectivo) de anillos, cuyo núcleo es exactamente $\ker(\pi) = I$.

Demostración. La sobreyectividad es inmediata por la definición del conjunto cociente A/I. Comprobemos que es homomorfismo:

1. $\pi(a+b) = (a+b)+I = (a+I)+(b+I) = \pi(a)+\pi(b)$.
2. $\pi(ab) = (ab)+I = (a+I)(b+I) = \pi(a)\pi(b)$.
3. $\pi(1) = 1+I$.

Por último, tenemos que

$$a \in \ker(\pi) \iff \pi(a) = 0+I \iff a+I = 0+I \iff a-0 \in I \iff a \in I$$

Por tanto, $\ker(\pi) = I$. □

Proposición 3.8.36. Sea A un anillo conmutativo y consideramos un homomorfismo $f : A \longrightarrow B$ de anillos. Entonces:

$$\ker(f) \text{ es un ideal de } A$$

Demostración. Tenemos que $\ker(f) \subset A$, por lo que tan solo hay que probar que es cerrado bajo la suma y el producto por elementos de A:

- Cerrado para la suma: Para cada $a, b \in \ker(f)$, tenemos que $f(a) = f(b) = 0$. Entonces:

$$f(a+b) = f(a)+f(b) = 0+0 = 0 \Longrightarrow a+b \in \ker(f)$$

- Cerrado para el producto por elementos de A: Para cada $a \in \ker(f)$ y $c \in A$, tenemos que $f(a) = 0$. Entonces:

$$f(ca) = f(c)f(a) = f(c)\cdot 0 = 0 \Longrightarrow ca \in \ker(f)$$

Por tanto, $\ker(f)$ es un ideal de A. □

Antes de ver el siguiente teorema, recordamos la Proposición 2.4.18, que nos afirma que la imagen de un homomorfismo de anillos es un subanillo del codominio.

Teorema 3.8.37 (Primer teorema de isomorfía)**.**
Todo homomorfismo de anillos conmutativos $f : A \to B$ induce un isomorfismo dado por:

$$\begin{array}{rccc} \overline{f}: & A/\ker(f) & \longrightarrow & Img(f) \\ & a+\ker(f) & \longmapsto & f(a) \end{array}$$

La Figura 3.1 muestra el diagrama conmutativo del Primer Teorema de Isomorfía.

Demostración. Veamos en primer lugar que $\overline{f}$ está bien definida y que no depende de representantes. Sean $a+\ker(f), b+\ker(f) \in A/\ker(f)$:

$$\begin{aligned} a+\ker(f) = b+\ker(f) &\iff a \equiv b \mod (\ker(f)) \\ &\iff a-b \in \ker(f) \\ &\iff 0 = f(a-b) = f(a)-f(b) \\ &\iff f(a) = f(b). \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad f \quad} & B \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle i} \\ A/\ker(f) & \xrightarrow{\ \overline{f}\ } & Img(f) \end{array}$$

Figura 3.1: Diagrama conmutativo del Primer Teorema de Isomorfía.

Ahora, veamos que $\overline{f}$ es un homomorfismo. Para todo $a+\ker(f), b+\ker(f) \in A/\ker(f)$:

$$\begin{aligned} \overline{f}\big((a+\ker(f))+(b+\ker(f))\big) &= \overline{f}\big((a+b)+\ker(f)\big) = f(a+b) = f(a)+f(b), \\ \overline{f}\big((a+\ker(f))(b+\ker(f))\big) &= \overline{f}\big((ab)+\ker(f)\big) = f(ab) = f(a)f(b), \\ \overline{f}(1+\ker(f)) &= f(1) = 1. \end{aligned}$$

Veamos que $\overline{f}$ es sobreyectiva:

$$Img(\overline{f}) = \big\{\overline{f}(a+\ker(f)) \mid a \in A\big\} = \{f(a) \mid a \in A\} = Img(f).$$

Veamos que $\overline{f}$ es inyectiva. Para todo $a+\ker(f), b+\ker(f) \in A/\ker(f)$:

$$\begin{aligned} \overline{f}(a+\ker(f)) = \overline{f}(b+\ker(f)) &\implies f(a) = f(b) \\ &\implies 0 = f(a) - f(b) = f(a-b) \\ &\implies a-b \in \ker(f) \\ &\implies a \equiv b \mod (\ker(f)) \\ &\implies a+\ker(f) = b+\ker(f). \end{aligned}$$

Por tanto, $\overline{f}$ es un isomorfismo de anillos. □

Teorema 3.8.38. *Sea A un DE y consideremos $I = mA$ con $m \in A$, $m \neq 0$ y $m \notin \mathcal{U}(A)$. Entonces:*

1. $a + mA \in \mathcal{U}(A/mA) \iff \operatorname{mcd}(a,m) = 1$.
2. *Los siguientes enunciados son equivalentes:*
   - *1) m es irreducible.*
   - *2) A/mA es un cuerpo.*
   - *3) A/mA es un DI.*

Demostración.

1. Demostramos por doble implicación:

   $\implies$) Sea $a+mA \in \mathcal{U}(A/mA)$. Entonces, $\exists b+mA \in A/mA$ tal que:

   $$(a+mA)(b+mA) = 1+mA \implies ab+mA = 1+mA \implies ab-1 \in mA$$

   Por tanto, existe $q \in A$ tal que $ab-1 = qm$. Sea $d = \operatorname{mcd}(a,m)$, por lo que $d|a$ y $d|m$, por lo que $d|ab$ y $d|qm$. Por tanto, $d|(ab-qm)$, es decir, $d|1$. Por tanto, $d \in \mathcal{U}(A)$ y por tanto $\operatorname{mcd}(a,m) = 1$.

$\Longleftarrow$) Sea $\text{mcd}(a, m) = 1$. Por el Teorema de Bezout, existen $u, v \in A$ tales que:

$$1 = au + mv \Longrightarrow 1 - au = mv \Longrightarrow 1 \equiv au \mod (m)$$

Por tanto, $(a+mA)(u+mA) = au+mA = 1+mA$, por lo que $a+mA \in \mathcal{U}(A/mA)$.

2. Demostramos la equivalencia de los tres enunciados:

1) $\Longrightarrow$ **2)** Supongamos que m es irreducible. Sea $a + mA \in A/mA$ tal que $a + mA \neq 0 + mA$. Entonces, $a \notin mA$, por lo que $m \not| a$. Como m es irreducible y $m \not| a$, tenemos que $\text{mcd}(a, m) = 1$. Por el primer punto, $a + mA \in \mathcal{U}(A/mA)$. Por tanto, $\mathcal{U}(A/mA) = A/mA \setminus \{0\}$, por lo que A/mA es un cuerpo.

2) $\Longrightarrow$ **3)** Cierto por el Lema 3.3.

3) $\Longrightarrow$ **1)** Supongamos que A/mA es un DI, con $m \neq 0$ y $m \notin \mathcal{U}(A)$. Sea $a \in A$ tal que $a|m$, es decir, existe $b \in A$ tal que $m = ab$. Entonces:

$$0 + mA = m + mA = ab + mA = (a + mA)(b + mA)$$

Como A/mA es un DI, tenemos que $a+mA = 0+mA$ o $b+mA = 0+mA$.

- Si $a + mA = 0 + mA$, entonces $a \in mA$, es decir, $a = ma'$ para algún $a' \in A$. Sustituyendo en $m = ab$, obtenemos:

$$m = ma'b \Longrightarrow 1 = a'b \Longrightarrow b \in \mathcal{U}(A) \Longrightarrow a \sim m$$

- Si $b + mA = 0 + mA$, obtenemos de forma análoga que $a \in \mathcal{U}(A)$.

Por tanto, todos los divisores de m son sus asociados o unidades, luego m es irreducible.

□

Ejemplo. Sea $A = \mathbb{Z}$. Consideramos $I = 153\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/153\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{153}$. Estudiar si $2 \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{153})$ y encontrar 2^{-1}.

Empleando el Teorema anterior y haciendo uso de que $\text{mcd}(2, 153) = 1$, tenemos que $2 \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{153})$. Para obtener su inverso, buscamos en primer lugar los coeficientes de Bezout, obteniendo $1 = 2(-76) + 153 \cdot 1$, por lo que:

$$2(-76) \equiv 1 \mod (153) \Longrightarrow 2^{-1} = -76 = 153 - 76 = 77$$

Corolario 3.8.38.1.

1. Sea $n \geqslant 2$. Entonces $\mathbb{Z}_n$ es un cuerpo $\Longleftrightarrow$ n es irreducible.
2. Sea K un cuerpo y $f \in K[x]$ no nulo y no constante. Entonces:

$$K[x]/fK[x] \text{ es un cuerpo } \Longleftrightarrow f \text{ es irreducible}$$

3. Sea $n \in \{-2, -1, 2, 3\}$ y $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ no nulo y no unidad. Entonces:

$$\mathbb{Z}[\sqrt{n}]/\alpha\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \text{ es un cuerpo } \Longleftrightarrow \alpha \text{ es irreducible.}$$

Por tanto, sabemos que si $p \in \mathbb{Z}$ es irreducible, entonces $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo finito de p elementos:

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \ldots, p-1\}$$

Proposición 3.8.39. Sea $p \in \mathbb{Z}$ irreducible, y consideramos $\mathbb{Z}_p[x]$ y $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que $f = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n$ con $n \geqslant 1$. Entonces:

$$\mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x] \text{ es finito con } p^n \text{ elementos.}$$

Demostración. Para cada $g \in \mathbb{Z}_p[x]$, consideramos la clase $g+f\mathbb{Z}_p[x] \in \mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x]$. Dividimos g entre f:

$$g = fq + r \mid r = 0 \ \vee \ \operatorname{grd}(r) < \operatorname{grd}(f) = n$$

En cualquier caso, r es de la forma

$$r = b_0 + b_1x + \ldots + b_{n-1}x^{n-1} \qquad b_i \in \mathbb{Z}_p \ \forall i \in \{1, \ldots, n\}$$

Concluimos por tanto que $g - r = fq$, por lo que $g \equiv r \mod (f)$, es decir, $g + f\mathbb{Z}_p[x] = r + f\mathbb{Z}_p[x]$. Por tanto, todos los elementos de $\mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x]$ son de la forma $h + f\mathbb{Z}_p[x]$ con h de grado menor que n, es decir, de la forma:

$$c_0 + c_1x + \ldots + c_{n-1}x^{n-1} \qquad \forall c_i \in \mathbb{Z}_p \ \forall i \in \{1, \ldots, n\}$$

Por tanto, en $\mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x]$ hay, como máximo, p^n elementos. Veamos que son todos distintos. Supongamos que existen r_1, r_2 de grado menor que n tales que:

$$r_1 + f\mathbb{Z}_p[x] = r_2 + f\mathbb{Z}_p[x] \Longrightarrow r_1 - r_2 \in f\mathbb{Z}_p[x]$$

Por tanto, $r_1 - r_2 = fq$ para algún $q \in \mathbb{Z}_p[x]$.

- Por un lado, $\operatorname{grd}(r_1 - r_2) \leqslant \text{máx}\{\operatorname{grd}(r_1), \operatorname{grd}(r_2)\} < n = \operatorname{grd}(f)$.
- Por otro lado, supuesto $q \neq 0$, tenemos que:

$$\operatorname{grd}(r_1 - r_2) = \operatorname{grd}(fq) = \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(q) = n + \operatorname{grd}(q)$$

Ambos puntos son contradictorios, por lo que $q = 0$, es decir, $r_1 - r_2 = 0 \Longrightarrow r_1 = r_2$. Por tanto, todos los elementos de $\mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x]$ son distintos y por tanto:

$$|\mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x]| = p^n$$

□

Teorema 3.8.40 (Teorema de Moore)**.** *Sea $p \in \mathbb{Z}$ irreducible y $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ irreducible. Entonces:*

$$\mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x] \text{ es un cuerpo con } p^n \text{ elementos.}$$

Este cuerpo lo notaremos por $\mathbb{F}_{p^n}$.

Demostración. Véase el Teorema 3.8.38 y la Proposición 3.8.39. □

Definición 3.8.16 (Función de Euler)**. La función de Euler** es una aplicación:

$$\varphi : \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Definida por:

$$\varphi(n) = |\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leqslant m \leqslant n \ \wedge \ \text{mcd}(m, n) = 1\}|$$

Es decir, la función de Euler cuenta el número de primos relativos que son menores a un cierto n. Algunos ejemplos son:

$$\varphi(1) = 1 \qquad \varphi(2) = 1 \qquad \varphi(3) = 2 \qquad \varphi(4) = 2 \qquad \varphi(5) = 4$$

Debido al Teorema 3.8.38, notemos que:

$$\varphi(n) = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)|$$

Proposición 3.8.41. Sean A y B dos anillos conmutativos. Entonces:

$$A \times B$$

Es un anillo conmutativo.

Demostración. Buscamos definir unas aplicaciones suma y producto que cumplan con las condiciones para que $A \times B$ sea un anillo conmutativo. Definimos:

$$\begin{array}{rccc} + : & A \times B & \longrightarrow & A \times B \\ & (a,b),(c,d) & \longmapsto & (a+c, b+d) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \cdot : & A \times B & \longrightarrow & A \times B \\ & (a,b),(c,d) & \longmapsto & (ac, bd) \end{array}$$

Veamos que con esta suma y producto $A \times B$ es un anillo conmutativo. Para todos los pares $(a,b),(c,d),(e,f) \in A \times B$:

1. Asociativa de la suma:

$$\begin{aligned} ((a,b)+(c,d))+(e,f) &= (a+c, b+d)+(e,f) \\ &= (a+c+e, b+d+f) \\ &= (a,b)+(c+e, d+f) \\ &= (a,b)+((c,d)+(e,f)) \end{aligned}$$

2. Conmutativa de la suma:

$$(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d) = (c+a, d+b) = (c,d)+(a,b)$$

3. Existencia de elemento neutro de la suma:

$$(0,0) \in A \times B \mid (0,0)+(a,b) = (a+0, b+0) = (a,b)$$

4. Existencia de opuesto:

$$(-a,-b) \in A \times B \mid (-a,-b)+(a,b) = (-a+a, -b+b) = (0,0)$$

5. Asociativa del producto:

$$\begin{aligned}((a,b)(c,d))(e,f) = (ac,bd)(e,f) = (ace,bdf) = \\ = (a,b)(ce,df) = (a,b)((c,d)(e,f))\end{aligned}$$

6. Conmutativa del producto:

$$(a,b)(c,d) = (ac,bd) = (ca,db) = (c,d)(a,b)$$

7. Existencia de elemento netro del producto:

$$(1,1) \in A \times B \mid (1,1)(a,b) = (a \cdot 1, b \cdot 1) = (a,b)$$

8. Propiedad distributiva:

$$\begin{aligned}(a,b)((c,d)+(e,f)) &= (a,b)(c+e,d+f) \\ &= (a(c+e),b(d+f)) \\ &= (ac+ae,bd+bf) \\ &= (ac,bd)+(ae,bf) \\ &= ((a,b)(c,d))+((a,b)(e,f))\end{aligned}$$

□

Notemos que si tenemos A, B anillos conmutativos y consideramos $A \times B$, este último conjunto puede ser también un anillo conmutativo con suma y producto distintas a las especificadas en la proposición.

Teorema 3.8.42 (Teorema chino del resto)**.**
Sea A un DE y $m,n \in A \mid \text{mcd}(m,n) = 1$. Entonces:

$$A/(mn)A \cong A/mA \times A/nA$$

Demostración. Definimos:

$$\begin{array}{rccc} f: & A & \longrightarrow & A/mA \times A/nA \\ & a & \longmapsto & (a+mA, a+nA) \end{array}$$

Veamos que es un homomorfismo de anillos. Para cada $a,b \in A$:

1. $f(a+b) = f(a) + f(b)$

$$\begin{aligned}f(a+b) &= ((a+b)+mA,(a+b)+nA) \\ &= ((a+mA)+(b+mA),(a+nA)+(b+nA)) \\ &= (a+mA,a+nA)+(b+mA,b+nA) \\ &= f(a)+f(b)\end{aligned}$$

2. $f(ab) = f(a)f(b)$

$$\begin{aligned}f(ab) &= ((ab)+mA,(ab)+nA) \\ &= ((a+mA)(b+mA),(a+nA)(b+nA)) \\ &= (a+mA,a+nA)(b+mA,b+nA) \\ &= f(a)f(b)\end{aligned}$$

3. $f(1) = 1$

$$f(1) = (1 + mA, 1 + nA)$$

Veamos además que f es un epimorfismo (que es sobreyectiva). Sean $(a+mA, b+nA) \in A/mA \times A/nA$, y consideramos el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv a \mod (m) \\ x \equiv b \mod (n) \end{cases}$$

Este tiene solución, ya que $a \equiv b \mod (\text{mcd}(n,m)) \iff a \equiv b \mod (1)$, que es cierto oara todo $a, b \in A$. Por tanto, existe $x_0 \in A$ tal que:

$$\left.\begin{array}{rcl} x_0 \equiv a \mod (m) & \iff & x_0 + mA = a + mA \\ x_0 \equiv b \mod (n) & \iff & x_0 + nA = b + nA \end{array}\right\} \Longrightarrow f(x_0) = (a + mA, b + nA)$$

Veamos ahora que $\ker(f) = (mn)A$:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{a \in A \mid f(a) = (0 + mA, 0 + nA)\} \\ &= \{a \in A \mid a + mA = 0 + mA \ \wedge \ a + nA = 0 + nA\} \\ &= \{a \in A \mid a \equiv 0 \mod (m) \ \wedge \ a \equiv 0 \mod (n)\} \\ &= \{a \in A \mid m|a \ \wedge \ n|a\} \end{aligned}$$

$\subset$) Sea $a \in \ker(f)$. Entonces, $m|a$ y $n|a$. Por tanto, $\text{mcm}(m,n)|a$. Como $\text{mcd}(m,n) = 1$, tenemos que $\text{mcm}(m,n) = mn$, por lo que $mn|a$, es decir, $a \in (mn)A$.

$\supset$) Sea $a \in (mn)A$. Entonces, $mn|a$, por lo que $m|a$ y $n|a$. Por tanto, $a \in \ker(f)$.

Aplicando el Primer Teorema de Isomorfía, tenemos que f induce un isomorfismo:

$$\begin{array}{rccc} \overline{f}: & A/\ker(f) & \longrightarrow & Img(f) \\ & a + \ker(f) & \longmapsto & f(a) \end{array}$$

Puesto que f es biyectiva, tenemos el isomorfismo pedido. □

Corolario 3.8.42.1. Sean m, $n \in \mathbb{Z} \mid m, n \geqslant 2$ y $\text{mcd}(m,n) = 1$. Entonces:

$$\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

Aunque no nos será necesario ahora, damos la definición de elemento primo.

Definición 3.8.17 (Primo)**.** Sea A un DI. Un elemento $p \in A$ diremos que es primo si $p \neq 0$, $p \notin \mathcal{U}(A)$ y siempre que:

$$p|ab \Longrightarrow p|a \ \vee \ p|b \qquad \forall a, b \in A$$

Considerando el contrarrecíproco, que si $a, b \in A \mid p \nmid a \ \wedge \ p \nmid b \Longrightarrow p \nmid ab$.

Lema 3.8.43. Sea p primo, $p \geqslant 2$, $m \in \mathbb{N}$ con $m \geqslant 1$ y $e \in \mathbb{N} \mid e \geqslant 1$. Entonces:

$$\text{mcd}(m, p^e) = 1 \iff p \nmid m$$

Proposición 3.8.44. Sea φ la función de Euler. Se verifica:

1. Sean $m, n \in \mathbb{N} \mid m, n \geqslant 2 \ \wedge \ \text{mcd}(m, n) = 1 \Longrightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.
2. Sea p primo con $p \geqslant 2$ y $e \in \mathbb{N} \mid e \geqslant 1 \Longrightarrow \varphi(p^e) = p^{e-1}(p-1)$.
3. Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant 2$ y $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$ su factorización en primos:
$$\varphi(n) = p_1^{e_1-1} p_2^{e_2-1} \dots p_r^{e_r-1}(p_1-1)(p_2-1)\dots(p_r-1)$$

Demostración.

1. Tenemos que:
$$\varphi(mn) = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{mn})| = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n)| = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_m) \times \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_m)||\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(m)\varphi(n)$$
2. Tenemos que:
$$\begin{aligned}\varphi(p^e) &= |\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leqslant m \leqslant p^e \ \wedge \ \text{mcd}(m, p^e) = 1\}| = \\ &= p^e - |\{m \in \mathbb{Z} \mid 1 \leqslant m \leqslant p^e \ \wedge \ \text{mcd}(m, p^e) \neq 1\}|\end{aligned}$$
Por el Lema 3.8.43 tenemos que $\text{mcd}(m, p^e) = 1 \iff p \not| m$. Luego, empleando su contrarrecíproco:
$$\begin{aligned}\varphi(p^e) &= p^e - |\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leqslant m \leqslant p^e \ \wedge \ p|m\}| = \\ &= p^e - |\{pk \mid 1 \leqslant k \leqslant p^{e-1}\}| = p^e - p^{e-1} = p^{e-1}(p-1)\end{aligned}$$
3. Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant 2$ y $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$ su factorización en primos. Entonces:
$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}) \overset{1)}{=} \varphi(p_1^{e_1})\varphi(p_2^{e_2})\dots\varphi(p_r^{e_r}) \overset{2)}{=} \\ &= p_1^{e_1-1}(p_1-1)p_2^{e_2-1}(p_2-1)\dots p_r^{e_r-1}(p_r-1) = \\ &= p_1^{e_1-1} p_2^{e_2-1} \dots p_r^{e_r-1}(p_1-1)(p_2-1)\dots(p_r-1)\end{aligned}$$

□

Proposición 3.8.45. Sea A un anillo conmutativo con $|\mathcal{U}(A)| = r \geqslant 1$ y sea $u \in \mathcal{U}(A)$. Se verifica que:
$$u^r = 1$$

Demostración. Sea $\mathcal{U}(A) = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$. Tomamos $u \in \mathcal{U}(A)$, y definimos:
$$\begin{array}{rccc} f: & \mathcal{U}(A) & \longrightarrow & \mathcal{U}(A) \\ & u_i & \longmapsto & uu_i \end{array}$$

Veamos que f es inyectiva. Sean $u_i, u_j \in \mathcal{U}(A) \mid f(u_i) = f(u_j)$:
$$f(u_i) = f(u_j) \Longrightarrow uu_i = uu_j \Longrightarrow u_i = u^{-1}uu_j = u_j$$

Como $\mathcal{U}(A)$ es finito, entonces f es biyectiva y sobreyectiva, por lo que $Img(f) = \mathcal{U}(A)$.

$$Img(f) = \{f(u_i) \mid u_i \in \mathcal{U}(A)\} = \{uu_1, uu_2, \dots, uu_r\} = \mathcal{U}(A) = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$$

Luego:
$$\prod_{i=1}^{r} uu_i = \prod_{i=1}^{r} u_i \Longrightarrow u^r \prod_{i=1}^{r} u_i = \prod_{i=1}^{r} u_i \Longrightarrow u^r = 1$$

□

Teorema 3.8.46 (de Euler)**.** *Sea* $n \in \mathbb{Z} \mid n \geqslant 2$. $\forall a \in \mathbb{Z} \mid \text{mcd}(a, n) = 1$. *Se verifica:*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod (n)$$

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $n \in \mathbb{Z} \mid n \geqslant 2 \mid \text{mcd}(a, n) = 1$. Entonces, por el Teorema 3.8.38:

$$\text{mcd}(a, n) = 1 \Longrightarrow a + n\mathbb{Z} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

Como $\varphi(n) = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})|$, por la Proposición 3.8.45:

$$\left.\begin{array}{l}(a + n\mathbb{Z})^{\varphi(n)} = 1 + n\mathbb{Z} \\ (a + n\mathbb{Z})^{\varphi(n)} = a^{\varphi(n)} + n\mathbb{Z}\end{array}\right\} \Longrightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod (n)$$

□

Teorema 3.8.47 (El pequeño Teorema de Fermat)**.**
Sea $p \in \mathbb{Z}$, $p \geqslant 2$ *primo. Para todo* $a \in \mathbb{Z}$ *tal que* $p \nmid a$, *se verifica que:*

$$a^{p-1} \equiv 1 \mod (p) \Longleftrightarrow a^p \equiv a \mod (p)$$

Demostración. Sea $p \in \mathbb{Z} \mid p \geqslant 2$ primo $a \in \mathbb{Z} \mid p \nmid a$. Por el Lema 3.8.43:

$$p \nmid a \Longrightarrow \text{mcd}(a, p) = 1$$

Luego, por el Teorema 3.8.46:

$$\left.\begin{array}{l}a^{\varphi(p)} \equiv 1 \mod (p) \\ \varphi(p) = p - 1\end{array}\right\} \Longrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \mod (p) \Longleftrightarrow a^p \equiv a \mod (p)$$

□

Corolario 3.8.47.1. Sea $n \geqslant 2$. Entonces, para todo $r \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$, se verifica que:

$$r^{\varphi(n)} = 1 \text{ en } \mathbb{Z}_n \Longleftrightarrow r^{-1} = r^{\varphi(n)-1}$$

Demostración. Por el Teorema 3.8.46, tenemos que:

$$r^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod (n) \Longleftrightarrow r^{\varphi(n)} = 1 \text{ en } \mathbb{Z}_n \Longleftrightarrow r^{-1} = r^{\varphi(n)-1}$$

Donde el último paso se obtiene muliplicando por r^{-1} en ambos lados. □

Corolario 3.8.47.2. Sea $p \in \mathbb{Z}$, $p \geqslant 2$ primo. Entonces, para todo $r \in \mathbb{Z}_p$, $r \neq 0$. Se verifica que:

$$r^{p-1} = 1 \text{ en } \mathbb{Z}_p \Longleftrightarrow r^p = r \text{ en } \mathbb{Z}_p$$

Demostración.

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \ldots, p-1\} \Longrightarrow \forall r \in \mathbb{Z}_p \mid r \neq 0 \Longrightarrow p \nmid r$$

Aplicando el Teorema 3.8.47, tenemos que:

$$r^{p-1} \equiv 1 \mod (p) \Longleftrightarrow r^{p-1} = 1 \text{ en } \mathbb{Z}_p \Longleftrightarrow r^p = r \text{ en } \mathbb{Z}_p$$

donde el último paso se obtiene muliplicando por r en ambos lados. □

Ejemplo. Calcular el resto de dividir 279^{323} entre 17.

Calculamos el resto de dividir 279 entre 17. Como $279 = 17 \cdot 16 + 7$:

$$279 \equiv 7 \mod (17) \Longrightarrow 279^{323} \equiv 7^{323} \mod (17)$$

Por tanto, el resto buscado es el mismo resto que al dividir 7^{323} entre 17.

Como $\mcd(7, 17) = 1$, entonces $7^{\varphi(17)} \equiv 1 \mod (17)$, por el Teorema 3.8.46. Como 17 es primo, por la Proposición 3.8.44: $\varphi(17) = 17 - 1 = 16$, por lo que:

$$7^{16} \equiv 1 \mod (17)$$

Dividimos 323 entre 16, obteniendo $323 = 20 \cdot 16 + 3$. Por tanto:

$$7^{323} = 7^{16 \cdot 20 + 3} = (7^{16})^{20} \cdot 7^3 \equiv 1 \cdot 7^3 = 7^3 \mod (17)$$

Donde hemos aplicado que:

$$7^{16} \equiv 1 \mod (17) \Longrightarrow (7^{16})^{20} \equiv 1^{20} \mod (17)$$

Finalmente, calculamos el resto de dividir 7^3 entre 17, obteniendo $7^3 = 343 = 20 \cdot 17 + 3$, por lo que $7^3 \equiv 3 \mod (17)$. Luego:

$$279^{323} \equiv 3 \mod (17)$$

Por tanto, concluimos que:

$$R(279^{323}; 17) = 3$$

Mediante una sencilla inducción en k, se demuestra la siguiente versión.

Teorema 3.8.48 (Teorema chino del resto generalizado)**.**
Sea A un DE y $m_1, m_2, \ldots, m_k \in A$ con $k \geqslant 2$ tales que $\mcd(m_i, m_j) = 1$ para todo $i, j \in \{1, \ldots, k\}, i \neq j$. Entonces:

$$A/(m_1 m_2 \ldots m_k)A \cong A/m_1 A \times A/m_2 A \times \ldots \times A/m_k A$$

Lema 3.8.49. Sea A un DE y $m_1, m_2, \ldots, m_k \in A$ con $k \geqslant 2$ tales que $\mcd(m_i, m_j) = 1$ para todo $i, j \in \{1, \ldots, k\}, i \neq j$. Entonces, $\forall a_1, a_2, \ldots, a_k \in A$, el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \mod (m_1) \\ x \equiv a_2 \mod (m_2) \\ \vdots \\ x \equiv a_k \mod (m_k) \end{cases}$$

tiene solución.

Además, si $c \in A$ es una solución particular del sistema, entonces sl sistema es equivalente a:

$$x \equiv c \mod (m_1 m_2 \ldots m_k)$$

Demostración. Realizamos inducción en k.

- Caso base: $k = 2$. En este caso, tenemos un sistema de la forma:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 & \text{mód } (m_1) \\ x \equiv a_2 & \text{mód } (m_2) \end{cases}$$

Sabemos que tiene solución si y solo si $a_1 \equiv a_2 \mod (\text{mcd}(m_1, m_2))$, y esto es cierto si y solo si$a_1 \equiv a_2 \mod (1)$, que cierto siempre; por lo que el sistema tiene solución. Además, si c es una solución particular entonces sabemos que el sistema es equivalente a:

$$x \equiv c \mod (\text{mcm}(m_1, m_2))$$

Pero como $\text{mcd}(m_1, m_2) = 1$, entonces $\text{mcm}(m_1, m_2) = m_1 m_2$, luego el sistema es equivlente a:

$$x \equiv c \mod (m_1 m_2)$$

- Paso inductivo: $k > 2$. Supongamos que el resultado es cierto para $k - 1$; es decir, suponemos que

$$\begin{cases} x \equiv a_1 & \text{mód } (m_1) \\ x \equiv a_2 & \text{mód } (m_2) \\ \vdots & \\ x \equiv a_{k-1} & \text{mód } (m_{k-1}) \end{cases}$$

Tiene solución y, que si $d \in A$ es una solución particular, entonces el sistema es equivalente a:

$$x \equiv d \mod (m_1 m_2 \dots m_{k-1})$$

Consideramos entonces el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 & \text{mód } (m_1) \\ x \equiv a_2 & \text{mód } (m_2) \\ \vdots & \\ x \equiv a_k & \text{mód } (m_k) \end{cases}$$

Por la hipótesis de inducción y puesto que $\text{mcd}(m_k, m_i) = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, k-1\}$, este es equivalente a:

$$\begin{cases} x \equiv d & \text{mód } (m_1 m_2 \dots m_{k-1}) \\ x \equiv a_k & \text{mód } (m_k) \end{cases}$$

Entonces, deducimos que $\text{mcd}(m_1 m_2 \dots m_{k-1}, m_k) = 1$, luego:

$$d \equiv a_k \mod (\text{mcd}(m_1 m_2 \dots m_{k-1}, m_k)) \iff d \equiv a_k \mod (1)$$

Esto último es cierto, por lo que el sistema tiene solución. Además, como $\text{mcd}(m_1 m_2 \dots m_{k-1}, m_k) = 1$, entonces:

$$\text{mcm}(m_1 m_2 \dots m_{k-1}, m_k) = m_1 m_2 \dots m_{k-1} m_k$$

Por tanto, el sistema será equivalente (si c es una solución particular) a:

$$x \equiv c \mod (m_1 m_2 \dots m_k)$$

□

4. Dominios de factorización única

Definición 4.1 (Divisor propio)**.** Sea A un DI y $a \in A$. Un divisor no trivial de a se denomina **divisor propio de** a, es decir, un elemento $b \in A$ tal que:

$$b \notin \mathcal{U}(A), \quad b \mid a \quad \text{y} \quad a \nmid b.$$

Definición 4.2 (Dominio de factorización única)**.** Sea A un DI. Diremos que es un **dominio de factorización única** (abreviado DFU) si todo elemento no nulo y no invertible $a \in A \setminus (\{0\} \cup \mathcal{U}(A))$ admite una factorización:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s,$$

donde cada p_i es irreducible para todo $i \in \{1, \ldots, s\}$. Además, dicha factorización es esencialmente única: si

$$a = q_1 q_2 \cdots q_r$$

es otra factorización en irreducibles, entonces $r = s$ y existe una reordenación tal que:

$$p_i \sim q_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, s\}.$$

Ejemplo. Dos factorizaciones son esencialmente iguales en $\mathbb{Z}$ cuando los factores coinciden salvo asociados:

$$-6 = (-2) \cdot 3,$$
$$-6 = 2 \cdot (-3),$$

puesto que $2 \sim -2$ y $3 \sim -3$.

En cualquier dominio de integridad A, podemos elegir un conjunto $P \neq \emptyset$ de representantes de sus elementos irreducibles en el siguiente sentido:

1) Para todo $p \in P$, p es irreducible.

2) Si $q \in A$ es irreducible, existe un único $p \in P$ tal que $p \sim q$.

3) Si $p, p' \in P$ con $p \neq p'$, entonces $p \not\sim p'$.

Ejemplo. Ejemplos habituales del conjunto P son:

- En $\mathbb{Z}$: $P = \{p \in \mathbb{Z} \mid p \text{ es irreducible y } p > 0\}$.

- En $K[x]$ (K cuerpo): P es el conjunto de todos los polinomios irreducibles mónicos.

Si A es un DFU, todo elemento $a \in A \setminus \{0\}$ se expresa de forma esencialmente única como:

$$a = up_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r},$$

con $u \in \mathcal{U}(A)$, $r \geqslant 0$, elementos $p_i \in P$ distintos dos a dos y exponentes enteros $e_i \geqslant 1$.

Notación. Para cada $a \in A \setminus \{0\}$ y cada $p \in P$, denotaremos por $e(p, a)$ al exponente del irreducible p en la factorización de a, conveniendo que $e(p, a) = 0$ si p no divide a a. Así, todo $a \in A \setminus \{0\}$ se escribe como:

$$a = u \prod_{p \in P} p^{e(p,a)}, \quad \text{con } u \in \mathcal{U}(A).$$

Lema 4.1. Sea A un DFU con $a, b \in A \setminus \{0\}$ y sea $p \in P$. Entonces:

$$e(p, ab) = e(p, a) + e(p, b).$$

Demostración. Como A es un DFU, existen $u, v \in \mathcal{U}(A)$ tales que:

$$a = u \prod_{p \in P} p^{e(p,a)}, \qquad b = v \prod_{p \in P} p^{e(p,b)}.$$

Multiplicando ambas expresiones:

$$ab = \left(u \prod_{p \in P} p^{e(p,a)} \right) \left(v \prod_{p \in P} p^{e(p,b)} \right) = uv \prod_{p \in P} p^{e(p,a)+e(p,b)}.$$

Por otro lado, la factorización canónica de ab viene dada por $ab = w \prod_{p \in P} p^{e(p,ab)}$ para algún $w \in \mathcal{U}(A)$. Por la unicidad de la descomposición en irreducibles, deducimos que $w = uv$ y que:

$$e(p, ab) = e(p, a) + e(p, b) \quad \forall p \in P. \qquad \square$$

Lema 4.2. Sea A un DFU y sean $a, c \in A \setminus \{0\}$. Entonces:

$$a \mid c \iff e(p, a) \leqslant e(p, c) \quad \forall p \in P.$$

Demostración.

$\Longrightarrow$) Si $a \mid c$, existe $c' \in A$ tal que $c = ac'$. Aplicando el lema anterior:

$$e(p, c) = e(p, a) + e(p, c') \quad \forall p \in P.$$

Dado que $e(p, c') \geqslant 0$, se concluye que $e(p, c) \geqslant e(p, a)$.

$\Longleftarrow$) Sean las descomposiciones $a = u \prod_{p\in P} p^{e(p,a)}$ y $c = v \prod_{p\in P} p^{e(p,c)}$ con $u, v \in \mathcal{U}(A)$. Reescribimos c agrupando factores:

$$\begin{aligned} c &= v \prod_{p\in P} p^{e(p,c)-e(p,a)+e(p,a)} \\ &= v \prod_{p\in P} p^{e(p,c)-e(p,a)} \prod_{p\in P} p^{e(p,a)} \\ &= \left(vu^{-1} \prod_{p\in P} p^{e(p,c)-e(p,a)} \right) a. \end{aligned}$$

Como $e(p,c) - e(p,a) \geqslant 0$ para todo p, el término entre corchetes pertenece a A, luego $a \mid c$.

□

Proposición 4.3. Sea A un DFU y consideremos dos elementos no nulos descompuestos como:

$$a = u \prod_{p\in P} p^{e(p,a)}, \qquad b = v \prod_{p\in P} p^{e(p,b)}, \quad u, v \in \mathcal{U}(A).$$

Entonces existen $\operatorname{mcd}(a,b)$ y $\operatorname{mcm}(a,b)$, dados por:

$$\begin{aligned} \operatorname{mcd}(a,b) &= \prod_{p\in P} p^{\text{mín}\{e(p,a),\, e(p,b)\}}, \\ \operatorname{mcm}(a,b) &= \prod_{p\in P} p^{\text{máx}\{e(p,a),\, e(p,b)\}}. \end{aligned}$$

Demostración. Definimos $\alpha := \prod_{p\in P} p^{\text{mín}\{e(p,a),\, e(p,b)\}}$ y $\beta := \prod_{p\in P} p^{\text{máx}\{e(p,a),\, e(p,b)\}}$.

- Para el máximo común divisor:
  - Como $\text{mín}\{e(p,a), e(p,b)\} \leqslant e(p,a)$ y $\leqslant e(p,b)$, por el lema anterior se tiene $\alpha \mid a$ y $\alpha \mid b$.
  - Si $t \in A$ satisface $t \mid a$ y $t \mid b$, entonces $e(p,t) \leqslant e(p,a)$ y $e(p,t) \leqslant e(p,b)$. Por tanto, $e(p,t) \leqslant \text{mín}\{e(p,a), e(p,b)\} = e(p,\alpha)$, lo cual prueba que $t \mid \alpha$.

  Concluimos que $\alpha = \operatorname{mcd}(a,b)$.
- Para el mínimo común múltiplo, el razonamiento es completamente dual sustituyendo el mínimo por el máximo.

□

Proposición 4.4. Sea A un DI:

1) Todo elemento primo de A es irreducible.

2) Si A es además un DFU, todo elemento irreducible de A es primo.

Demostración.

1) Sea $p \in A$ primo. Si $a \mid p$, existe $b \in A$ tal que $p = ab$. Como p es primo y $p \mid ab$, se tiene $p \mid a$ o $p \mid b$:

   - Si $p \mid a$, al ser también $a \mid p$, resulta $p \sim a$.
   - Si $p \mid b$, existe $c \in A$ tal que $b = pc$. Entonces $p = apc$, de donde $1 = ac$, lo que implica que $a \in \mathcal{U}(A)$.

   Así, los únicos divisores de p son sus asociados y las unidades, de modo que p es irreducible.

2) Supongamos que A es un DFU y sea $p \in A$ irreducible (en particular $p \neq 0$ y $p \notin \mathcal{U}(A)$). Sean $a, b \in A$ tales que $p \mid ab$. Tomando exponentes:

$$1 = e(p,p) \leqslant e(p,ab) = e(p,a) + e(p,b).$$

   Al ser cantidades enteras no negativas, se sigue que $e(p,a) \geqslant 1$ (luego $p \mid a$) o bien $e(p,b) \geqslant 1$ (luego $p \mid b$). Por tanto, p es primo. □

Aunque el siguiente corolario es trivial a partir de la Proposición 4.4, conviene resaltarlo.

Corolario 4.4.1. En un DFU A, un elemento $p \in A$ es primo si y solo si es irreducible.

Teorema 4.5 (Caracterización de los DFU)**.** *Sea A un dominio de integridad. Los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *A es un DFU.*
2. *Todo elemento de $A \setminus (\{0\} \cup \mathcal{U}(A))$ se expresa como producto de irreducibles y, para cualesquiera $a, b \in A$, existen $\operatorname{mcd}(a,b)$ y $\operatorname{mcm}(a,b)$.*
3. *Todo elemento de $A \setminus (\{0\} \cup \mathcal{U}(A))$ se expresa como producto de irreducibles y todo elemento irreducible de A es primo.*

Demostración.

1. $\Longrightarrow$ 2.) Es consecuencia directa de la definición de DFU y de la Proposición 4.3.

2. $\Longrightarrow$ 3.) Basta probar que todo elemento irreducible es primo. Sea p irreducible y supongamos que no es primo: existen $a, b \in A$ tales que $p \mid ab$, $p \nmid a$ y $p \nmid b$. Al ser p irreducible y no dividir a a ni a b, se tiene:

$$\operatorname{mcd}(a,p) = 1 = \operatorname{mcd}(b,p).$$

   Por las propiedades del máximo común divisor, $\operatorname{mcd}(ab,p) = \operatorname{mcd}(b,p) = 1$. Pero como $p \mid ab$, se cumple que $\operatorname{mcd}(ab,p) \sim p$, lo que implica $p \sim 1$, en contradicción con que p es irreducible.

3. $\Longrightarrow$ 1. Debemos probar la unicidad esencial de las factorizaciones. Supongamos que:

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m,$$

siendo todos ellos irreducibles. Procedemos por inducción sobre n:

- Si $n = 1$, $p_1 = q_1 \cdots q_m$. Como p_1 es irreducible y por hipótesis es primo, p_1 divide a algún factor q_j de forma $q_j = p_1 \widehat{q_j}$. Diviendo a ambos lados por p, se obtiene:

$$1 = q_1 \cdots \widehat{q_j} \cdots q_m,$$

  Como ningún producto de irreducibles es una unidad, se concluye que $m = 1$ y $q_1 \sim p_1$.

- Supongamos cierto el resultado para $n - 1$. En la igualdad $p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$, el elemento primo p_n divide al producto del segundo miembro, luego existe $j \in \{1, \ldots, m\}$ tal que $p_n \mid q_j$. Al ser ambos irreducibles, $p_n \sim q_j$, de modo que $p_n = u q_j$ para cierta unidad $u \in \mathcal{U}(A)$. Simplificando p_n:

$$p_1 \cdots p_{n-1} = u^{-1} q_1 \cdots \widehat{q_j} \cdots q_m.$$

  Por hipótesis de inducción, $n - 1 = m - 1$ (es decir, $n = m$) y los factores restantes son asociados dos a dos. □

Lema 4.6. Sea A un DE con función euclídea ϕ, y sean $a, b \in A$ tales que a es un divisor propio de b. Entonces:

$$\phi(a) < \phi(b).$$

Demostración. Sean $a, b \in A \setminus \mathcal{U}(A)$ no nulos. Como a es un divisor propio de b, existe $c \in A$ no nulo y no invertible tal que $b = ac$. Por la propiedad de la función euclídea, $\phi(b) = \phi(ac) \geqslant \phi(a)$. Supongamos que $\phi(a) = \phi(b)$ y lleguemos a una contradicción. Realizando la división euclídea de a entre $b = ac$, existen $q, r \in A$ tales que:

$$a = acq + r, \quad \text{con } r = 0 \quad \text{o} \quad \phi(r) < \phi(ac).$$

- Si $r = 0$, entonces $a = acq$. Al ser A un dominio y $a \neq 0$, se cancela a y resulta $1 = cq$, lo que implicaría $c \in \mathcal{U}(A)$, contradicción.

- Si $r \neq 0$, entonces $\phi(r) < \phi(ac)$. Despejando r:

$$r = a(1 - cq).$$

  Como $c \notin \mathcal{U}(A)$, $1 - cq \neq 0$. Por las propiedades de la función euclídea:

$$\phi(r) = \phi(a(1 - cq)) \geqslant \phi(a) = \phi(ac),$$

  lo que contradice que $\phi(r) < \phi(ac)$.

Dado que siempre se verifica $\phi(ac) \geqslant \phi(a)$, concluimos estrictamente que se cumple $\phi(a) < \phi(ac) = \phi(b)$. □

Teorema 4.7. *Todo dominio euclídeo es un dominio de factorización única.*

Demostración. Sea A un DE con función euclídea ϕ. Como en todo DE existen el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, por el Teorema 4.5 basta demostrar que todo elemento $a \in A\backslash(\{0\}\cup\mathcal{U}(A))$ se puede descomponer en producto de irreducibles.

Supongamos que existe algún elemento no nulo y no invertible que no admite tal factorización. En particular, a no es irreducible, luego admite un divisor propio $a_1 \in A$ con $a = a_1b_1$, donde a_1 o b_1 no se descompone en irreducibles.

Suponiendo sin pérdida de generalidad que es a_1, este no puede ser irreducible y posee a su vez otro divisor propio a_2. Reiterando este proceso, construiríamos una sucesión infinita de divisores propios:

$$a = a_0,\ a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

donde cada a_i es divisor propio de a_{i-1}. Por el lema anterior:

$$\phi(a_0) > \phi(a_1) > \phi(a_2) > \cdots > \phi(a_n) > \cdots$$

lo cual conforma una sucesión estrictamente decreciente de números naturales, contradicción con el principio del buen orden de $\mathbb{N}$. Concluimos que todo elemento se descompone en producto de irreducibles. □

Los siguientes corolarios son consecuencia inmediata del Teorema 4.7 y de los ejemplos de dominios euclídeos vistos en el tema anterior, pero conviene destacarlos por su importancia histórica y matemática.

Corolario 4.7.1 (Teorema fundamental de la aritmética)**.** El anillo $\mathbb{Z}$ es un DFU.

Corolario 4.7.2. Si K es un cuerpo, el anillo de polinomios $K[x]$ es un DFU.

Corolario 4.7.3. Para cada $n \in \{-2,-1,2,3\}$, el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ es un DFU.

Veamos no obstante que el recíproco del Teorema 4.7 no es cierto: existen DFU que no son DE. Un ejemplo de ello es el anillo de polinomios $\mathbb{Z}[x]$, que más adelante veremos que es un DFU.

Proposición 4.8. El anillo de polinomios $\mathbb{Z}[x]$ no es un dominio euclídeo.

Demostración. Basta encontrar un ideal de $\mathbb{Z}[x]$ que no sea principal. Consideremos el conjunto:

$$I = \left\{ p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x] \;\middle|\; a_0 \in 2\mathbb{Z} \right\}.$$

Comprobemos que se cumplen las condiciones de ideal. Sean $f, g \in I$ y $h \in \mathbb{Z}[x]$, dados por:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i, \quad h(x) = \sum_{i=0}^{r} c_i x^i.$$

- $f+g = \sum_{i=0}^{\text{máx}\{n,m\}} (a_i+b_i)x^i \in I$, ya que su término independiente es $a_0+b_0 \in 2\mathbb{Z}$.

- $hf = \sum_{i=0}^{n+r} d_i x^i \in I$, donde $d_i = \sum_{j=0}^{\min\{i,n\}} c_j a_{i-j}$. En particular, $d_0 = c_0 a_0 \in 2\mathbb{Z}$, luego $hf \in I$.

Por tanto, I es un ideal de $\mathbb{Z}[x]$. Supongamos que fuese principal, es decir, $I = f\mathbb{Z}[x]$ para algún $f \in \mathbb{Z}[x]$. Dado que el polinomio constante 2 pertenece a I, debe existir $g \in \mathbb{Z}[x]$ tal que $2 = fg$. Tomando grados:

$$0 = \operatorname{grd}(2) = \operatorname{grd}(f) + \operatorname{grd}(g) \implies \operatorname{grd}(f) = 0 = \operatorname{grd}(g),$$

luego f es una constante entera $a \in \mathbb{Z}$. Puesto que $2 = ab$, los únicos divisores en $\mathbb{Z}$ son $a = \pm 1$ o $a = \pm 2$:

- Si $a = \pm 1$, entonces $I = \mathbb{Z}[x]$, lo cual contradice que $1 \notin I$ (su término independiente es impar).
- Si $a = \pm 2$, entonces todos los polinomios de I tendrían coeficientes pares, lo cual contradice que $x \in I$ (cuyo término independiente es $0 \in 2\mathbb{Z}$ pero su coeficiente principal es 1).

Deducimos que I no es principal, luego $\mathbb{Z}[x]$ no es un DE. □

4.1. Irreducibles y primos en el anillo de enteros cuadráticos

Lema 4.1.9. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ tales que α es divisor propio de β. Entonces $N(\alpha)$ es un divisor propio de $N(\beta)$ en $\mathbb{Z}$.

Demostración. Al ser α un divisor propio de β, existe $\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \setminus \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$ tal que $\beta = \alpha\gamma$. Tomando normas:

$$N(\beta) = N(\alpha\gamma) = N(\alpha)N(\gamma).$$

Como $\alpha, \gamma \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$, sus normas enteras satisfacen $N(\alpha), N(\gamma) \notin \{\pm 1\} = \mathcal{U}(\mathbb{Z})$. Por consiguiente, $N(\alpha)$ divide estrictamente a $N(\beta)$ en $\mathbb{Z}$ sin ser unidad ni asociado. □

Teorema 4.1.10. *En $\mathbb{Z}$ existen infinitos números primos.*

Demostración. Supongamos por reducción al absurdo que únicamente existen finitos primos positivos $\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$. Consideremos el entero:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Como $a > 1$ y $\mathbb{Z}$ es un DFU, a posee algún divisor primo p_i. Entonces $p_i \mid a$ y $p_i \mid p_1 \cdots p_n$, de donde $p_i \mid (a - p_1 \cdots p_n) = 1$, contradicción con que p_i es primo. □

Proposición 4.1.11. Sea $n \in \mathbb{Z}$ no cuadrado perfecto y sea $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.

1) Si $N(\alpha) = \pm p$ con $p \in \mathbb{Z}$ primo, entonces α es irreducible en $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.

2) Si α es primo en $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, entonces $N(\alpha) \in \{\pm p, \pm p^2\}$ con $p \in \mathbb{Z}$ primo. Además, si $N(\alpha) = \pm p^2$, entonces $\alpha \sim p$ en $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.

Demostración.

1) Si $\alpha = \beta\gamma$, entonces $N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma) = \pm p$. Dado que p es primo en $\mathbb{Z}$, necesariamente $N(\beta) = \pm 1$ o $N(\gamma) = \pm 1$, lo que significa que $\beta \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$ o $\gamma \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$. Por tanto, α es irreducible.

2) Como α es primo, $\alpha \neq 0$ y $N(\alpha) \notin \{0, \pm 1\}$. Consideremos la igualdad en $\mathbb{Z}$:

$$N(\alpha) = \alpha\overline{\alpha} = \pm p_1 p_2 \cdots p_k, \quad \text{con } p_i \text{ primos enteros.}$$

En $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, $\alpha \mid N(\alpha)$, por lo que $\alpha \mid p_1 \cdots p_k$. Siendo α un elemento primo, debe existir algún índice tal que $\alpha \mid p_i$. Llamemos $p = p_i$.

Existe por tanto $\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ tal que $p = \alpha\beta$. Tomando normas:

$$p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta).$$

Dado que $N(\alpha) \neq \pm 1$, las únicas posibilidades enteras son $N(\alpha) = \pm p$ o $N(\alpha) = \pm p^2$. En este último caso, $N(\beta) = \pm 1$, lo que implica $\beta \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$ y por ende $\alpha \sim p$. □

Lema 4.1.12. Sea $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ con $a, b \neq 0$. Entonces:

$$\alpha \text{ es primo o irreducible } \iff N(\alpha) \text{ es un número primo en } \mathbb{Z}.$$

Demostración.

$\Longrightarrow$) Si α es primo o irreducible, en particular es primo, luego $N(\alpha) = a^2 + b^2 \in \{\pm p, \pm p^2\}$ con p primo en $\mathbb{Z}$. Como $a, b \neq 0$, se tiene $N(\alpha) = a^2 + b^2 > 1$, luego necesariamente $N(\alpha) \in \{p, p^2\}$.

Si $N(\alpha) = p^2$, entonces $\alpha \sim p$, luego $\exists \beta \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = \{\pm 1, \pm i\}$ tal que $\alpha = \beta p$, lo que contradice que $a, b \neq 0$. Por tanto, $N(\alpha) = p$ es primo en $\mathbb{Z}$.

$\Longleftarrow$) Si $N(\alpha) = p$ es primo en $\mathbb{Z}$, entonces α es irreducible en $\mathbb{Z}[i]$ por la Proposición anterior. Como $\mathbb{Z}[i]$ es un DFU, todo irreducible es primo.

□

Ejemplo.

1) Factorizar $\alpha = 11 + 7i$ en $\mathbb{Z}[i]$.

Al ser $\mathbb{Z}[i]$ un DFU, irreducible equivale a primo. Calculamos su norma:

$$N(\alpha) = 11^2 + 7^2 = 121 + 49 = 170 = 2 \cdot 5 \cdot 17.$$

Como ningún primo divide a $N(\alpha)$ con multiplicidad superior a 1, buscamos divisores irreducibles de normas 2, 5 y 17.

Para norma 2: $a^2 + b^2 = 2 \implies a = \pm 1$, $b = \pm 1$. Tomamos $1 + i$:

$$\frac{11 + 7i}{1 + i} = \frac{(11 + 7i)(1 - i)}{2} = \frac{18 - 4i}{2} = 9 - 2i \in \mathbb{Z}[i].$$

Luego $\alpha = (1+i)(9-2i)$, siendo $1+i$ irreducible por tener norma prima 2.

Para norma 5: $a^2+b^2=5 \implies a+bi \in \{\pm 2 \pm i, \pm 1 \pm 2i\}$. Probando con $1+2i$:

$$\frac{9-2i}{1+2i} = \frac{(9-2i)(1-2i)}{5} = \frac{5-20i}{5} = 1-4i \in \mathbb{Z}[i].$$

Como $N(1-4i) = 1^2+(-4)^2 = 17$, que es primo, concluimos la factorización completa en irreducibles:

$$11+7i = (1+i)(1+2i)(1-4i).$$

2) Sea $\beta = 2i \in \mathbb{Z}[i]$. Descomponiendo en irreducibles:

$$\beta = 2i = -i(1+i)^2.$$

Aplicando la Proposición 4.3:

$$\begin{aligned} \operatorname{mcd}(\alpha,\beta) &= 1+i, \\ \operatorname{mcm}(\alpha,\beta) &= (1+i)^2(1+2i)(1-4i) = 2i(9-2i) = 4+18i. \end{aligned}$$

Ejemplo. En dominios que no son DFU, existen elementos irreducibles que no son primos. Consideremos el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ y el elemento $\alpha = 1+\sqrt{-5}$. Su norma es $N(\alpha) = 1^2+5(1)^2 = 6$.

Si $\alpha = \beta\gamma$, entonces $N(\beta)N(\gamma) = 6$. Como la ecuación $a^2+5b^2 = 2$ o 3 no tiene soluciones enteras, necesariamente $N(\beta) = 1$ o $N(\gamma) = 1$, con lo que α es irreducible.

Sin embargo, α no es primo: $\alpha \mid 6 = 2\cdot 3$, pero $\alpha \nmid 2$ y $\alpha \nmid 3$ en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ porque $N(\alpha) = 6$ no divide a $N(2) = 4$ ni a $N(3) = 9$.

4.2. Factorización en el anillo de polinomios

Sabemos que, si K es un cuerpo, el anillo de polinomios $K[x]$ es un DE y por tanto un DFU. Nuestro primer objetivo es demostrar que si A es un DFU, entonces $A[x]$ también lo es (lo que nos permitirá demostrar, por ejemplo, que $\mathbb{Z}[x]$ es un DFU). Para ello, necesitamos caracterizar los elementos irreducibles de $A[x]$.

Proposición 4.2.13. Sea A un DFU y sea $a \in A$. Entonces:

$$a \text{ es irreducible en } A \iff a \text{ es irreducible en } A[x].$$

Notemos que, en particular, si A es un cuerpo, entonces no hay elementos irreducibles en $A[x]$ de grado 0, puesto que todos los elementos de $A\setminus\{0\}$ son unidades.

Demostración.

$\implies$) Sea $a \in A$ irreducible en A. En particular $a \neq 0$ y $a \notin \mathcal{U}(A) = \mathcal{U}(A[x])$. Si $a = fg$ en $A[x]$, tomando grados:

$$0 = \operatorname{grd}(a) = \operatorname{grd}(f)+\operatorname{grd}(g) \implies \operatorname{grd}(f) = 0 = \operatorname{grd}(g).$$

Luego $f, g \in A$. Al ser a irreducible en A, uno de los factores es unidad en A (y por tanto en $A[x]$). Así, a es irreducible en $A[x]$.

$\Longleftarrow$) Si a es reducible en A, admite divisores no triviales en A, los cuales son inmediatamente divisores no triviales en $A[x]$, contradicción.

□

Definición 4.2.3 (Contenido de un polinomio)**.** Sea A un DFU y consideremos $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in A[x]$ con $n \geqslant 1$. Se define el **contenido de** f, denotado $C(f)$, como:

$$C(f) := \operatorname{mcd}(a_0, a_1, \ldots, a_n).$$

Diremos que f es un **polinomio primitivo** si $C(f) = 1$ (salvo asociados).

Lema 4.2.14. Sea A un DFU y $K = \mathbb{Q}(A)$ su cuerpo de fracciones. Se verifica:

i) Para todo $a \in A$ y todo $f \in A[x]$ con $\operatorname{grd}(f) \geqslant 1$, $C(af) = aC(f)$.

ii) Todo $f \in A[x]$ con $\operatorname{grd}(f) \geqslant 1$ se expresa de forma única como $f = af'$, donde $a = C(f)$ y $f' \in A[x]$ es primitivo.

iii) Todo $\phi \in K[x]$ con $\operatorname{grd}(\phi) \geqslant 1$ se expresa de forma esencialmente única como $\phi = {}^{a}\!/_{b} f$, con ${}^{a}\!/_{b} \in K$ y $f \in A[x]$ primitivo.

Demostración.

i) Por las propiedades del máximo común divisor:

$$C(af) = \operatorname{mcd}(aa_0, \ldots, aa_n) = a \operatorname{mcd}(a_0, \ldots, a_n) = aC(f).$$

ii) Tomando $a = C(f)$, cada coeficiente a_i se escribe como $a_i = aa_i'$ con $a_i' \in A$. El polinomio $f' = \sum_{i=0}^{n} a_i' x^i$ satisface $C(f') = \operatorname{mcd}(a_0', \ldots, a_n') = 1$, luego es primitivo. Si $f = bg'$ con g' primitivo, $C(f) = C(bg') = bC(g') = b$, de donde $a = b$ y por simplificación $f' = g'$.

iii) Multiplicando ϕ por el producto de los denominadores de sus coeficientes, obtenemos un polinomio en $A[x]$. Extrayendo el contenido mediante el apartado ii), se deduce inmediatamente el resultado. □

Lema 4.2.15 (de Gauss)**.** Sea A un DFU. El producto de dos polinomios primitivos en $A[x]$ es primitivo.

Demostración. Sean $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ y $g(x) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j$ dos polinomios primitivos en $A[x]$. Supongamos por reducción al absurdo que su producto fg no es primitivo: existe un elemento irreducible $p \in A$ tal que $p \mid C(fg)$, es decir, p divide a todos los coeficientes de fg.

Como A es un DFU, el elemento p es primo. Al ser f primitivo, p no divide a todos sus coeficientes; consideremos el menor índice r tal que $p \nmid a_r$. Análogamente, sea s el menor índice tal que $p \nmid b_s$.

El coeficiente de grado $r + s$ del producto fg es:

$$c_{r+s} = \sum_{i+j=r+s} a_i b_j = a_r b_s + \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i<r}} a_i b_j + \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i>r}} a_i b_j.$$

Por la elección minimal de r y s, si $i < r$ se tiene $p \mid a_i$, y si $i > r$ entonces necesariamente $j < s$, con lo cual $p \mid b_j$. Así, p divide a todos los términos de las sumas secundarias.

Dado que por hipótesis $p \mid c_{r+s}$, se concluye que $p \mid a_r b_s$. Siendo p primo, $p \mid a_r$ o $p \mid b_s$, contradicción. Por tanto, $C(fg) = 1$. □

Corolario 4.2.15.1. Sean $f, g \in A[x]$ con $\operatorname{grd}(f), \operatorname{grd}(g) \geqslant 1$. Entonces:

$$C(fg) = C(f)C(g).$$

Demostración. Factorizando $f = C(f)f'$ y $g = C(g)g'$ con f', g' primitivos:

$$C(fg) = C\big(C(f)C(g)f'g'\big) = C(f)C(g)C(f'g') = C(f)C(g),$$

donde en el último paso hemos aplicado el Lema de Gauss. □

Teorema 4.2.16. *Sea A un DFU y $K = \mathbb{Q}(A)$. Sea $\phi \in K[x]$ con $\operatorname{grd}(\phi) \geqslant 1$ y escribamos $\phi = {}^{a}\!/_{b} f$ con $f \in A[x]$ primitivo. Los siguientes enunciados son equivalentes:*

1) ϕ es irreducible en $K[x]$.

2) f es irreducible en $K[x]$.

3) f es irreducible en $A[x]$.

Demostración.

1) $\iff$ 2) Puesto que ${}^{a}\!/_{b} \in \mathcal{U}(K[x])$, los polinomios ϕ y f son asociados en $K[x]$, luego comparten sus propiedades de divisibilidad.

2) $\implies$ 3) Supongamos que f no es irreducible es $A[x]$; es decir, $f = f_1 f_2$ en $A[x]$. Si ambos factores tuviesen grado estricto $\geqslant 1$, esta factorización sería válida en $K[x]$, contradiciendo que f es irreducible en $K[x]$. Por tanto, alguno de ellos, digamos f_1, debe tener grado 0, es decir, $f_1 \in A$. Entonces $C(f) = C(f_1 f_2) = f_1 C(f_2)$. Al ser f primitivo ($C(f) = 1$), se concluye que $f_1 \in \mathcal{U}(A) = \mathcal{U}(A[x])$, luego f es irreducible en $A[x]$.

3) $\implies$ 2) Supongamos que f no es irreducible en $K[x]$; es decir, $f = \phi_1 \phi_2$ en $K[x]$ con $\operatorname{grd}(\phi_i) \geqslant 1$. Escribiendo $\phi_i = \frac{a_i}{b_i} f_i$ con $f_i \in A[x]$ primitivos:

$$f = \frac{a_1 a_2}{b_1 b_2} f_1 f_2 \implies b_1 b_2 f = a_1 a_2 f_1 f_2.$$

Tomando contenidos a ambos lados:

$$b_1 b_2 C(f) = a_1 a_2 C(f_1) C(f_2) \implies b_1 b_2 = a_1 a_2.$$

Sustituyendo resulta $f = f_1 f_2$ en $A[x]$ con $\operatorname{grd}(f_1), \operatorname{grd}(f_2) \geqslant 1$, contradicción con que f es irreducible en $A[x]$.

□

Corolario 4.2.16.1. Sea A un DFU y $f \in A[x]$ con $\operatorname{grd}(f) \geqslant 1$. Entonces:

$$f \text{ es irreducible en } A[x] \iff f \text{ es primitivo e irreducible en } K[x].$$

Demostración. Para que la demostración sea directa a partir del Teorema 4.2.16, basta notar que si f es irreducible en $A[x]$, entonces es primitivo. Considerando la factorización $f = C(f)f'$ con f' primitivo, si $C(f) \notin \mathcal{U}(A)$, entonces f sería reducible en $A[x]$, luego necesariamente $C(f) \in \mathcal{U}(A)$, es decir, f es primitivo. □

En este punto, podemos demostrar el resultado que nos permitirá concluir que $\mathbb{Z}[x]$ es un DFU.

Teorema 4.2.17 (de Gauss)**.** *Si A es un DFU, entonces $A[x]$ es un DFU.*

Demostración. Sea $f \in A[x] \setminus (\{0\} \cup \mathcal{U}(A[x]))$. Veamos que f se descompone en irreducibles de $A[x]$.

- Si $\operatorname{grd}(f) = 0$, $f \in A$ se factoriza en irreducibles de A, que siguen siendo irreducibles en $A[x]$.

- Si $\operatorname{grd}(f) \geqslant 1$, escribimos $f = af'$ con $a = C(f) \in A$ y f' primitivo. Factorizamos a en irreducibles de A, obteniendo $a = p_1 \cdots p_r$. Por su parte, notando $K = \mathbb{Q}(A)$, $K[x]$ es un DE y por tanto DFU, por lo que f' se descompone en $K[x]$ como $f' = \phi_1 \cdots \phi_s$. Escribiendo cada $\phi_i = \frac{a_i}{b_i} f_i$ con $f_i \in A[x]$ primitivo e irreducible en $K[x]$ (y por tanto irreducible en $A[x]$):

  $$f' = \left(\prod_{i=1}^{s} \frac{a_i}{b_i} \right) f_1 \cdots f_s.$$

  Tomando contenidos deducimos que $\prod \frac{a_i}{b_i} = 1$, con lo que:

  $$f = af' = p_1 \cdots p_r \cdot f_1 \cdots f_s$$

  es una factorización completa en irreducibles de $A[x]$.

Para verificar que $A[x]$ es DFU, por el Teorema 4.5 basta ver que todo irreducible $f \in A[x]$ es primo:

- Si $\operatorname{grd}(f) = 0$, f es un irreducible de A, luego es primo en A y se comprueba directamente que también lo es en $A[x]$.

- Si $\operatorname{grd}(f) \geqslant 1$, f es irreducible y primitivo, luego es primo en $K[x]$. Si $f \mid gh$ en $A[x]$, entonces $f \mid g$ o $f \mid h$ en $K[x]$. Supongamos $f \mid g$: existe $\phi \in K[x]$ tal que $g = \phi f$. Escribiendo $\phi = {}^{a}\!/\!_{b} g'$ con g' primitivo, $bg = ag'f$. Tomando contenidos, $bC(g) = a$, luego ${}^{a}\!/\!_{b} = C(g) \in A$, lo que prueba que $\phi \in A[x]$ y $f \mid g$ en $A[x]$. □

4.3. Criterios básicos de irreducibilidad de polinomios

En todo lo que sigue, K denotará un cuerpo.

Lema 4.3.18. Dos polinomios mónicos en $K[x]$ son asociados si y solo si son iguales.

Demostración. Sean $\phi, \psi \in K[x]$ mónicos. Son asociados si y solo si existe $c \in K\backslash\{0\}$ tal que $\phi = c\psi$. Igualando coeficientes principales, $1 = c \cdot 1 \implies c = 1$, luego $\phi = \psi$. □

Por tanto, puesto que todo polinomio en $K[x]$ es asociado a un polinomio mónico (dividiendo por su coeficiente principal) y este es único, podemos restringirnos a estudiar la irreducibilidad de polinomios mónicos.

Proposición 4.3.19. Todo polinomio de grado 1 en $K[x]$ es irreducible.

Demostración. Sea $\phi \in K[x]$ con $\operatorname{grd}(\phi) = 1$. Si $\phi = \phi'\phi''$, tomando grados:

$$1 = \operatorname{grd}(\phi') + \operatorname{grd}(\phi'')$$

Por tanto, uno de los polinomios debe tener grado 0, luego es una unidad en $K[x]$. Sus únicos divisores son los triviales, de modo que es irreducible. □

Por tanto, los polinomios irreducibles mónicos de grado 1 en $K[x]$ son exactamente los de la forma $x + a$ con $a \in K$.

Aunque su demostración excede el alcance de este curso (se verá en múltiples ocasiones a lo largo de la carrera, como en Variable Compleja I), es importante conocer el siguiente resultado:

Teorema 4.3.20 (Fundamental del álgebra, Gauss)**.** *Los únicos polinomios irreducibles en* $\mathbb{C}[x]$ *son los de grado* 1*.*

Teorema 4.3.21 (de Ruffini)**.** *Sean* $\phi \in K[x]$ *y* $a \in K$*. El resto de la división de* ϕ *entre* $x - a$ *es* $\phi(a)$*.*

Demostración. Por el algoritmo de división euclídea:

$$\phi(x) = (x - a)q(x) + r, \quad \text{con } r = 0 \quad \text{o} \quad \operatorname{grd}(r) < 1.$$

Así, $r \in K$ es una constante. Evaluando en $x = a$:

$$\phi(a) = (a - a)q(a) + r = r.$$

□

Proposición 4.3.22. Sea $\phi \in K[x]$ con $\operatorname{grd}(\phi) \geqslant 2$. Entonces ϕ tiene un factor de grado 1 si y solo si tiene alguna raíz en K.

Demostración. Demostramos la equivalencia por doble implicación.

$\Longrightarrow$) Si $a_1x + a_0 \mid \phi$ con $a_1 \neq 0$, entonces $x - (-a_0a_1^{-1}) \mid \phi$, luego $a = -a_0a_1^{-1} \in K$ es raíz de ϕ.

$\Longleftarrow$) Si $\phi(a) = 0$, por el Teorema de Ruffini el resto es cero, luego $x - a \mid \phi$.

□

Corolario 4.3.22.1 (Criterio de la raíz)**.** Sea $\phi \in K[x]$ con $\text{grd}(\phi) \in \{2, 3\}$. Entonces ϕ es irreducible en $K[x]$ si y solo si no tiene raíces en K.

Demostración. Si fuese reducible, al menos uno de sus factores debe tener grado 1, lo cual equivale por la proposición anterior a poseer una raíz en K. □

Teorema 4.3.23. *Los polinomios irreducibles mónicos en* $\mathbb{R}[x]$ *son los de grado* 1 *y los de grado* 2 *con discriminante negativo:*

$$\{x + a \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{x^2 + bx + c \mid b, c \in \mathbb{R},\, b^2 - 4c < 0\}.$$

Ejemplo. Notemos que podemos listar todos los polinomios mónicos irreducibles de grado 2 o 3 en $\mathbb{Z}_p[x]$, considerando todos los mónicos y quedándonos con los que no tengan raíces en $\mathbb{Z}_p$. Por ejemplo, los de grado 2 en $\mathbb{Z}_2[x]$ y $\mathbb{Z}_3[x]$ son:

1) En $\mathbb{Z}_2[x]$, los polinomios mónicos de grado 2 son de la forma $x^2 + bx + c$ con $b, c \in \mathbb{Z}_2$.

$$b = 0 \Rightarrow \begin{cases} c = 0 & x^2 & \text{reducible} & (x^2)(0) = 0 \\ c = 1 & x^2 + 1 & \text{reducible} & (x^2 + 1)(1) = 0 \end{cases}$$
$$b = 1 \Rightarrow \begin{cases} c = 0 & x^2 + x & \text{reducible} & (x^2 + x)(1) = 0 \\ c = 1 & x^2 + x + 1 & \text{irreducible} & \text{no tiene raíces} \end{cases}$$

item En $\mathbb{Z}_3[x]$, los polinomios mónicos de grado 2 son de la forma $x^2 + bx + c$ con $b, c \in \mathbb{Z}_3$.

$$b = 0 \Rightarrow \begin{cases} c = 0 & x^2 & \text{reducible} & (x^2)(0) = 0 \\ c = 1 & x^2 + 1 & \text{irreducible} & \text{no tiene raíces} \\ c = 2 & x^2 + 2 & \text{reducible} & (x^2 + 2)(2) = 0 \end{cases}$$
$$b = 1 \Rightarrow \begin{cases} c = 0 & x^2 + x & \text{reducible} & (x^2 + x)(2) = 0 \\ c = 1 & x^2 + x + 1 & \text{reducible} & (x^2 + x + 1)(1) = 0 \\ c = 2 & x^2 + x + 2 & \text{irreducible} & \text{no tiene raíces} \end{cases}$$
$$b = 2 \Rightarrow \begin{cases} c = 0 & x^2 + 2x & \text{reducible} & (x^2 + 2x)(0) = 0 \\ c = 1 & x^2 + 2x + 1 & \text{reducible} & (x^2 + 2x + 1)(2) = 0 \\ c = 2 & x^2 + 2x + 2 & \text{irreducible} & \text{no tiene raíces} \end{cases}$$

Para obtener los polinomios de grado 4, los listamos y descartamos los que tengan raíces (puesto que tendrán un factor de grado 1). Para ver si tienen un factor de grado 2, podemos dividir entre los irreducibles de grado 2 que ya hemos listado. Si el resto es nulo, entonces el polinomio tiene un factor de grado 2 y es reducible; si no, es irreducible.

Ejemplo.

1) Factorizar $f = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$.

   Evaluando: $f(0) = 1$ y $f(1) = 1$, luego no tiene raíces ni factores de grado 1 ni 3. El único irreducible cuadrático candidato es $x^2 + x + 1$. Al dividir:

$$f = (x^2 + x + 1)^2 + x + 1$$

   obtenemos resto no nulo, luego f no tiene factores de grado 2. Por tanto, f es irreducible en $\mathbb{Z}_2[x]$.

2) Factorizar $f = x^5 + x^4 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

   Evaluando: $f(0) = 1$, $f(1) = 1$ y $f(2) = 2$, luego no tiene raíces ni factores de grado 1 ni 4. Puede tener factores de grado 2 o 3. Buscamos factores irreducibles de grado 2, que pueden ser: $x^2 + 1$, $x^2 + x + 2$ o $x^2 + 2x + 2$.

$$\begin{aligned} f &= (x^2 + 1)(x^3 + x^2 + 2x) + x + 1 \\ f &= (x^2 + x + 2)(x^3 + x) + x + 1 \\ f &= (x^2 + 2x + 2)(x^2 + 2x) + 2 \end{aligned}$$

   Luego f no tiene factores de grado 2, luego tampoco tiene factores de grado 3. Por tanto, f es irreducible en $\mathbb{Z}_3[x]$.

3) Factorizar $f = x^7 + 2x^5 + x^4 + 2x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

   Evaluando: $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, luego $x - 1 = x + 2 \mid f$. Dividiendo:

$$f = (x + 2)(x^6 + x^5 + x^3 + 1) = (x + 2)g.$$

   Factorizamos g: Evaluando: $g(2) = 0$, luego $x - 2 = x + 1 \mid g$. Dividiendo:

$$g = (x + 1)(x^5 + x^2 + 2x + 1) = (x + 1)h.$$

   Factorizamos h: Evaluando: $h(0), h(1), h(2) \neq 0$, luego h no tiene raíces ni factores de grado 1 ni 4. Buscamos factores de grado 2 en $\mathbb{Z}_3[x]$, que pueden ser: $x^2 + 1$, $x^2 + x + 2$ o $x^2 + 2x + 2$.

$$h = (x^2 + 1)(x^3 + 2x + 1)$$

   Factorizamos $x^3 + 2x + 1$. No tiene raíces en $\mathbb{Z}_3[x]$, luego es irreducible por el Criterio de la Raíz. En resumen:

$$f = (x + 2)(x + 1)(x^2 + 1)(x^3 + 2x + 1)$$

4.4. Polinomios sobre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$

Antes de comenzar a estudiar criterios de irreducibilidad más avanzados, conviene recordar lo que ya sabemos sobre polinomios con coeficientes enteros y racionales.

- Por la Proposición 4.2.13, tenemos que los irreducibles de grado 0 de $\mathbb{Z}[x]$ son exactamente los irreducibles de $\mathbb{Z}$ y, por el Teorema 4.5, estos son los primos de $\mathbb{Z}$.

- Sea $f \in \mathbb{Z} \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo con $\operatorname{grd}(f) > 1$. Por el Teorema 4.2.16, f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$ si y solo si es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.
- Sea $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $\operatorname{grd}(f) > 0$, y empleamos su factorización $f = {}^{a}/_{b} f'$ con $f' \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo. Por el Teorema 4.2.16, f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ si y solo si f' es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.
- Como todo polinomio de grado 1 en $\mathbb{Q}[x]$ es irreducible, todo polinomio de grado 1 en $\mathbb{Z}[x]$ es irreducible si y solo si es primitivo.
- Sea $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $\operatorname{grd}(f) = 2$ o $\operatorname{grd}(f) = 3$. Por el Corolario 4.3.22.1, f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ si y solo si no tiene raíces en $\mathbb{Q}$.
- Sea $f \in \mathbb{Z}[x]$ con $\operatorname{grd}(f) = 2$ o $\operatorname{grd}(f) = 3$. Por el Teorema 4.2.16, f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$ si y solo si es primitivo y no tiene raíces en $\mathbb{Q}$.

Una vez recordados estos resultados, podemos enunciar criterios de irreducibilidad más avanzados.

Proposición 4.4.24. Sea $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ con $n \geqslant 1$. Si ${}^{a}/_{b} \in \mathbb{Q}$ es una raíz y $\operatorname{mcd}(a, b) = 1$, entonces $bx - a$ divide a f en $\mathbb{Z}[x]$.

Demostración. Por el Teorema de Ruffini, $x - {}^{a}/_{b}$ divide a f en $\mathbb{Q}[x]$, luego $bx - a$ también divide a f en $\mathbb{Q}[x]$. Existe por tanto $g \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $f = (bx - a)g$. Escribiendo $g = \frac{c}{d} g'$ con $c, d \in \mathbb{Z}$ coprimos y $g' \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo:

$$df = c(bx - a)g'.$$

Tomando contenidos:

$$dC(f) = cC(bx - a)C(g') = c \cdot 1 \cdot 1 = c.$$

Deducimos que ${}^{c}/_{d} = C(f) \in \mathbb{Z}$, con lo cual $g \in \mathbb{Z}[x]$. □

Corolario 4.4.24.1. Bajo las hipótesis de la proposición anterior, necesariamente:

$$a \mid a_0 \quad \text{y} \quad b \mid a_n \quad \text{en } \mathbb{Z}.$$

Demostración. Si $f(x) = (bx - a)(c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0)$, igualando coeficientes extremos resulta $a_0 = -ac_0$ y $a_n = bc_{n-1}$, de donde se siguen las divisibilidades. □

Corolario 4.4.24.2.

1) Si $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es un polinomio mónico, todas sus raíces racionales son enteras.
2) Si $n \in \mathbb{Z}$ no es un cuadrado perfecto en $\mathbb{Z}$, entonces $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

Demostración.

1) Sea $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ mónico y supongamos que ${}^{a}/_{b} \in \mathbb{Q}$ es una raíz con $\operatorname{mcd}(a, b) = 1$. Por el Corolario 4.4.24.1, $b \mid 1$, luego $b = \pm 1$ y ${}^{a}/_{b} = \pm a \in \mathbb{Z}$.

2) Si $\sqrt{n}$ no es un cuadrado perfecto, entonces $x^2 - n$ no tiene raíces enteras, luego no tiene raíces racionales por el punto anterior, por lo que $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

□

Ejemplo. Factorizar $f = 20x^4 - 10x^3 - 80x^2 + 80x - 20$ en $\mathbb{Z}[x]$ y en $\mathbb{Q}[x]$.

Extrayendo el contenido: $f = 10g$, con $g = 2x^4 - x^3 - 8x^2 + 8x - 2$ primitivo. Las posibles raíces racionales a/b de g cumplen $a \mid 2$ y $b \mid 2$, luego $a/b \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 1/2\}$. Evaluando, encontramos $g(1/2) = 0$, luego $2x - 1 \mid g$:

$$\begin{array}{rl|l} 2x^4 - x^3 - 8x^2 + 8x - 2 & & 2x - 1 \\ \cline{3-3} -2x^4 + x^3 & & x^3 - 4x + 2 \\ \cline{1-1} \quad -8x^2 + 8x & & \\ \quad 8x^2 - 4x & & \\ \cline{1-1} \quad 4x - 2 & & \\ \quad -4x + 2 & & \\ \cline{1-1} \quad 0 & & \end{array}$$

Por tanto, $g = (2x-1)(x^3 - 4x + 2)$ y finalmente el polinomio cúbico es mónico; sus únicas raíces racionales podrían ser ± 1 o ± 2, pero ninguna lo anula. Al ser de grado 3 sin raíces en $\mathbb{Q}$, es irreducible. Por tanto:

- En $\mathbb{Z}[x]$: $f = 2 \cdot 5(2x-1)(x^3 - 4x + 2)$.
- En $\mathbb{Q}[x]$: $f = 20\left(x - \frac{1}{2}\right)(x^3 - 4x + 2)$.

Ejemplo. Factorizar en $\mathbb{Q}[x]$: $\phi = x^3 + 1/2 x^2 - x - 3$.

Tenemos que $\phi = \dfrac{1}{2}(2x^3 + x^2 - 2x - 6) = \dfrac{1}{2} f$, con $f \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo. Las posibles raíces racionales a/b de f cumplen $a \mid -6$ y $b \mid 2$, luego $a/b \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 1/2, \pm 3/2\}$. Evaluando, encontramos que $f(3/2) = 0$, luego $2x - 3 \mid f$:

$$\begin{array}{rl|l} 2x^3 \ + x^2 - 2x - 6 & & 2x - 3 \\ \cline{3-3} -2x^3 + 3x^2 & & x^2 + 2x + 2 \\ \cline{1-1} \quad 4x^2 - 2x & & \\ \quad -4x^2 + 6x & & \\ \cline{1-1} \quad 4x - 6 & & \\ \quad -4x + 6 & & \\ \cline{1-1} \quad 0 & & \end{array}$$

Por tanto, $f = (2x-3)(x^2 + 2x + 2)$. El polinomio cuadrático es mónico; sus únicas raíces racionales podrían ser ± 1 o ± 2, pero ninguna lo anula. Al ser de grado 2 sin raíces en $\mathbb{Q}$, es irreducible. Por tanto:

$$\phi = \frac{1}{2}(2x-3)(x^2 + 2x + 2) = \left(x - \frac{3}{2}\right)(x^2 + 2x + 2)$$

4.4.1. Criterio de reducción

Para cada primo $p \in \mathbb{Z}$, consideramos la proyección canónica en $\mathbb{Z}_p$, que vimos que se trata de un homeomorfismo.

$$\begin{array}{rccc} R_p: & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_p \\ & a & \longmapsto & [a] \end{array}$$

Este homomorfismo induce un homomorfismo en el anillo de polinomios:

$$\begin{array}{rccc} R_p: & \mathbb{Z}[x] & \longrightarrow & \mathbb{Z}_p[x] \\ & \displaystyle\sum_{i=0}^{n} a_i x^i & \longmapsto & \displaystyle\sum_{i=0}^{n} [a_i] x^i \end{array}$$

Proposición 4.4.25 (Criterio de reducción)**.** Sea $f \in \mathbb{Z}[x]$ con $\operatorname{grd}(f) \geqslant 1$ tal que $\operatorname{grd}(R_p(f)) = \operatorname{grd}(f)$. Si $R_p(f)$ no tiene factores de grado r en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f no tiene factores de grado r en $\mathbb{Z}[x]$.

En particular, si $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.

Demostración. Supongamos que $f = gh$ en $\mathbb{Z}[x]$ con $\operatorname{grd}(g) = r$. Aplicando el homomorfismo R_p:

$$R_p(f) = R_p(g)R_p(h).$$

Como $\operatorname{grd}(R_p(f)) = \operatorname{grd}(f) = \operatorname{grd}(g) + \operatorname{grd}(h)$ y los grados tras reducción solo pueden mantenerse o disminuir, necesariamente $\operatorname{grd}(R_p(g)) = \operatorname{grd}(g) = r$, contradiciendo que $R_p(f)$ no tiene factores de grado r. □

Proposición 4.4.26 (Criterio de Eisenstein)**.** Sea A un DFU y $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in A[x]$ con $\operatorname{grd}(f) = n \geqslant 1$ un polinomio primitivo. Entonces, f es irreducible en $A[x]$ si existe un primo $p \in A$ tal que se verifica alguna de las siguientes condiciones:

I) $p \mid a_i \quad \forall i \in \{0, \ldots, n-1\}, \quad p^2 \nmid a_0$.

II) $p \mid a_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}, \quad p^2 \nmid a_n$.

Demostración.

I) Por reducción al aburso. Supongamos que f es reducible en $A[x]$. Entonces existen $g, h \in A[x]$ con $\operatorname{grd}(g) = r \geqslant 1$ y $\operatorname{grd}(h) = s \geqslant 1$ (donde $r + s = n$) tales que:

$$f = gh$$

Escribamos $g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_r x^r$ y $h = c_0 + c_1 x + \cdots + c_s x^s$.

Al igualar términos independientes tenemos $a_0 = b_0 c_0$. Como $p \mid a_0$, por ser p primo se deduce que $p \mid b_0$ o $p \mid c_0$. Además, dado que $p^2 \nmid a_0$, p no puede dividir simultáneamente a ambos. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que:

$$p \mid b_0 \quad \text{y} \quad p \nmid c_0$$

Puesto que f es primitivo y $p \mid a_i$ para todo $i \in \{0, \dots, n-1\}$, necesariamente $p \nmid a_n$ (de lo contrario, p dividiría a todos los coeficientes, contradiciendo $\mathrm{mcd}(a_0, \dots, a_n) = 1$). Por tanto:

$$a_n = b_r c_s \implies p \nmid b_r c_s \implies p \nmid b_r \quad \text{y} \quad p \nmid c_s$$

En particular, como $p \mid b_0$ y $p \nmid b_r$, existe un primer índice k tal que $p \nmid b_k$, con $0 < k \leq r \leq n-1 < n$.

Consideremos el coeficiente k-ésimo de f:

$$a_k = b_0 c_k + b_1 c_{k-1} + \cdots + b_{k-1} c_1 + b_k c_0$$

Como $k < n$, por hipótesis tenemos que $p \mid a_k$. Por la elección minimal de k, sabemos que $p \mid b_j$ para todo $j < k$, lo que implica que:

$$p \mid (b_0 c_k + b_1 c_{k-1} + \cdots + b_{k-1} c_1)$$

Despejando, se obtiene:

$$b_k c_0 = a_k - \sum_{j=0}^{k-1} b_j c_{k-j} \implies p \mid b_k c_0$$

Al ser p primo, debe ocurrir que $p \mid b_k$ o $p \mid c_0$, lo cual entra en contradicción directa con el hecho de que $p \nmid b_k$ y $p \nmid c_0$.

Por consiguiente, f no admite tal factorización y es irreducible en $A[x]$.

II) Consideremos el polinomio recíproco de f:

$$f^*(x) = x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = a_n + a_{n-1}x + \cdots + a_1 x^{n-1} + a_0 x^n$$

Llamando a'_i al coeficiente de x^i en $f^*(x)$, tenemos $a'_i = a_{n-i}$ para cada $i \in \{0, \dots, n\}$. De este modo:

- $a'_0 = a_n$, por lo que $p \mid a'_0$ y $p^2 \nmid a'_0$.
- Para cada $i \in \{0, \dots, n-1\}$, el coeficiente es $a'_i = a_{n-i}$ con $n - i \in \{1, \dots, n\}$, luego $p \mid a'_i$.

Por tanto, el polinomio $f^*(x)$ verifica las hipótesis del primer apartado, luego $f^*(x)$ es irreducible en $A[x]$.

Demostramos ahora lo pedido por reducción al absurdo. Si $f(x)$ fuera reducible en $A[x]$, existirían $g, h \in A[x]$ no invertibles tales que $f(x) = g(x)h(x)$. Tomando recíprocos se obtendría $f^*(x) = g^*(x)h^*(x)$, donde ni g^* ni h^* son unidades, lo que contradice la irreducibilidad de $f^*(x)$. Concluimos que f es irreducible en $A[x]$.

□

5. Relaciones de Problemas

5.1. Relación I

En los siguientes enunciados, $A, B, C, \ldots$ refieren a subconjuntos arbirarios de un conjunto dado X, y se pide demostrar la veracidad de las equivalencias o igualdades propuestas.

Ejercicio 5.1.1.

$$A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

Solución:

$\Longrightarrow$) Sea $E \in \mathcal{P}(A) \Longrightarrow E \subseteq A \subseteq B \Longrightarrow E \in \mathcal{P}(B) \Longrightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$

$\Longleftarrow$) $A \in \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \Longrightarrow A \in \mathcal{P}(B) \Longrightarrow A \subseteq B$

Ejercicio 5.1.2.

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B$$

Solución: Dividimos la demostración en dos partes, demostrando dos equivalencias:

1. $A \subseteq B \iff A \cap B = A$

   $\Longrightarrow$) $A \cap B = \{x \in X \mid x \in A \wedge x \in B\} \stackrel{?}{=} A$

   $\subseteq$) Sea $x \in A \cap B \Longrightarrow x \in A \wedge x \in B \Longrightarrow x \in A$, y por la arbitrariedad de $x \in A \cap B$, deducimos que $A \cap B \subseteq A$.

   $\supseteq$) Sea $x \in A \subseteq B \Longrightarrow x \in B \Longrightarrow x \in A \wedge x \in B \Longrightarrow x \in A \cap B$, y por la arbitrariedad de $x \in A$, tenemos que $x \in A \cap B$.

   $\Longleftarrow$) Sea $x \in A = A \cap B \Longrightarrow x \in A \wedge x \in B \Longrightarrow x \in B$, y por la arbitrariedad de $x \in A$, $A \subseteq B$.

2. $A \subseteq B \iff A \cup B = B$

   $\Longrightarrow$) $A \cup B = \{x \in X \mid x \in A \vee x \in B\} \stackrel{?}{=} B$

   $\subseteq$) Sea $x \in A \cup B \Longrightarrow x \in A \vee x \in B$.

   - Si $x \in A \subseteq B \Longrightarrow x \in B$.
   - Si $x \in B$, está claro.

   Por la arbitrariedad de $x \in A \cup B$, deducimos que $A \cup B \subseteq B$.

   $\supseteq$) Sea $x \in B \Longrightarrow x \in A \vee x \in B$, y por la arbitrariedad de $x \in B$, tenemos que $B \subseteq A \cup B$.

$\Longleftarrow$) Sea $x \in A \Longrightarrow x \in A \cup B = B$, y por la arbitrariedad de $x \in A$, tenemos que $A \subseteq B$.

Ejercicio 5.1.3.

(a) $A \cap B = \emptyset \Longleftrightarrow A \subseteq c(B) \Longleftrightarrow B \subseteq c(A)$.

(b) $A \cup B = X \Longleftrightarrow c(A) \subseteq B \Longleftrightarrow c(B) \subseteq A$.

Solución:

(a) Lo dividimos en dos equivalencias:

(i) $A \cap B = \emptyset \Longleftrightarrow A \subseteq c(B)$

$\Longrightarrow$) Sea $x \in A \Longrightarrow x \notin B$ (ya que si no $x \in A \cap B = \emptyset$) $\Longrightarrow x \in c(B)$, y por la arbitrariedad de $x \in A$, deducimos que $A \subseteq c(B)$.

$\Longleftarrow$) Supongamos que $A \cap B \neq \emptyset \Longrightarrow \exists x \in A \cap B \Longrightarrow x \in A \subseteq c(B) \wedge x \in B \Longrightarrow x \notin B \wedge x \in B$, contradicción. Por lo que $A \cap B = \emptyset$.

(ii) $A \cap B = \emptyset \Longleftrightarrow B \subseteq c(A)$

Por la conmutatividad de la intersección, tenemos que $A \cap B = B \cap A$ y, aplicando el apartado (i), obtenemos que $B \cap A = \emptyset \Longleftrightarrow B \subseteq c(A)$.

(b) Procedemos también mediante dos equivalencias:

(i) $A \cup B = X \Longleftrightarrow c(A) \subseteq B$

$\Longrightarrow$) Sea $x \in c(A) \Longrightarrow x \in X = A \cup B \wedge x \notin A \Longrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin A \Longrightarrow x \in B$, de donde tenemos que $c(A) \subseteq B$.

$\Longleftarrow$)

$\subseteq$) $A \cup B = \{x \in X \mid x \in A \vee x \in B\} \subseteq X$

$\supseteq$) Sea $x \in X$:

- Si $x \in A \Longrightarrow x \in A \cup B$.
- Si $x \notin A \Longrightarrow x \in c(A) \subseteq B \Longrightarrow x \in B \Longrightarrow x \in A \cup B$

En conclusión, tenemos que $X \subseteq A \cup B$

(ii) $A \cup B = X \Longleftrightarrow c(B) \subseteq A$

Por la conmutatividad de la unión, tenemos que $A \cup B = B \cup A$ y, aplicando el apartado (i), obtenemos que $B \cup A = X \Longleftrightarrow c(B) \subseteq A$.

Ejercicio 5.1.4.

$$(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$$

Solución: Procedemos por doble inclusión, como suele ser habitual en este tipo de ejercicios.

$\subseteq$) Sea $x \in (A - B) \cap (A - C) \Longrightarrow x \in A - B \wedge x \in A - C \Longrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \Longrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cup C$ (ya que si no, tendríamos que $x \in B$ o que $x \in C$, lo que nos llevaría a una contradicción en ambos casos) $\Longrightarrow x \in A - (B \cup C)$, de donde deducimos que $(A - B) \cap (A - C) \subseteq A - (B \cup C)$

$\supseteq$) Sea $x \in A-(B\cup C) \Longrightarrow x \in A \wedge x \notin B\cup C \Longrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$ (ya que si no llegaríamos a contradicción, al ser $B, C \subseteq B\cup C) \Longrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \Longrightarrow x \in (A-B) \wedge x \in (A-C) \Longrightarrow x \in (A-B)\cap(A-C)$, y tenemos que $A-(B\cup C) \subseteq (A-B)\cap(A-C)$

Ejercicio 5.1.5.

(a) $A - B = A \Longleftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

(b) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.

Solución:

(a)

$\Longrightarrow$) Si $x \in A\cap B = (A-B)\cap B \Longrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \in B$, lo que es una contradicción, luego $x \notin A \cap B \Longrightarrow A \cap B = \emptyset$

$\Longleftarrow$) Lo vemos por doble inclusión:

$\subseteq$) $A - B = \{x \in X \mid x \in A \wedge x \notin B\} \subseteq A$

$\supseteq$) Sea $x \in A$, supongamos que $x \in B \Longrightarrow x \in A\cap B = \emptyset$, contradicción. Luego tenemos que $x \notin B \Longrightarrow x \in A - B$, de donde $A \subseteq A - B$

(b)

$\subseteq$) Sea $x \in A\cap(B-C) \Longrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \notin C) \Longrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin C \Longrightarrow x \in (A\cap B) - C \subseteq (A\cap B) - (A\cap C)$, por ser $A\cap C \subseteq C$, de donde tenemos que $A\cap(B-C) \subseteq (A\cap B) - (A\cap C)$

$\supseteq$) Sea $x \in (A\cap B) - (A\cap C) \Longrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin A\cap C \Longrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin Cx \in A \wedge (x \in B \wedge x \notin C) \Longrightarrow x \in A\cap(B-C)$, de donde $(A\cap B) - (A\cap C) \subseteq A\cap(B-C)$

Ejercicio 5.1.6. Siendo la "diferencia simétrica" $A\Delta B$ de A y B el subconjunto

$$A\Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

demostrad:

(a) $A\Delta B = (A\cup B) - (A\cap B)$.

(b) $A\Delta B = B\Delta A$.

(c) $A\Delta\emptyset = A$.

(d) $(A\Delta B)\Delta C = A\Delta(B\Delta C)$.

(e) $A\cap(B\Delta C) = (A\cap B)\Delta(A\cap C)$.

Solución:

(a)

(b) $A\Delta B = (A-B)\cup(B-A) = (B-A)\cup(A-B) = B\Delta A$

(c) $A\Delta\emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$

(d)

(e)

Ejercicio 5.1.7. Si A y B son finitos, $|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$.
Solución Demostraremos que $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$:

Sean $|A| = a \in \mathbb{N}$, $|B| = b \in \mathbb{N}$ y $|A \cap B| = s \in \mathbb{N}$, intuitivamente $A \cup B$ contiene a todos los elementos de A y a todos los de B, sabiendo que los repetidos sólo se tienen en cuenta una vez. Por tanto, $|A \cup B|$ es $a + b - s$, ya que si fuera $a + b$, contaríamos a los repetidos dos veces.

Ejercicio 5.1.8. Si A, B y C son finitos,

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

En los siguientes ejercicios, P, Q, R, ... refieren a las propiedades que pueden ser satisfechas, o no, por los elementos de un conjunto X.

Ejercicio 5.1.9. Argumentar que las siguientes proposiciones son equivalentes.

(a) $P \Longrightarrow Q$.

(b) $P \vee Q \Longleftrightarrow Q$.

(c) $P \wedge Q \Longleftrightarrow P$.

Solución: Asumimos que nos encontramos trabajando en un conjunto X. Sean:

$$X_P = \{x \in X \mid x \text{ verifica } P\}$$
$$X_Q = \{x \in X \mid x \text{ verifica } Q\}$$

(a) $\Longrightarrow$ **(b)** Supuesto que $X_P \subseteq X_Q$, tratamos de demostrar que $X_P \cup X_Q = X_Q$:

$\subseteq$)
$$\left.\begin{array}{l} X_P \subseteq X_Q \\ X_Q \subseteq X_Q \end{array}\right\} \Longrightarrow X_P \cup X_Q \subseteq X_Q$$

$\supseteq$) Sabemos que se verifica que $X_P \cup X_Q \supseteq X_Q$, para cualquier conjunto X_Q.

(b) $\Longrightarrow$ **(c)** Supuesto que $X_P \cup X_Q = X_Q$, tratamos de probar que $X_P \cap X_Q = X_P$.

$\subseteq$) Sabemos que se verifica que $X_P \cap X_Q = X_Q$, para cualquier conjunto X_P.

$\supseteq$) Sea $x \in X_P \subseteq X_P \cup X_Q = X_Q$, llegamos a que $x \in X_Q$, luego $x \in X_P \cap X_Q$, de donde $X_P \subseteq X_P \cap X_Q$.

(c) $\Longrightarrow$ **(a)** Supuesto que $X_P \cap X_Q = X_P$, tratamos de probar que $X_P \subseteq X_Q$.

Sea $x \in X_P = X_P \cap X_Q$, entonces $x \in X_Q$, de donde tenemos que $X_P \subseteq X_Q$.

Ejercicio 5.1.10. Argumentar la veracidad de las siguientes equivalencias.

(a) $P \vee (Q \wedge R) \Longleftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.

(b) $P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.

(c) $\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q$.

(d) $\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$.

(e) $(P \vee \neg Q) \vee (P \vee \neg R) \iff P \vee \neg(Q \wedge R)$.

(f) $P \vee Q \vee \neg R \iff P \vee Q \vee \neg(P \vee R)$.

(g) $(P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee \neg P) \iff (P \wedge Q) \vee \neg(P \vee Q)$.

Ejercicio 5.1.11. Sean S y T conjuntos, $A \subseteq S$ y $B \subseteq T$.

(a) Probar $A \times B$ es un subconjunto de $S \times T$.

(b) Probar, con el siguiente ejemplo, que no todo subconjunto X de $S \times T$ es de la forma $X = A \times B$:

$$S = T = \{0, 1\} \qquad X = \{(0, 0), (1, 1)\} \subseteq S \times T$$

Ejercicio 5.1.12. Sean $f : S \to T$ y $g : T \to U$ aplicaciones.

(a) Probar que si ambas son inyectivas, entonces su composición $g \circ f : S \to U$ es también inyectiva.

(b) Probar que si ambas son sobreyectivas, entonces su composición $g \circ f : S \to U$ es también sobreyectiva.

(c) Si su compuesta $g \circ f : S \to U$ es inyectiva o sobreyectiva, ¿qué podemos decir sobre f y g?

Ejercicio 5.1.13. Sea $f : S \to T$ una aplicación.

(a) Probar que f es inyectiva si y solo si tiene una *inversa por la izquierda*, es decir, existe una aplicación $g : T \to S$ tal que $g \circ f = id_S$.

(b) Dar un ejemplo de una aplicación inyectiva con dos diferentes inversas por la izquierda.

(c) Probar que f es sobreyectiva si y solo si tiene una *inversa por la derecha*, es decir, existe una aplicación $g : T \to S$ tal que $f \circ g = id_T$.

(b) Dar un ejemplo de una aplicación sobreyectiva con dos diferentes inversas por la derecha.

Ejercicio 5.1.14. Denotemos por $2 = \{0, 1\}$ al conjunto con dos elementos. Sea X un conjunto no vacío y sea 2^X el conjunto de todas las aplicaciones $f : X \to 2$. Si $A \in \mathcal{P}(X)$, se define su **aplicación característica** $\chi_A : X \to 2$ por:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \in A \\ 0 & \text{si} \quad x \notin A \end{cases}$$

Probar que la correspondencia $A \longmapsto \chi_A$ define una aplicación biyectiva

$$\chi : \mathcal{P}(X) \xrightarrow{\cong} 2^X$$

Toda aplicación $f : S \to T$ determina otras

$$f_* : \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(T) \qquad f^* : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(S)$$

llamadas las aplicaciones **imagen** e **imagen inversa** por f, respectivamente, que están definidas, para cada $A \subseteq S$ y $X \subseteq T$, por

$$f_*(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \qquad f^*(X) = \{a \in S \mid f(a) \in X\}$$

En los ejercicios siguientes, $f : S \to T$ refiere a una aploicación dada, A, $B \subseteq S$ son subconjuntos de S y $X, Y \subseteq T$ son subconjunos de T.

Observación. Es común en matemáticas usar las aplicaciones imagen e imagen inversa, aunque la notación usual para estas es f y f^{-1}, respectivamente. Estas no deben confundirse con la aplicación y con la inversa de la aplicación, dada una aplicación $f : A \to B$, tenemos:

$$f : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B) \qquad f^{-1} : \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$$

que son las aplicaciones imagen e imagen inversa, mientras que la inversa (en caso de existir), es una aplicación $f^{-1} : B \to A$.

Ejercicio 5.1.15. Probar que $f^*(X \cup Y) = f^*(X) \cup f^*(Y)$ y $f_*(A \cup B) = f_*(A) \cup f_*(B)$.

Ejercicio 5.1.16. Probar que $f^*(X \cap Y) = f^*(X) \cap f^*(Y)$ y $f_*(A \cap B) \subseteq f_*(A) \cap f_*(B)$.

Ejercicio 5.1.17. Demostrar que si f es inyectiva, entonces $f_*(A \cap B) = f_*(A) \cap f_*(B)$.

Ejercicio 5.1.18. Demostrar con el siguiente ejemplo que, en general, $f_*(A \cap B) \neq f_*(A) \cap f_*(B)$:
Sea $f = |\,| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la aplicación "valor absoluto", $A = (0, 1)$ y $B = (-1, 0)$.

Ejercicio 5.1.19. $f_*(f^*(X)) \subseteq X$, y se da la igualdad si f es sobreyectiva.

Ejercicio 5.1.20. $A \subseteq f^*(f_*(A))$, y se da la igualdad si f es inyectiva.

Ejercicio 5.1.21. Probar que, si f es una biyección, entonces las aplicaciones $f_* : \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(T)$ y $f^* : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(S)$ son biyectivas e inversas una de la otra.

5.2. Relación II

Ejercicio 5.2.1. Dar ejemplos de relaciones binarias en un conjunto que verifiquen una sola de ls siguientes propiedades: reflexiva, simétrica, transitiva.

Ejercicio 5.2.2. Sea $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ el conjunto de los nńumeros naturales, sobre $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definimos $(a, b) \sim (c, d)$ si $a + d = b + c$.

(a) Verificar que $\sim$ es una relación de equivalencia.

(b) Sea $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{Z}$ la aplicación definida por $f(a, b) = a - b$. Verificar que f induce una biyección $\mathbb{N}^2/\sim \cong \mathbb{Z}$.

Ejercicio 5.2.3. Sea $f : S \to T$ una aplicación.

(a) Probar que f define una relación de equivalencia R_f en S, donde aR_fb si $f(a) = f(b)$ (esta relación se llama *la relación núcleo de* f).

(b) Probar que, si f es sobreyectiva, se inducie una biyección $S/R_f \cong T$.

Ejercicio 5.2.4. Sea $Y \subseteq X$ un subconjunto. Sea $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$ la aplicación tal que $f(A) = A \cap Y$, para cada $A \in \mathcal{P}(X)$.

(a) Probar que f es una sobreyección.

(b) Describir la relación R_f, núcleo de f.

(c) Probar que f induce una biyección $\mathcal{P}(X)/R_f \cong \mathcal{P}(Y)$.

Ejercicio 5.2.5. Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto S. La aplicación $p : S \to S/R$ definida por $p(A) = \overline{a}$ es la llamada **proyección canónica** de S sobre el cociente. ¿Qué relación hay entre R y R_p?

Ejercicio 5.2.6. Un subconjunto $P \subseteq \mathcal{P}(S)$ es llamado una **partición del conjunto** S si

(a) $\forall A \in P$, $A \neq \emptyset$.

(b) $\bigcup_{A \in P} A = S$.

(c) Para cualesquiera $A, B \in P \mid A \neq B$, se verifica que $A \cap B = \emptyset$.

Así, por ejemplo, el conjunto cociente S/R, para R una relación de equivalencia sobre S es una partición.

Sea P una partición de S. Definimos la aplicación $p : S \to P$ por $p(a) = A$ si $a \in A$. ¿Qué relación hay entre P y S/R_p?

Ejercicio 5.2.7. Sea $X = \{1, 2, 3\}$. Calcular todas las particiones de X.

Ejercicio 5.2.8. Sea $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b, c\}$ y $f : X \to Y$ la aplicación dada por:

$$f(0) = c \qquad f(1) = f(2) = a \qquad f(3) = b$$

Consideremos la aplicación $f^* : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$.

(a) ¿Es f^* inyectiva, sobreyectiva o biyectiva?

(b) Describir la relación R_{f^*} asociada a f^* y el conjunto cociente $\mathcal{P}(Y)/R_{f^*}$.

Ejercicio 5.2.9. Sea X un conjunto e $Y \subseteq X$ un subconjunto suyo. En el conjunto $\mathcal{P}(X)$ se define la siguiente relación binaria:

$$A \sim B \iff A \cap Y = B \cap Y$$

Demostrad que dicha relación es de equivalencia. Para $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $Y = \{1, 4\}$, describir del conjunto cociente.

Ejercicio 5.2.10. Sea X un conjunto e $Y \in \mathcal{P}(X)$. Definimos la aplicación $f : X \to \mathcal{P}(X)$ por $f(x) = Y \cup \{x\}$, para $x \in X$ y consideramos en X la relación de equivalencia R_f (Ejercicio 3). Describir el conjunto cociente X/R_f. Si X es un conjunto finito con n elementos e Y tiene m elementos, calcular el cardinal de X/R_f.

5.3. Relación III

Ejercicio 5.3.1.

(a) Si A y B son anillos conmutativos, probar que el conjunto producto cartesiano $A \times B$ con las operaciones

$$(a, a') + (b, b') = (a + b, a' + b') \qquad (a, a')(b, b') = (ab, a'b')$$

es efectivamente un nillos conmutativo. Se llama el "*anillo producto cartesiano*" de A y B o "*anillo producto directo*" de A y B.

(b) Escribir las tablas de sumar y multiplicar del anillo producto $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Ejercicio 5.3.2. En el conjunto $\mathbb{Z}$ definimos las operaciones de suma $\oplus$ y producto $\otimes$ por

$$a \oplus b = a + b - 1$$
$$a \otimes b = a + b - ab$$

Así, por ejemplo, $2 \oplus 3 = 4$ y $2 \otimes 3 = -1$. ¿Es $\mathbb{Z}$ un anillo conmutativo con estas operaciones?

Ejercicio 5.3.3.

$$(a, a') + (b, b') = (a + b, a' + b')$$
$$(a, a') \cdot (b, b') = (ab, ab' + a'b)$$

¿Es $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ un anillo conmutativo con estas operaciones?

Ejercicio 5.3.4. Calcula el cociente y el resto de dividir.

(a) 17544 entre 123.

(b) -17544 entre -123.

(c) 17544 entre -123.

(d) -17544 entre 123.

Ejercicio 5.3.5. Escribir las tablas de sumar y multiplicar de los anillos $\mathbb{Z}_5$ y $\mathbb{Z}_6$.

Ejercicio 5.3.6. Sea $R : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$ la aplicación que asigna a cada entero su resto al dividirlo por n ($n \geqslant 2$). Probar que, para cualquier natural $m \geqslant 1$ y $r \in \mathbb{Z}_n$, se verifica que

$$mr = R(mr) = R(m)r$$

donde el término $mr = \sum_1^m r$ es el resultado de sumar, en $\mathbb{Z}_n$, r consigo mismo m veces, el término $R(mr)$ es el resto de dividir por n el número natural producto de m y r; y el término $R(m)r$ es el producto en $\mathbb{Z}_n$, del resto de dividir m entre n por r.

Utilizando lo anterior, ¿es verdad que si, en $\mathbb{Z}_8$, sumas 7 consigo mismo 23 veces obtienes 1, o que si sumas 6 consigo mismo 125 veces obtienes 6?

Ejercicio 5.3.7. Efectuar los siguientes cálculos en el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$:

$$(3+2\sqrt{3})+(4-5\sqrt{3}) \qquad (3+2\sqrt{3})(4-5\sqrt{3}) \qquad (2-\sqrt{3})^3$$

Ejercicio 5.3.8. ¿Cuáles de los siguientes son subanillos de los anillos indicados?

(i) $\{a \in \mathbb{Q} \mid 3a \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Q}$.

(ii) $\{m+2n\sqrt{3} \mid m,n \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{R}$.

Ejercicio 5.3.9. Determinar las unidades del anillo definido por el conjunto $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$, con las operaciones (ver Ejercicio 3)

$$(a,a')+(b,b')=(a+b,a'+b') \qquad (a,a')\cdot(b,b')=(ab,ab'+a'b)$$

Ejercicio 5.3.10. Encontrar todas las unidades de los anillos $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_7$ y $\mathbb{Z}_8$.

Ejercicio 5.3.11. ¿Cuáles de los siguientes son subanillos de los anillos indicados?

(i) $\sum a_i x^i \in \mathbb{Z}[x] \mid a_1$ es par$\} \subseteq \mathbb{Z}[x]$.

(ii) $\sum a_i x^i \in \mathbb{Z}[x] \mid a_2$ es par$\} \subseteq \mathbb{Z}[x]$.

Ejercicio 5.3.12. Efectuar las siguientes operaciones en el anillo $\mathbb{Z}_5[x]$:

$$(3+4x+x^2+2x^3)+(3+4x+4x^4+3x^3)$$
$$(3+4x+x^2+2x^3)+(3+4x+4x^4+3x^3)$$
$$(2-4x+x^2-2x^3)+(3-4x+4x^2-3x^3)$$
$$(2-4x+x^2-2x^3)(3-4x+4x^2-3x^3)$$

Ejercicio 5.3.13. Si $p(X) \in \mathbb{Z}_5[x]$ es cualquiera de los cuatro polinomio obtenidos al realizar el ejercicio anterior, calcular $p(1)$ y $p(-1)$ en cada caso.

Ejercicio 5.3.14. Ej conjunto $\mathbb{R}^2$ es un anillo con las operaciones:

$$(a,a')+(b,b')=(a+b,a'+b') \qquad (a,a')\cdot(b,b')=(ab-a'b',ab'+a'b)$$

Probar que hay un isomorfismo $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$.

Ejercicio 5.3.15. Sea A un anillo conmutativo y $u \in A$ una unidad del anillo. Demostrar que la aplicación $f_u : A \to A$ dada por $f_u(x) = uxu^{-1}$ es un automorfismo de A.

Ejercicio 5.3.16. Dado un anillo A, demostrar que existe un único homomorfismo de anillos de $\mathbb{Z}$ en A.

Ejercicio 5.3.17. Para un anillo A, se define la **característica** de A como el menor entero positivo n tal que $n \cdot 1 = \overbrace{1+\cdots+1}^{n} = 0$, siendo 1 el uno del anillo A. Si no existe tal n, diremos que la característica de A es 0.

Demostrar que si A es un anillo de característica $n \geqslant 2$, entonces existe un único homomorfismo de anillos de $\mathbb{Z}_n$ en A.

Ejercicio 5.3.18. Dados dos números naturales, $n, m \geqslant 2$, dar condiciones par que exista un homomorfismo de anillos de $\mathbb{Z}_n$ en $\mathbb{Z}_m$.

5.4. Relación IV

Ejercicio 5.4.1. Argumenta si los siguientes anillos son, o no, Dominios de Integridad:

$$\mathbb{Z}_8 \qquad \mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right] \qquad \mathbb{Z}_3 \qquad \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \qquad \mathbb{Z}_6[x] \qquad \mathbb{Z}[i] \qquad \mathbb{Z}_5[x]$$

Ejercicio 5.4.2. ¿Es el anillo definido por el conjunto $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ con las operaciones:

$$(a,a')+(b,b')=(a+b,a'+b') \qquad (a,a')(b,b')=(ab,ab'+a'b)$$

un Dominio de Integridad? (ver Ejercicio 3 de la Relación III).

Ejercicio 5.4.3. ¿Es el anillo definido por el conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros con las operaciones:

$$a\oplus b=a+b-1 \qquad a\otimes b=a+b-ab$$

un Dominio de Integridad? (ver Ejercicio 2 de la Relación III).

Ejercicio 5.4.4. Demuestra que un Dominio de Integridad finito es un cuerpo.

Ejercicio 5.4.5. Sea $n\in\mathbb{Z}$ un entero no cuadrado en $\mathbb{Z}$. Demuestra que el cuerpo de fracciones de $\mathbb{Z}\left[\sqrt{n}\right]$ es $\mathbb{Q}\left[\sqrt{n}\right]$.

Ejercicio 5.4.6. Se define el cuerpo $\mathbb{Q}(x)$ como el cuerpo de fracciones del anillo $\mathbb{Z}[x]$, esto es, $\mathbb{Q}(x):=\mathbb{Q}(\mathbb{Z}[x])$. Demuestra que $\mathbb{Z}[x]$ y $\mathbb{Q}[x]$ tienen el mismo cuerpo de fracciones. Esto es:

$$\mathbb{Q}(\mathbb{Q}[x])=\mathbb{Q}(x)$$

Ejercicio 5.4.7. Sea $A=\{\frac{m}{2^k}\in\mathbb{Q}\mid m\in\mathbb{Z}\wedge k\geqslant 0\}$. Argumentar que:

(a) A es subanillo de $\mathbb{Q}$.

(b) $\mathbb{Z}\subsetneq A$.

(c) El cuerpo de fracciones de A es el mismo que el de $\mathbb{Z}$, o sea, $\mathbb{Q}$.

Ejercicio 5.4.8. Sea A un DI y consideremos en A la relación binaria $\sim$ de ser asociados. Esto es, $a\sim b$ si a es asociado con b.

(a) Probar que $\sim$ es una relación de equivalencia en A.

(b) Sea $A/\sim=\{[a]\mid a\in A\}$, el correspondiente conjunto cociente. Establecemos entre sus elementos ls relación por la cual $[a]\leqslant[b]$ si a es un divisor de b en el anillo A. ¿Está bien definida esa relación en $A/\sim$? ¿Es una relación de orden?

Ejercicio 5.4.9. Para n un número natural, calcular $\mathrm{mcd}(n,n^2)$, $\mathrm{mcd}(n,n+1)$ y $\mathrm{mcd}(n,n+2)$.

Ejercicio 5.4.10. ¿Podremos rellenar con precisión un depósito de 5388033 litros usando un recipiente de 371? En caso afirmativo, ¿cuántas veces usaremos el recipiente?

Ejercicio 5.4.11. Determinar, si existe, un polinomio $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que:

$$\left(\frac{3}{5}x^3 + \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}\right) p(x) = \frac{9}{20}x^5 + \frac{147}{40}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{4}x + \frac{11}{3}$$

Ejercicio 5.4.12. Calcular el cociente y el resto de dividir, en el anillo $\mathbb{Q}[x]$, el polinomio p entre el polinomio q:

$$p = \frac{9}{20}x^5 + \frac{147}{40}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{17}{4}x + \frac{17}{3}$$
$$q = \frac{3}{5}x^3 + \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}$$

Ejercicio 5.4.13. Determinar, si existe, un polinomio $p(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$ tal que

$$(2x^2 + x + 2)p(x) = 2x^7 + x^6 + 2x^4 + 2$$

Ejercicio 5.4.14. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, calcular cociente y resto de dividir $1 + 15i$ entre $3 + 5i$.

Ejercicio 5.4.15. ¿Es $2 + 5\sqrt{3}$ un divisor de $39 - 9\sqrt{3}$ en el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$?

Ejercicio 5.4.16. Resolver en $\mathbb{Z}$ las ecuaciones diofánticas

$$10x + 46y = 4050 \qquad 60x + 36y = 12 \qquad 35x + 6y = 8 \qquad 12x + 18y = 11$$

Ejercicio 5.4.17. "Cuarenta y seis náufragos cansados arribaron a una bella isla. Allí encontraron ciento veintiséis montones de cocos, de no más de cincuenta cada uno, y catorce cocos sueltos, y se los repartiron equitativamente..." ¿Cuántos cocos había en cada montón?

Ejercicio 5.4.18. Disponemos de 15 euros para comprar 40 sellos de correso, de 10, 40, y 60 céntimos y, al menos, necesitamos 2 de cata tipo ¿Cuántos sellos de cada clase podremos comprar?

Ejercicio 5.4.19. En una torre eléctrica se nos ha roto una pata de 4 m de altura. Para equilibrarlo provisionalmente, disponemos de 7 discos de madera de 50 cm de grosor y de otros 12 de 30 cm. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- No podremos equilibrar la torre.
- Podremos equilibrar la torre, y de una única manera.
- Podremos equilibrar la torre, y de dos únicas maneras.
- Podremos equilibrar la torre, y de más de 2 maneras distintas.

Ejercicio 5.4.20. Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, en el anillo $\mathbb{R}[x]$, de los polinomios $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ y $x^3 - 3x^2 - x + 3$. Encontrar todos los polinomios $p(x)$ y $g(x)$ en $\mathbb{R}[x]$, ambos de grado 3, tales que

$$(x^3 - 2x^2 - 5x + 6)p(x) + (x^5 + x^4 - x - 1)g(x) = x^4 + x^2 + 1$$

Ejercicio 5.4.21. En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, calcular

$$\operatorname{mcd}\left(2-3\sqrt{-2}, 1+\sqrt{-2}\right) \qquad \operatorname{mcm}\left(2-3\sqrt{-2}, 2+\sqrt{-2}\right)$$

Ejercicio 5.4.22. En $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$, calcula $\operatorname{mcd}(3+\sqrt{3}, 2)$ y $\operatorname{mcm}(3+\sqrt{3}, 2)$.

Ejercicio 5.4.23. Determina los enteros $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que, en el anillo $\mathbb{Z}[i]$, se verifique la ecuación

$$(-2+3i)x + (1+i)y = 1+11i$$

Ejercicio 5.4.24. Resolver la siguiente ecuación en el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$:

$$(4+\sqrt{2})x + (6+4\sqrt{2})y = \sqrt{2}$$

5.5. Relación V

Ejercicio 5.5.1. Demostrad

1. $3^{2n} - 2^n$ es divisible por 7 para todo entero $n \geqslant 1$.
2. $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ es divisible por 7 cualquiera que sea el entero $n \geqslant 1$.
3. $3^{2n+2} + 2^{6n+1}$ es divisible por 11 para todo entero $n \geqslant 1$.
4. $3 \cdot 5^{2n+1} + 2^{3n+1}$ es divisible por 17 cualquiera que sea el entero $n \geqslant 1$.
5. Un número es divisible por 4 si y solo si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4.

Ejercicio 5.5.2. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Demostrad que si $3 \mid (a^2 + b^2)$ entonces $3 \mid a$ y $3 \mid b$.

Ejercicio 5.5.3. Demostrad las reglas del 2, 3, 5 y 11 para la división.

Ejercicio 5.5.4. Discutir y resolver el sistema de congruencias

$$\begin{cases} 5x & \equiv & 1 & \text{mód } (14) \\ 11x & \equiv & 10 & \text{mód } (16) \end{cases}$$

Ejercicio 5.5.5. Calculad la menor solución positiva del sistema de congruencias

$$\begin{cases} 3x & \equiv & 1 & \text{mód } (4) \\ 2x & \equiv & 2 & \text{mód } (5) \\ x & \equiv & -1 & \text{mód } (3) \end{cases}$$

Ejercicio 5.5.6. Una banda de 13 piratas se repartir N monedas de oro, pero le sobran 8. Dos mueren, las vuelven a repartir y sobran 3. Luego 3 se ahogan y sobran 5. ¿Cuál es la mínima cantidad posible N de monedas?

Ejercicio 5.5.7. En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$, resolved la congruencia

$$(1 + \sqrt{3})x \equiv 9 - 4\sqrt{3} \quad \text{mód } (2\sqrt{3})$$

Ejercicio 5.5.8. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, resolved el siguiente sistema de congruencias

$$\begin{cases} x & \equiv & i & \text{mód } (3) \\ x & \equiv & 1 + i & \text{mód } (3 + 2i) \\ x & \equiv & 3 + 2i & \text{mód } (4 + i) \end{cases}$$

Ejercicio 5.5.9. Determinad todos los polinomios $f(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$ tales que

$$(x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 3x + 1)f(x) \equiv x^4 - 2x^3 - x + 2 \quad \text{mód } (x^3 + 3x^2 + 4x + 2)$$

Ejercicio 5.5.10. Determinad los polinomios $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grado menor o igual que tres que satisfacen el sistema de congruencias

$$\begin{array}{rcll} f(x) & \equiv & x - 1 & \text{mód } (x^2 + 1) \\ f(x) & \equiv & x + 1 & \text{mód } (x^2 + x + 1) \end{array}$$

Ejercicio 5.5.11. Probad el Teorema de Ruffini:
Si $f(x) \in A[x]$, para cualquier $a \in A$, $f(a)$ es igual al resto de dividir $f(x)$ entre $(x-a)$.

Ejercicio 5.5.12. Encontrad un polinomio $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grado 3 tal que:

$$f(0) = 6 \qquad f(1) = 12 \qquad f(x) \equiv (3x+3) \mod (x^2+x+1)$$

Ejercicio 5.5.13. Determinad todos los polinomios $f(x) \in \mathbb{Z}_2[x]$ de grado menor o igual que 4, tales que:

1. El resto de dividir $f(x)$ entre x^2+1 es x.
2. El resto de dividir $xf(x)$ entre x^2+x+1 es $x+1$.
3. $f(1) = 1$.

Ejercicio 5.5.14. Calculad el resto de dividir 279^{323} entre 17.

Ejercicio 5.5.15. Calculad las dos últimas cifras de $3^{3^{100}}$.

Ejercicio 5.5.16. Resolved, si es posible, la congruencia $43^{51}x \equiv 2 \mod (36)$

Ejercicio 5.5.17. Estudiad si 5^{10077} es una unidad en $\mathbb{Z}_{38808}$. Calculad su inverso en caso de que lo tenga.

Ejercicio 5.5.18. Resuelve las ecuaciones siguientes.

1. $12x = 8$ en el anillo $\mathbb{Z}_{20}$.
2. $19x = 42$ en $\mathbb{Z}_{50}$.
3. $9x = 4$ en $\mathbb{Z}_{1453}$.
4. $5^{30}x = 2$ en $\mathbb{Z}_7$.
5. $20x = 984$ en $\mathbb{Z}_{1984}$.

Ejercicio 5.5.19. Determina los inversos (si existen) de

1. 15 en $\mathbb{Z}_{16}$.
2. 9 en $\mathbb{Z}_{20}$.
3. 12 en $\mathbb{Z}_{21}$.
4. 22 en $\mathbb{Z}_{31}$.

Ejercicio 5.5.20. Determina cuántas unidades tienen los anillos

1. $\mathbb{Z}_{125}$.
2. $\mathbb{Z}_{72}$.
3. $\mathbb{Z}_{88}$.

4. $\mathbb{Z}_{1000}$.

Ejercicio 5.5.21. Determina si la igualdad $a = b$ es cierta en los siguientes casos:

1. $a = 9^{55^9}$ y $b = 7^{70^{55}}$, en el anillo $\mathbb{Z}_{21}$.
2. $a = 2^{5^{70}}$ y $b = 5^{70^2}$, en el anillo $\mathbb{Z}_{21}$.
3. $a = 12^{55^{70}}$ y $b = 10^{70^{55}}$, en el anillo $\mathbb{Z}_{22}$.
4. $a = 5^{5^{70}}$ y $b = 10^{70^{22}}$, en el anillo $\mathbb{Z}_{22}$.

Ejercicio 5.5.22. Sea K un cuerpo. Dado un polinomio $f \in K[x]$ cuyo grado es 2 ó 3, demostrar que f es irreducible si, y sólo si, f no tiene raíces en K.

Ejercicio 5.5.23. Sea I el ideal principal de $\mathbb{Z}_3[x]$ generado por x^2+2x+2. Demostrar que el anillo cociente $\mathbb{Z}_3[x]/I$ es un cuerpo y hallar el inverso de $(ax + b) + I$.

Ejercicio 5.5.24. Determinar los inversos (si existen) de

1. La clase de $x^2 + x + 1$ en el anillo $\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^3 + 2x + 1\rangle$.
2. La clase de $x + 1$ en el anillo $\mathbb{R}[x]/\langle x^3 - 2x - 3\rangle$.
3. La clase de $x^2 + x$ en el anillo $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + 1\rangle$.
4. La clase de $x^3 + x + 1$ en el anillo $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1\rangle$.
5. La clase del polinomio $2x + 1$ en el anillo $\mathbb{Q}[x]/\langle x^3 + 2x^2 + 4x - 2\rangle$.
6. La clase de x en el anillo $\mathbb{Q}[x]/\langle x^4 + x + 1\rangle$.

Ejercicio 5.5.25. Determinar los inversos (si existen) de

1. La clase de $1 + i$ en el anillo $\mathbb{Z}[i]/\langle 3 + 2i\rangle$.
2. La clase de $2 - \sqrt{2}$ en el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]/\langle 3\rangle$.
3. La clase de $3 + 3i\sqrt{2}$ en el anillo $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]/\langle 4 - 2i\sqrt{2}\rangle$.
4. La clase de $1 + \sqrt{3}$ en el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]/\langle\sqrt{3}\rangle$.

Ejercicio 5.5.26. Construir cuerpos con 4 y 8 elementos.

Ejercicio 5.5.27. Calcular las unidades de los anillos cocientes $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + x + 1\rangle$, $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 1\rangle$ y $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + 2\rangle$.

Ejercicio 5.5.28. Demostrar que el anillo cociente $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^4 + x + 1\rangle$ es un cuerpo y calcular el inverso de la clase de $x^2 + 1$.

5.6. Relación VI

Ejercicio 5.6.1. Estudiar la irreducibilidad de los siguientes polinomios de $\mathbb{Z}[x]$ (factorizando en irreducibles en su caso):

$2x^5-6x^3+9x^2-15$	x^4+15x^3+7	$50x^5+30x^4+100x^2+100x+27$
$12x^7+6x^4+9x+8$	$x^3+17x+36$	x^5-x^2+1
$x^4+10x^3+5x^2-2x-3$	$x^4+6x^3+4x^2-15x+1$	$6x^4+9x^3-3x^2+1$
$x^5+5x^4+7x^3+x^2-3x-11$	$x^5-10x^4+36x^3-53x^2+26x+1$	$x^4+6x^3+4x^2-15x+1$
$x^6+3x^5-x^4+3x^3+3x^2+3x-1$	$x^4+4x^3-x^2+4x+1$	$x^5-6x^4+3x^3+2x-1$
$2x^4+2x^3+6x^2+4$	$2x^4+3x^3+3x^2+3x+1$	$x^4-x^3+9x^2-4x-1$
$x^7+5x^6+x^2+6x+5$	$3x^5+42x^3-147x^2+21$	$x^5+3x^4+10x^2-2$
x^4+3x^2-2x+5	$3x^6+x^5+3x^2+4x+1$	$2x^4+x^3+5x+3$
$2x^5-2x^2-4x-2$	$x^6-2x^5-x^4-2x^3-2x^2-2x-1$	$3x^4+3x^3+9x^2+6$
$x^4+3x^3+5x^2+1$	$2x^4+8x^3+10x^2+2$	$x^4+4x^3+6x^2+2x+1$

Ejercicio 5.6.2. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, factorizar -300 como producto de una unidad por irreducibles no asociados entre sí.

Ejercicio 5.6.3. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, factorizar $66+12i$ como producto de una unidad por irreducibles no asociados entre sí.

Ejercicio 5.6.4. En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, factorizar $8+14\sqrt{2}$ como producto de una unidad por irreducibles no asociados entre sí (Indicación: Observar primero que $\sqrt{2}$ es un irreducible en este anillo).

Ejercicio 5.6.5. En $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$, factoriza $6+2\sqrt{3}$ como producto de una unidad por irreducibles no asociados entre sí (Indicación: Observar primero que $1+\sqrt{3}$, $1-\sqrt{3}$ y $\sqrt{3}$, son irreducibles en este anillo. Observar también que los dos primeros son asociados).

6. Cuestionarios

6.1. Cuestionario I

Ejercicio 6.1.1. Si A es un conjunto finito arbitrario, la afirmación "$|P(A)| > |A|$" es:

- Siempre verdadera.
- Verdadera o falsa, depende de A.
- Siempre falsa.

Ejercicio 6.1.2. Si A, B, C son conjuntos cualesquira con B y C disjuntos, selecciona la afirmación verdadera:

- $(A \cup B) \cap C = A$.
- $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A$.
- $(A \cap B) \cup (A \cap C) = A$.

Ejercicio 6.1.3. Si A y B son subconjuntos de un conjunto, la afirmación "$c(A) \cap c(B) = c(A \cap B)$" es:

- Siempre cierta.
- Siempre falsa.
- A veces verdadera y a veces falsa, depende de A y B.

Ejercicio 6.1.4. Sean P y Q las propiedades referidas a los elementos de un conjunto. Las proposiciones $P \Rightarrow \neg Q$ y $Q \Rightarrow \neg P$ son:

- Siempre equivalentes.
- Nunca equivalentes.
- A veces equivalentes y a veces no, depende de P y de Q.

Ejercicio 6.1.5. Sean P, Q y R propiedades referidas a los elementos de un conjunto tal que $P \Rightarrow Q \vee R$, entonces (seleccionar la afirmación correcta):

- $P \Rightarrow Q$ y $P \Rightarrow R$.
- $P \Rightarrow Q$ o $P \Rightarrow R$.
- $P \Rightarrow Q$ siempre que $R \Rightarrow Q$.

Ejercicio 6.1.1. Si A es un conjunto finito arbitrario, la afirmación "$|P(A)| > |A|$" es:

- Siempre verdadera.
- Verdadera o falsa, depende de A.
- Siempre falsa.

Justificación: Si $A = \emptyset$, entonces $P(A) = \{\emptyset\}$ y $|P(A)| = 1 > 0 = |A|$.
Si $A \neq \emptyset$, entonces $P(A)$ contiene a todos los subconjuntos unitarios $\{a\}$, con $a \in A$ (luego, el cardinal de $P(A)$ es, como mínimo, igual al de $|A|$) y, además, contiene el subconjunto vacío, luego tiene al menos tantos elementos como A más uno.

Otra alternativa es usar la fórmula vista para el cardinal del conjunto potencia de un conjunto finito vista en teoría:
Sea A un conjunto finito arbitrario con $|A| = n \in \mathbb{N}$, entonces $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.
Notemos que $2^n > n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 6.1.2. Si A, B, C son conjuntos cualesquira con B y C disjuntos, selecciona la afirmación verdadera:

- $(A \cup B) \cap C = A$.
- $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A$.
- $(A \cap B) \cup (A \cap C) = A$.

Justificación:

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C) = A \cup \emptyset = A$$

Ejercicio 6.1.3. Si A y B son subconjuntos de un conjunto, la afirmación "$c(A) \cap c(B) = c(A \cap B)$" es:

- Siempre cierta.
- Siempre falsa.
- A veces verdadera y a veces falsa, depende de A y B.

Justificación: Por las Leyes de Morgan: $c(A \cap B) = c(A) \cup c(B)$, por lo que podemos intuir que la afirmación no siempre es cierta. Podemos dar un contraejemplo para ilustrarlo:
Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\} \subseteq X$:

$$c(A) = B \qquad c(B) = Ac(A \cap B) = c(\emptyset) = X \neq c(A) \cap c(B) = \emptyset$$

Además, como no impone nada sobre los conjuntos, podemos ver que si $A = B$, es cierta la afirmación. Supongamos que $A = B$:

$$c(A \cap B) = c(A \cap A) = c(A) = c(A) \cup c(A) = c(A) \cup c(B)$$

Ejercicio 6.1.4. Sean P y Q las propiedades referidas a los elementos de un conjunto. Las proposiciones $P \Rightarrow \neg Q$ y $Q \Rightarrow \neg P$ son:

- Siempre equivalentes.
- Nunca equivalentes.
- A veces equivalentes y a veces no, depende de P y de Q.

Justificación: $Q \Rightarrow \neg P$ es el contrarrecíproco de $P \Rightarrow \neg Q$.
Demostremos que $(Q \Rightarrow \neg P) \Leftrightarrow (P \Rightarrow \neg Q)$:
O, equivalentemente, que $X_Q \subseteq c(X_P) \Leftrightarrow X_P \subseteq c(X_Q)$.

$\Rightarrow$) Sea $x \in X_P \Rightarrow x \notin c(X_P) \Rightarrow x \notin X_Q \Rightarrow x \in c(X_Q)$
Para todo $x \in X_P$, luego $X_P \subseteq c(X_Q)$.

$\Leftarrow$) Sea $x \in X_Q \Rightarrow x \notin c(X_Q) \Rightarrow x \notin X_P \Rightarrow x \in c(X_P)$
Para todo $x \in X_Q$, luego $X_Q \subseteq c(X_P)$.

Ejercicio 6.1.5. Sean P, Q y R propiedades referidas a los elementos de un conjunto tal que $P \Rightarrow Q \vee R$, entonces (seleccionar la afirmación correcta):

- $P \Rightarrow Q$ y $P \Rightarrow R$.
- $P \Rightarrow Q$ o $P \Rightarrow R$.
- $P \Rightarrow Q$ siempre que $R \Rightarrow Q$.

Justificación: Por hipótesis, $X_P \subseteq X_Q \cup X_R$.
Si $X_R \subseteq X_Q \Rightarrow X_P \subseteq X_Q = X_Q \cup X_R$.

6.2. Cuestionario II

Ejercicio 6.2.1. Sean X e Y dos conjuntos finitos con $|X| = |Y|$ y $f : X \to Y$ una aplicación. La afirmación "Si f es inyectiva o sobreyectiva, entonces f es biyectiva" es:

- Verdadera o falsa, depende de f.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Ejercicio 6.2.2. Sea $f : X \to Y$ una aplicación inyectiva y sean $A, B \subseteq X$. Selecciona la afirmación verdadera:

- $f_*(A) - f_*(B)$ es un subconjunto propio de $f_*(A - B)$.
- $f_*(A - B)$ es un subconjunto propio de $f_*(A) - f_*(B)$.
- $f_*(A - B) = f_*(A) - f_*(B)$.

Ejercicio 6.2.3. Sea $f : X \to X$ una aplicación tal que $f_*(c(A)) = c(f_*(A))$, para todo $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces:

- f es inyectiva, pero no necesariamente sobreyectiva.
- f es sobreyectiva, pero no necesariamente inyectiva.
- f es biyectiva.

Ejercicio 6.2.4. Sea X un conjunto con $|X| \geqslant 2$. La afirmación "Todo subconjunto de $X \times X$ es de la forma $A \times B$ para ciertos subconjuntos $A, B \subseteq X$" es:

- Verdadera o falsa, depende de X.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Ejercicio 6.2.5. Sea R una relación simétrica y transitiva en un conjunto $X \neq \emptyset$ ¿Prueba el siguiente razonamiento que R es reflexiva?:
"Por simetría, aRb implica bRa y entonces, por transitividad, concluimos que aRa".

- Sí.
- No.

Ejercicio 6.2.1. Sean X e Y dos conjuntos finitos con $|X| = |Y|$ y $f : X \to Y$ una aplicación. La afirmación "Si f es inyectiva o sobreyectiva, entonces f es biyectiva" es:

- Verdadera o falsa, depende de f.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Justificación: Si f es inyectiva, entonces $|X| = |Img(f)|$, luego $|Img(f)| = |Y|$ y por tanto, $Img(f) = Y$ y f es sobreyectiva luego biyectiva.
Si f es sobreyectiva, entonces $|Y| = |Img(f)|$, luego $|Img(f)| = |X|$ y por tanto, f es necesariamente inyectiva luego biyectiva.

Ejercicio 6.2.2. Sea $f : X \to Y$ una aplicación inyectiva y sean $A, B \subseteq X$. Selecciona la afirmación verdadera:

- $f_*(A) - f_*(B)$ es un subconjunto propio de $f_*(A - B)$.
- $f_*(A - B)$ es un subconjunto propio de $f_*(A) - f_*(B)$.
- $f_*(A - B) = f_*(A) - f_*(B)$.

Justificación: Empezamos recordando la definición de $f_*(A)$ para $A \subseteq X$:

$$f_*(A) = \{y \in X \mid \exists x \in X \text{ con } f(x) = y\}$$

$\subseteq$) Sea $y \in f_*(A - B) \Rightarrow \exists x \in A - B \mid y = f(x)$.
Esto es, $\exists x \in A \wedge x \notin B \mid y = f(x)$.
Como $x \in A \Rightarrow y = f(x) \in f_*(A)$. Además, por ser f inyectiva, se tiene que $y \notin f_*(B)$, ya que si suponemos que $y \in f_*(B)$:

$y \in f_*(B) \Rightarrow \exists b \in B \mid y = f(b) \Rightarrow f(x) = f(b)$ con lo que $x = b \in B$, en contradicción con que $x \notin B$.

Así, $y \in f_*(A) - f_*(B)$ para todo $y \in f_*(A - B)$. Luego:

$$f_*(A - B) \subseteq f_*(A) - f_*(B)$$

$\supseteq$) Sea $y \in f_*(A) - f_*(B) \Rightarrow y \in f_*(A) \wedge y \notin f_*(B)$.
Como $y \in f_*(A) \Rightarrow \exists x \in A \mid y = f(x)$.
Como $y \notin f_*(B) \Rightarrow x \notin B$.
Luego $x \in A - B \Rightarrow y = f(x) \in f_*(A - B)$ para todo $y \in f_*(A) - f_*(B)$.
Luego:

$$f_*(A) - f_*(B) \subseteq f_*(A - B)$$

Ejercicio 6.2.3. Sea $f : X \to X$ una aplicación tal que $f_*(c(A)) = c(f_*(A))$, para todo $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces:

- f es inyectiva, pero no necesariamente sobreyectiva.

- f es sobreyectiva, pero no necesariamente inyectiva.
- f es biyectiva.

Justificación: Procedemos a demostrar la inyectividad y sobreyectividad de la aplicación.
Para la sobreyectividad, consideramos $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$:

$$f_*(c(\emptyset)) = f_*(X) = Img(f) = c(f_*(\emptyset)) = c(\emptyset) = X$$

Para la inyectividad, podemos suponer sin perder generalidad que $|X| \geqslant 2$ (si no lo fuera, la aplicación sería automáticamente inyectiva).
Sean $x, x' \in X \mid x \neq x'$. Entonces, $x' \in c(\{x\})$ luego:

$$f(x') \in f_*(c(\{x\})) = c(\{f(x)\})$$

Luego $f(x') \neq f(x)$.

Ejercicio 6.2.4. Sea X un conjunto con $|X| \geqslant 2$. La afirmación "Todo subconjunto de $X \times X$ es de la forma $A \times B$ para ciertos subconjuntos $A, B \subseteq X$" es:

- Verdadera o falsa, depende de X.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Justificación: Supongamos que sí y consideremos el siguiente conjunto:
Sea $D = \{(x, x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X$.
Si $D = A \times B$ para ciertos $A, B \subseteq X$, entonces para todo $x \in X$, $(x, x) \in A \times B$ y, por tanto, $x \in A$ y $x \in B$.
Así que $A = X = B$ y, necesariamente, $D = X \times X$. Pero $|X| \geqslant 2$, luego existen $a, b \in X$ con $a \neq b$, esto es, $(a, b) \notin D$ y $D \neq X \times X$.
Lo que nos lleva a contradicción.

Ejercicio 6.2.5. Sea R una relación simétrica y transitiva en un conjunto $X \neq \emptyset$ ¿Prueba el siguiente razonamiento que R es reflexiva?:
"Por simetría, aRb implica bRa y entonces, por transitividad, concluimos que aRa".

- Sí.
- No.

Justificación: Dado un $a \in X$, no tiene por qué existir a priori un elemento $b \in X$ tal que aRb. Por tanto, buscamos un contraejemplo para desmentir la afirmación:

Dado $X = \{a, b, c\} \neq \emptyset$ y la relación $R = \{(a, b), (b, a), (b, b), (a, a)\} \subseteq X \times X$.
Observemos que R es simétrica y transitiva pero no reflexiva:
Es simétrica ya que para todos $\alpha, \beta \in X \mid \alpha R\beta \Rightarrow \beta R\alpha$:

Ya que aRb, ¿se cumple que bRa?. Sí.
Ya que bRa, ¿se cumple que aRb?. Sí.
Ya que bRb, ¿se cumple que bRb?. Sí.
Ya que aRa, ¿se cumple que aRa?. Sí.

Es transitiva ya que para todos $\alpha, \beta, \gamma \in X \mid \alpha R\beta \wedge \beta R\gamma \Rightarrow \alpha R\gamma$:

Ya que aRb y bRa, ¿se cumple que aRa?. Sí.
Ya que bRa y aRb, ¿se cumple que bRb?. Sí.
Ya que bRb y bRb, ¿se cumple que bRb?. Sí.
Ya que aRa y aRa, ¿se cumple que aRa?. Sí.

No es reflexiva, ya que $\exists c \in X \mid c \not R c$.

6.3. Cuestionario III

Ejercicio 6.3.1. Sea X un conjunto no vacío. Definimos en $\mathcal{P}(X)$ operaciones de suma y producto por $A + B = A \cup B$ y $A \cdot B = A \cap B$. Entonces (selecciona la respuesta correcta).

- $\mathcal{P}(X)$ es un anillo conmutativo.
- $\mathcal{P}(X)$ no es un anillo conmutativo, falla un axioma.
- $\mathcal{P}(X)$ no es un anillo conmutativo, fallan dos axiomas.

Ejercicio 6.3.2. Para enteros m y n tales que $2 \leqslant m < n$, la afirmación "$\mathbb{Z}_m$ es un subanillo de $\mathbb{Z}_n$" es:

- Verdadera o falsa, dependiendo de m y de n.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Ejercicio 6.3.3. En el anillo $\mathbb{Z}_8$ (seleccion la afirmación verdadera).

- 3 es una unidad y $4 \cdot 3^{-1} = 4$.
- 3 es una unidad, pero $4 \cdot 3^{-1} \neq 4$.
- 3 no es una unidad.

Ejercicio 6.3.4. En el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, la afirmación "$(7 + 4\sqrt{3})^n$ es una unidad para todo natural $n \geqslant 1$" es:

- Verdadera o falsa, dependiendo de n.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Ejercicio 6.3.5. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un subanillo. La afirmación "$\mathbb{Z}$ es un subanillo de A" es:

- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.
- Verdadera o falsa, dependiendo de A.

Ejercicio 6.3.1. Sea X un conjunto no vacío. Definimos en $\mathcal{P}(X)$ operaciones de suma y producto por $A + B = A \cup B$ y $A \cdot B = A \cap B$. Entonces (selecciona la respuesta correcta).

- $\mathcal{P}(X)$ es un anillo conmutativo.
- $\mathcal{P}(X)$ no es un anillo conmutativo, falla un axioma.
- $\mathcal{P}(X)$ no es un anillo conmutativo, fallan dos axiomas.

Justificación: En este caso, $0 = \emptyset$, ya que:

$$\emptyset + A = \emptyset \cup A = A \quad \forall A \in \mathcal{P}(X)$$

Y no hay opuestos, sea $A \neq \emptyset \in \mathcal{P}(X)$:

$$A + B = A \cup B \supseteq A \neq \emptyset \quad \forall B \in \mathcal{P}(X)$$

Podemos ver que el resto de axiomas se cumplen:

- Conmutativa de la suma:

$$A + B = A \cup B = B \cup A = B + A \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(X)$$

- Asociativa de la suma:

$$A + (B + C) = A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = (A + B) + C \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(X)$$

- Elemento neutro de la suma (ya demostrado).
- Existencia de opuestos (ya se ha visto que no se cumple).
- Conmutativa del producto:

$$A \cdot B = A \cap B = B \cap A = B \cdot A \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(X)$$

- Asociativa del producto:

$$A \cdot (B \cdot C) = A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = (A \cdot B) \cdot C \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(X)$$

- Elemento neutro del producto:

$$A \cdot X = A \quad \forall A \in \mathcal{P}(X)$$

- Distributiva del producto respecto de la suma:

$$A \cdot (B + C) = A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = (A \cdot B) + (A \cdot C) \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(X)$$

Ejercicio 6.3.2. Para enteros m y n tales que $2 \leqslant m < n$, la afirmación "$\mathbb{Z}_m$ es un subanillo de $\mathbb{Z}_n$" es:

- Verdadera o falsa, dependiendo de m y de n.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Justificación: En $\mathbb{Z}_m$, se tiene que $m = 0$.
Sin embargo, por ser $2 \leqslant m < n$, tenemos que $m \neq 0$ en $\mathbb{Z}_n$.

Ejercicio 6.3.3. En el anillo $\mathbb{Z}_8$ (seleccion la afirmación verdadera).

- 3 es una unidad y $4 \cdot 3^{-1} = 4$.
- 3 es una unidad, pero $4 \cdot 3^{-1} \neq 4$.
- 3 no es una unidad.

Justificación: 3 es una unidad ya que $3 \cdot 3 = 9 = 1$, luego $3^{-1} = 3$.
Entonces, $4 \cdot 3^{-1} = 4 \cdot 3 = 12 = 4$.

Ejercicio 6.3.4. En el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, la afirmación "$(7 + 4\sqrt{3})^n$ es una unidad para todo natural $n \geqslant 1$" es:

- Verdadera o falsa, dependiendo de n.
- Siempre falsa.
- Siempre verdadera.

Justificación: Tenemos que $7 + 4\sqrt{3}$ es invertible, puesto que:

$$N(7 + 4\sqrt{3}) = 7^2 - 3 \cdot 16 = 49 - 48 = 1$$

Como el producto de unidades es una unidad, cualquier potencia de una unidad también lo es.

Ejercicio 6.3.5. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un subanillo. La afirmación "$\mathbb{Z}$ es un subanillo de A" es:

- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.
- Verdadera o falsa, dependiendo de A.

Justificación: Por inducción, veamos primero que $\mathbb{N} = \mathbb{Z}^+ \subseteq A$.
Esto es, que $n \in A \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$n = 0$: Por ser A subanillo de $\mathbb{R}$, se tiene que $0 \in A$.

$n = 1$: Por ser A subanillo de $\mathbb{R}$, se tiene que $1 \in A$.

$n > 1$: Como hipótesis de inducción, supongamos que $n \in A$ y veamos que $n+1 \in A$. Por ser A cerrado para la suma, tenemos que $1 \in A$ y que $n \in A$ por hipótesis de inducción, luego $n + 1 \in A$.

Por tanto, $\mathbb{N} = \mathbb{Z}^+ \subseteq A$.
Ahora, para $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geqslant 0$, A es cerrado para opuestos, luego $-n \in A$.
Por tanto, $\mathbb{Z} \subseteq A$.

Por ser $\mathbb{Z}$ cerrado para la suma, producto, opuestos y contiene al 0 y al 1, $\mathbb{Z}$ es subanillo de A. Por tanto, $\mathbb{Z}$ es el menor subanillo de $\mathbb{R}$.

6.4. Cuestionario IV

Ejercicio 6.4.1. En el anillo $\mathbb{Z}_{10}$, la afirmación "$3^{4k+3} = -3$, para cualquier $k \in \mathbb{Z}$" es:

- Siempre falsa.
- Siempre cierta.
- A veces cierta y a veces falsa, depende de k.

Ejercicio 6.4.2. En el anillo $\mathbb{Z}_n[x]$, la afirmación "la suma reiterada n veces de cualquier polinomio es 0", es:

- Verdera o falsa, depende de n.
- Siempre falsa.
- Siempre verdadera.

Ejercicio 6.4.3. Un subanillo A de un anillo B se dice propio si $A \subsetneq B$. Seleccion el enunciado correcto:

- En anillo $\mathbb{Z}$ no tiene subanillos propios.
- El conjunto $A = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ es un subanillo propio de $\mathbb{Z}$.
- El cuerpo $\mathbb{Q}$ no tiene subanillos propios.

Ejercicio 6.4.4. Homomorifismos $\phi : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}$,

- Hay exactamente uno.
- Hay al menos dos.
- No hay ninguno.

Ejercicio 6.4.5. Sea A un anillo comutativo, la afirmación "Para cualesquiera indeterminadas x e y, los anillos de polinomios $A[x]$ y $A[y]$ son isomorifos". Es:

- Verdadera o falsa, depende de A.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Ejercicio 6.4.1. En el anillo $\mathbb{Z}_{10}$, la afirmación "$3^{4k+3} = -3$, para cualquier $k \in \mathbb{Z}$" es:

- Siempre falsa.
- Siempre cierta.
- A veces cierta y a veces falsa, depende de k.

Justificación:

$$3^{4k+3} = (3^4)^k \cdot 3^3 = (9 \cdot 9)^k \cdot 9 \cdot 3 = 1^k \cdot 7 = 7 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Ejercicio 6.4.2. En el anillo $\mathbb{Z}_n[x]$, la afirmación "la suma reiterada n veces de cualquier polinomio es 0", es:

- Verdera o falsa, depende de n.
- Siempre falsa.
- Siempre verdadera.

Justificación: Sea $R_n : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_n[x]$ el homomorfismo de reducción módulo n. Para cualquier $f \in \mathbb{Z}_n[x]$:

$$nf = nR_n(f) = R_n(nf) = R_n(n)R_n(f) = 0 \cdot f = 0$$

Ejercicio 6.4.3. Un subanillo A de un anillo B se dice propio si $A \subsetneq B$. Seleccion el enunciado correcto:

- En anillo $\mathbb{Z}$ no tiene subanillos propios.
- El conjunto $A = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ es un subanillo propio de $\mathbb{Z}$.
- El cuerpo $\mathbb{Q}$ no tiene subanillos propios.

Justificación: Si A es un subanillo de $\mathbb{Z}$, entonces $1 \in A$ con lo que para todo $n \geqslant 0$, $\overbrace{1 + \cdots + 1}^{n \text{ veces}} = n \in A$ y, como A contiene a sus opuestos, entonces $\mathbb{Z} \subseteq A$. Por lo que $A = \mathbb{Z}$.

Ejercicio 6.4.4. Homomorifismos $\phi : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}$,

- Hay exactamente uno.
- Hay al menos dos.
- No hay ninguno.

Justificación: Si $\phi : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}$ fuese un homomorfismo, tendríamos que:

$$\phi(1 + 1) = \phi(1) + \phi(1) = 1 + 1 = 2$$

Pero en $\mathbb{Z}_2$, $1 + 1 = 0$ y por tanto, $\phi(1 + 1) = \phi(0) = 0$, así que sería $0 = 2$ en $\mathbb{Z}$, lo que es una contradicción.

Ejercicio 6.4.5. Sea A un anillo comutativo, la afirmación "Para cualesquiera indeterminadas x e y, los anillos de polinomios $A[x]$ y $A[y]$ son isomorifos". Es:

- Verdadera o falsa, depende de A.
- Siempre verdadera.
- Siempre falsa.

Justificación: El automorfismo identidad $id_A : A \cong A$ extiende a un único homomorfismo $\phi : A[x] \to A[y]$ tal que $\phi(x) = y$. Explícitamente:

$$\phi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{n} a_i y^i$$

Claramente ϕ es biyectiva.

6.5. Cuestionario V

Ejercicio 6.5.1. En relación con los anillos $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, selecciona la afirmación correcta:

- Ambos son DI.
- Uno de ellos es DI, pero el otro no.
- Ninguno es DI.

Ejercicio 6.5.2. En relación a las siguientes proposiciones, referidas a los elementos de un Dominio de Integridad:

(a) $a \mid b \wedge a \nmid c \Rightarrow b \nmid b + c$.

(b) $a \mid b \wedge a \nmid c \Rightarrow a \nmid b + c$.

Selecciona la afirmación correcta:

- Ambas son verdad.
- Una es verdad y la otra es falsa.
- Ambas son falsas.

Ejercicio 6.5.3. Polinomios de grado uno que son unidades en el anillo de polinomios $\mathbb{Z}_4[x]$:

- No hay.
- Hay dos.
- Hay infinitos.

Ejercicio 6.5.4. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$:

- 3 es unidad.
- 3 es irreducible.
- 3 no es irreducible.

Ejercicio 6.5.5. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$:

- 2 es unidad.
- 2 es irreducible.
- 2 no es irreducible.

Ejercicio 6.5.1. En relación con los anillos $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, selecciona la afirmación correcta:

- Ambos son DI.
- Uno de ellos es DI, pero el otro no.
- Ninguno es DI.

Justificación:

- En $\mathbb{Z}_6$, $2 \cdot 3 = 0$.
- En $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $(1,0) \cdot (0,1) = (0,0)$.

Ejercicio 6.5.2. En relación a las siguientes proposiciones, referidas a los elementos de un Dominio de Integridad:

(a) $a \mid b \wedge a \nmid c \Rightarrow b \nmid b + c$.

(b) $a \mid b \wedge a \nmid c \Rightarrow a \nmid b + c$.

Selecciona la afirmación correcta:

- Ambas son verdad.
- Una es verdad y la otra es falsa.
- Ambas son falsas.

Justificación:

- La primera es cierta: si $b = ax$ y fuese $b+c = ay$, tendríamos que $c = ay - ax = a(x-y)$, así que $a \mid c$, lo que es contradictorio.
- La segunda es falsa: por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, $2 \nmid 1$ y $2 \nmid 3$, pero $2 \mid 1 + 3 = 4$.

Ejercicio 6.5.3. Polinomios de grado uno que son unidades en el anillo de polinomios $\mathbb{Z}_4[x]$:

- No hay.
- Hay dos.
- Hay infinitos.

Justificación: La tabla de multiplicar en $\mathbb{Z}_4$ es:

$(\mathbb{Z}_4, \cdot)$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Buscamos estudiar el cardinal del conjunto:

$$\{p \in U(\mathbb{Z}_4[x]) \mid \deg(p) = 1\}$$

Sea $ax + b \in U(\mathbb{Z}_4[x])$ con $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}(ax+b)(ax+b) = 1 \implies (ax+b)^2 = 1 \implies a^2x + 2abx + b^2 = 1 \\ \implies a^2 = 0 \quad \wedge \quad 2ab = 0 \quad \wedge \quad b^2 = 1\end{aligned}$$

$$\begin{cases} a^2 = 0 & \implies & a = 2 \\ 2ab = 0 & \implies & 4b = 0 \implies 0b = 0 \implies 0 = 0 \\ b^2 = 1 & \implies & b = 1 \quad \vee \quad b = 3 \end{cases}$$

Luego:

$$\begin{aligned}2x + 1 \in U(\mathbb{Z}_4[x]) \\ 2x + 3 \in U(\mathbb{Z}_4[x])\end{aligned}$$

Tenemos dos polinomios que verifican la segunda opción. Además, la última no puede ser por ser $\mathbb{Z}_4[x]$ finito.

Ejercicio 6.5.4. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$:

- 3 es unidad.
- 3 es irreducible.
- 3 no es irreducible.

Justificación:

$$N(3) = 9 \neq \pm 1 \implies 3 \notin U(\mathbb{Z}[i])$$

Para probar que 3 es irreducible, supongamos una factorización $3 = \alpha \cdot \beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \setminus U(\mathbb{Z}[i])$. Entonces:

$$N(3) = N(\alpha)N(\beta) \implies 9 = N(\alpha)N(\beta) \quad N(\alpha), N(\beta) \in \mathbb{Z}$$

Como $\alpha, \beta \notin U(\mathbb{Z}[i]) \implies N(\alpha), N(\beta) \neq \pm 1$ Como $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, se tiene que:

$$\begin{aligned}N(\alpha) = a^2 + b^2 \geqslant 1 \\ N(\beta) = (a')^2 + (b')^2 \geqslant 1\end{aligned}$$

Por tanto, $N(\alpha), N(\beta) \in \mathbb{N}$. Además, $9 = N(\alpha)N(\beta) \implies N(\alpha) = N(\beta) = 3$.

$$N(\alpha) = 3 \implies a^2 + b^2 = 3$$

Pero $\nexists a, b \in \mathbb{Z} \mid a^2 + b^2 = 3$, por lo que 3 es irreducible.

Ejercicio 6.5.5. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$:

- 2 es unidad.
- 2 es irreducible.

- 2 no es irreducible.

Justificación:

$$N(2) = 4 \neq 1 \implies 2 \notin U(\mathbb{Z}[i])$$

Para ver que 2 no es irreducible, supongamos una factorización: $2 = \alpha \cdot \beta \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \setminus U(\mathbb{Z}[i])$.

$$N(2) = N(\alpha\beta) \implies 4 = N(\alpha)N(\beta) \implies N(\alpha) = N(\beta) = 2$$

Por ejemplo, $\alpha = \beta = 1 + i$

$$-i(1+i)^2 = (1 + i^2 + 2i)(-i) = (-i)(1 - 1 + 2i) = (-i)2i = -2i^2 = 2$$

Luego $2 = -i(1+i)^2$ es la factorización esencialmente única de $2 \implies$ es reducible.

6.6. Cuestionario VI

Ejercicio 6.6.1. En relación a las siguientes proposiciones, referidas a elementos cualesquiera de un DI, selecciona las verdaderas:

- $c \mid ab \Longrightarrow c \mid a \vee c \mid b$.
- $a \mid c \wedge b \mid c \Longrightarrow ab \mid c$.
- $c \mid a \vee c \mid b \Longrightarrow c \mid ab$.

Ejercicio 6.6.2. Entre los siguientes DE, selecciona aquellos en los que el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo son únicos salvo signo:

- $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-2}\right]$.
- $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$.
- $\mathbb{Z}_3[x]$.

Ejercicio 6.6.3. En un DE, tenemos la ecuación diofántica $px + by = 1$, donde p es irreducible. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona la que es verdad.

- Nunca tiene solución.
- Puede tener solución o no, depende de b.
- Siempre tiene solución.

Ejercicio 6.6.4. En un DE, tenemos la ecuación diofántica $px + qy = c$, donde p y q son irreducibles no asociados entre sí. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona la que es verdad.

- Nunca tiene solución.
- Puede tener solución o no, depende de p y de q.
- Siempre tiene solución.

Ejercicio 6.6.5. Entre las siguientes proposiciones, referidas a un DE, selecciona las verdaderas.

- Si la ecuación $ax + by = 1$ tiene solución, entonces la ecuación $ax + by = c$ tiene solución para todo c.
- Si la ecuacióin $ax + bb'y = 1$ tiene solución, entonces las ecuaciones $ax + by = 1$ y $ax + b'y = 1$ tienen solución.
- Si las ecuaciones $ax + by = 1$ y $ax + b'y = 1$ tienen solución, entonces la ecuación $ax + bb'y = 1$ tiene solución.

Ejercicio 6.6.1. En relación a las siguientes proposiciones, referidas a elementos cualesquiera de un DI, selecciona las verdaderas:

- $c \mid ab \Longrightarrow c \mid a \vee c \mid b$.
- $a \mid c \wedge b \mid c \Longrightarrow ab \mid c$.
- $\underline{c \mid a \vee c \mid b \Longrightarrow c \mid ab.}$

Justificación:

- La primera es falsa, en $\mathbb{Z}$, $6 \mid 12 = 4 \cdot 3$ pero $6 \nmid 4$.
- La segunda es falsa, en $\mathbb{Z}$, $2 \mid 6$ pero $2 \cdot 2 \nmid 6$.
- La tercera es verdadera. De hecho, basta con que c divida a uno de ellos para que divida al producto:

$$a = ca' \Longrightarrow ab = c(a'b)$$

Ejercicio 6.6.2. Entre los siguientes DE, selecciona aquellos en los que el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo son únicos salvo signo:

- $\underline{\mathbb{Z}\left[\sqrt{-2}\right].}$
- $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$.
- $\underline{\mathbb{Z}_3[x].}$

Justificación: Serán aquellos cuyas unidades sean ± 1:

- En $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-2}\right]$, $a+b\sqrt{-2}$ es unidad si y sólo si $a^2+2b^2 = 1$, lo que sólo se verifica si $a = 1$ y $b = 0$.
- En $\mathbb{Z}\left[\sqrt{3}\right]$, $a + b\sqrt{3}$ es unidad si y sólo si $a^2 - 3b^2 = \pm 1$, lo que verifica por ejemplo $2 + \sqrt{3} \neq \pm 1$, luego aquí el mcd y el mcm no son únicos salvo signo.
- En $\mathbb{Z}_3[x]$:

$$U\left(\mathbb{Z}_3[x]\right) = U\left(\mathbb{Z}_3\right) = \{1, 2\} = \{1, -1\} = \{\pm 1\}$$

Ejercicio 6.6.3. En un DE, tenemos la ecuación diofántica $px + by = 1$, donde p es irreducible. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona la que es verdad.

- Nunca tiene solución.
- $\underline{\text{Puede tener solución o no, depende de } b.}$
- Siempre tiene solución.

Justificación: La ecuación tendrá solución $\iff \text{mcd}(p, b) \mid 1 \iff \text{mcd}(p, b) = 1$. Como p es irreducible, equivale a que $p \nmid b$, luego puede tener solución o no, dependiendo de b:

- Para $b = 1$ sí tiene solución.
- Pero para $b = 2p \implies \text{mcd}(p, 2p) = p \neq 1$ no tiene solución.

Ejercicio 6.6.4. En un DE, tenemos la ecuación diofántica $px + qy = c$, donde p y q son irreducibles no asociados entre sí. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona la que es verdad.

- Nunca tiene solución.
- Puede tener solución o no, depende de p y de q.
- Siempre tiene solución.

Justificación: La ecuación tendrá solución $\iff \text{mcd}(p, q) \mid c$. Como p y q son irreducibles no asociados, tenemos que $\text{mcd}(p, q) = 1$ y como $1 \mid c \ \forall c \in A$, la ecuación siempre tendrá solución.

Ejercicio 6.6.5. Entre las siguientes proposiciones, referidas a un DE, selecciona las verdaderas.

- Si la ecuación $ax + by = 1$ tiene solución, entonces la ecuación $ax + by = c$ tiene solución para todo c.
- Si la ecuacióin $ax + bb'y = 1$ tiene solución, entonces las ecuaciones $ax + by = 1$ y $ax + b'y = 1$ tienen solución.
- Si las ecuaciones $ax + by = 1$ y $ax + b'y = 1$ tienen solución, entonces la ecuación $ax + bb'y = 1$ tiene solución.

Justificación:

- Sea (x_0, y_0) solución de $ax + by = 1 \implies (cx_0, cy_0)$ es solución de $ax + by = c$.
- Sea (x_0, y_0) solución de $ax + bb'y = 1 \implies (x_0, y_0b')$ es solución de $ax + by = 1$ y (x_0, y_0b) es solución de $ax + b'y = 1$.
- $$\left.\begin{array}{rcl} ax + by = 1 \text{ tiene solución} & \implies & \text{mcd}(a, b) = 1 \\ ax + b'y = 1 \text{ tiene solución} & \implies & \text{mcd}(a, b') = 1 \end{array}\right\} \implies \text{mcd}(a, bb') = 1$$

  Luego $ax + bb'y = 1$ tiene solución.

6.7. Cuestionario VII

Ejercicio 6.7.1. En relación a las siguientes proposiciones sobre elementos de un DE, selecciona las verdaderas:

- Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $\text{mcd}(a, b^n) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Si $a \equiv a'$ mód (b), entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a', b)$.
- Si $a \equiv a'$ mód (b), entonces $\text{mcm}(a, b) = \text{mcm}(a', b)$.

Ejercicio 6.7.2. Entre las siguientes ecuaciones en congruencias, selecciona las que tienen solución.

- En $\mathbb{Z}$, $6x \equiv 10$ mód (45).
- En $\mathbb{Z}$, $100x \equiv 20$ mód (15).
- En $\mathbb{Z}[i]$, $(2 + 2i)x \equiv 5$ mód $(3 - i)$.

Ejercicio 6.7.3. Entre las siguientes afirmaciones relativas a ecuaciones en el anillo $\mathbb{Z}_{64}$, selecciona las que son verdad.

- $12x = 28$ tiene 4 soluciones.
- $14x = 28$ tiene 4 soluciones.
- $12x = 30$ tiene 4 soluciones.

Ejercicio 6.7.4. Entre las siguientes proposiciones, selecciona las verdaderas.

- El anillo $\mathbb{Z}_{900}$ tiene 240 unidades.
- $14^{20} \equiv 1$ mód (33).
- $3^{16} = 3$ en $\mathbb{Z}_{16}$.

Ejercicio 6.7.5. Sea p un número primo y considérese la congruencia $ax \equiv 1$ mód (p^2). En relación a las siguientes proposiciones, selecciona las verdaderas:

- No tiene solución, pues p^2 no es primo.
- Tiene solución si y sólo si la congruencia $ax \equiv 1$ mód (p) tiene solución.
- Tiene solución salvo que a sea múltiplo de p^2.

Ejercicio 6.7.1. En relación a las siguientes proposiciones sobre elementos de un DE, selecciona las verdaderas:

- Si $\text{mcd}(a,b)=1$, entonces $\text{mcd}(a,b^n)=1$ para todo $n\in\mathbb{N}$.
- Si $a\equiv a'\mod(b)$, entonces $\text{mcd}(a,b)=\text{mcd}(a',b)$.
- Si $a\equiv a'\mod(b)$, entonces $\text{mcm}(a,b)=\text{mcm}(a',b)$.

Justificación:

- Es cierto, lo probamos por inducción:

  Para $n=0$: $\text{mcd}(a,b^0)=\text{mcd}(a,1)=1$, cierto.

  Para $n=1$: $\text{mcd}(a,b)=1$, cierto.

  Supuesto cierto para $n-1$, lo vemos para n:

$$\left.\begin{array}{r}\text{mcd}(a,b)=1\\ \text{mcd}(a,b^{n-1})=1\end{array}\right\}\text{mcd}(a,b^n)=\text{mcd}(a,b^{n-1}b)=1$$

- Es cierto, sea A el DE:

$$\begin{aligned}a\equiv a'\mod(b)&\Longrightarrow\exists q\in A\mid a-a'=qb\\&\Longrightarrow a'=a-qb\end{aligned}$$

$$\text{mcd}(a,b)=\text{mcd}(a-qb,b)=\text{mcd}(a',b)$$

- Es falso, por ejemplo en $\mathbb{Z}$, sean $a=6$, $a'=2$, $b=4$

$$6\equiv 2\mod(4)$$
$$\text{mcm}(6,4)=12\neq 4=\text{mcm}(2,4)$$

Ejercicio 6.7.2. Entre las siguientes ecuaciones en congruencias, selecciona las que tienen solución.

- En $\mathbb{Z}$, $6x\equiv 10\mod(45)$.
- En $\mathbb{Z}$, $100x\equiv 20\mod(15)$.
- En $\mathbb{Z}[i]$, $(2+2i)x\equiv 5\mod(3-i)$.

Justificación:

- $\text{mcd}(6,45)=3$, como $3\nmid 10\Longrightarrow$ no tiene solución.
- $\text{mcd}(100,15)=5$, como $5\mid 20\Longrightarrow$ tiene solución:

$$20x\equiv 4\mod(3)\qquad\text{mcd}(20,3)=1$$

$$\begin{aligned}1=20(-1)+7\cdot 3&\Longrightarrow 20\cdot 1=-1\mod(3)\\&\Longrightarrow 20(-4)\equiv 4\mod(3)\end{aligned}$$

$$x_0=-4\text{ es solución particular}$$
$$x_0=2\text{ es solución óptima}$$
$$x_0=2+3k\quad k\in\mathbb{Z}$$

- Calculamos $\mcd(2+2i, 3-i)$ en $\mathbb{Q}[i]$:

$$\frac{3-i}{2+2i} = \frac{(2-2i)(3-i)}{8} = \frac{6-2i-6i-2}{8} = \frac{4}{8} - \frac{8i}{8} = \frac{1}{2} - i$$

Tenemos $q = i$, $r = 1+i$

r_i	u_i	v_i
$3-i$	1	0
$2+2i$	0	1
$1+i$	1	$-i$

Existe solución $\iff 1+i \mid 5$, pero como $1+i \nmid 5$, no existe solución.

Ejercicio 6.7.3. Entre las siguientes afirmaciones relativas a ecuaciones en el anillo $\mathbb{Z}_{64}$, selecciona las que son verdad.

- $\underline{12x = 28 \text{ tiene 4 soluciones.}}$
- $14x = 28$ tiene 4 soluciones.
- $12x = 30$ tiene 4 soluciones.

Justificación:

-

$$\begin{aligned} 12x &\equiv 28 \mod (64) \\ 6x &\equiv 14 \mod (32) \\ 3x &\equiv 7 \mod (16) \end{aligned}$$

Como $\mcd(16, 3) = 1$, tiene solución.

$$\begin{aligned} 1 = 16 \cdot 1 + 3(-5) &\implies 3 \cdot 5 \equiv -1 \mod (16) \\ &\implies 3 \cdot 5(-7) \equiv 7 \mod (16) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5(-7) = -35 &\text{ es solución particular} \\ x_0 = 13 &\text{ es solución óptima} \\ x = 13 + 16k \quad k \in \mathbb{Z} & \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} x_1 = 13 \quad x_2 = 29 \\ x_3 = 45 \quad x_4 = 61 \end{aligned}$$

Tiene 4 soluciones.

-

$$\begin{aligned} 14x &\equiv 28 \mod (64) \\ 7x &\equiv 14 \mod (32) \end{aligned}$$

$\text{mcd}(7, 32) = 1$, tiene solución.

$$\begin{aligned} 1 = 32 \cdot 2 + 7(-9) &\Longrightarrow 7 \cdot 9 \equiv -1 \mod (32) \\ &\Longrightarrow 7 \cdot 9(-14) \equiv 14 \mod (32) \end{aligned}$$

$$\begin{gathered} x_0 = 9(-14) = -126 \text{ es solución particular} \\ y_0 = 2 \text{ es solución óptima} \\ x = 2 + 23k \quad k \in \mathbb{Z} \end{gathered}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 \\ x_2 &= 34 \end{aligned}$$

No tiene 4 soluciones, es falso.

- $$\begin{aligned} 12x &\equiv 30 \mod (64) \\ 6x &\equiv 15 \mod (32) \end{aligned}$$

  $$\text{mcd}(6, 32) = 2 \nmid 15 \Longrightarrow \text{ no tiene solución}$$

  Es falso.

Ejercicio 6.7.4. Entre las siguientes proposiciones, selecciona las verdaderas.

- El anillo $\mathbb{Z}_{900}$ tiene 240 unidades.
- $14^{20} \equiv 1 \mod (33)$.
- $3^{16} = 3$ en $\mathbb{Z}_{16}$.

Justificación:

- $$|U(\mathbb{Z}_{900})| = \varphi(900) = \varphi(3^2 \cdot 2^2 \cdot 5^2) = 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 = 240$$
- $$\left.\begin{aligned} \varphi(33) = \varphi(3 \cdot 11) = 2 \cdot 10 = 20 \\ \text{mcd}(14, 33) = 1 \end{aligned}\right\} \overset{\text{Fermat}}{\Longrightarrow} 14^{20} \equiv 1 \mod (33)$$
- $$\begin{aligned} \left.\begin{aligned} \varphi(16) = \varphi(2^4) = 2^3 \cdot 1 = 8 \\ \text{mcd}(3, 16) = 1 \end{aligned}\right\} &\Longrightarrow 3^8 \equiv 1 \mod (16) \Longrightarrow 3^{16} \equiv 1 \mod (16) \\ &\Longrightarrow 3^{16} \not\equiv 3 \mod (16) \end{aligned}$$

Ejercicio 6.7.5. Sea p un número primo y considérese la congruencia $ax \equiv 1$ mód (p^2). En relación a las siguientes proposiciones, selecciona las verdaderas:

- No tiene solución, pues p^2 no es primo.
- Tiene solución si y sólo si la congruencia $ax \equiv 1 \mod (p)$ tiene solución.
- Tiene solución salvo que a sea múltiplo de p^2.

Justificación:

$$\begin{aligned}\text{La equación tiene solución } &\iff \text{mcd}(a, p^2) \mid 1 \iff \text{mcd}(a, p^2) = 1 \\ &\iff \text{mcd}(a, p) = 1 \iff ax \equiv 1 \mod (p) \text{ tiene solución}\end{aligned}$$

Luego la segunda opción es verdadera. Estudiamos ahora la tercera, si $a = kp^2$ con $k \in A \implies \text{mcd}(a, p^2) = p^2$ por lo que es cierto que no tiene solución. Sin embargo, si p^2 es múltiplo de $a \implies \text{mcd}(a, p^2) = a$, por lo que tampoco tiene solución. Luego la tercera es falsa, al existir más casos en los que no tiene solución.

6.8. Cuestionario VIII

Ejercicio 6.8.1. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, selecciona las afirmaciones verdaderas:

- $2+i$ y $2-i$ son unidades.
- $2+i$ y $2-i$ son asociados.
- $2+i$ y $2-i$ son irreducibles.

Ejercicio 6.8.2. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona las afirmaciones verdaderas:

- En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, los número $2+\sqrt{2}$ y $2-\sqrt{2}$ son asociados.
- En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, los número $2+\sqrt{2}$ y $2-\sqrt{2}$ son primos.
- En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, el número 2 no es primo.

Ejercicio 6.8.3. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona las correctas.

- En $\mathbb{Z}[x]$, todo polinomio de grado 1 es irreducible.
- En $\mathbb{Z}[x]$, todo polinomio mónico de grado menor o igual que 3 y sin raíces en $\mathbb{Z}$ es irreducible.
- Todo polinomio de grado mayor o igual que 1 en $\mathbb{Q}[x]$ es asociado a un primitivo de $\mathbb{Z}[x]$.

Ejercicio 6.8.4. Entre las siguientes afirmaciones relativas a un polinomio $f \in \mathbb{Z}[x]$, selecciona las que son verdad:

- Si el reducido $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible.
- Si f es mónico y el reducido $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible.
- Si f es primitivo y el reducido $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible.

Ejercicio 6.8.5. Entre las siguientes afirmaciones relativas a un polinomo mónimo $f \in \mathbb{Z}[x]$, selecciona las que son verdad:

- Si f no tiene raíces en $\mathbb{Z}$ y para un primo entero $p \geqslant 2$, el reducido $R_p(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_p[x]$ en la forma $R_p(f) = f_1 \cdot f_2$ con $\deg(f_1) = 1$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.
- Si para un entero primo $p \geqslant 2$, el reducido $R_p(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_p[x]$ en la forma $R_p(f) = f_1^2$ con $\deg(f_1) = 3$ y para un entero primo $q \geqslant 2$, el reducido $R_q(f)$ factoriza en irredcuibles $\mathbb{Z}_q[x]$ en la forma $R_q(f) = g_1 g_2 g_3$ con $\deg(g_1) = 1 = \deg(g_2)$ y $\deg(g_3) = 4$, entonces f es irreducible.
- Si para un entero primo $p \geqslant 2$, el reducido $R_p(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_p[x]$ en la forma $R_p(f) = f_1^2$ con $\deg(f_1) = 2$ y para un entero primo $q \geqslant 2$, el reducido $R_q(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_q[x]$ en la forma $R_q(f) = g_1 g_2 g_3 g_4$ con $\deg(g_1) = 1$, entonces f es irreducible.

Ejercicio 6.8.1. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, selecciona las afirmaciones verdaderas:

- $2+i$ y $2-i$ son unidades.
- $2+i$ y $2-i$ son asociados.
- $2+i$ y $2-i$ son irreducibles.

Justificación:

- La primera es falsa:
$$N(2+i) = N(2-i) = 5 \neq \pm 1$$
- La segunda también:
$$\frac{2+i}{2-i} = \frac{(2+i)(2+i)}{5} = \frac{3+4i}{5} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$$
Luego tenemos $q = i+1$ y $r = (2+i) - (2-i)(1+i) = -1 \neq 0$, así que $2-i \nmid 2+i$, luego no son asociados.
- La tercera es verdad:
$$N(2+i) = N(2-i) = 5 \text{ que es un primo de } \mathbb{Z}$$

Ejercicio 6.8.2. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona las afirmaciones verdaderas:

- En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, los número $2+\sqrt{2}$ y $2-\sqrt{2}$ son asociados.
- En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, los número $2+\sqrt{2}$ y $2-\sqrt{2}$ son primos.
- En el anillo $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$, el número 2 no es primo.

Justificación: Vemos que $2+\sqrt{2} y 2-\sqrt{2}$ son asociados, ya que:
$$\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{\left(2+\sqrt{2}\right)^2}{2} = \frac{6+4\sqrt{2}}{2} = 3+2\sqrt{2}$$
$$\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}{2} = 3-2\sqrt{2}$$

Luego $2+\sqrt{2} = (2-\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})$ y $2-\sqrt{2} = (2+\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})$, así que $2+\sqrt{2}$ y $2-\sqrt{2}$ se dividen mutuamente, luego son asociados (la primera es verdad).

Puesto que $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$ es un DE, es un DFU y ser primo es equivalente a ser irreducible. Como:
$$N\left(2+\sqrt{2}\right) = (2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2}) = 4-2 = 2$$
Es un primo de $\mathbb{Z}$, vemos que tanto $2+\sqrt{2}$ como $2-\sqrt{2}$ son primos (la segunda es verdad):. Como:
$$2 = (2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})$$
Deducimos que 2 no es irreducible y, por tanto, no es primo (se verifica la tercera).

Ejercicio 6.8.3. Entre las siguientes afirmaciones, selecciona las correctas.

- En $\mathbb{Z}[x]$, todo polinomio de grado 1 es irreducible.
- En $\mathbb{Z}[x]$, todo polinomio mónico de grado menor o igual que 3 y sin raíces en $\mathbb{Z}$ es irreducible.
- Todo polinomio de grado mayor o igual que 1 en $\mathbb{Q}[x]$ es asociado a un primitivo de $\mathbb{Z}[x]$.

Justificación:

- Falsa, sea $f = 6x - 2$, $\deg(f) = 1$ y no es irreducible: $f = 2 \cdot (3x - 1)$.
- Sea $f = x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Por ser mónico, es primitivo. Sus posibles raíces en $\mathbb{Q}$ son de la forma a/b donde $a \mid a_0$ y $b \mid 1 \implies b = \pm 1$.

  Luego sus posibles raíces en $\mathbb{Q}$ son de la forma $\pm a$, donde $a \mid a_0$, luego sus raíces son enteras. Como f no tiene raíces en $\mathbb{Z} \implies$ no tiene raíces en $\mathbb{Q}$.

  Supuesto $\deg(f) = 2 \vee \deg(f) = 3$ Entonces, es irreducible en $\mathbb{Q}$ y, por el criterio de al raíz, es irreducible en $\mathbb{Z}$.

  Supuesto $\deg(f) = 1$ Entonces, $f = x + a_0 \implies x = -a_0$ es raíz de f en $\mathbb{Z}$, contradicción, luego no puede ser $\deg(f) = 1$.

  Supuesto $\deg(f) = 0$ Entonces, $f \in \mathbb{Z}$ y como es mónico, $f = 1 \in \mathbb{Z}$. Pero $f = 1 \in U(\mathbb{Z}[x]) \implies f$ no es irreducible.

  Por lo que es falsa, sólo es cierto si $f \neq 1$.
- Se ha demostrado que todo $\phi \in \mathbb{Q}[x] \mid \deg(\phi) \geqslant 1$ se puede expresar como $\phi = a/b f$ con $a/b \in \mathbb{Q}$ y $f \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo.

  Como $a/b \in \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}$ es un cuerpo $\implies a/b \in U(\mathbb{Q}) \implies \phi \sim f$, cierto.

Ejercicio 6.8.4. Entre las siguientes afirmaciones relativas a un polinomio $f \in \mathbb{Z}[x]$, selecciona las que son verdad:

- Si el reducido $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible.
- Si f es mónico y el reducido $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible.
- Si f es primitivo y el reducido $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible.

Justificación:

- Falso, peude ser que $\deg(R_p(f)) \neq \deg(f)$:

  $$\text{Sea } f = 2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1) \in \mathbb{Z}[x]$$

  $R_2(f) = x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ es irreducible, pero f es reducible.

- $$f \text{ mónico } \implies \begin{cases} f\text{primitivo} \\ \deg(R_p(f)) = \deg(f) \end{cases}$$

  Por tanto, aplicando el criterio de reducción, $R_p(f)$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x] \implies$ f es irreducible, cierto.

- Falso, puede ser que $\deg(R_p(f)) = \deg(f)$ y tenemos el mismo contraejemplo que para el primer punto.

Ejercicio 6.8.5. Entre las siguientes afirmaciones relativas a un polinomo mónimo $f \in \mathbb{Z}[x]$, selecciona las que son verdad:

- Si f no tiene raíces en $\mathbb{Z}$ y para un primo entero $p \geqslant 2$, el reducido $R_p(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_p[x]$ en la forma $R_p(f) = f_1 \cdot f_2$ con $\deg(f_1) = 1$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.

- Si para un entero primo $p \geqslant 2$, el reducido $R_p(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_p[x]$ en la forma $R_p(f) = f_1^2$ con $\deg(f_1) = 3$ y para un entero primo $q \geqslant 2$, el reducido $R_q(f)$ factoriza en irredcuibles $\mathbb{Z}_q[x]$ en la forma $R_q(f) = g_1 g_2 g_3$ con $\deg(g_1) = 1 = \deg(g_2)$ y $\deg(g_3) = 4$, entonces f es irreducible.

- Si para un entero primo $p \geqslant 2$, el reducido $R_p(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_p[x]$ en la forma $R_p(f) = f_1^2$ con $\deg(f_1) = 2$ y para un entero primo $q \geqslant 2$, el reducido $R_q(f)$ factoriza en irreducibles $\mathbb{Z}_q[x]$ en la forma $R_q(f) = g_1 g_2 g_3 g_4$ con $\deg(g_1) = 1$, entonces f es irreducible.

Justificación:

- Como f es mónico, f y $R_p(f)$ tienen el mismo grado, n, y como f no tiene raíces en $\mathbb{Z}$, no tiene divisores de grado 1 ni de grado $n-1$. Además, como $R_p(f)$ no tiene divisores de grado r para cualquier $1 < r < n-1$ (sus únicos divisores propios son, salvo asociados, f_1 y f_2) f tampoco los puede tener. Como es mónico, es primitivo y no tiene divisores propios de grado 0. Luego f es irreducible.

- Como es mónico, f, $R_p(f)$ y $R_q(f)$ tienen el mismo grado, 6. Como $R_p(f)$ no tiene divisores de grados 1, 2, 4 o 5 f tampoco los puede tener. Como $R_q(f)$ no tiene divisores de grado 3, f tampoco los puede tener. Como es mónico, es primitivo y no tiene divisores propios de grado 0. Luego f es irreducible.

- La tercera es falsa: la información sobre $R_p(f)$ nos garantiza que f no tiene divisores de grado 1 o 3, pero puede tenerlos de grado 2, y la segunda información sobre $R_q(f)$ no nos garantiza que f no puede tenerlos. Un contraejemplo sería $f = x^4 + 2x + 1 = (x^2+1)^2$. La factorización en irreducibles de $R_3(f)$ en $\mathbb{Z}_3[x]$ es $(x^2+1)^2$ y la de $R_2(f)$ en $\mathbb{Z}_2[x]$ es $(x+1)^4$.